

Philosophy & Science

philosophy

1. Предмет и проблемы эпистемологии (философии науки). Генезис и эволюция науки

1.1. Генезис и контекст: от натурфилософии к технонауке

Философия науки представляет собой метатеоретическую область исследования, изучающую науку как уникальное когнитивное предприятие и социальный институт. Она возникла как дисциплина второго порядка, анализирующая структуру, обоснованность и границы научного знания через призму логики, методологии и аксиологии.

Генезис современной науки (Научная революция XVII в.): Возникновение современной науки не было чисто интеллектуальным событием, но представляло собой глубокую социальную трансформацию. Согласно «**тезису Зильзеля**» (Эдгар Зильзель), современная наука родилась из синтеза двух ранее изолированных социальных слоев: университетских ученых (владеющих логикой и теорией) и высококвалифицированных ремесленников (обладающих эмпирическим опытом и «каузальным духом»),,. Этот синтез позволил

объединить интеллектуальный труд с ручным трудом, превратив эксперимент в легитимный метод познания.

Эволюция типов научной рациональности (по В.С. Степину): История науки рассматривается как смена типов научной рациональности, определяемых отношением между субъектом, объектом и средствами познания,:

1. **Классическая рациональность (XVII–XIX вв.):** Объект-центризм. Субъект элиминирован, познание рассматривается как получение абсолютной истины, «фотографирование» реальности. Парадигма: ньютоновская механика,.
2. **Неклассическая рациональность (первая пол. XX в.):** Осознание влияния средств наблюдения на объект (принцип неопределенности в квантовой механике, теория относительности). Истина становится относительной к условиям познания,.
3. **Постнеклассическая рациональность (конец XX – XXI в.):** Изучение сложных саморазвивающихся, человекообразных (антропометрических) систем. Субъект и его ценностно-целевые установки (этика, социальная ответственность) включены в структуру научного описания,.

1.2. Основные концепты и персоналии

Эволюция философии науки в XX веке прошла путь от логического позитивизма к историцистским и социологическим моделям.

Логический позитивизм и Стандартный эмпиризм

- **Венский кружок (Р. Карнап, О. Нейрат):** Наука рассматривалась как система утверждений, проверяемых опытным путем.
- **Верификация:** Критерий научности — возможность эмпирического подтверждения.
- **Стандартный эмпиризм:** Доктрина, согласно которой теории принимаются исключительно на основе доказательств, без априорных предпосылок о природе мира.

Критический рационализм

- **Карл Поппер:** Критиковал индуктивизм. Предложил критерий **фальсифицируемости** (опровержимости) как демаркационную линию между наукой и ненаукой (например, психоанализом или марксизмом),.
- **Рост знания:** Наука развивается не через накопление истин, а через выдвижение смелых гипотез и их опровержение. Теории никогда не верифицируемы, но могут быть corroborированы (подкреплены),.

Исторический поворот

- **Томас Кун («Структура научных революций», 1962):** Ввел понятие **парадигмы** — общепризнанных научных достижений, задающих модель постановки проблем,.
- **Нормальная наука:** решение головоломок в рамках парадигмы.
- **Научная революция:** смена парадигм, характеризующаяся **несоизмеримостью** (отсутствием общего языка для сравнения теорий),.

- **Имре Лакатос:** Разработал методологию **научно-исследовательских программ (НИП)**. НИП состоит из «жесткого ядра» (неопровержимых допущений) и «защитного пояса» гипотез. Прогрессивные программы предсказывают новые факты; регрессивные — лишь объясняют известные задним числом,.
- **Пол Фейерабенд:** Эпистемологический анархизм. Тезис «everything goes» (все дозволено). Утверждал, что жесткие методологические правила препятствуют прогрессу, а наука не имеет привилегированного статуса перед мифом или религией,.

Современные подходы

- **Ларри Лаудан:** Прагматический подход. Наука как деятельность по решению проблем. Прогресс измеряется эффективностью решения эмпирических и концептуальных проблем, а не приближением к истине.
- **Николас Максвелл:** Концепция **целеориентированного эмпиризма (Aim-Oriented Empiricism)**. Критика стандартного эмпиризма за отрицание метафизических допущений в науке. Утверждает, что физика должна принять иерархию метафизических тезисов (например, что космос физически постижим),.

1.3. Проблематизация: дискуссионные поля эпистемологии

Проблема демаркации

Центральная проблема разделения научного и ненаучного знания. Поппер предлагал фальсифицируемость как четкий критерий, однако историцисты (Кун, Лакатос) показали, что ученые часто игнорируют противоречащие факты («аномалии»), защищая ядро теории, что делает строгую фальсификацию невозможной в реальной практике,.

Проблема научного прогресса

- **Кумулятивизм vs. Антикумулятивизм:** Является ли наука накоплением знаний (позитивизм) или сменой несоизмеримых картин мира, где потери знания («Kuhn loss») неизбежны,?
- **Реализм vs. Инструментализм:** Описывают ли научные теории реальность (Поппер, Путнам) или являются лишь удобными инструментами для предсказаний, не претендующими на истину,?

Эпистемологические добродетели и социальная структура

Современные дискуссии касаются роли индивидуальной и коллективной эпистемологической добродетели.

- **Аргумент «невидимой руки» (М. Халл, Ф. Китчер):** Ученым не обязательно быть добродетельными (стремиться к истине); достаточно стремиться к признанию (кредиту), так как социальная структура науки (правило приоритета) трансформирует эгоистичные мотивы в общественное благо,.
- **Критика («Кризис воспроизводимости»):** Экономические стимулы и погоня за публикациями ведут к коллективному эпистемологическому пороку

(например, p-hacking, фальсификации). Для успеха науки необходимо критическое количество ученых, обладающих внутренней эпистемологической мотивацией (стремлением к истине, а не только к награде),.

Наука как трудовой процесс (Labor Process)

Альтернативный взгляд рассматривает науку не как историю идей, а как форму труда, синтезирующую интеллектуальные и материальные средства. Инструменты (телескоп, спектрометр) не просто проверяют теории, а воплощают накопленное знание («овеществленное знание») и трансформируют сами эпистемические способности ученых, позволяя преодолевать естественные ограничения человеческого восприятия,.

1.4. Связь с современной наукой

Философские проблемы проявляются в современной научной практике через:

1. **Кризис воспроизводимости:** Актуализировал вопросы о надежности методов, роли статистики и этике ученого, подтверждая необходимость нормативной структуры науки (Мертоновские нормы) и эпистемологических добродетелей,.
2. **Постнеклассическая наука и технонаука:** В таких областях, как биоинженерия, экология и ИИ, объект исследования неотделим от человеческой деятельности и этических ценностей. Это требует перехода от идеала «ценностно-нейтральной» науки к науке, включающей социальную экспертизу,.
3. **Автоматизация познания:** Использование ИИ и Big Data в исследованиях («инструментальная революция») меняет характер научного объяснения, снижая роль человеческого теоретизирования в пользу алгоритмических корреляций, что ставит вопрос о субъектности в науке,.

1.5. Терминологический аппарат

- **Фальсифицируемость (Falsifiability):** Принципиальная возможность опровержения теории эмпирическим путем; критерий демаркации науки по К. Попперу.
- **Парадигма (Paradigm):** Совокупность убеждений, ценностей и техник, разделяемых членами научного сообщества; образец решения проблем.
- **Несоизмеримость (Incommensurability):** Невозможность полного перевода терминов и концепций одной теории на язык другой (конкурирующей) теории из-за различий в концептуальных каркасах.
- **Научно-исследовательская программа (Scientific Research Programme):** Последовательность теорий, объединенных «жестким ядром» и модифицируемым «защитным поясом» гипотез (И. Лакатос).
- **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности, учитывающий соотношенность знаний об объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта.
- **Эпистемологический разрыв (Epistemological break):** Понятие (Г. Башляр), описывающее качественный скачок в развитии науки, разрыв с обыденным познанием или предыдущей научной традицией.
- **Неявное знание (Tacit knowledge):** Знание, которое трудно формализовать

или передать вербально; навыки и интуиция, приобретаемые в процессе научной практики (М. Полани).

2. Природа и специфика научного познания.

Различные подходы к определению границ науки

2.1. Генезис и контекст: становление научного метода

Специфика научного познания исторически формировалась через трансформацию отношений между теоретическим осмыслением и практической деятельностью. Генезис современной науки (Scientific Revolution XVII в.) часто связывают с «тезисом Зильзеля» (Эдгар Зильзель), согласно которому наука возникла в результате синтеза двух ранее изолированных социальных слоев: университетских ученых (владеющих логикой и теорией) и высококвалифицированных ремесленников (обладающих эмпирическим опытом и навыками). Этот синтез позволил преодолеть социальный барьер между интеллектуальным и ручным трудом, превратив эксперимент и инструментальное наблюдение в легитимный метод познания.

Эволюция научного познания рассматривается как смена типов научной рациональности (модель В.С. Степина):

- 1. Классическая рациональность (XVII–XIX вв.):** Объект-центризм. Субъект элиминирован, познание рассматривается как получение абсолютной истины, независимой от средств наблюдения,.
- 2. Неклассическая рациональность (первая пол. XX в.):** Осознание влияния средств наблюдения на объект (квантовая механика, теория относительности). Истина становится относительной к условиям познания,.
- 3. Постнеклассическая рациональность (конец XX – XXI в.):** Изучение сложных саморазвивающихся, «человекоразмерных» систем. Субъект и его ценностно-целевые установки включены в структуру научного описания, учитывается социокультурная обусловленность знания,.

2.2. Специфика научного познания: структура и модели

Научное познание отличается от обыденного и иных форм своей системностью, обоснованностью и методологической рефлексией.

Уровни научного знания

Специфика науки проявляется в иерархической организации знания:

- 1. Первичные данные (Observations):** Прямые измерения.
- 2. Эмпирические законы (Empirical Laws):** Качественные или количественные паттерны (например, $SPV = nRT$), обобщающие данные, но не объясняющие причин.
- 3. Объяснительные модели (Explanatory Models):** Гипотетические механизмы (молекулы, поля), обеспечивающие каузальное объяснение («почему»).

4. Формальные теоретические принципы (Formal Theoretical Principles): Абстрактные дедуктивные системы (например, законы Ньютона),.

Наука как трудовой процесс (Labor Process)

Альтернативный взгляд (W. Lefèvre, P. Damerow) рассматривает науку как форму труда, синтезирующую интеллектуальные и материальные средства. Инструменты в науке — это «овеществленное знание» (embodied knowledge). Прогресс в науке часто обусловлен созданием «избыточного знания» (surplus knowledge), возникающего при применении инструментов, что позволяет преодолевать естественные ограничения человеческих эпистемических способностей,,.

Целеориентированный эмпиризм (Aim-Oriented Empiricism)

Николас Максвелл утверждает, что специфика науки включает принятие метафизических допущений о познаваемости и единстве универсума. Стандартный эмпиризм (Standard Empiricism), утверждающий, что теории выбираются только на основе доказательств, несостоятелен, так как физика всегда отвергает эмпирически успешные, но «разорванные» (disunified) теории. Следовательно, наука имплицитно принимает тезис о физической понятности (comprehensibility) космоса,.

2.3. Проблема демаркации: подходы к определению границ науки

Проблема демаркации — это поиск критериев, отличающих науку от псевдонауки, метафизики и других форм духовной культуры.

Логический позитивизм (Верификационизм)

Ранний подход (Венский кружок) связывал научность с **верифицируемостью**. Утверждение имеет смысл только тогда, когда его можно эмпирически проверить. Метафизические утверждения объявлялись бессмысленными,. Позже акцент сместился на эмпирическое подтверждение (confirmation).

Критический рационализм (Фальсификационизм)

Карл Поппер отверг индукцию и верификацию, предложив **фальсифицируемость** как критерий демаркации.

- Теория научна, если она делает рискованные предсказания, которые могут быть опровергнуты опытом,.
- Марксизм и психоанализ критиковались Поппером как псевдонауки: психоанализ — за принципиальную непроверяемость, марксизм — за использование *ad hoc* гипотез для защиты от фальсификации,.
- Научный прогресс — это не накопление истин, а устранение ошибок (falsification) и повышение правдоподобия (verisimilitude).

Историцистские модели

- **Томас Кун:** Граница науки определяется наличием **парадигмы** и традиции решения головоломок («нормальная наука»). Астрология, например, не

является наукой не из-за непроверяемости, а из-за отсутствия традиции решения инструментальных и теоретических пазлов,. Смена парадигм (научная революция) характеризуется несоизмеримостью.

- **Имре Лакатос:** Единицей оценки является **научно-исследовательская программа** (НИП). НИП научна, если она *прогрессивна* (предсказывает новые факты), и псевдонаучна, если она *регрессивна* (только объясняет известные факты задним числом). «Жесткое ядро» программы защищено от опровержения вспомогательными гипотезами,.

Методологический анархизм и Прагматизм

- **Пол Фейерабенд:** Отрицал существование универсального научного метода («Anything goes»). Границы науки исторически изменчивы и часто устанавливаются политически или риторически. Наука не имеет привилегированного статуса перед мифом,.
- **Ларри Лаудан:** Прагматический подход — наука как деятельность по решению проблем. Прогресс измеряется эффективностью решения эмпирических и концептуальных проблем, а не приближением к истине. Демаркация между наукой и ненаукой считается псевдопроблемой,.

2.4. Проблематизация: дискуссии и противоречия

Тезис Дюгема-Куайна и критика фальсификационизма

Критики (Путнам, Лакатос) указывают, что научные теории никогда не тестируются изолированно. При противоречии эксперимента теории ученый всегда может пожертвовать вспомогательной гипотезой, сохранив ядро теории. Таким образом, строгая фальсификация невозможна,. Путнам аргументирует, что наука часто занимается не проверкой теорий (Schema I), а поиском объяснений в рамках принятой теории (Schema II — «puzzle solving»), где теория не подвергается сомнению,.

Социальная эпистемология и кризис доверия

Современные дискуссии (Hull, Kitcher) фокусируются на социальной структуре науки. Аргумент «невидимой руки» гласит, что стремление ученых к личному кредиту (признанию) может способствовать коллективному прогрессу знания,. Однако «кризис воспроизводимости» показывает, что без эпистемических добродетелей (стремления к истине) механизмы кредита могут вести к коллективному пороку (p-hacking, публикация ненадежных результатов),.

Реализм против Инструментализма/Конструктивизма

Дебаты о том, описывает ли наука реальность (научный реализм) или создает полезные инструменты/конструкты. Социальные конструктивисты (Латур, Вулгар) утверждают, что научные факты «конструируются» в лаборатории с помощью инструментов-инскрипторов, а не открываются,.

2.5. Связь с современной наукой

- **Технонаука и автоматизация:** Современная наука (Big Science)

характеризуется переходом от ремесленного труда к индустриальному («Инструментальная революция»). Автоматизация и использование «черных ящиков» (black-boxed instruments) меняют характер научного обоснования, снижая роль прямой человеческой наблюдаемости,.

- **Постнеклассическая наука:** В таких областях, как биоэтика, экология и ИИ, научное познание неотделимо от этической экспертизы и социальных ценностей. Граница между «чистой» наукой и социальным действием размывается,.
- **Междисциплинарность:** Проблема демаркации трансформируется в проблему интеграции знаний из разных дисциплин (трансдисциплинарность) для решения сложных проблем (complexity),.

2.6. Терминологический аппарат

- **Фальсифицируемость (Falsifiability):** Критерий научности (К. Поппер), предполагающий принципиальную возможность опровержения теории эмпирическим опытом.
 - **Парадигма (Paradigm):** Совокупность убеждений, ценностей, техник и образцов решения проблем, разделяемых научным сообществом (Т. Кун).
 - **Научно-исследовательская программа (Scientific Research Programme):** Последовательность теорий, объединенных «жестким ядром» и «защитным поясом» гипотез (И. Лакатос).
 - **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности, учитывающий соотносительность знаний не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта (В.С. Степин).
 - **Целеориентированный эмпиризм (Aim-Oriented Empiricism):** Концепция (Н. Максвелл), согласно которой наука предполагает метафизические допущения (например, о единстве природы) для возможности познания.
 - **Неявное знание (Tacit knowledge):** Знание (навыки, интуиция), которое трудно формализовать; играет ключевую роль в лабораторной практике и использовании инструментов (М. Полани).
 - **Тезис Дюгема-Куайна (Duhem-Quine thesis):** Утверждение о том, что невозможно проверить научную гипотезу изолированно, так как эмпирическая проверка всегда зависит от совокупности вспомогательных гипотез.
-

3. Наука и философия: взаимосвязь и различия

3.1. Генезис и контекст: от натурфилософии к дисциплинарному разделению

Исторически наука и философия составляли единое целое, известное как «натурфилософия» (philosophia naturalis). В XVII веке, во времена Ньютона, научная деятельность воспринималась как развитие философии, объединяющее эмпирические исследования с метафизикой, эпистемологией и теологией. Ньютон сформулировал свои правила умозаключения таким образом, что они

явно содержали метафизические допущения о природе вселенной (например, простота природы).

Разрыв произошел по мере становления того, что мы называем «стандартным эмпиризмом» (Standard Empiricism). Утвердилось мнение, что наука должна принимать теории исключительно на основе эмпирических доказательств, исключая непроверяемые философские тезисы,. Согласно тезису Зильзеля, современная наука возникла из синтеза двух ранее разделенных социальных слоев: университетских ученых (теоретиков) и ремесленников (практиков), что привело к формированию экспериментального метода, соединившего логическую строгость с каузальным духом и инструментальной практикой,. Это привело к институциональному обособлению науки, однако философские основания остались неотъемлемой, хотя часто неявной, частью научного поиска.

3.2. Основные концепты и персоналии

Взаимоотношение науки и философии в XX–XXI веках осмыслялось через призму демаркации, структуры теорий и типов рациональности.

Проблема демаркации и метод

- **Карл Поппер:** Предложил критерий **фальсифицируемости** для отличия науки от «не-науки» (включая метафизику). Научные теории должны быть принципиально опровержимы опытом, тогда как философские или псевдонаучные концепции (как психоанализ или марксизм) часто иммунизируют себя от критики,. Поппер, однако, признавал, что метафизические идеи (например, атомизм) могут быть эвристически полезны для науки.
- **Логический позитивизм (Венский кружок):** Пытался элиминировать метафизику, утверждая, что осмысленны только аналитические (логика/математика) и эмпирически верифицируемые суждения. Философия сводилась к логическому анализу языка науки,.

Исторический поворот и структура знания

- **Томас Кун:** Показал, что наука развивается не кумулятивно, а через смену **парадигм**. Философский анализ необходим для понимания «нормальной науки», где фундаментальные допущения не подвергаются сомнению, и «научных революций», где происходит смена онтологических обязательств,.
- **Имре Лакатос:** Ввел понятие **научно-исследовательских программ**, где «жесткое ядро» (метафизические допущения) защищено от опровержения «защитным поясом» гипотез. Это демонстрирует, что наука всегда содержит непроверяемый (философский) элемент,.

Типология научной рациональности

- **Вячеслав Степин:** Разработал концепцию исторических типов научной рациональности, связывающую эволюцию науки с философской рефлексией:
 1. **Классическая:** Объект рассматривается сам по себе, субъект элиминирован (объект-центризм).

2. **Неклассическая:** Учитывается влияние средств наблюдения на объект (квантовая механика).
3. **Постнеклассическая:** Включает ценностно-целевые установки субъекта, учитывает социальный контекст и этику, особенно в изучении человекообразных систем,.

3.3. Взаимосвязь и различия: аналитический срез

Различия: Предмет и Метод

1. **Уровень абстракции:** Наука структурирована иерархически: от первичных данных и эмпирических законов к объяснительным моделям и формальным принципам. Философия науки является дисциплиной второго порядка, метатеоретической областью, анализирующей саму структуру, методы и обоснованность научного знания.
2. **Отношение к истине:** В классической науке доминировал идеал абсолютной истины и «взгляда из ниоткуда» (view from nowhere). Философия (особенно в лице Канта) установила границы научного разума, ограничив его феноменальным миром и оставив noumenalное (вещи-в-себе) за пределами научного познания.
3. **Методология:** Наука опирается на наблюдение, эксперимент и математическое моделирование. Философия использует логический анализ, рефлекссию и мысленные эксперименты, часто ставя под сомнение сами методы, которые наука принимает как данные.

Взаимосвязь: Неизбежность метафизики

Вопреки позитивизму, современная философия науки (в частности, Николас Максвелл) утверждает, что наука **не может** функционировать без метафизических допущений.

- **Целеориентированный эмпиризм (Aim-Oriented Empiricism):** Физика постоянно выбирает унифицированные теории, отвергая эмпирически успешные, но дезунифицированные (ad hoc) гипотезы. Это означает, что наука имплицитно принимает метафизический тезис о том, что Вселенная физически понятна (physically comprehensible),.
- Философия необходима для экспликации и критического анализа этих скрытых допущений, превращая их из догм в рационально оцениваемые гипотезы в рамках иерархии предпосылок,.

3.4. Проблематизация: Наука как труд и социальный институт

Современные дискуссии смещают фокус с логики идей на практику и социальную структуру.

- **Наука как трудовой процесс (Science as Labor):** В отличие от интеллектуалистской модели (наука как история идей), этот подход рассматривает науку как синтез умственного и физического труда. Инструменты и технологии не просто проверяют теории, но формируют горизонт возможного знания («избыточное знание», surplus knowledge),

трансформируя сами эпистемические способности ученых,,.

- **Социальная эпистемология:** Успех науки объясняется не только индивидуальной рациональностью (virtue traditionalism), но и социальной структурой (кредит доверия, разделение когнитивного труда), которая может трансформировать даже эгоистичные мотивы ученых в общественное благо (аргумент «невидимой руки»),. Однако кризис воспроизводимости показывает, что без эпистемических добродетелей (стремления к истине) одних социальных механизмов недостаточно,,.
- **Постнеклассическая рациональность:** В условиях антропоцена и биотехнологий наука теряет ценностную нейтральность. Философия (аксиология) становится внутренней частью научного дискурса, определяя этические границы экспериментов и внедрения технологий,,.

3.5. Терминологический аппарат

- **Фальсифицируемость (Falsifiability):** Критерий научности К. Поппера; принципиальная возможность опровержения теории опытом.
 - **Целеориентированный эмпиризм (Aim-Oriented Empiricism):** Концепция Н. Максвелла, утверждающая, что наука должна эксплицитно признать иерархию метафизических допущений о понятности Вселенной.
 - **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип рациональности (В.С. Степин), учитывающий соотнесенность знаний об объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта.
 - **Проблема демаркации (Demarcation Problem):** Проблема нахождения критериев, отличающих науку от псевдонауки и метафизики,,.
 - **Неявное знание (Tacit Knowledge):** Знание (навыки, интуиция), которое трудно формализовать, но которое играет ключевую роль в лабораторной практике и использовании инструментов (М. Полани, Т. Кун),.
 - **Эпистемологический разрыв (Epistemological Break):** Понятие (Г. Башляр), описывающее прерывистость научного прогресса и качественную смену понятийного аппарата.
-

4. Наука и религия: историческое взаимодействие и современные подходы

4.1. Генезис и контекст: от синкретизма к демаркации

Исторически наука и религия не представляли собой изолированные или антагонистические сферы. В средневековой интеллектуальной традиции, особенно в схоластике, философия и теология находились в комплементарных отношениях. В этот период доминировал теоцентризм, где Бог рассматривался как центр мироздания и источник истины, а познание мира (космология) было подчинено теодицее,. Фома Аквинский, синтезировав аристотелизм с христианским вероучением, утверждал, что вера и разум не конфликтуют, а дополняют друг друга в поиске истины, при этом душа рассматривалась как

форма тела, необходимая для познания.

Научная революция XVII века трансформировала эти отношения, но не разорвала их мгновенно. «Натуральная философия» Ньютона включала в себя физику, метафизику и теологию как единое предприятие. Однако возникновение современной науки, согласно **«тезису Зильзеля»**, произошло благодаря социальному синтезу университетских ученых (теоретиков) и ремесленников (практиков), что сместило фокус на эксперимент и каузальное объяснение, постепенно вытесняя телеологические (целевые) объяснения, характерные для религиозного мировоззрения,.

В эпоху Просвещения и последующего расцвета позитивизма произошел разрыв. Огюст Конт сформулировал закон трех стадий, согласно которому человечество переходит от теологической стадии (объяснение через сверхъестественное) к метафизической и, наконец, к позитивной (научной), где разум опирается исключительно на эмпирические факты и законы,.

4.2. Основные концепты и персоналии

Взаимодействие науки и религии анализируется через призму эпистемологических границ, метафизических допущений и социальных норм.

Классические подходы

- **Аврелий Августин:** Формула «верю, чтобы понимать» (*credo ut intelligam*). Разум полезен, но вторичен по отношению к вере; знание является результатом созерцания идей, очищенных от чувственного.
- **Иммануил Кант:** Предпринял стратегию разделения сфер для спасения морали и религии от детерминизма механистической науки. В «Критике чистого разума» он установил пределы научной рациональности (феноменальный мир), оставив ноуменальную сферу для веры и моральной свободы.
- **Роберт Мертон:** В социологии науки показал связь между протестантской (пуританской) этикой и возникновением современной науки. Религиозные ценности (трудолюбие, полезность, изучение Творения) способствовали формированию научного этоса,.

Современная философия науки

- **Карл Поппер:** В рамках проблемы демаркации определил критерий фальсифицируемости. Религиозные и метафизические системы (как и психоанализ) классифицируются как ненаучные, так как они не могут быть опровергнуты опытом, хотя Поппер признавал, что мифы и религия могут содержать «смелые идеи», предшествующие научным теориям,.
- **Николас Максвелл:** Развивает концепцию **целеориентированного эмпиризма (Aim-Oriented Empiricism)**. Он утверждает, что наука неизбежно опирается на метафизическое допущение о том, что космос физически постижим (*physically comprehensible*). Это допущение исторически восходит к религиозной идее о едином Боге/Творце, обеспечивающем единство законов природы. Стандартный эмпиризм ошибочно скрывает эту метафизическую (квази-религиозную) предпосылку,.

- **Вячеслав Степин:** В концепции **постнеклассической рациональности** показывает, что современная наука, работая со сложными «человекообразными» системами, вынуждена включать аксиологические (ценностные) факторы в структуру познания. Это открывает пространство для диалога с этическими и культурными, в том числе религиозными, традициями, которые ранее исключались классической наукой как субъективные,,.

4.3. Проблематизация: конфликт и синтез

Проблема «исчезновения наблюдателя» и дегуманизация

Историк науки Э. Берта (E.A. Burt) и современные исследователи (О. Гал, Р. Чен-Моррис) отмечают, что научная революция (Кеплер, Галилей) привела к «изгнанию человека» (и Бога) из центра мироздания. Переход к инструментальному наблюдению и первичным качествам превратил человека в пассивный эффект природных сил, породив эпистемологическую тревогу и разрыв между человеческими ценностями и физической реальностью,,.

Креационизм vs. Эволюционизм

Острый конфликт существует в биологии. Эволюционная теория, опирающаяся на естественный отбор, противостоит креационизму, который использует «аргумент от замысла» (argument from design) для объяснения сложности живых организмов. С точки зрения философии науки, креационизм отвергается не из-за предмета, а из-за несоответствия методологическим стандартам (отсутствие предсказательной силы и фальсифицируемости).

Метафизические основания науки

Существует дискуссия о том, может ли наука существовать без метафизических (религиозных по генезису) оснований.

- **Позиция сциентизма (стандартный эмпиризм):** Наука самодостаточна, факты говорят сами за себя, метафизика излишня.
- **Критика (Максвелл):** Физика всегда выбирает единые (унифицированные) теории, отвергая эмпирически успешные, но «разорванные» теории. Это означает, что наука *a priori* принимает тезис о единстве природы, который является предметом веры, а не доказательства.,.

4.4. Связь с современной наукой

Философское осмысление отношений науки и религии проявляется в современной практике через:

1. **Биоэтика и технонаука:** В постнеклассической науке (генная инженерия, ИИ, экология) исследователь не может быть этически нейтральным. Возникает необходимость в социальной экспертизе технологий, где религиозные институты выступают как носители традиционных нравственных ценностей.,.
2. **Антропоцентризм и экология:** Современный экологический кризис часто связывают с иудео-христианской традицией антропоцентризма (человек как властелин природы), что стимулирует поиск новых, эоцентричных этических систем («глубинная экология»).

3. **Космология и физика:** Вопросы о «тонкой настройке» Вселенной и природе физических законов возвращают ученых к обсуждению телеологических аргументов и идеи «постижимости» (comprehensibility) вселенной, что граничит с теологической проблематикой,.

4.5. Терминологический аппарат

- **Креационизм (Creationism):** Концепция, согласно которой мир и живые существа созданы сверхъестественной божественной силой; противостоит эволюционной теории.
 - **Теоцентризм (Theocentrism):** Мировоззренческая установка (характерная для Средневековья), помещающая Бога в центр мироздания и рассматривающая его как источник всякого блага и истины.
 - **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности (по В.С. Степину), учитывающий соотнесенность знаний не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта, что позволяет интегрировать этические (и религиозные) ценности в научный дискурс,.
 - **Целеориентированный эмпиризм (Aim-Oriented Empiricism):** Концепция Н. Максвелла, утверждающая, что наука должна эксплицитно признать свои метафизические допущения (о единстве и постижимости космоса) для рационального развития,.
 - **Демаркация (Demarcation):** Проблема установления границ между наукой и ненаучными формами знания (религией, метафизикой); критерий Поппера (фальсифицируемость) относит религию к ненауке, но не лишает ее значимости,.
 - **Сциентизм (Scientism):** Идеологическая позиция, утверждающая науку как единственную легитимную форму познания и отрицающая познавательную ценность религии и философии.
 - **Естественная теология (Natural Theology):** Попытка познать Бога и его атрибуты через изучение природы и применение разума, без опоры на откровение; исторически предшествовала современной науке.
-

5. Наука и искусство: точки соприкосновения и различия

5.1. Генезис и контекст: от синкретизма к «двум культурам»

Исторически взаимоотношения науки и искусства развивались от синкретического единства к глубокой дивергенции в эпоху модерна и попыткам нового синтеза в постнеклассической рациональности.

- **Ренессансный синтез:** Генезис современной науки (Scientific Revolution) тесно связан с деятельностью «высших ремесленников» (superior artisans) и художников-инженеров эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи, Альбрехт

Дюрер, Бенвенуто Челлини). Согласно **тезису Зильзеля**, именно в их деятельности соединились эмпирическое наблюдение, экспериментирование и количественные правила, что преодолело социальный барьер между интеллектуальным и ручным трудом,. В этот период искусство и наука использовали схожие методы познания природы.

- **Модернистский разрыв:** С наступлением эпохи Просвещения и утверждением позитивизма произошел раскол. Научная модель, основанная на объективности, эмпиризме и рациональности, стала доминировать, отделив «истинное» знание от субъективного опыта, выражаемого литературой и искусством,. Этот процесс привел к формированию представления о «двух культурах» — естественнонаучной и гуманитарной, диалог между которыми стал проблематичным.

5.2. Основные концепты и персоналии

Классическая философская традиция, прежде всего немецкий идеализм, заложила фундамент для разграничения этих сфер деятельности.

Иммануил Кант: Гений и эстетическое суждение

В «Критике способности суждения» Кант проводит фундаментальное различие между наукой и искусством:

- **Искусство как мастерство (Skill):** Искусство отличается от науки так же, как умение (practical ability) отличается от знания (knowledge). Искусство требует таланта и не может быть полностью сведено к правилам или обучению.
- **Концепция Гения:** Кант утверждает, что в науке нет «гения» в строгом смысле, так как научные открытия (даже Ньютона) могут быть изучены и логически выведены последователями. В искусстве же гений — это природный дар, который задает правило искусству, создавая нечто радикально оригинальное, чему нельзя научиться,.
- **Незаинтересованность (Disinterestedness):** Эстетическое суждение (в искусстве) основано на «незаинтересованном удовольствии» (disinterested satisfaction), свободном от практического желания или научного интереса к существованию объекта.
- **Целесообразность без цели:** Прекрасное в искусстве воспринимается как имеющее форму целесообразности, но без определенной утилитарной или понятийной цели.

Пол Фейерабенд: Наука как искусство

В своей поздней работе «Наука как искусство» (Science as Art) Фейерабенд, опираясь на историка искусства Алоиза Ригля, утверждал, что наука не прогрессирует к единой истине, а меняет стили мышления, подобно тому как меняются стили в искусстве. Нет «иррациональных» периодов, есть лишь смена самодостаточных стилей.

Йохан Хейзинга: Homo Ludens

Концепция игрового элемента культуры связывает науку и искусство через понятие игры. Игра предшествует культуре, она свободна, создает порядок и не связана с материальным интересом. Ритуалы, искусство и даже научный поиск (как решение загадок) имеют общую игровую природу, сопряженную с

красотой,.

5.3. Проблематизация: эпистемологические и методологические различия

Проблема метода и обучения

- **Воспроизводимость vs. Уникальность:** Научное знание (scientific knowledge) методологически отчуждаемо; оно может быть передано через формальное обучение (учебники, алгоритмы). Искусство же опирается на неявное знание и врожденный талант, который «нельзя преподавать» так же, как науку.
- **Объективность vs. Субъективность:** Позитивистская парадигма требует от ученого устранения субъективности и эмоциональной вовлеченности,. Искусство, напротив, легитимирует субъективный опыт, интуицию и эмоциональное познание, позволяя исследовать те аспекты бытия (онтологические), которые недоступны формальному анализу,.

Кризис дегуманизации

Современные критики отмечают, что наука, в отличие от искусства, рискует утратить связь с человеческими ценностями. «Чистая наука» часто безразлична к этическим последствиям и смыслу, в то время как искусство (и гуманитарное образование) сохраняет этическую связь с окружающей средой и обществом. Исключение эстетического и этического из науки ведет к «дегуманизации» и потере смысла.

Творчество как общий знаменатель

Несмотря на различия, когнитивные науки (например, исследования Лэнгли и Саймона) рассматривают научное открытие как вид решения проблем (problem-solving), что обнаруживает общность мыслительных процессов в науке, искусстве и других видах деятельности,. Эйнштейн отмечал, что высшие научные принципы достигаются не логикой, а интуицией и «интеллектуальной любовью» к объекту, что сближает научный поиск с художественным,.

5.4. Связь с современной наукой: Постнеклассическая рациональность

В современной эпистемологии наблюдается сближение науки и искусства в рамках **постнеклассической рациональности** (по В.С. Степину).

1. **Человекоразмерные системы:** Современная наука изучает сложные саморазвивающиеся системы, включающие человека (биоэтика, экология, ИИ). Это требует интеграции объективного знания с общекультурными ценностями, этикой и искусством. Граница между «естественным» (объект науки) и «искусственным» (объект техне/искусства) размывается,.
2. **Роль воображения и визуализации:** Сложность современных научных объектов (например, в теории хаоса или квантовой физике) требует развитого воображения и визуализации, что роднит научную деятельность с художественной. Интуиция и эстетические критерии (красота теории, симметрия) играют роль в выборе гипотез.

3. **Гибридные интеллектуальные среды:** В образовании и исследованиях (например, математическое моделирование) происходит симбиозы логического и образного мышления, где адаптация сложных знаний требует творческого, почти художественного подхода к конструированию смыслов.

5.5. Терминологический аппарат

- **Незаинтересованное суждение (Disinterested judgment):** Понятие И. Канта, описывающее эстетическое восприятие, свободное от практического желания обладать предметом или использовать его; ключевое отличие от утилитарного или научного интереса.
 - **Целесообразность без цели (Purposiveness without purpose):** Формальная характеристика прекрасного (в природе или искусстве), когда объект кажется созданным по замыслу, но его конкретная цель не может быть определена понятийно.
 - **Гений (Genius):** В философии Канта — врожденный талант (ingendium), через который природа дает правило искусству; способность создавать оригинальные произведения, не следуя известным правилам, что отличает художника от ученого.
 - **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности (В.С. Степин), учитывающий соотношенность знаний об объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта, что открывает путь для синтеза науки и искусства.
 - **Эстетическое (Aesthetics):** Философская дисциплина, изучающая красоту и искусство; в контексте науки касается роли чувственного восприятия и гармонии в построении теорий.
 - **Техне (Techne):** Древнегреческое понятие, объединявшее искусство и ремесло; в современном контексте актуализируется через тезис о роли инструментов и мастерства в производстве научного знания.
-

6. Наука и вненаучное знание: критерии разграничения

6.1. Генезис и контекст: от верификации к демаркации

Проблема разграничения (демаркации) научного и вненаучного знания стала центральной темой философии науки в XX веке, хотя ее корни уходят в споры о природе знания эпохи Просвещения и немецкого идеализма (Кант). Исторически вопрос возник как попытка отделить строгое эмпирическое знание от метафизики, религии и псевдонауки.

В начале XX века логический позитивизм (Венский кружок) предложил критерий **верифицируемости**: утверждение имеет научный смысл только в том случае, если его можно эмпирически проверить. Однако этот подход столкнулся с логическими трудностями (проблема индукции Юма): универсальные законы науки («все лебеди белые») невозможно окончательно верифицировать

конечным числом наблюдений,.

Карл Поппер переформулировал проблему, отказавшись от индукции и предложив **фальсифицируемость** как критерий демаркации. Сдвиг акцента с подтверждения на опровержение ознаменовал переход от постпозитивистского оправдания знания к критическому рационализму,.

6.2. Основные концепты и персоналии

Карл Поппер: Фальсификационизм

Поппер утверждал, что научная теория должна быть **прохибитивной** (запрещающей): она должна запрещать определенные события или наблюдения.

- **Критерий:** Теория научна тогда и только тогда, когда она принципиально опровержима (фальсифицируема) опытом. Существует логическая асимметрия: миллион подтверждений не доказывают истинность теории, но одно опровержение доказывает ее ложность,.
- **Рискованные предсказания:** Наука характеризуется «смелостью» выдвигать гипотезы, которые могут быть опровергнуты (например, теория относительности Эйнштейна), в отличие от психоанализа или марксизма, которые, по мнению Поппера, адаптируются к любым фактам и обладают «иммунитетом» к критике,,.

Томас Кун: Парадигма и решение головоломок

Кун сместил фокус с логики на историю и социологию науки.

- **Критерий:** Наличие **парадигмы** (общепризнанных научных достижений, задающих модели проблем и решений) и традиции «нормальной науки» (решения головоломок). Астрология не является наукой не потому, что она не делает предсказаний, а потому, что в ней отсутствует традиция решения инструментальных и теоретических пазлов, характерная для нормальной науки,.

Имре Лакатос: Научно-исследовательские программы

Лакатос попытался синтезировать подходы Поппера и Куна, предложив методологию научно-исследовательских программ (НИП).

- **Структура НИП:** Программа состоит из «жесткого ядра» (неопровержимых допущений) и «защитного пояса» вспомогательных гипотез.
- **Критерий:** Демаркация проходит не между теориями, а между программами. Программа является научной, если она **прогрессивна** (предсказывает новые факты, часть из которых подтверждается). Если программа лишь объясняет факты *post hoc* и не ведет к открытию нового, она является **регрессивной** (вырождающейся),,.

Николас Максвелл: Целеориентированный эмпиризм (Aim-Oriented Empiricism)

Максвелл критикует «стандартный эмпиризм» за отрицание роли метафизики.

- **Критерий:** Наука *должна* принимать метафизические допущения (например, о том, что Вселенная физически понятна/едина). Без этих допущений наука невозможна, так как всегда можно придумать бесконечное количество эмпирически успешных, но «разъединенных» (disunified) теорий. Научность определяется принятием иерархии метафизических тезисов, которые становятся более конкретными и проверяемыми по мере спуска вниз по иерархии,,.

В.С. Степин: Типы научной рациональности

В отечественной философии науки критерии научности исторически изменчивы и зависят от типа рациональности:

1. **Классическая:** Объект-центризм, элиминация субъекта.
2. **Неклассическая:** Учет средств наблюдения (квантовая механика).
3. **Постнеклассическая:** Учет ценностно-целевых установок субъекта, изучение человекообразных систем,,.

6.3. Проблематизация: границы применимости критериев

Тезис Дюгема-Куайна и сложность фальсификации

Критики указывают, что изолированная проверка научной гипотезы невозможна. Эксперимент всегда тестирует сложную сеть гипотез (теория + вспомогательные гипотезы + условия эксперимента). При неудаче ученый всегда может сохранить теорию, пожертвовав вспомогательной гипотезой («конвенционалистская уловка» по Попперу, или защита «жесткого ядра» по Лакатосу),,. Это размывает жесткую границу фальсифицируемости.

Эпистемологический анархизм

Пол Фейерабенд утверждал, что не существует единого метода, который гарантировал бы научность («Anything goes»). Он показывал, что великие ученые (например, Галилей) часто нарушали методологические правила своего времени. Разграничение науки и мифа, по Фейерабенду, часто является политическим актом, а не эпистемологическим,.

Наука как трудовой процесс (Labor Process)

Альтернативный взгляд рассматривает науку не как набор пропозиций, а как специфическую форму труда, синтезирующую интеллектуальную и материальную деятельность (инструменты, эксперименты). Демаркация здесь проходит через способность к накоплению не только теоретического знания (knowledge-that), но и «ноу-хау» (knowledge-how) — способности манипулировать природой с помощью инструментов, что отличает науку от чисто умозрительных дисциплин (философии, теологии),,.

Проблема «невидимой руки» и этика

Современные дискуссии (Hull, Kitcher) показывают, что эпистемическая добродетель отдельных ученых не является ни необходимой, ни достаточной для успеха науки. Социальная структура (кредитная экономика науки, правило приоритета) может трансформировать эгоистичные мотивы ученых в

общественное благо. Однако кризис воспроизводимости показывает, что без определенной доли внутренней эпистемической мотивации («virtuous scientists») институциональные механизмы могут поощрять псевдонаучные практики (p-hacking),..

6.4. Связь с современной наукой

Кризис воспроизводимости и QRPs

Проблема демаркации актуализировалась в контексте кризиса воспроизводимости в психологии и биомедицине. Понятие «сомнительные исследовательские практики» (Questionable Research Practices — QRPs) описывает серую зону между добросовестной наукой и фальсификацией. Это заставляет пересматривать критерии научности, смещая акцент с результата (открытия) на строгость методологического процесса (пререгистрация, открытые данные),..

Постнеклассическая наука и технонаука

В современной науке (особенно в биотехнологиях, ИИ, экологии) объект исследования неотделим от человеческих ценностей и социальных рисков. Критерии научности расширяются, включая этическую экспертизу и социальную ответственность (биоэтика). Объективность перестает пониматься как полная независимость от субъекта, трансформируясь в интерсубъективность и консенсус сообщества,.

Инструментальный реализм

Современная наука характеризуется переходом от непосредственного наблюдения к инструментально-опосредованному измерению. Научность знания часто гарантируется не теоретической верификацией, а надежностью инструментов и «машинным производством данных», где человеческий фактор (и возможность субъективной ошибки) минимизируется,.

6.5. Терминологический аппарат

- **Демаркация (Demarcation):** Проблема нахождения критериев, отличающих науку от псевдонауки, метафизики и других форм познания.
- **Фальсифицируемость (Falsifiability):** Принципиальная возможность опровержения теории эмпирическим путем; ключевой критерий научности в критическом рационализме К. Поппера.
- **Верифицируемость (Verifiability):** Критерий логического позитивизма, согласно которому утверждение имеет смысл (и научно), если оно может быть подтверждено опытом.
- **Научно-исследовательская программа (Scientific Research Programme):** Последовательность теорий, объединенных «жестким ядром» и «защитным поясом», оцениваемая по способности предсказывать новые факты (И. Лакатос).
- **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности (В.С. Степин), учитывающий соотношенность знаний об объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами

деятельности.

- **Тезис Дюгема-Куайна (Duhem-Quine thesis):** Утверждение о невозможности проверить научную гипотезу изолированно от вспомогательных допущений.
 - **Эпистемические добродетели (Epistemic virtues):** Качества исследователя (честность, стремление к истине), необходимые для надежного функционирования науки как социального института.
-

7. Наука как социальный институт. Организационные формы науки и научные сообщества

7.1. Генезис и контекст: от «Республики ученых» к «Большой науке»

Становление науки как социального института неразрывно связано с генезисом современной науки в период Научной революции XVII века. Согласно **«тезису Зильзеля»** (Эдгар Зильзель), возникновение современной науки стало результатом социологического процесса: падения социальных барьеров между двумя ранее изолированными стратами — университетскими учеными (обладателями логической подготовки и теоретического интереса) и высококвалифицированными ремесленниками (обладателями «каузального духа», навыков экспериментирования и количественного измерения),,. Этот синтез интеллектуального и ручного труда позволил институционализировать экспериментальный метод.

Исторически наука прошла путь от неформальных объединений (например, «невидимых колледжей» XVII века) до формализованных академий (Лондонское королевское общество) и современных исследовательских корпораций. В социологии науки XX века фокус сместился с изучения исключительно когнитивного содержания (идей) на анализ социальных условий, норм и структур, обеспечивающих производство знания,. Важной вехой стало признание того, что научное познание — это не только индивидуальный акт, но и коллективная деятельность, регулируемая специфическими социальными механизмами,.

7.2. Основные концепты и персоналии

Социологический и философский анализ науки как института опирается на ряд ключевых теорий, описывающих мотивацию ученых, структуру сообществ и распределение признания.

Нормативная структура науки (Р. К. Мертон)

Роберт Мертон сформулировал концепцию **научного этоса** — комплекса ценностей и норм, обязательных для ученого. Эти императивы (CUDOS) включают:

- **Коммунизм (Communism):** Знание является общим достоянием.
- **Универсализм (Universalism):** Оценка знания не зависит от личных качеств автора.
- **Бескорыстие (Disinterestedness):** Контроль над мотивами ученого ради истины.
- **Организованный скептицизм (Organized skepticism):** Детальная проверка всех утверждений,.

Социологический подход Мертон утверждает, что поведение ученых определяется не столько их личными добродетелями, сколько институциональным контролем и системой вознаграждений.

Кредитная экономика и «Невидимая рука» (Д. Халл, Ф. Китчер)

В противовес идеалистическому взгляду на ученого как на бескорыстного искателя истины, современные философы (Дэвид Халл, Филип Китчер, Майкл Стrevенс) предлагают экономические модели.

- **Кредитная экономика:** Ученые обменивают свои результаты (публикации) на признание (кредит) со стороны коллег (цитирование, использование результатов),.
- **Правило приоритета (Priority Rule):** Награда в науке достается только первому, кто сделал открытие («победитель получает всё»). Это стимулирует скорость открытий и обмен информацией,.
- **Аргумент «невидимой руки» (Invisible Hand):** Социальная структура науки такова, что эгоистичное стремление к кредиту и славе непреднамеренно способствует коллективному росту объективного знания. Личная эпистемическая добродетель не является необходимой, если работает институциональная структура,,.
- **Разделение когнитивного труда (Division of Cognitive Labor):** Ф. Китчер показал, что сообщество «гоббсовских» (эгоистичных) ученых может эффективнее распределять усилия между различными гипотезами, чем сообщество «высокоморальных» искателей истины, которые все скопом бросились бы проверять одну, наиболее вероятную теорию,.

Стратификация и коммуникация

- **Эффект Матфея (Matthew Effect):** Р. Мертон описал феномен кумулятивного преимущества, когда признание за открытие с большей вероятностью достается уже известному ученому, а не его менее известному коллеге (соавтору), даже если их вклад равен. Это создает элитарность и стратификацию в науке («41-е кресло» Французской академии),,.
- **Невидимые колледжи (Invisible Colleges):** Понятие, введенное Д. Прайсом и Д. Крейном, описывающее неформальные сети элитных ученых, которые через личные контакты и препринты контролируют передний край исследований и распространение информации.

7.3. Проблематизация: Структурные противоречия

Современная философия науки ставит под сомнение эффективность чисто рыночных механизмов в науке и анализирует возникающие дисфункции.

Кризис доверия и эпистемические пороки

Аргумент «невидимой руки» критикуется в свете **«кризиса воспроизводимости» (replication crisis)**. Текущая система вознаграждений (publish or perish), основанная на правиле приоритета, создает стимулы для **сомнительных исследовательских практик (QRPs)**: p-hacking, публикационная предвзятость, стремление к сенсационности в ущерб надежности.

- *Проблема:* Рыночные механизмы науки поощряют «хаотично-нейтральных» ученых (chaotic neutral), которые максимизируют кредит, срезая углы в методологии.
- *Вывод:* Индивидуальная эпистемическая добродетель (ответственность, честность) является необходимой для коллективного успеха науки; одних лишь структурных стимулов недостаточно, так как они уязвимы для игровых стратегий (gaming the system),.

Индустриализация науки и отчуждение

Переход от ремесленного (craft) способа производства знания к индустриальному («Большая наука») меняет характер труда ученого. Введение сложного инструментария и автоматизация (например, в химии или физике высоких энергий) ведет к отделению ученого от процесса производства данных, превращая его в оператора или менеджера («метод-мейкеры» и техники),.. Это создает напряжение между идеалом ученого-творца и реальностью научного «конвейера».

Социологический экстернализм (Тезис Гессена-Гроссмана)

Марксистская и социологическая традиции (Б. Гессен, Г. Гроссман) подчеркивают, что развитие науки (даже теоретической механики Ньютона) детерминировано экономическими и технологическими потребностями общества (техника и экономика как базис),.. Это противостоит интерналистскому взгляду на науку как автономную историю идей.

7.4. Связь с современной наукой

Философский анализ науки как социального института проявляется в современных практиках через:

1. **Постнеклассическая наука (В.С. Степин):** Современная наука работает со сложными саморазвивающимися системами, включающими человека (антропомерные системы). Это требует включения этических и социальных ценностей непосредственно в методологию исследования и во внутренний этос науки, преодолевая классический идеал ценностно-нейтрального исследования,.,
2. **Социальная эпистемология:** Признание того, что субъектом познания часто является не индивид, а научное сообщество или группа. Доверие к показаниям приборов и коллег (testimony) становится фундаментальным эпистемическим механизмом, требующим институциональных гарантий надежности,.
3. **Реформирование институтов:** Понимание того, что «невидимая рука» дает сбои, ведет к попыткам сознательного изменения «правил игры» (пререгистрация исследований, открытая наука) для восстановления

нормативной адекватности науки,.

7.5. Терминологический аппарат

- **Научный этос (Scientific Ethos):** Комплекс ценностей и норм (универсализм, коллективизм, бескорыстие, организованный скептицизм), регулирующих поведение ученого (Р. Мертон).
 - **Эффект Матфея (Matthew Effect):** Феномен неравномерного распределения признания, при котором уже известные ученые получают больше кредита за аналогичные достижения, чем неизвестные.
 - **Кредитная экономика (Credit Economy):** Модель функционирования науки, где ученые обменивают вклад в знание на признание (кредит), конвертируемое в гранты и статус.
 - **Правило приоритета (Priority Rule):** Институциональная норма, согласно которой признание за открытие получает только тот, кто совершил его первым.
 - **Разделение когнитивного труда (Division of Cognitive Labor):** Распределение исследовательских усилий внутри сообщества для максимизации коллективного успеха, даже если индивидуальные стратегии мотивированы неэпистемическими целями.
 - **Невидимый колледж (Invisible College):** Неформальная сеть исследователей, обеспечивающая интенсивный обмен информацией и контроль над научной областью.
 - **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности, учитывающий соотносительность знаний об объекте с ценностно-целевыми структурами деятельности и социальным контекстом.
-

8. Влияние науки на человека и общество: сциентизм и антисциентизм

8.1. Генезис и контекст: становление науки как социального института

Проблема влияния науки на общество уходит корнями в эпоху Научной революции, когда произошла фундаментальная трансформация способов производства знания. Согласно «тезису Зильзеля», современная наука возникла в XVII веке благодаря социальному синтезу двух ранее разделенных страт: университетских ученых (теоретиков) и высококвалифицированных ремесленников (практиков), что позволило соединить логическую строгость с экспериментальным «каузальным духом».

Исторически наука прошла путь от «этически нейтральной» формы культуры к мощнейшему социальному институту, определяющему облик цивилизации. Этот процесс сопровождался эволюцией **типов научной рациональности** (по В.С. Степину):

- 1. Классическая рациональность (XVII–XIX вв.):** Идеал «чистого разума», объективизм, элиминация субъекта и ценностей из процедуры познания. Объект рассматривается как «вещь в себе».
- 2. Неклассическая рациональность (первая пол. XX в.):** Осознание зависимости знаний от средств наблюдения (квантовая механика), релятивизация истины.
- 3. Постнеклассическая рациональность (конец XX – XXI в.):** Включение человека, его целей и ценностей в структуру научного исследования. Объектами становятся сложные человекообразные системы (экология, биотехнологии), где поиск истины неотделим от этической экспертизы.

Именно переход к постнеклассической стадии, где границы между наукой, технологией и обществом размываются, обострил дискуссию между сциентизмом и антисциентизмом.

8.2. Основные концепты и персоналии

Дискуссия поляризуется вокруг статуса научного знания и его применимости к человеческим проблемам.

Сциентизм (Scientism)

Позиция, утверждающая науку как высшую культурную ценность и единственный легитимный способ ориентации в мире.

- **Истоки:** Восходят к Просвещению и позитивизму (О. Конт, Венский кружок). Логические позитивисты (Р. Карнап, О. Нейрат) продвигали идею «Унифицированной науки» (Unified Science), полагая, что все явления, включая социальные, могут быть описаны на языке физики.
- **Натурализм:** В социальных науках сциентизм проявляется как натурализм — убеждение, что социум следует изучать теми же методами, что и природу, игнорируя специфику человеческой субъективности.
- **Стандартный эмпиризм:** Николас Максвелл критикует господствующую в науке идеологию «стандартного эмпиризма», которая, отрицая метафизические допущения, создает «мрачное видение реальности», лишенное человеческих ценностей, чувств и сознания.

Антисциентизм (Anti-scientism)

Критическая установка, подчеркивающая ограниченность науки и опасность ее тотального доминирования.

- **Пол Фейерабенд:** В работе «Против метода» выступал как «эпистемологический анархист». Он утверждал, что наука не имеет привилегированного доступа к истине по сравнению с мифом или религией. Его цель была гуманитарной — защитить общество от идеологического диктата науки.
- **Интерпретативизм (П. Винч, К. гирц):** В социальных науках антисциентизм проявляется в отказе от поиска законов в пользу поиска *смыслов*. Человек — это не физический объект, а существо, живущее в «паутине значений», и задача исследователя — интерпретация, а не каузальное объяснение.
- **Критика дегуманизации:** Утверждается, что наука, сосредоточенная на решении технических задач, игнорирует экзистенциальные потребности

человека, что ведет к утрате смысла и дегуманизации культуры.

8.3. Проблематизация: Человек в структуре технонауки

Дилемма «средства-цели» и проблема отчуждения

Современная наука функционирует как индустриальный процесс («labor process»), где исследователь часто отчужден от продукта своего труда. Внедрение сложных инструментов и автоматизация («Инструментальная революция») приводят к тому, что научное знание становится результатом работы машин («черных ящиков»), а не непосредственного человеческого восприятия. Это ставит вопрос: остается ли эпистемология *человеческой* эпистемологией, или мы делегируем познание алгоритмам?

Кредитная экономика и эпистемические пороки

Социологический и экономический анализ науки (Д. Халл, Ф. Китчер) показывает, что ученые движимы не только поиском истины, но и стремлением к признанию (кредиту).

- **Аргумент «невидимой руки»:** Предполагалось, что эгоистичное стремление к приоритету (Priority Rule) автоматически ведет к общественному благу — росту знаний.
- **Кризис доверия:** Однако современные данные («кризис воспроизводимости») показывают, что существующая система вознаграждений поощряет «эпистемические пороки» (epistemic vices) — публикацию ненадежных, но сенсационных данных, p-hacking и игнорирование репликаций. Без культивирования *эпистемических добродетелей* (ответственности, честности) рыночные механизмы в науке ведут к деградации знания.

Наука в «Обществе риска»

Наука больше не является внешним наблюдателем; она создает новые риски (экологические, генетические). В концепции «общества риска» (У. Бек) наука амбивалентна: она и источник угроз, и средство их преодоления. Это требует перехода от идеала «ценностно-нейтральной» науки к науке, осознающей свою социальную ответственность.

8.4. Связь с современной наукой

Философские проблемы сциентизма и антисциентизма проявляются в конкретных практиках:

1. **Биоэтика и регулирование:** В рамках постнеклассической науки (генетика, медицина) невозможно проводить исследования без этической экспертизы. Объект познания (человек) совпадает с субъектом, что требует гуманитарного контроля над технологиями.
2. **Проблема «Third Culture»:** Необходимость диалога между естественнонаучной и гуманитарной культурами для создания целостной картины мира, включающей человеческие ценности, чтобы избежать технократического перекоса.
3. **Кризис воспроизводимости (Replication Crisis):** Этот феномен в психологии

и биомедицине демонстрирует провал наивного сциентизма, полагавшегося на автоматическую объективность метода. Он выявил необходимость реформы социальных институтов науки и возвращения к нормам научной этики (Мертоновский этос).

8.5. Терминологический аппарат

- **Сциентизм (Scientism):** Мировоззренческая позиция, абсолютизирующая роль науки; убеждение, что научный метод является единственным надежным способом познания реальности и решения социальных проблем.
 - **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности (по В.С. Степину), учитывающий соотношенность знаний не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта; характерна для исследования сложных саморазвивающихся систем.
 - **Кредитная экономика науки (Credit Economy of Science):** Концепция (Д. Халл, Ф. Китчер), описывающая науку как систему обмена, где ученые «торгуют» результатами исследований в обмен на признание (кредит) и профессиональный статус.
 - **Правило приоритета (Priority Rule):** Институциональная норма науки, согласно которой все вознаграждение (признание) достается тому, кто первым совершил открытие; стимулирует как прогресс, так и конкурентные конфликты.
 - **Эпистемические добродетели (Epistemic Virtues):** Качества исследователя (интеллектуальная честность, ответственность, стремление к истине), необходимые для надежного познания и противодействия коррозии научных норм.
 - **Общество риска (Risk Society):** Концепция (У. Бек), описывающая современное состояние социума, где производство общественных благ систематически сопровождается производством техногенных рисков.
 - **Натурализм (Naturalism):** В контексте философии соц. наук — методологическая установка на то, что социальные науки должны копировать методы естественных наук в объяснении и предсказании явлений.
-

9. Наука в современной цивилизации. Наука как социальная система

9.1. Генезис и контекст: от ремесла к индустриальному производству знаний

Наука в современной цивилизации прошла путь от индивидуальной познавательной деятельности к сложноорганизованному социальному институту. Историко-социологический анализ показывает, что генезис современной науки (Научная революция XVII в.) был не только интеллектуальным, но и социальным процессом. Согласно «тезису Зильзеля» (Эдгар Зильзель), современная наука возникла из синтеза двух ранее разделенных социальных слоев: университетских

ученых (обладающих логической и теоретической подготовкой) и высококвалифицированных ремесленников (обладающих эмпирическим опытом и «каузальным духом»). Этот синтез позволил объединить интеллектуальный труд с ручным, превратив эксперимент в легитимный метод познания.

В XX веке наука трансформировалась в «технонауку» или «индустриализированную науку». Если в ранние периоды наука могла рассматриваться как ремесло (craft), где ученый лично контролировал все этапы исследования, то современная наука характеризуется разделением труда, использованием сложного инструментария («инструментальная революция» в химии и физике) и зависимостью от внешнего финансирования.

Эволюция научной рациональности, определяющая место науки в культуре, описывается через три этапа (концепция В.С. Степина):

1. **Классическая рациональность:** Объект-центризм, стремление элиминировать субъекта из описания для достижения «абсолютной истины».
2. **Неклассическая рациональность:** Учет влияния средств наблюдения (приборов) на объект.
3. **Постнеклассическая рациональность:** Современный этап. Объектами становятся сложные саморазвивающиеся, «человекомерные» системы. В познание включены ценностно-целевые установки субъекта, этика и социальная ответственность.

9.2. Наука как социальная система: основные концепты и персоналии

Социология и философия науки рассматривают науку как систему, регулируемую специфическими нормами и механизмами распределения признания.

Институциональные нормы и этос науки

- **Роберт Мертон:** Основоположник социологии науки. Описал нормативную структуру науки («этос»), включающую универсализм, коллективизм, бескорыстие и организованный скептицизм. Мертон показал, что поведение ученых определяется не столько личными мотивами, сколько институциональным контролем и системой вознаграждений.
- **Эффект Матфея (The Matthew Effect):** Мертон описал феномен кумулятивного преимущества в науке: «кто имеет, тому дано будет». Признание и ресурсы непропорционально распределяются в пользу уже известных ученых, тогда как вклад менее известных авторов часто игнорируется или приписывается их именитым соавторам.

Кредитная экономика и «Невидимая рука»

- **Дэвид Халл и Филип Китчер:** Развили экономический и эволюционный подход к социальной структуре науки. Они рассматривают науку как систему обмена, где ученые «торгуют» результатами в обмен на признание (кредит).
- **Аргумент «невидимой руки» (Invisible Hand Argument):** Халл утверждал, что эгоистичное стремление ученых к признанию (credit-seeking) в рамках

правильно организованной социальной структуры (правило приоритета, цитирование) ведет к достижению коллективного блага — росту объективного знания. Социальная структура трансформирует частные пороки (амбиции) в общественные добродетели (истину).

Наука как трудовой процесс (Labor Process)

- **Марксистская и практико-ориентированная эпистемология:** Рассматривает науку через призму категорий труда: средства производства (инструменты), разделение труда, отчуждение. В современной науке происходит «автоматизация» познания, где инструменты (например, спектрометры, секвенаторы) берут на себя эпистемические функции, меняя роль ученого с «ремесленника» на «менеджера» данных.

9.3. Проблематизация: кризис доверия и роль добродетелей

Современная философия науки ставит под сомнение достаточность чисто структурных объяснений успеха науки (позиция «виртуального радикализма», утверждающая, что индивидуальные добродетели ученых не важны, если работает система).

Кризис воспроизводимости и критика «невидимой руки»: Анализ современного «кризиса воспроизводимости» (credibility crisis) в психологии и биомедицине показывает, что существующая система вознаграждений (ориентация на новизну, количество публикаций, импакт-факторы) часто стимулирует эпистемические пороки: p-hacking, публикацию ненадежных результатов, мошенничество. Механизм «невидимой руки» дает сбой: погоня за кредитом начинает подрывать, а не поддерживать коллективную истину.

Необходимость эпистемических добродетелей: Критики (например, авторы источника) утверждают, что для долгосрочного успеха науки необходимо наличие критической массы **эпистемически добродетельных** ученых (virtuous scientists), мотивированных поиском истины, а не только признанием. Без таких агентов, способных на «добродетельные интервенции» (virtuous interventions) и поддержание этоса, социальные механизмы контроля (рецензирование, репликация) деградируют.

Сложность и неопределенность (Complexity and Uncertainty): В рамках постнеклассической (или пост-неоклассической) эпистемологии наука сталкивается с проблемами сложности и неопределенности. Это требует междисциплинарных подходов и признания того, что социальные и гуманитарные факторы неразрывно вплетены в ткань научного познания. Возникает необходимость в «пост-нормальной» науке, где факты неопределенны, ставки высоки, а решения должны приниматься с учетом ценностей.

9.4. Связь с современной наукой

1. **Инструментализация и автоматизация:** Современная наука (Big Science) характеризуется переходом к машинному производству данных. Это меняет характер научного обоснования: от непосредственного наблюдения к

интерпретации сигналов «черных ящиков» (приборов), что требует новых форм доверия к технологической инфраструктуре.

2. **Социальная эпистемология:** Исследования показывают, что эпистемический успех зависит от организации сообществ (размер групп, разнообразие методов). Аргумент о «разделении когнитивного труда» (Ф. Китчер) предполагает, что для сообщества выгодно иметь ученых, придерживающихся разных (даже ошибочных) теорий, чтобы диверсифицировать риски.
3. **Этические ограничения:** В постнеклассической науке (биоэтика, экология, ИИ) субъект познания не может быть дистанцирован от объекта. Научная рациональность включает в себя социальную экспертизу и оценку рисков технологического развития.

9.5. Терминологический аппарат

- **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности (по В.С. Степину), учитывающий соотнесенность знаний об объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта; характерна для изучения сложных саморазвивающихся систем.
- **Эффект Матфея (The Matthew Effect):** Социально-психологический феномен в науке, при котором известные ученые получают несоразмерно большее признание за аналогичный вклад, чем их менее известные коллеги.
- **Кредитная экономика науки (Credit Economy of Science):** Концепция, рассматривающая науку как систему обмена, где ученые обмениваются результатами исследований на признание (кредит) со стороны коллег.
- **Аргумент «невидимой руки» (Invisible Hand Argument):** Объяснение успеха науки, согласно которому эгоистичные мотивы ученых (стремление к славе) через социальные механизмы (цитирование, приоритет) непреднамеренно приводят к росту объективного знания.
- **Эпистемическая добродетель (Epistemic Virtue):** Качества характера ученого (интеллектуальная честность, скромность, настойчивость), необходимые для ответственного и надежного познания.
- **Научный трудовой процесс (Scientific Labor Process):** Рассмотрение научной деятельности как формы труда, синтезирующей интеллектуальные и материальные средства (инструменты), которые могут отчуждаться от исследователя.
- **Тезис Зильзеля (Zilsel Thesis):** Историческая гипотеза, связывающая возникновение современной науки с преодолением социального барьера между учеными-схоластами и ремесленниками в раннем капиталистическом обществе.

10. Научные сообщества и их типы. Научная коммуникация: формальная и неформальная

10.1. Генезис и контекст: от «Республики ученых» к

«Большой науке»

Формирование науки как социального института неразрывно связано с эволюцией форм объединения исследователей. Генезис современной науки (Scientific Revolution XVII в.) рассматривается не только как интеллектуальный, но и как глубокий социальный процесс. Согласно **«тезису Зильзеля»** (Эдгар Зильзель), современная наука возникла благодаря социальному синтезу двух ранее изолированных страт: университетских ученых (теоретиков, владеющих логикой) и высококвалифицированных ремесленников (практиков, обладающих эмпирическим опытом и «каузальным духом»). Преодоление барьера между интеллектуальным и ручным трудом позволило институционализировать экспериментальный метод.

В XX веке произошла трансформация науки из ремесленной (craft) деятельности одиночек в индустриализированную систему («Большая наука»), где производство знаний требует сложной кооперации, разделения труда и институциональной поддержки. Это привело к выделению социологии науки как дисциплины, изучающей структуру сообществ, нормы и коммуникационные сети.

10.2. Основные концепты и персоналии

Социологический и эпистемологический анализ научных сообществ опирается на ряд ключевых теоретических моделей.

Мыслительный коллектив (Людвик Флек)

Флек ввел понятие **«мыслительный коллектив» (Denkkollektiv)** — сообщество людей, обменивающихся идеями и поддерживающих определенный **«мыслительный стиль» (Denkstil)**. Научный факт является социальным конструктом, возникающим внутри коллектива; индивид не может мыслить вне стиля своего сообщества. Этот подход предвосхитил идеи Куна.

Парадигмальные сообщества (Томас Кун)

Кун определил научное сообщество через приверженность **парадигме**.

- Сообщество характеризуется согласием относительно целей, стандартов и методов («нормальная наука»).
- Образование и инициация (догматическое усвоение учебников) служат входом в сообщество.
- Смена парадигм (научная революция) ведет к расколу сообщества и формированию новых групп, между которыми возникает **несоизмеримость** (нарушение коммуникации),.

Научный этос и стратификация (Роберт Мертон)

Мертон описал нормативную структуру науки (**этос**), включающую императивы: универсализм, коллективизм (коммунизм), бескорыстие и организованный скептицизм,.

- **Эффект Матфея (Matthew Effect):** Мертон выявил механизм стратификации, при котором признание и ресурсы непропорционально распределяются в

пользу уже известных ученых («кто имеет, тому дано будет»), что влияет на видимость публикаций и коммуникацию внутри сообщества,,.

Невидимые колледжи (Д. Прайс, Д. Крейн)

Исследования показали, что формальная структура (институты, факультеты) не всегда отражает реальные коммуникационные потоки.

- **Невидимый колледж (Invisible College):** Неформальная, элитарная сеть исследователей, интенсивно обменивающихся информацией (препринтами, личными сообщениями), фактически контролирующая передний край дисциплины и задающая стандарты.

Кредитная экономика (Д. Халл, Ф. Китчер)

Научное сообщество рассматривается как рынок, где ученые обменивают результаты (вклад в знание) на признание (**кредит**).

- **Правило приоритета (Priority Rule):** Институциональная норма, согласно которой все вознаграждение достается тому, кто первым совершил открытие. Это стимулирует скорость коммуникации (публикации), но также порождает конкуренцию и секретность,,.

10.3. Научная коммуникация: формальная и неформальная

Научная коммуникация — это механизм, обеспечивающий верификацию, сохранение и распространение знания.

Формальная коммуникация

Осуществляется через публичные, фиксированные каналы (журнальные статьи, монографии, материалы конференций).

- **Функции:** Закрепление приоритета (интеллектуальная собственность), архивация знания, контроль качества через рецензирование (gatekeeping).
- **Цитирование:** Важнейший элемент формальной коммуникации, служащий валютой в «кредитной экономике» науки и инструментом навигации в массивах информации,,.

Неформальная коммуникация

Осуществляется через личные контакты, переписку, семинары, обмен препринтами («невидимые колледжи»).

- **Функции:** Оперативный обмен идеями до их формализации (что критически важно на переднем крае науки, где формальные каналы слишком медленны), передача **неявного знания** (tacit knowledge/know-how), социализация молодых ученых,,.
- **Роль в истории:** Исторически (в XVII в.) наука начиналась с неформальных сетей (переписка Мерсенна, «Республика ученых»), которые позже институционализировались в академии.

10.4. Проблематизация: дисфункции и трансформации

Кризис доверия и патологии коммуникации

Современная мета-наука указывает, что стимулы кредитной экономики (publish or perish) могут искажать коммуникацию.

- **Кризис воспроизводимости:** Формальная коммуникация (журналы) насыщена невоспроизводимыми результатами из-за **сомнительных исследовательских практик (QRPs)** (p-hacking, публикационная предвзятость), которые выгодны для карьеры ученого, но вредны для коллективного знания,.
- **Информационный шум:** Экспоненциальный рост публикаций затрудняет коммуникацию; «невидимые колледжи» становятся способом фильтрации информации, но могут усиливать элитарность и изоляцию.

Несоизмеримость и границы общения

Согласно Куну и Фейерабенду, коммуникация между представителями разных парадигм затруднена или невозможна («жизнь в разных мирах»). Различия в перцептивных и концептуальных категориях делают полный перевод смыслов недостижимым, что ставит под угрозу единство научного сообщества,.

Социальная эпистемология: добродетели vs. структуры

Существует спор о том, что обеспечивает успех научной коммуникации:

- **Аргумент «невидимой руки» (Мандевильская модель):** Ученые могут быть эгоистичными искателями славы; социальная структура (правило приоритета) трансформирует их амбиции в общественное благо,.
- **Виртуальная эпистемология:** Для надежной коммуникации необходимы **эпистемические добродетели** участников (честность, ответственность), так как одних структурных стимулов недостаточно для предотвращения фальсификаций и искажений,.

10.5. Связь с современной наукой

1. **Постнеклассическая наука (В.С. Степин):** Современные научные сообщества все чаще являются междисциплинарными, так как изучают сложные, человекообразные системы (экология, биотика). Это требует новых форм коммуникации, включающих не только ученых, но и общественность (социальная экспертиза), и интеграции этических ценностей в ядро научной дискуссии,.
2. **Технонаука и инструменты:** В современной «индустриализированной» науке (химия, физика высоких энергий) коммуникация часто опосредована сложными инструментами («черными ящиками»). Знание встроено в приборы, и коммуникация требует не только обмена текстами, но и передачи навыков (know-how) по использованию оборудования,.
3. **Цифровая трансформация:** Появление серверов препринтов (arXiv, bioRxiv) размывает границу между формальной и неформальной коммуникацией, ускоряя обмен, но создавая вызовы для традиционной системы рецензирования и оценки качества,.

10.6. Терминологический аппарат

- **Научное сообщество (Scientific Community):** Группа исследователей, объединенных общей парадигмой, проблематикой, методами и системой коммуникации (Т. Кун).
 - **Научный этос (Scientific Ethos):** Комплекс ценностей и норм (универсализм, коллективизм, бескорыстие, организованный скептицизм), регулирующих поведение ученого и обеспечивающих доверие в коммуникации (Р. Мертон).
 - **Эффект Матфея (Matthew Effect):** Феномен в социологии науки, при котором признание и внимание (цитирование) непропорционально распределяются в пользу уже известных ученых.
 - **Невидимый колледж (Invisible College):** Неформальная сеть ученых, обеспечивающая эффективный обмен информацией и мониторинг исследований в определенной области (Д. Прайс).
 - **Мыслительный коллектив (Thought Collective / Denkkollektiv):** Сообщество людей, взаимно обменивающихся идеями и поддерживающих определенный стиль мышления (Л. Флек).
 - **Правило приоритета (Priority Rule):** Институциональная норма, согласно которой признание (кредит) получает только тот, кто первым опубликовал открытие.
 - **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности, характерный для современной науки, учитывающий социальный контекст, ценности и междисциплинарный характер коммуникации (В.С. Степин).
-

11. Наука и образование. Университетское образование как форма воспроизводства и расширения знания

11.1. Генезис и контекст: от схоластики к технонауке

Исторически университетское образование и наука не всегда составляли единое целое. В средневековой традиции (схоластика) университеты занимались сохранением и трансляцией знания, а также логической тренировкой интеллекта, но были изолированы от эмпирической практики и ремесла. Согласно «**тезису Зильзеля**» (Эдгар Зильзель), генезис современной науки (Scientific Revolution XVII в.) произошел благодаря социальному синтезу двух ранее разделенных слоев: университетских ученых (владеющих логикой и теорией) и высококвалифицированных ремесленников (обладающих эмпирическим опытом и навыками),.

Долгое время образование строилось на дихотомии «теоретических» (созерцательных) и «продуктивных» (ремесленных) наук, восходящей к Аристотелю. Теоретическое знание считалось самоценным, а практическое — направленным на создание эффектов и артефактов. Современная модель университета как места, где неразрывно связаны исследования и обучение,

сформировалась позже, когда стало ясно, что воспроизводство научного знания требует передачи не только текстов, но и специфических практик, навыков («know-how») и инструментальных компетенций.

11.2. Основные концепты и персоналии

Философский анализ университетского образования рассматривает его как механизм социализации в научное сообщество и способ передачи неявного знания.

Томас Кун: Образование как догматическая инициация

Кун показал, что образование в период «нормальной науки» носит жесткий и догматический характер.

- **Роль учебников:** Учебники представляют историю науки как кумулятивный процесс накопления истин, скрывая революционные разрывы. Их цель — убедить студента в истинности текущей парадигмы, а не развить критическое мышление.
- **Решение головоломок:** Обучение заключается в натаскивании на решение стандартных задач (puzzles) по образцу (экземпляру). Это необходимо для формирования эзотерического консенсуса сообщества, без которого невозможна глубокая специализация.

Майкл Полани: Неявное знание (Tacit Knowledge)

Концепция Полани (хотя и критикуемая некоторыми за психологизм) подчеркивает, что наука — это мастерство (craft), которое невозможно передать только через формальные инструкции.

- **Личностное знание:** Значительная часть научного метода передается через личный контакт «мастер–подмастерье» (научный руководитель–аспирант) в лаборатории. Это навыки, интуиция и способы обращения с инструментами, которые не формализованы в текстах.

Николас Максвелл: От познания к мудрости

Максвелл критикует современный университет за приверженность философии «знание-ориентированного поиска» (knowledge-inquiry), где накопление знаний является самоцелью.

- **Wisdom-Inquiry:** Он предлагает реформировать университеты на основе «мудрости-ориентированного поиска» (aim-oriented rationality). Целью образования должно стать не просто производство знаний, а развитие способности реализовывать то, что ценно для жизни, включая решение глобальных проблем человечества.

Наука как трудовой процесс (Labor Process Model)

В рамках материалистической эпистемологии (Д. Бэрд, У. Лефевр, Дж. Борг) образование рассматривается как воспроизводство рабочей силы для науки.

- Студенты обучаются не только теориям, но и **эпистемическим способностям** (epistemic abilities) — умению использовать инструменты и материальные

средства познания.

- **Инструментальная революция:** В современной химии и физике образование трансформировалось: вместо длительного обучения ручным навыкам (синтез, стеклодувное дело) происходит обучение управлению сложными приборами («черными ящиками»), что меняет когнитивный профиль ученого.

11.3. Проблематизация: напряжение между воспроизводством и развитием

Дилемма «Инновация vs. Социализация»

Основное противоречие университетского образования заключается в двойственности его задач:

1. **Воспроизводство (Normal Science):** Необходимо погрузить студента в существующую парадигму, научить его принимать на веру фундаментальные теории и методы, чтобы он мог стать частью сообщества.
2. **Расширение (Scientific Progress):** Наука требует критического пересмотра старых знаний и генерации нового («избыточного») знания. Кун отмечал этот парадокс: конвергентное (догматическое) образование является предпосылкой для появления дивергентного (революционного) мышления, так как только глубокое знание правил позволяет заметить аномалии.

Этическое измерение и «Кредитный кризис»

Современная социология науки и социальная эпистемология указывают на кризис воспроизводства научного этоса.

- **Кризис воспроизводимости:** Институциональные стимулы (погоня за цитированием, publish or perish) подталкивают ученых к сомнительным исследовательским практикам (QRPs).
- **Роль экземпляров:** Формального обучения этике недостаточно. Эпистемические добродетели (честность, строгость) передаются через подражание **экземплярам** — добродетельным наставникам и научным руководителям. Если в университетах доминируют «карьерные предприниматели» (chaotic neutral scientists), это ведет к коллективному эпистемическому пороку и деградации науки как института.

Дегуманизация и инструментализация

В условиях технотнауки и «Инструментальной революции» происходит отчуждение студента от объекта исследования. Автоматизация методов (например, в спектроскопии) позволяет получать данные без глубокого понимания физических принципов работы прибора, сводя деятельность ученого к функции оператора. Это ставит вопрос: воспроизводим ли мы ученых-творцов или техников по обслуживанию алгоритмов?

11.4. Связь с современной наукой

- **Постнеклассическая рациональность (по В.С. Степину):** Современное образование вынуждено интегрировать естественнонаучную подготовку с

гуманитарной экспертизой (биоэтика, экология), так как объектом науки становятся сложные «человекоразмерные» системы. Субъект познания не может быть элиминирован, а его ценностные установки влияют на результат.

- **Гибридные интеллектуальные среды:** В условиях цифровизации образование переходит к использованию нейросетей и гибридных систем, где обучение становится процессом со-творчества человека и ИИ, что требует новых методологий (проектное обучение, моделирование сложных систем).
- **Междисциплинарность:** Современные проблемы (климат, пандемии) требуют выхода за рамки узкодисциплинарного образования, характерного для классической науки, к трансдисциплинарным моделям.

11.5. Терминологический аппарат

- **Парадигма (Paradigm):** Совокупность убеждений, ценностей и техник, разделяемых членами научного сообщества; усваивается в процессе профессионального образования через решение образцовых задач (Т. Кун).
- **Неявное знание (Tacit Knowledge):** Знание, которое не может быть полностью артикулировано в учебниках и передается через личный контакт и совместную практику (М. Полани).
- **Научный этос (Scientific Ethos):** Комплекс ценностей и норм (универсализм, организованный скептицизм и др.), регулирующих поведение ученого; воспроизводится через социализацию в университете (Р. Мертон).
- **Целеориентированная рациональность (Aim-Oriented Rationality):** Концепция (Н. Максвелл), требующая переориентации науки и образования с простого накопления знаний на достижение того, что имеет ценность для жизни (мудрость).
- **Постнеклассическая наука (Post-non-classical science):** Тип научной рациональности, учитывающий соотнесенность знаний об объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта (В.С. Степин).
- **Эпистемические способности (Epistemic abilities):** Приобретаемые в процессе обучения способности совершать ментальные или физические действия (например, наблюдение, вычисление), направленные на производство знания.
- **Эффект Матфея (Matthew Effect):** Социальный механизм в науке, при котором признание и ресурсы (в т.ч. образовательные) накапливаются у тех, кто уже ими обладает; влияет на распределение талантов и формирование элит.

12. Наука и экономика. Наука и власть: взаимодействие и влияние

12.1. Генезис и контекст: социальные корни научной рациональности

Исторически наука не развивалась в социальном вакууме. Генезис современной

науки (Scientific Revolution XVII в.) тесно связан с трансформацией экономических укладов и становлением раннего капитализма.

Тезис Зильзеля (The Zilsel Thesis): Согласно Эдгару Зильзелю, современная наука возникла в результате социологического процесса — слияния двух ранее изолированных страт: университетских ученых (теоретиков) и «высших ремесленников» (superior artisans), обладающих эмпирическим опытом и навыками экспериментирования. Это слияние стало возможным благодаря социальным сдвигам раннего капитализма, преодолевшим барьер между интеллектуальным и физическим трудом,.

Экстернализм и тезис Гессена-Гроссмана: В 1930-х годах Борис Гессен и Генрик Гроссман выдвинули тезис о том, что даже самые абстрактные теории (например, «Начала» Ньютона) детерминированы экономическими и техническими потребностями эпохи (развитие баллистики, навигации, механики). Гроссман также отмечал, что отсутствие технологий (например, тепловых двигателей в XVII веке) тормозило развитие соответствующих разделов физики (термодинамики), демонстрируя зависимость научного прогресса от материального базиса.

Индустриализация науки: К XX веку наука трансформировалась из ремесленного (craft) занятия одиночек в «Большую науку» (Big Science) — индустриализированную систему производства знаний, требующую огромных капиталовложений, разделения труда и сложного инструментария,.

12.2. Основные концепты и персоналии

Взаимодействие науки с экономикой и властью анализируется через призму марксистской теории труда, социологии науки и экономических моделей эпистемологии.

Наука как трудовой процесс (Labor Process)

Карл Маркс и современные исследователи (W. Lefèvre, P. Damerow) рассматривают науку как форму труда.

- **Инструменты как овеществленное знание:** Научное оборудование — это накопленный прошлый труд и знания («surplus knowledge»), которые позволяют преодолевать естественные ограничения человеческих способностей,.
- **Механизация и отчуждение:** Подобно промышленной революции, «Инструментальная революция» в науке (например, в химии середины XX века) заменила навыки ученого работой машин (спектрометров, компьютеров), превращая исследователя из ремесленника в оператора или менеджера данных,. Это повышает производительность («продуктивность» как новая норма науки), но меняет характер когнитивной деятельности.

Экономика науки: Кредит и Обмен

Современные философы (Дэвид Халл, Филип Китчер) применяют экономические модели к внутренней жизни науки.

- **Кредитная экономика (Credit Economy):** Ученые обменивают результаты

своих исследований (публикации) на признание (кредит) со стороны коллег. Стремление к признанию является главным мотивом,.

- **Правило приоритета (Priority Rule):** В науке действует принцип «победитель получает все». Признание (и, как следствие, гранты и власть) достается только тому, кто сделал открытие первым. Это стимулирует скорость и обмен информацией, но порождает жесткую конкуренцию,.
- **Аргумент «невидимой руки»:** Эгоистичное стремление ученых к личному кредиту, регулируемое социальной структурой науки, непреднамеренно ведет к общественному благу — росту объективного знания,.

Социология власти в науке

Роберт Мертон описал механизмы распределения авторитета и ресурсов.

- **Эффект Матфея (Matthew Effect):** «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится». Именитые ученые получают несоразмерно больший кредит за свои достижения, чем малоизвестные исследователи за аналогичную работу. Это ведет к стратификации научного сообщества и концентрации ресурсов (власти) у элиты,.
- **«41-е кресло»:** Феномен, когда талантливые ученые не получают заслуженного признания (например, Нобелевской премии) из-за ограниченности ресурсов наградной системы, что подчеркивает роль удачи и политики в науке.

12.3. Проблематизация: противоречия и конфликты

Эпистемологическая эффективность vs. Рыночные искажения

Экономический подход к науке (Virtue Radicalism) утверждает, что индивидуальные добродетели ученых не важны, если работает рыночная система стимулов. Однако «кризис воспроизводимости» (replication crisis) показывает провал этой логики.

- Существующая система вознаграждений (publish or perish) стимулирует **сомнительные исследовательские практики (QRPs):** p-hacking, публикацию сенсационных, но ненадежных данных, игнорирование репликаций,.
- Рыночные механизмы без внутренней этики (epistemic virtue) ведут к «естественному отбору плохой науки» (natural selection of bad science), где выживают лаборатории, производящие много «шумных» статей, а не истину.

Внутренняя vs. Внешняя история

Существует напряжение между интернализмом (наука развивается по своей внутренней логике идей) и экстернализмом (наука управляется социальными и экономическими силами).

- *Пример:* «Инструментальная революция» в химии была вызвана не кризисом теории (по Куну), а внешним давлением индустрии и администрации университетов, требовавших повышения производительности труда ученых,.
- *Влияние власти:* Политическое вмешательство может исказить науку (дело Лысенко в СССР, уничтожившее генетику), или идеологические компромиссы могут влиять на содержание теорий (Ньютон и «Славная революция» 1688 г.).

Демократизация vs. Экспертократия

Пол Фейерабенд критиковал научный шовинизм и власть экспертов. Он утверждал, что наука не должна иметь абсолютного авторитета в демократическом обществе и должна контролироваться гражданами, чтобы избежать догматизма и тирании «истины».

12.4. Связь с современной наукой

1. **Грантовая система и «Большая наука»:** Современная наука капиталоемка. Выбор тем исследований часто диктуется не чистым любопытством, а приоритетами финансирующих агентств и корпораций. Успешный ученый сегодня — это «интеллектуальный предприниматель», способный привлекать ресурсы,.
2. **Технонаука (Technoscience):** Слияние науки и технологий в единый комплекс, где познание неразрывно связано с производством и изменением мира. Инструменты (коллайдеры, секвенаторы) не просто наблюдают реальность, но конструируют её («thing knowledge»),.
3. **Кризис доверия и реформы:** Понимание того, что экономические стимулы искажают науку, ведет к движению «Открытой науки» (Open Science), пререгистрации исследований и попыткам изменить критерии оценки труда ученых, уходя от чисто количественных показателей (библиометрии),.

12.5. Терминологический аппарат

- **Кредитная экономика науки (Credit Economy of Science):** Концепция, рассматривающая науку как систему обмена, где ученые «торгуют» результатами в обмен на признание (кредит) и статус.
- **Эффект Матфея (The Matthew Effect):** Социологический феномен накопления преимуществ, при котором признание и ресурсы концентрируются у уже известных ученых.
- **Тезис Гессена (Hessen Thesis):** Утверждение о том, что развитие научных теорий (даже фундаментальных) определяется экономическими и техническими запросами общества.
- **Правило приоритета (Priority Rule):** Институциональная норма, согласно которой все признание за открытие получает только тот, кто совершил его первым; основной двигатель конкуренции в науке.
- **Наука как трудовой процесс (Science as Labor Process):** Рассмотрение научной деятельности через категории производства (средства труда, разделение труда, отчуждение), акцентирующее роль инструментов и материальных практик,.
- **Сциентизм (Scientism):** Идеология, утверждающая исключительную ценность науки и ее методов для решения всех проблем, часто критикуемая за игнорирование гуманитарных и этических аспектов.
- **Эпистемические добродетели (Epistemic Virtues):** Качества исследователя (честность, ответственность), необходимые для противодействия коррупции, порождаемой рыночными механизмами науки,.

13. Основные подходы к происхождению науки и её основные этапы развития

13.1. Генезис и контекст: проблема возникновения науки

Вопрос о происхождении науки (генезисе) является полем битвы между интерналистскими (интеллектуальными) и экстерналистскими (социально-экономическими) подходами. Традиционно возникновение современной науки связывают с Научной революцией XVI–XVII веков.

Ключевой концепцией, объясняющей социальный генезис науки, является «**тезис Зильзеля**» (Эдгар Зильзель). Согласно этому подходу, современная наука возникла не как результат чистой эволюции идей, а благодаря социологическому процессу — разрушению барьеров между двумя ранее изолированными социальными стратами:

1. **Университетские ученые (Scholars):** Обладали логической подготовкой, теоретическим интересом и школьной эрудицией, но презирали ручной труд.
2. **Высшие ремесленники (Superior Artisans):** Обладали эмпирическими навыками, инструментальным мастерством и «каузальным духом», но не имели теоретической подготовки.

Именно синтез этих групп позволил соединить логическую строгость с экспериментом, превратив науку из чисто умозрительного занятия в практику, опирающуюся на инструменты и производство фактов.

Альтернативный, **интеллектуалистский подход** (Александр Койре), утверждает, что наука есть развитие «чистого разума». Койре полемизировал с социологическими трактовками, настаивая, что Галилей и Декарт не учились у ремесленников, а создали новую науку вопреки им, базируясь на платонизме и математике.

13.2. Основные концепты и персоналии

Анализ эволюции науки невозможен без понимания смены типов рациональности и структуры научного изменения.

Типология научной рациональности (В.С. Степин)

Вячеслав Степин разработал фундаментальную периодизацию развития науки, основанную на изменении отношений между субъектом, объектом и средствами познания:

1. **Классическая рациональность (XVII–XIX вв.):** Парадигма механики Ньютона. Характеризуется **объект-центризмом**. Субъект элиминирован (вынесен за скобки), познание рассматривается как получение абсолютной истины, независимой от средств наблюдения и целей исследователя. Мир — как часовой механизм.
2. **Неклассическая рациональность (первая пол. XX в.):** Связана с релятивистской и квантовой физикой. Признается зависимость знаний от **средств наблюдения** (приборов). Истина становится относительной к

условиям познания; объект неотделим от взаимодействия с инструментом.

3. **Постнеклассическая рациональность (конец XX – XXI в.):** Наука обращается к сложным саморазвивающимся, «человекоразмерным» системам (экология, биотехнологии, ИИ). Субъект и его **ценностно-целевые установки** (этика, социальная ответственность) неустранимы из описания объекта. Граница между фактом и ценностью размывается.

Модели развития научного знания

- **Томас Кун («Структура научных революций»):** Наука развивается через смену **парадигм** (общепризнанных образцов решения задач). Периоды «нормальной науки» (решение головоломок) сменяются революциями, характеризующимися несоизмеримостью старых и новых теорий.
- **Карл Поппер (Фальсификационизм):** Критерий научности — **фальсифицируемость** (опровержимость). Наука развивается через выдвижение смелых гипотез и их опровержение. Знание всегда носит предположительный (конъектуральный) характер.
- **Имре Лакатос (НИП):** Единица развития — **научно-исследовательская программа**, состоящая из «жесткого ядра» (неопровержимых допущений) и «защитного пояса» гипотез. Прогресс определяется способностью программы предсказывать новые факты (сдвиг проблем), а не просто объяснять старые.

13.3. Проблематизация: дискуссионные поля

Интернализм vs. Экстернализм

Основное противоречие в историографии науки.

- **Интернализм:** Движущей силой науки является внутренняя логика идей и решение теоретических проблем (Койре, Поппер). История науки — это история идей.
- **Экстернализм:** Наука детерминирована внешними социальными, экономическими и технологическими факторами (Б. Гессен, Г. Гроссман). Например, термодинамика возникла из потребностей в улучшении паровых двигателей, а не из абстрактного любопытства. Современный взгляд («труд в науке») синтезирует эти подходы, рассматривая науку как форму труда, где инструменты (экстернальный фактор) определяют эпистемические способности (интернальный фактор).

Проблема «исчезновения наблюдателя»

Историки науки (О. Гал, Р. Чен-Моррис) отмечают парадокс: по мере совершенствования инструментов (оптика Кеплера, телескопы) в XVII веке, человеческий глаз стал рассматриваться как ненадежный, подверженный ошибкам инструмент. Научная объективность стала связываться с «машинным» наблюдением, что привело к эпистемологическому отчуждению субъекта («исчезновение наблюдателя»).

Наука как «craft» (ремесло) vs. Индустриализация

Джером Раветц и Майкл Полани рассматривали науку как высококвалифицированное ремесло (craft), основанное на неявном знании (tacit

knowledge). Однако во второй половине XX века произошла «**Инструментальная революция**» (особенно в химии и физике), превратившая науку в индустриальный процесс, где производство данных автоматизировано, а ученый становится оператором сложных машин, часто не понимая принципов их работы («черные ящики»).

13.4. Связь с современной наукой

Философский анализ этапов развития науки имеет прямое приложение к современной практике:

1. **Постнеклассические вызовы:** В таких областях, как генная инженерия (CRISPR), климатология и искусственный интеллект, невозможно отделить получение знания от этической оценки рисков. Это подтверждает переход к постнеклассической рациональности, где «технонаука» включает социальную экспертизу (биоэтика) в само тело исследования.
2. **Кризис воспроизводимости:** Проблемы с репликацией экспериментов в психологии и биомедицине рассматриваются через призму **социальной эпистемологии** и экономики науки. Текущая «кредитная экономика» (погоня за цитированием, publish or perish) создает стимулы, противоречащие поиску истины, что требует пересмотра этоса науки.
3. **Автоматизация познания:** Современная наука ("Big Science") характеризуется переходом от индивидуального творчества к коллективному труду с использованием ИИ для анализа данных. Это меняет само понятие «научного открытия», делая его результатом работы алгоритмов, а не инсайта одинокого гения, что возвращает нас к вопросу о роли инструментов в эпистемологии.

13.5. Терминологический аппарат

- **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Этап развития науки (по В.С. Степину), где учитывается соотношенность знаний не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта; характерна для сложных саморазвивающихся систем.
- **Тезис Зильзеля (Zilsel Thesis):** Концепция, связывающая возникновение современной науки с социальным синтезом университетских ученых-теоретиков и высококвалифицированных ремесленников.
- **Парадигма (Paradigm):** Совокупность убеждений, ценностей и технических средств, принятых научным сообществом, которая обеспечивает модельные образцы решения задач (Т. Кун).
- **Научно-исследовательская программа (Scientific Research Programme):** Последовательность теорий, объединенных жестким ядром и защитным поясом гипотез; оценивается как прогрессивная или регрессивная (И. Лакатос).
- **Интернализм/Экстернализм (Internalism/Externalism):** Противоборствующие подходы в историографии науки, объясняющие развитие науки либо внутренней логикой идей, либо внешними социальными факторами.
- **Фальсифицируемость (Falsifiability):** Критерий демаркации науки (К. Поппер), предполагающий принципиальную возможность опровержения теории опытом.

- **Неявное знание (Tacit knowledge):** Знание, которое трудно формализовать и передать вербально; навыки и интуиция, играющие ключевую роль в научном «ремесле».
-

14. Наука и преднаука: различия и эволюция

14.1. Генезис и контекст: от техне и мифа к теоретическому знанию

Проблема разграничения науки и преднауки (протонауки) тесно связана с вопросом о генезисе научного знания и «Научной революции» XVII века. Исторически преднаучные формы знания существовали в двух основных модусах, которые до Нового времени развивались изолированно:

1. **Спекулятивно-теоретическая традиция:** Представлена античной натурфилософией и средневековой схоластикой. Здесь доминировала логическая строгость, созерцательность и поиск «первых начал», но отсутствовала экспериментальная база.
2. **Практически-ремесленная традиция (Techne):** Накопление эмпирических знаний и навыков (know-how) ремесленниками, строителями, навигаторами и алхимиками. Это знание было ориентировано на производство и действие, но лишено систематического теоретического обоснования.

Эволюционный переход от преднауки к науке объясняется «тезисом Зильзеля» (Эдгар Зильзель). Согласно этому тезису, современная наука возникла в результате снятия социального барьера между университетскими учеными (владеющими методом) и высококвалифицированными ремесленниками (владеющими экспериментом и инструментом). Этот синтез позволил объединить каузальное объяснение с активной трансформацией природы.

14.2. Основные концепты и персоналии

Анализ эволюции от преднауки к науке опирается на работы историков и философов науки XX века, выделяющих структурные и методологические различия этих этапов.

Томас Кун: Допарадигмальный период

Кун описывает преднауку (или «предысторию науки») как **допарадигмальный период**.

- **Характеристика:** Множество конкурирующих школ, каждая из которых строит фундамент дисциплины с нуля. Отсутствует консенсус относительно базовых фактов, методов и целей исследования.
- **Переход к науке:** Происходит при формировании первой **парадигмы** — общепризнанного образца решения задач. Появление парадигмы превращает группу исследователей в профессиональное сообщество и знаменует начало «нормальной науки» (решения головоломок).

Карл Поппер: Миф как предшественник

Поппер рассматривает преднауку (мифы, метафизику) не как бессмыслицу, а как необходимый этап развития познания.

- **Мифогенные объяснения:** Древние теории (например, атомизм) часто начинались как метафизические мифы.
- **Эволюция:** Переход к науке осуществляется через изобретение критической традиции и критерия **фальсифицируемости**. Наука начинается там, где теории формулируются так, чтобы их можно было опровергнуть опытом, тогда как псевдонаука и миф иммунизируют себя от критики.

Вячеслав Степин: Типы рациональности

В отечественной эпистемологии эволюция рассматривается через смену типов рациональности. Преднаука предшествует **классической рациональности** (XVII в.), где впервые формируется идеал объективного, независимого от субъекта знания о простых системах. Преднаука же часто синкретична и не отделяет познавательный образ от нравственно-религиозного контекста.

14.3. Проблематизация: структурные и методологические различия

Проблема метода: Опыт (*Experientia*) vs Эксперимент (*Experimentum*)

Важнейшее различие между преднаукой (например, аристотелизмом) и наукой лежит в отношении к эмпирическим данным.

- **Преднаучный опыт:** Аристотелевская наука опиралась на *experientia* — наблюдение за тем, что происходит «естественным образом» («природа не делает скачков»). Вмешательство в природу считалось искажением её сущности; искусственное (артефакт) противопоставлялось естественному.
- **Научный эксперимент:** Современная наука, начиная с Галилея, использует *experimentum* — активное вмешательство, создание искусственных условий и использование инструментов для изоляции изучаемых явлений. Наука рассматривается как форма труда, производящая факты.

Инструментализация и «исчезновение наблюдателя»

В преднауке (например, в оптике до Кеплера) доверие к познанию основывалось на непосредственном чувственном восприятии (глаз как идеальный инструмент). Эволюция к науке сопровождалась **инструментальной революцией**:

- Внедрение телескопа и микроскопа показало ограниченность человеческих чувств.
- Научная объективность стала достигаться не через непосредственное созерцание, а через опосредование приборами, что привело к эпистемологическому «изгнанию» субъекта из картины мира (тезис О. Гала и Р. Чен-Морриса).

Социальная организация

Преднаука часто характеризуется наличием закрытых школ, эзотеризмом (алхимия) или жесткой привязкой к религиозным/философским догмам. Наука как социальный институт (по Р. Мертону) формирует этос, включающий нормы универсализма, коллективизма и организованного скептицизма, что позволяет знанию кумулироваться и отчуждаться от личности творца.

14.4. Связь с современной наукой

Вопрос о границах науки и преднауки остается актуальным в контексте современных трансформаций:

1. **Постнеклассическая наука:** Современная наука (синергетика, биоэтика) возвращается к некоторым чертам преднаучного синкретизма, включая ценностные (аксиологические) параметры в структуру знания, что было недопустимо в классической науке.
2. **Технонаука:** Граница между «постижением природы» (теория) и «созданием артефактов» (ремесло/преднаука) стирается. В генной инженерии или нанотехнологиях познание объекта неотделимо от его технологического конструирования, что реанимирует идею «знания творца» (maker's knowledge), характерную для алхимической преднауки.
3. **Кризис демаркации:** Появление новых областей (например, теория струн) вызывает споры о том, не возвращается ли физика к «метафизической» (преднаучной) стадии из-за невозможности прямой эмпирической проверки.

14.5. Терминологический аппарат

- **Допарадигмальный период (Pre-paradigmatic phase):** Стадия развития дисциплины (по Т. Куну), характеризующаяся отсутствием единой теории, методов и стандартов; состояние «войны всех против всех» в интерпретации фактов.
- **Тезис Зильзеля (Zilsel Thesis):** Концепция, связывающая возникновение современной науки с социальным синтезом теоретической учености и ремесленной практики (техне) в раннем капитализме.
- **Техне (Techne):** Древнегреческое понятие, обозначающее искусство, ремесло, мастерство; форма практического знания (know-how), исторически предшествующая научной технологии.
- **Фальсифицируемость (Falsifiability):** Критерий демаркации (по К. Попперу), отличающий научные теории от мифов и метафизики (преднауки) на основе их принципиальной опровержимости.
- **Maker's Knowledge (Знание творца):** Эпистемологический принцип («мы знаем то, что можем создать»), связывающий познание с производством; характерен для алхимии и инженерных традиций, ставших базой экспериментального метода.
- **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Современный тип научной рациональности (по В.С. Степину), учитывающий соотнесенность знаний не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности, что сближает науку с гуманитарной культурой.

15. Эпистемологический номинализм в Новоевропейской науке. Индукция как основной метод науки (Ф. Бэкон)

15.1. Генезис и контекст: от «универсалий» к «вещам»

Эпистемологический поворот Нового времени (XVII в.) был подготовлен кризисом схоластической традиции и переходом от созерцательного познания к деятельности. Корни этого процесса лежат в споре об универсалиях, где победа номинализма (Уильям Оккам: «*Universalia sunt nomina*» — универсалии суть лишь имена) создала предпосылки для эмпиризма. Если реальны только единичные вещи, а не общие понятия, то познание должно начинаться с чувственного опыта конкретных объектов, а не с умозрительной дедукции из абстрактных категорий.

Социологический контекст генезиса «новой науки» описывается **«тезисом Зильзеля»**. Современная наука возникла из синтеза двух традиций:

1. **Академической (схоластической):** Логическая строгость, теоретический интерес.
2. **Ремесленной (artisan):** Экспериментирование, каузальный дух, количественные измерения, отсутствие пиетета перед авторитетами. Именно этот синтез позволил преодолеть разрыв между «головой и рукой», сделав возможным экспериментальный метод, основанный на индуктивном обобщении фактов.

15.2. Основные концепты и персоналии: Фрэнсис Бэкон

Фрэнсис Бэкон (1561–1626) стал идеологом нового метода, систематизировав принципы эмпиризма и индуктивной логики как альтернативы аристотелевскому «Органону».

Эмпиризм и «Tabula Rasa»

Бэкон, наряду с Гоббсом и Локком, представляет линию эмпиризма: единственный источник знаний — опыт, когда окружающий мир воздействует на наши чувства. В этой парадигме разум изначально рассматривается как «чистая доска» (*tabula rasa*), на которой опыт пишет свои письмена (концепт, развитый Локком).

Учение об Идолах (The Idols of the Mind)

Для очищения разума перед научным познанием Бэкон предлагает классификацию когнитивных искажений («идолов»), препятствующих истинному видению вещей,:

1. **Идолы Рода (Idols of the Tribe/Kin):** Искажения, присущие самой человеческой природе (антропоморфизм, ограниченность чувств).
2. **Идолы Пещеры (Idols of the Cave):** Ошибки индивидуального восприятия, зависящие от воспитания и личного опыта конкретного человека.
3. **Идолы Рынка/Площади (Idols of the Marketplace):** Заблуждения,

порождаемые несовершенством языка и двусмысленностью понятий (номиналистическая критика языка).

4. **Идолы Театра (Idols of the Theatre):** Ложные мнения, усвоенные из-за некритического принятия философских догм и авторитетов.

Индукция как истинный метод

Бэкон отвергал силлогистику как метод открытия нового знания. Он предложил индукцию — восхождение от частных фактов к общим аксиомам. Бэкон выделял три пути познания (метафоры насекомых),:

1. **Путь муравья (эмпирики):** Просто собирают факты (материал) и пользуются ими.
2. **Путь паука (рационалисты/догматики):** Извлекают знания (паутину) из самих себя (чистый разум).
3. **Путь пчелы (истинный ученый):** Собирает материал с цветов (опыт), но перерабатывает и переваривает его собственной силой (разум), создавая мед (теорию).

15.3. Проблематизация: критика индуктивного метода

Несмотря на революционность, бэконовский индуктивизм столкнулся с серьезными философскими проблемами, которые стали центральными для эпистемологии XVIII–XX веков.

Проблема индукции (Д. Юм)

Дэвид Юм показал логическую несостоятельность индукции как метода обоснования универсальных законов. Наблюдение повторяемости явления (например, восход солнца) не дает логических гарантий того, что оно произойдет в будущем. «Будущее будет похоже на прошлое» — это синтетическое суждение, которое само требует доказательства опытом, что ведет к кругу в доказательстве,.

Критика «чистого наблюдения» (К. Поппер)

Карл Поппер критиковал бэконовскую идею о том, что познание начинается с «чистых» наблюдений. Поппер утверждал, что наблюдение всегда **теоретически нагружено** (theory-laden). Мы не можем просто «наблюдать»; наблюдение всегда избирательно и направляется проблемой, гипотезой или интересом. Индукция — это миф; наука начинается не с наблюдений, а с гипотез (конъектур), которые затем подвергаются попыткам опровержения (фальсификации),.

Логика открытия vs Психология открытия

Поппер и логические позитивисты провели демаркацию между **контекстом открытия** (психологический процесс генерации идеи, где возможна интуиция) и **контекстом обоснования** (логическая процедура проверки). Бэконовская индукция часто смешивала эти процессы, пытаясь создать алгоритм для открытия,.

15.4. Связь с современной наукой

1. **Big Data и Data-Driven Science:** Современные методы анализа больших данных (Data Mining) в некотором смысле реанимируют бэконовский идеал «слепой индукции». Алгоритмы ищут корреляции в массивах данных без предварительных теоретических моделей, что вызывает дискуссии о «конце теории» и возвращении к радикальному эмпиризму (хотя критики указывают, что сами алгоритмы сбора данных теоретически нагружены),.
2. **Верификационизм и Фальсификационизм:** В практике экспериментальной науки (особенно в медицине и биологии) используются статистические методы (p-value, доверительные интервалы), которые являются наследниками индуктивной логики (подтверждение гипотез), однако интерпретация результатов часто строится в духе фальсификационизма (отвержение нулевой гипотезы),.
3. **Инструментальный реализм:** Современная наука опирается на сложные приборы («овеществленное знание»), которые расширяют границы чувственного опыта далеко за пределы естественных способностей человека (микроскопы, телескопы, спектрометры). Это реализует бэконовский проект «покорения природы» через техническое оснащение эксперимента,,.

15.5. Терминологический аппарат

- **Номинализм (Nominalism):** Философская позиция, отрицающая реальное существование универсалий (общих понятий); существуют только единичные вещи.
 - **Эмпиризм (Empiricism):** Эпистемологическое направление, утверждающее, что чувственный опыт является единственным источником достоверного знания,,.
 - **Индукция (Induction):** Метод умозаключения от частных фактов к общим выводам; в науке — процесс выведения законов из наблюдений,,.
 - **Идолы разума (Idols of the Mind):** Термин Ф. Бэкона для обозначения врожденных или приобретенных когнитивных искажений, препятствующих объективному познанию,,.
 - **Tabula Rasa:** Концепция разума как «чистой доски» при рождении, на которой опыт оставляет свои отпечатки; отрицание врожденных идей,,.
 - **Верифицируемость (Verifiability):** Критерий научности (логический позитивизм), требующий возможности эмпирического подтверждения утверждения.
 - **Фальсифицируемость (Falsifiability):** Критерий демаркации науки (К. Поппер), требующий принципиальной возможности опровержения теории опытом; альтернатива индуктивистскому верификационизму,,.
-

16. Классическая научная рациональность и дедуктивный метод Р. Декарта

16.1. Генезис и контекст: становление механистического мировоззрения

Формирование классической научной рациональности относится к периоду XVII–XIX веков и неразрывно связано с Научной революцией. Этот этап характеризуется радикальным разрывом со схоластической традицией и средневековым мировоззрением, которое опиралось на авторитет и теологические догмы. В эпоху Просвещения и Научной революции произошел сдвиг от «истины через декрет» к поиску объективной истины через доказательство и эксперимент.

Фундаментальным сдвигом стало изменение онтологического статуса человека и природы. Если до Галилея и Декарта человек и природа рассматривались как части единого целого, то новая наука осуществила «изгнание человека» из физического мира. Человек стал наблюдателем, противостоящим объективной природе, что породило эпистемологическую проблему обоснования знания о внешнем мире. Рене Декарт (1596–1650) стал ключевой фигурой, оформившей философские основания этого перехода, предложив рационалистическую программу унификации знания на основе математического метода.

16.2. Основные концепты и персоналии

Тип классической научной рациональности (по В.С. Степину)

Согласно концепции В.С. Степина, история науки делится на три типа рациональности, где классический тип (XVII–XIX вв.) обладает следующими характеристиками:

- **Объект-центризм:** Основное внимание уделяется объекту самому по себе. Познание направлено на получение «абсолютной истины», которая считается независимой от субъекта и средств познания.
- **Элиминация субъекта:** Условием объективности считается исключение всего, что относится к субъекту, средствам и операциям деятельности. Субъект рассматривается как дистантный наблюдатель, «взгляд из ниоткуда».
- **Механистический детерминизм:** Мир рассматривается как простая система (или часовой механизм), управляемая строгими казуальными законами. Причинность понимается однозначно (лапласовский детерминизм).

Дедуктивный метод и рационализм Р. Декарта

Рене Декарт, как родоначальник **рационализма** Нового времени, утверждал, что истинное знание может быть получено только разумом (*ratio*), а не из чувственного опыта, который часто бывает обманчив.

1. **Cogito ergo sum:** Декарт искал абсолютное основание знания, которое не подлежало бы сомнению. Через процедуру радикального сомнения он пришел к тезису «Я мыслю, следовательно, я существую». Это утверждение фиксирует существование мыслящего субъекта как гаранта бытия.
2. **Дуализм:** Декарт провел четкую границу между мышлением и материей. Материя определяется исключительно через атрибут **протяженности** (*res extensa*) — она имеет длину, ширину и глубину, лишена скрытых качеств и подчиняется механическим законам. Мышление (*res cogitans*) нематериально.
3. **Правила метода:** В «Рассуждении о методе» Декарт сформулировал четыре правила для руководства ума:

- **Очевидность:** Принимать за истинное только то, что представляется уму ясно и отчетливо, не вызывая сомнений.
 - **Анализ:** Делить каждую сложную проблему на столько простых частей, сколько возможно.
 - **Синтез (Порядок):** Восходить от простейших предметов к более сложным.
 - **Энумерация:** Делать полные перечни и обзоры, чтобы ничего не упустить.
4. **Врожденные идеи:** Декарт полагал, что фундаментальные принципы (идея Бога, логические и математические аксиомы) изначально присущи разуму, а не извлекаются из опыта,.

16.3. Проблематизация: напряжение между методом и практикой

«Исчезновение наблюдателя»

В современной историографии науки (О. Гал, Р. Чен-Моррис) отмечается, что оптические и механические исследования Кеплера и Декарта привели к «исчезновению наблюдателя». Превращение глаза в оптический инструмент (камера-обскура) деантропоморфизировало процесс зрения. Это создало разрыв между физической реальностью и человеческим восприятием, породив тревогу по поводу достоверности чувственного опыта и необходимость полагаться исключительно на разум и искусственные инструменты,.

Рационализация инструментов

Декарт стремился ввести инструменты (например, телескоп) в «порядок разума». Изначально телескоп был ремесленным изобретением, созданным методом проб и ошибок. Декарт (вслед за Кеплером) теоретизировал его работу, выводя принципы его действия из законов оптики. Это пример **рационализации** — критики и реконструкции материальных практик в свете научной теории,,. Таким образом, классическая рациональность требовала, чтобы «техне» (ремесло) было подчинено «эпистеме» (теоретическому знанию).

Проблема «Tabula Rasa» vs. Врожденные идеи

Классическая рациональность развивалась в полемике между рационализмом Декарта и эмпиризмом (Бэкон, Локк). Локк, отрицая врожденные идеи, предложил концепцию *tabula rasa* (чистой доски), утверждая, что все знание происходит из опыта,. Однако в рамках классической науки (особенно в теоретической физике) возобладала декартовская установка на математизацию природы, где теория (уровень формальных принципов) часто предшествует наблюдению.

16.4. Связь с современной наукой

1. **Гипотетико-дедуктивный метод:** Современная наука наследует декартовскую структуру познания в форме гипотетико-дедуктивного метода. Теории рассматриваются как изобретения человеческого разума (модели), из которых дедуктивно выводятся следствия для эмпирической проверки. Это соответствует декартовскому идеалу выведения частных явлений из общих

принципов.

2. **Эволюция рациональности:** Переход к неклассической (квантовая механика) и постнеклассической (синергетика) рациональности показал ограниченность классического идеала. В квантовой механике невозможно элиминировать влияние прибора (средства наблюдения) на объект, что разрушает классический идеал «взгляда из ниоткуда»,.. Тем не менее, классическая рациональность остается рабочей парадигмой для макроскопической механики и инженерных дисциплин.
3. **Самодемаркация науки:** Подход Декарта к инструментам как к объектам теоретического анализа заложил основу для отделения науки от других интеллектуальных практик. Наука стала самодемаркирующейся системой, инкорпорирующей знания в свои инструменты и методы, в отличие от искусства или философии,.

16.5. Терминологический аппарат

- **Классическая рациональность (Classical Rationality):** Тип научной рациональности (XVII–XIX вв.), характеризующийся объект-центризмом, стремлением к абсолютной объективной истине и элиминацией субъекта из описания,.
 - **Рационализм (Rationalism):** Гносеологическая позиция, согласно которой разум (а не чувственный опыт) является источником и критерием истинного знания; базируется на дедукции и врожденных идеях,.
 - **Дуализм (Dualism):** Философское учение (в частности, картезианский дуализм), утверждающее существование двух независимых субстанций: мыслящей (*res cogitans*) и протяженной (*res extensa*),.
 - **Врожденные идеи (Innate ideas):** Концепция, согласно которой определенные идеи (Бог, логические законы) присущи человеческому уму от рождения и не зависят от опыта.
 - **Дедукция (Deduction):** Метод мышления, при котором частное заключение выводится из общего правила (посылки) с логической необходимостью; основной метод в философии Декарта,.
 - **Res extensa (Вещь протяженная):** Определение материи у Декарта; субстанция, единственным атрибутом которой является протяженность (длина, ширина, глубина), что позволяет описывать природу геометрически.
-

17. Позитивизм и система единой науки (О. Конт, Г. Спенсер)

17.1. Генезис и контекст: от Просвещения к «положительному» знанию

Позитивизм возник в первой половине XIX века как реакция на кризис метафизических и теологических систем объяснения мира, которые доминировали в Средние века и эпоху Возрождения. Его философские корни уходят в эпоху Просвещения (Декарт, Локк), когда научное сообщество начало

движение от истины, установленной королевскими или божественными декретами, к истине, открываемой посредством объективного наблюдения и эксперимента.

Социально-историческим контекстом формирования позитивизма стала промышленная революция и необходимость рациональной организации общества после потрясений Великой французской революции. Возник запрос на «позитивное» (т.е. реальное, полезное, точное) знание, которое могло бы стать основой для социального порядка и прогресса, аналогично тому, как физика стала основой для техники.

В эпистемологическом плане позитивизм представляет собой стадию **классической научной рациональности** (по В.С. Степину), характеризующуюся объект-центризмом и стремлением элиминировать субъект из процесса познания ради достижения «абсолютной истины».

17.2. Основные концепты и персоналии

Центральной идеей позитивизма является убеждение, что единственным источником подлинного (действительного) знания являются специальные науки, опирающиеся на эмпирический опыт.

Огюст Конт: Закон трех стадий и иерархия наук

Основатель позитивизма О. Конт сформулировал фундаментальный закон интеллектуальной эволюции человечества — **Закон трех стадий**:

1. **Теологическая стадия:** Объяснение явлений через действие сверхъестественных сил (богов, духов).
2. **Метафизическая стадия:** Переходный этап, где сверхъестественные агенты заменяются абстрактными сущностями (субстанция, причина, абсолют). Разум ищет первопричины, но еще не опирается на строгую эмпирию.
3. **Позитивная (научная) стадия:** Разум отказывается от поиска абсолютных первопричин («почему?») и сосредотачивается на изучении законов явлений («как?»), то есть неизменных отношений последовательности и подобия. Это стадия науки, рационального мышления и эмпирических законов.

Иерархия наук и Единая наука: Конт предложил классификацию наук от простого к сложному: Математика $\rightarrow$ Астрономия $\rightarrow$ Физика $\rightarrow$ Химия $\rightarrow$ Биология $\rightarrow$ Социология. Социология (или «социальная физика») рассматривалась как завершающая наука, которая должна координировать развитие всего знания, поскольку она изучает человеческое поведение. Идея **единой науки** (Unified Science) здесь базируется на методологическом монизме: убеждении, что методы естественных наук применимы к изучению общества.

Герберт Спенсер: Эволюционизм и Органическая аналогия

Г. Спенсер интегрировал позитивизм с идеей эволюции (еще до Дарвина). В его системе единая наука строится на универсальном принципе эволюции, действующем во всех сферах — от неорганической природы до человеческого общества.

- **Законы природы:** Спенсер, как и другие позитивисты, утверждал существование единой реальности, управляемой универсальными законами природы.
- **Индукция и наблюдение:** Познание должно опираться на большие выборки наблюдений для выявления обобщающих тенденций (индуктивный метод).

17.3. Проблематизация: методологические противоречия

Позитивистская программа столкнулась с серьезной критикой, которая привела к ее трансформации в неопозитивизм (логический эмпиризм) и постпозитивизм.

Индуктивизм vs. Дедукция

Ранний позитивизм опирался на **индуктивизм** — веру в то, что универсальные законы могут быть выведены из накопления фактов.

- *Критика:* Дэвид Юм и позже Карл Поппер показали логическую несостоятельность индукции (проблема индукции). Наблюдение конечного числа фактов (например, белых лебедей) не гарантирует истинности универсального закона.
- *Сдвиг:* Позитивизм трансформировался, приняв **гипотетико-дедуктивную модель** (теория $\rightarrow$ гипотеза $\rightarrow$ эксперимент $\rightarrow$ подтверждение/опровержение).

Проблема демаркации и верификации

Позитивисты (особенно Венский кружок, последователи Конта) предлагали **верифицируемость** как критерий научности: утверждение имеет смысл только если его можно подтвердить опытом.

- *Противоречие:* Универсальные законы науки невозможно окончательно верифицировать. Это привело к предложению Поппером критерия **фальсифицируемости** (опровержимости).

Методологический натурализм vs. Специфика гуманитарного знания

Позитивистский идеал «Единой науки» (Unified Science) предполагал, что социальные науки должны копировать методы физики (натурализм).

- *Критика:* В рамках антипозитивизма и интерпретативных подходов (Дильтей, Вебер, позднее постпозитивизм) утверждалось, что человеческий опыт, смыслы и ценности не могут быть полностью сведены к каузальным законам и количественным измерениям. Социальный мир требует понимания (Verstehen), а не только объяснения.

17.4. Связь с современной наукой

Несмотря на критику, позитивистское наследие остается доминирующим в современной научной практике, особенно в естественных и доказательных науках.

1. **Гипотетико-дедуктивный метод:** Современная наука функционирует через выдвижение гипотез, операционализацию переменных и экспериментальную

проверку. Этот циклический процесс (теория $\rightarrow$ гипотеза $\rightarrow$ эксперимент $\rightarrow$ теория) является прямым наследием позитивистской традиции.

2. **Доказательная медицина и количественные исследования:** В клинических науках и эпидемиологии господствует позитивистская парадигма: вера в объективную реальность, стремление к исключению субъективности исследователя (ослепление, рандомизация), поиск каузальных связей и использование больших выборок для генерализации выводов.
3. **Кризис воспроизводимости:** Современные дискуссии о надежности научных данных (replication crisis) во многом опираются на позитивистские критерии строгости, объективности и независимости фактов от наблюдателя.

17.5. Терминологический аппарат

- **Позитивизм (Positivism):** Философское направление, утверждающее, что подлинное (позитивное) знание может быть получено только посредством научного метода (эмпирического опыта и логического анализа), отвергающее метафизику и теологию.
 - **Закон трех стадий (Law of Three Stages):** Концепция О. Конта, описывающая эволюцию человеческого мышления от теологического (фиктивного) через метафизическое (абстрактное) к научному (позитивному) состоянию.
 - **Единая наука (Unified Science):** Идеал эпистемологического единства всех наук, предполагающий сведения всех областей знания (включая социологию) к физикалистскому базису или единому методу.
 - **Верификация (Verification):** Процесс установления истинности научных утверждений посредством их эмпирической проверки; ключевой критерий демаркации в логическом позитивизме.
 - **Объективность (Objectivity):** Эпистемологический идеал, предполагающий существование независимой от сознания реальности и возможность получения знания, свободного от ценностных суждений и личностных предпочтений исследователя.
 - **Гипотетико-дедуктивный метод (Hypothetico-deductive model):** Метод научного исследования, при котором из гипотезы дедуктивно выводятся следствия, которые затем проверяются экспериментально.
-

18. Неопозитивизм: аналитические подходы в эпистемологии (Б. Рассел, Л. Витгенштейн)

18.1. Генезис и контекст: Лингвистический поворот

Неопозитивизм (логический позитивизм/эмпиризм) сформировался в 1920–30-е годы как реакция на кризис оснований математики и физики начала XX века. В отличие от классического позитивизма (О. Конт, Г. Спенсер), неопозитивизм совершил «лингвистический поворот», перенес фокус с психологического анализа познания на логический анализ языка науки.

Ключевым институциональным ядром стал **Венский кружок** (М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат), члены которого стремились очистить науку от метафизики и создать «Унифицированную науку» (Unified Science) на основе физикалистского языка. Идейными вдохновителями этого направления, определившими его аналитический инструментарий, стали Бертран Рассел и Людвиг Витгенштейн, хотя их отношения с самим движением были сложными и неоднозначными.

18.2. Основные концепты и персоналии

Аналитическая эпистемология в рамках неопозитивизма строилась на попытке соединить строгий эмпиризм с современной логикой (*principia mathematica*).

Бертран Рассел: Логицизм и проблема индукции

Рассел сыграл фундаментальную роль в становлении аналитического метода, предложив использовать логический анализ для прояснения структуры знания.

- **Логицизм и основания математики:** Рассел пытался свести математику к логике. Однако обнаружение парадоксов (парадокс Рассела) вынудило его ввести аксиомы (например, аксиому бесконечности или аксиому выбора), которые не были самоочевидными логическими истинами.
- **Эмпиризм в математике:** Столкнувшись с невозможностью строгого вывода всех математических истин из самоочевидных логических начал, Рассел пришел к выводу, что аксиомы могут оправдываться их следствиями. Это, по сути, вводило индуктивный элемент в дедуктивную науку — позиция, которую Имре Лакатос называл «возрождением эмпиризма» в философии математики.
- **Принцип индукции:** В поздних работах («Human Knowledge», 1948) Рассел утверждал, что наука невозможна без независимого логического принципа индукции, который сам не может быть выведен из опыта. Он сформулировал систему постулатов человеческого знания, необходимых для оправдания научных выводов, что некоторые критики (например, ван Фраассен) называли попыткой оправдать метафизику ради спасения науки.

Людвиг Витгенштейн: От Трактата к языковым играм

Влияние Витгенштейна на неопозитивизм разделяется на два этапа, соответствующих его ранней и поздней философии.

- **«Логико-философский трактат» (1921):** Эта работа стала «библией» Венского кружка.
- **Структура предложения:** Витгенштейн предложил взгляд, согласно которому язык является образом реальности.
- **Бессмысленность метафизики:** Предложения, которые не могут быть сведены к элементарным утверждениям о фактах (и не являются тавтологиями логики), объявлялись бессмысленными. Это дало Венскому кружку оружие для элиминации метафизики.
- **«Философские исследования» (поздний период):** Позднее Витгенштейн отошел от логического атомизма к концепции «значения как употребления» (*meaning as use*) и «языковых игр». Хотя неопозитивисты опирались преимущественно на раннего Витгенштейна, его поздние идеи способствовали размытию жестких демаркационных критериев и переходу к постпозитивизму.

Логический эмпиризм (Венский кружок)

- **Верификационизм:** М. Шлик и ранний Р. Карнап выдвинули критерий, согласно которому значение предложения заключается в методе его верификации. Утверждения, не поддающиеся эмпирической проверке, лишены когнитивного смысла,.
- **Синтаксический взгляд на теории:** Теория рассматривалась как аксиоматизированная система предложений, где теоретические термины (L_T) связываются с наблюдаемыми (L_O) через **правила соответствия** (bridge rules/correspondence rules),.

18.3. Проблематизация: кризис аналитического проекта

Неопозитивистская программа столкнулась с внутренними логическими противоречиями, которые привели к ее трансформации и упадку.

- **Крах верификационизма:** Строгая верификация оказалась слишком сильным требованием, исключающим всеобщие законы науки (которые невозможно верифицировать конечным числом наблюдений). Это привело к переходу от «верификации» к более слабой «конфирмации» (подтверждению) и вероятностной логике (Карнап), а затем к фальсификационизму Поппера.
- **Проблема теоретических терминов:** Оказалось невозможным полностью редуцировать теоретические термины (электрон, волновой пакет) к языку наблюдений. Карнап был вынужден ввести «редукционные предложения» (reduction pairs) для диспозициональных предикатов, признав открытый характер научных понятий,.
- **Проблема протокольных предложений:** Дискуссия о природе эмпирического базиса («protocol sentence debate») показала, что «чистого» наблюдения не существует; даже базовые утверждения нагружены теоретическими предпосылками (theory-ladenness),.
- **Критика Рассела:** Рассел отмечал, что попытка обосновать индукцию через прагматический успех (как это делали некоторые эмпирики) является круговой аргументацией. Наука требует метафизических допущений (постулатов) о единообразии природы, которые не могут быть даны в чистом опыте,.

18.4. Связь с современной наукой

Несмотря на критику, наследие неопозитивизма пронизывает современную научную практику:

1. **Гипотетико-дедуктивный метод:** Стандартная модель научного исследования (теория $\rightarrow$ гипотеза $\rightarrow$ операционализация $\rightarrow$ эксперимент) является прямым наследием логического эмпиризма.
2. **Операционализм в социальных науках:** Требование четкого определения понятий через измеримые процедуры (операционализация переменных) в психологии и социологии восходит к попыткам неопозитивистов связать теоретический язык с эмпирическим.
3. **Формализация и AI:** Логицистская программа Рассела и синтаксический подход к теориям нашли свое продолжение в компьютерных науках, искусственном интеллекте и создании формальных онтологий, где знания представляются в виде аксиоматических систем.

- 4. Стандартный эмпиризм:** Большинство работающих ученых имплицитно придерживаются «стандартного эмпиризма» — убеждения, что только свидетельства (evidence) решают судьбу теорий, игнорируя метафизические предпосылки (например, о простоте или единстве природы), что является предметом критики в современной философии науки (Н. Максвелл),.

18.5. Терминологический аппарат

- **Логицизм (Logicism):** Направление в основаниях математики (Б. Рассел, Г. Фреге), утверждающее, что математика сводима к логике; математические истины являются логическими истинами.
 - **Верифицируемость (Verifiability):** Критерий демаркации и значения в логическом позитивизме; утверждение имеет смысл только тогда, когда оно может быть эмпирически проверено.
 - **Протокольные предложения (Protocol sentences):** Базовые утверждения, фиксирующие непосредственный чувственный опыт или результаты наблюдения, служащие фундаментом для проверки теорий.
 - **Языковые игры (Language games):** Понятие позднего Л. Витгенштейна, подчеркивающее, что значение слов определяется правилами их употребления в конкретных социальных контекстах, а не жесткой референцией.
 - **Синтаксический взгляд (Syntactic view):** Представление о научной теории как об аксиоматизированной системе предложений (исчислении), интерпретируемой через правила соответствия.
 - **Унифицированная наука (Unified Science):** Проект Венского кружка по созданию единой системы знаний на основе физикалистского языка, объединяющего естественные и социальные науки.
 - **Правила соответствия (Correspondence rules):** Логические связи, соединяющие абстрактные теоретические термины (L) с наблюдаемыми явлениями (O).
-

19. Критический и релятивистский рационализм: модели развития науки (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос)

19.1. Генезис и контекст: «Исторический поворот»

В середине XX века в философии науки произошел фундаментальный сдвиг, известный как «исторический поворот». До этого момента доминировал логический позитивизм (неопозитивизм), который рассматривал науку как статичную систему обоснованного знания, развивающуюся кумулятивно (путем накопления истин) и проверяемую через верификацию,.

Кризис этой модели был вызван осознанием того, что «чистых» фактов не существует (наблюдение всегда теоретически нагружено) и что реальная история науки не соответствует жестким логическим схемам позитивистов,.

- **Карл Поппер** выступил с критикой индуктивизма и верификационизма, предложив фальсификационизм как альтернативу, но оставаясь в рамках рационализма (наука как логический процесс),.
- **Томас Кун** и «новые историцисты» (включая Н.Р. Хэнсона, П. Фейерабенда) бросили вызов самой идее непрерывного прогресса и единой рациональности, предложив модели, основанные на истории реальной научной практики,.
- **Имре Лакатос** попытался синтезировать подходы Поппера и Куна, спасая рационализм от релятивизма, но признавая сложность исторического процесса развития теорий,.

19.2. Основные концепты и персоналии

Карл Поппер: Критический рационализм

Поппер перенес акцент с обоснования знания на его критику и устранение ошибок.

- **Фальсифицируемость (Falsifiability):** Критерий демаркации науки и ненауки. Теория научна только тогда, когда она делает рискованные предсказания, которые принципиально могут быть опровергнуты опытом (запрещают определенные события),.
- **Асимметрия верификации и фальсификации:** Миллион подтверждений не доказывают истинность универсального закона («Все лебеди белые»), но одно опровержение (черный лебедь) доказывает его ложность,.
- **Рост знания (Growth of Knowledge):** Наука развивается по схеме: $P_1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P_2$ (Проблема 1 $\rightarrow$ Пробная теория $\rightarrow$ Устранение ошибок $\rightarrow$ Проблема 2). Знание — это набор «провизорных» (временных) гипотез, которые еще не опровергнуты,.
- **Правдоподобие (Verisimilitude):** Поскольку абсолютная истина недостижима, прогресс науки понимается как движение к теориям с большим правдоподобием (большим истинным содержанием и меньшим ложным), даже если сами теории остаются ложными,.

Томас Кун: Исторический (релятивистский) рационализм

В работе «Структура научных революций» (1962) Кун предложил модель, основанную на смене парадигм.

- **Парадигма (Paradigm):** Общепризнанные научные достижения, задающие модель проблем и решений для сообщества ученых,.
- **Нормальная наука (Normal Science):** Период, когда ученые работают в рамках парадигмы, занимаясь «решением головоломок» (puzzle-solving), не подвергая сомнению фундаментальные основы,.
- **Научная революция и несоизмеримость (Incommensurability):** Накопление аномалий ведет к кризису и смене парадигм. Новые и старые парадигмы несоизмеримы (нет общего языка или стандарта для их сравнения), что делает выбор между ними похожим на «обращение в веру» или политическую революцию, а не на чисто логический выбор,.,.

Имре Лакатос: Методология научно-исследовательских программ

(МНИП)

Лакатос предложил «утонченный фальсификационизм», учитывающий, что ученые редко отказываются от теорий при первом же противоречии,,.

- **Научно-исследовательская программа (Research Programme):** Единица анализа развития науки (вместо отдельной теории). Состоит из последовательности теорий,,.
- **Жесткое ядро (Hard Core):** Фундаментальные допущения, которые защищены от опровержения методологическим решением («негативная эвристика»),,.
- **Защитный пояс (Protective Belt):** Вспомогательные гипотезы, которые принимают на себя удар фальсификации и видоизменяются, защищая ядро,.
- **Прогресс и вырождение:** Программа *прогрессивна*, если она предсказывает новые факты (теоретический прогресс) и часть из них подтверждается (эмпирический прогресс). Она *вырождается* (регрессирует), если лишь объясняет факты задним числом или не дает прироста эмпирического содержания,,,.

19.3. Проблематизация: конфликт моделей рациональности

Проблема рациональности выбора теории

- **Поппер:** Выбор рационален, если мы выбираем теорию с наибольшим эмпирическим содержанием, которая выдержала строгие проверки (корроборирована),. Критики (Лакатос, Патнэм) указывают, что «критических экспериментов», мгновенно убивающих теорию, в реальной истории почти не бывает — ученые используют вспомогательные гипотезы (тезис Дюгема-Куайна) для спасения теорий,,.
- **Кун:** Поскольку парадигмы несоизмеримы, выбор между ними не может быть полностью рационализирован логикой или опытом. Влияние оказывают социальные и психологические факторы, что вызвало обвинения Куна в иррационализме и релятивизме («власть толпы»),,.
- **Лакатос:** Пытался вернуть рациональность, утверждая, что можно объективно оценить прогресс или регресс программы. Однако он признавал, что «рациональность работает медленно»: ученый может рационально придерживаться регрессирующей программы в надежде на ее возрождение, так как мгновенной рациональности не существует,,,.

Проблема исторической реконструкции

Лакатос ввел различие между **внутренней** (рациональной) и **внешней** (социально-психологической) историей науки.

- «Внутренняя история» — это рациональная реконструкция того, как наука *должна была бы* развиваться согласно методологическим правилам.
- «Внешняя история» объясняет отклонения от рациональности (например, вмешательство политики или религии).
- Критика: Реальная история часто оказывается «карикатурой» на рациональную реконструкцию, и историки обвиняли философов в искажении фактов ради подгонки под модель,.

Релятивизм и истина

- Попперовская идея приближения к истине (правдоподобие) столкнулась с логическими проблемами при сравнении ложных теорий (критика Миллера и Тихого),.
- Кун ставил под сомнение, что наука движется к истине (онтологической реальности), предлагая эволюционную модель движения *от* примитивных начал к усложнению (как в биологии нет цели эволюции).
- Фейерабенд (эпистемологический анархизм) довел идеи Куна и Лакатоса до предела, утверждая, что «все дозволено» (anything goes), и наука не имеет привилегированного метода рациональности по сравнению с мифом или искусством,.

19.4. Связь с современной наукой

- **Кризис воспроизводимости:** Дискуссии о «сомнительных исследовательских практиках» (p-hacking) и структуре научной «кредитной экономики» (борьба за признание) показывают актуальность спора о том, движут ли учеными поиск истины (как у Поппера) или социальные нормы и карьера (как в социологической интерпретации Куна),,.
- **Постнеклассическая наука:** Современная наука (по В.С. Степину) работает со сложными саморазвивающимися системами, где субъект и ценности включены в контекст исследования. Это коррелирует с историческим пониманием того, что рациональность исторически изменчива и зависит от типа объектов,,.
- **Инструментальная революция:** В современной химии и физике развитие часто определяется не столько сменой теорий (как у Поппера/Куна), сколько эволюцией инструментов и «ноу-хау» (knowledge-how), что требует расширения моделей рациональности за пределы чисто пропозиционального знания,,.

19.5. Терминологический аппарат

- **Фальсифицируемость (Falsifiability):** Принципиальная возможность опровержения теории эмпирическим путем; критерий научности по Попперу,.
- **Правдоподобие (Verisimilitude):** Мера приближения теории к истине, определяемая соотношением ее истинных и ложных следствий,.
- **Несоизмеримость (Incommensurability):** Невозможность полного перевода терминов и концепций одной парадигмы на язык другой из-за различий в концептуальных каркасах (Кун).
- **Научно-исследовательская программа (Research Programme):** Последовательность теорий, объединенных «жестким ядром» и модифицируемым «защитным поясом» (Лакатос).
- **Позитивная/Негативная эвристика (Positive/Negative Heuristic):** Методологические правила в программе Лакатоса: негативная запрещает опровергать ядро, позитивная указывает пути модификации защитного пояса.
- **Нормальная наука (Normal Science):** Период кумулятивного развития науки в рамках устоявшейся парадигмы, посвященный решению головоломок.
- **Демаркация (Demarcation):** Проблема установления границ между наукой и ненаукой (метафизикой, псевдонаукой),.

20. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда

20.1. Генезис и контекст: кризис рационалистической методологии

Концепция эпистемологического анархизма Пола Фейерабенда сформировалась в 1960–70-е годы как радикальная реакция на кризис логического позитивизма и критического рационализма (К. Поппер). Исторически эта позиция возникла в ходе дискуссий о природе научного прогресса и роста знания, инициированных работами Т. Куна и И. Лакатоса.

Фейерабенд выступил с критикой представления о том, что наука развивается на основе фиксированных, универсальных и рациональных правил. Он утверждал, что стремление к «закону и порядку» в науке и философии (которое он называл «методологическим шизофренией») исторически неграмотно и препятствует прогрессу. Его работа «Против метода» (1975) задумывалась как часть дискуссии с Имре Лакатосом (планировалась совместная книга «За и против метода»), где Лакатос должен был защищать рационализм, а Фейерабенд — атаковать его, но ранняя смерть Лакатоса оставила этот диалог незавершенным.

20.2. Основные концепты и персоналии

Принцип «Anything goes» (Все дозволено)

Это не призыв к хаосу, а методологический вывод. Фейерабенд утверждает: если мы хотим сформулировать универсальное правило, которое не нарушалось бы в ходе истории науки и не препятствовало бы ее развитию, то единственным таким правилом будет: **«все дозволено» (anything goes)**. Любые жесткие методологические предписания (например, фальсификационизм Поппера) в тот или иной момент истории были бы нарушены великими учеными ради прогресса.

Несоизмеримость (Incommensurability)

Фейерабенд радикализировал тезис Куна о несоизмеримости. Зрелые научные теории (или «исследовательские программы») представляют собой не просто разные описания фактов, а разные «формы жизни» с собственной космологией и грамматикой. Они формируют восприятие мира.

- Переход от одной теории к другой (например, от аристотелевской физики к галилеевской) подобен гештальт-переключению (как в иллюзии «утка-заяц»): невозможно рационально сравнить две теории, так как они буквально говорят о разных мирах и используют несоизмеримые понятия.,.
- Прямой перевод между языками таких теорий невозможен без искажения смысла; требуется «антропологическое» погружение в новую понятийную систему.

Контриндукция и Проплиферация

Для преодоления догматизма «нормальной науки» Фейерабенд предлагал принцип **проплиферации** (размножения) теорий. Ученый должен изобретать

альтернативы господствующей точке зрения, даже если она подтверждена фактами.

- **Контриндукция:** Необходимо выдвигать гипотезы, противоречащие хорошо подтвержденным теориям и экспериментальным данным. Только так можно выявить скрытые предубеждения и «естественные интерпретации», лежащие в основе привычного знания.

Отделение науки от государства

Фейерабенд рассматривал науку как одну из многих идеологий (наряду с мифом, религией, магией), которая не имеет исключительного права на истину. Чтобы защитить общество от «идеологического диктата» науки, он предлагал формально отделить науку от государства, как это сделано с церковью, предоставив гражданам демократический контроль над научными институтами,.

20.3. Проблематизация: полемика с рационализмом

Дело Галилея: рациональность vs. риторика

Фейерабенд детально анализировал деятельность Галилея, показывая, что победа гелиоцентризма была достигнута не благодаря строгой логике или новым фактам (которые на тот момент часто противоречили теории Коперника), а благодаря пропаганде, риторическим уловкам, *ad hoc* гипотезам и игнорированию опровергающих данных. Галилей действовал как «эпистемологический анархист», и именно это позволило науке прогрессировать. Если бы он следовал строгим правилам Поппера, развитие физики остановилось бы,.

Критика Лакатоса

Фейерабенд атаковал методологию научно-исследовательских программ (МНИП) И. Лакатоса. Он утверждал, что МНИП, позволяя ученым временно придерживаться дегенерирующих программ в надежде на их восстановление, фактически не дает никаких практических рекомендаций и не налагает ограничений. Следовательно, «рациональная реконструкция» Лакатоса — это лишь словесная маскировка анархизма: «слова звучат как слова полицейского, но действия — как у анархиста»,.

Проблема гуманизма

Фейерабенд заявлял, что его цель — гуманитарная: освободить человека от тирании абстрактных понятий и методов. Он критиковал сциентизм за создание «мрачного видения реальности» (тезис, перекликающийся с критикой стандартного эмпиризма Н. Максвеллом), в котором нет места человеческим ценностям и свободе творчества,.

20.4. Связь с современной наукой

- **Научный плюрализм:** Идеи Фейерабенда предвосхитили современные концепции «научного плюрализма» (Scientific Pluralism), развиваемые, например, Стэнфордской школой. Признается, что сложные объекты требуют множественности методов и подходов, которые не обязательно сводятся к

единой теории,.

- **Социология научного знания (SSK):** Тезис о том, что научные споры часто разрешаются не логикой, а социальными факторами и риторикой, стал фундаментом для сильной программы в социологии науки и исследований науки и технологий (STS),.
- **Постнеклассическая рациональность:** В современной философии науки (например, у В.С. Степина) признается, что субъект и его ценностные установки неустранимы из познания сложных систем. Это перекликается с требованием Фейерабенда учитывать человеческое измерение и социальный контекст науки, преодолевая жесткий разрыв между фактами и ценностями,.
- **Кризис доверия:** Современные дискуссии о роли экспертного знания в демократическом обществе (например, в вопросах экологии или медицины) возвращают к поставленной Фейерабендом проблеме легитимности научного авторитета и необходимости участия общественности в принятии решений,.

20.5. Терминологический аппарат

- **Эпистемологический анархизм (Epistemological anarchism):** Методологическая позиция, отрицающая существование универсальных и неизменных правил научного познания; утверждает, что для прогресса науки «все дозволено» (anything goes).
 - **Несоизмеримость (Incommensurability):** Невозможность полного перевода или прямого логического сравнения теорий, принадлежащих к разным парадигмам или традициям, из-за различия их понятийных аппаратов и способов восприятия мира.
 - **Контриндукция (Counter-induction):** Методологический прием, заключающийся в разработке гипотез, противоречащих признанным теориям и фактам, с целью выявления скрытых предпосылок знания.
 - **Пролиферация (Proliferation):** Принцип размножения теорий; требование создавать и поддерживать множество альтернативных гипотез для взаимной критики и ускорения научного прогресса.
 - **Принцип «Все дозволено» (Anything goes):** Единственный принцип, который не препятствует прогрессу науки; означает, что ученый может использовать любые методы (включая риторику, пропаганду, *ad hoc* гипотезы), если они ведут к цели.
 - **Разделение науки и государства (Separation of science and state):** Политическое требование лишить науку идеологической монополии и государственного покровительства, уравнив ее в правах с другими формами познания и культуры.
-

21. Неявное знание (М. Полани) и эволюционная модель науки (С. Тулмин)

21.1. Генезис и контекст: «Исторический поворот» и критика позитивизма

Формирование концепций Майкла Полани и Стивена Тулмина происходило в середине XX века на фоне кризиса логического позитивизма и становления «исторической школы» в философии науки. Доминировавший ранее «интеллектуалистский» подход рассматривал науку как статичную систему утверждений, управляемую строгой логикой обоснования.

Майкл Полани (химик и философ) выступил против идеала «объективного», деперсонализированного знания еще до выхода куновской «Структуры научных революций». В своей фундаментальной работе «*Личностное знание*» (1958) он акцентировал внимание на том, что научная деятельность сродни искусству или ремеслу (craft), которое невозможно полностью формализовать,.

Стивен Тулмин, представитель «новых историцистов» (наряду с Куном, Лакатосом и Фейерабендом), предложил модель, альтернативную как логицизму, так и куновскому революционному катастрофизму. В работе «*Человеческое понимание*» (1972) он адаптировал дарвиновскую схему эволюции к развитию научных понятий, утверждая градуализм изменений в противовес прерывистости смены парадигм,.

Оба мыслителя сместили фокус с готового знания (knowledge-that) на процессы его производства и навыки исследователей (knowing-how), подчеркивая роль практик и исторического контекста,.

21.2. Основные концепты и персоналии

Майкл Полани: Неявное знание и наука как ремесло

Полани утверждает, что «мы знаем больше, чем можем сказать». В основе научного познания лежит **неявное знание** (tacit knowledge) — слой навыков, интуиций и практических умений, который не поддается полной вербализации и передается через личный контакт («подмастерье — мастер»).

- **Знание-как (Knowing-how):** Полани (вместе с Г. Райлом) различает пропозициональное знание (знание фактов и теорий) и знание-как (способность выполнять действия). В лабораторной практике ученые демонстрируют мастерство обращения с инструментами и объектами, которое невозможно свести к набору инструкций,.
- **Наука как ремесло (Science as Craft):** Научная деятельность имеет «специфический характер ремесленного труда, оперирующего интеллектуально сконструированными объектами». Выбор инструментов и оценка проблем требуют экспертного суждения, основанного на неявном опыте, а не только на формальной логике.

Стивен Тулмин: Эволюционная модель развития

Тулмин предлагает рассматривать историю науки через призму эволюционной биологии, где дисциплины аналогичны биологическим видам.

- **Популяции понятий:** Наука развивается не через смену монолитных логических систем, а через изменение «популяций понятий». Концепты, как и особи, имеют свою историю и не способны противостоять «разрушительному действию времени».

- **Схема «Вариация — Селекция — Передача»:** Эволюция науки подчиняется обобщенной схеме:
 1. Появление концептуальных инноваций (вариаций).
 2. Критический отбор наиболее адаптированных понятий научным сообществом (селекция).
 3. Трансляция отобранных понятий новым поколениям.
- **Экологическая рациональность:** Рациональность — это не соответствие вечным логическим стандартам, а способность адаптироваться к изменяющимся интеллектуальным и практическим условиям («экологии» дисциплины).

21.3. Проблематизация: дискуссии об эволюции и навыках

Критика эволюционной аналогии (Л.Д. Коэн)

Применение биологических метафор к развитию науки столкнулось с серьезной критикой. Л.Д. Коэн (1973) указал на фундаментальные различия между биологической и концептуальной эволюцией:

1. **Отсутствие сходства:** В биологической популяции особи схожи. В науке сосуществующие понятия (например, электрон и протон) могут быть принципиально различны, но находиться в системной связи, а не в конкуренции,.
2. **Сопряженность (Coupling):** В биологии мутации случайны и не зависят от потребностей адаптации (мутация и селекция разобщены). В науке появление новых идей (вариаций) **целенаправленно** (purposive) и призвано решать конкретные интеллектуальные проблемы. Генерация идей «сопряжена» с факторами их селекции, что делает научный прогресс гораздо более быстрым и направленным, чем дарвиновская эволюция,.

Проблема передачи неявного знания

Концепция Полани ставит проблему воспроизводства научного метода. Если ключевая часть науки (неявное знание) не формализуема, то наука не может быть полностью объективирована в текстах. Это ведет к необходимости сохранения институтов «научного наставничества» и лабораторных традиций. Утрата «живой» традиции может привести к потере способности воспроизводить эксперименты, даже при наличии всей документации,.

21.4. Связь с современной наукой

- **Инструментальная революция и «черные ящики»:** В современной науке (особенно в химии и физике) наблюдается тенденция к автоматизации, где навыки ручного труда заменяются работой сложных приборов. Это меняет структуру неявного знания: ученый перестает быть ремесленником, создающим эксперимент вручную, и становится оператором, интерпретирующим данные, . Однако, как показывают исследования (Hacking, 1983), даже работа с инструментами требует специфических навыков наблюдения, которые передаются невербально,.
- **Эволюционная эпистемология:** Идеи Тулмина получили развитие в

современной эволюционной эпистемологии (Д. Халл), которая рассматривает науку как процесс селекции, где «репликаторами» выступают не гены, а идеи, теории и методы, а «интеракторами» — ученые и исследовательские группы, конкурирующие за признание (кредит),.

- **Сложные системы:** Постнеклассическая рациональность (по В.С. Степину) и науки о сложности (complexity science) используют эволюционные модели для описания саморазвивающихся систем, что перекликается с идеями Тулмина об адаптивной рациональности,.

21.5. Терминологический аппарат

- **Неявное знание (Tacit Knowledge):** Тип знания, который не может быть полностью эксплицирован или вербализован; включает в себя навыки, интуицию и практическое мастерство (М. Полани),.
 - **Знание-как (Knowing-how):** Знание, проявляющееся в способности выполнять действия или операции, в отличие от пропозиционального «знания-что» (knowing-that),.
 - **Популяция понятий (Population of concepts):** Единица анализа в модели Тулмина; совокупность связанных концептуальных вариантов, циркулирующих в дисциплине в данный момент времени и подвергающихся отбору.
 - **Сопряженная эволюция (Coupled evolution):** Тип развития (характерный для науки, но не для биологии), при котором возникновение вариаций направляется теми же факторами, которые осуществляют их отбор; целенаправленная генерация гипотез.
 - **Экологическая рациональность (Ecological rationality):** Понимание рациональности как способности концептуальных систем адаптироваться к требованиям интеллектуальной среды и решать возникающие проблемы, предложенное Тулмином,.
-

22. Типология научной рациональности: Классическая, Неклассическая и Постнеклассическая

22.1. Генезис и контекст: деятельностный подход и эволюция систем

Концепция исторических типов научной рациональности была разработана во второй половине XX века, преимущественно в рамках отечественной философии науки (Минская школа, Институт философии РАН). Ключевой фигурой и автором фундаментальной периодизации является академик **В.С. Степин**,.

Генезис этой концепции связан с необходимостью преодолеть ограничения позитивистских и кумулятивистских моделей развития науки, которые не могли адекватно объяснить радикальные сдвиги в основаниях науки, произошедшие в XX веке (квантово-релятивистская революция, кибернетика, синергетика). В

отличие от модели научных революций Т. Куна, которая фокусируется на социологическом консенсусе сообщества (парадигме), типология рациональности Степина базируется на **деятельностном подходе**. Она анализирует изменение структуры деятельности субъекта, типа исследуемых объектов (системная организация) и рефлексии над средствами познания,.

Развитие рациональности рассматривается как эволюционный процесс, где каждый новый этап не отменяет предыдущий полностью, а ограничивает сферу его применимости, сохраняя преемственность (принцип соответствия),.

22.2. Основные концепты и персоналии

В основе типологии лежит корреляция между типом системной организации объекта (простые, сложные, саморазвивающиеся системы) и набором идеалов и норм исследования.

Классическая рациональность (XVII – конец XIX вв.)

- **Парадигмальный образец:** Механика Ньютона,.
- **Объект:** Простые системы. Мир рассматривается как механизм, части которого подчиняются жесткому детерминизму.
- **Отношение Субъект-Объект: Объект-центризм.** Познающий разум рассматривается как дистанцированный наблюдатель («взгляд из ниоткуда»). Условием объективности считается элиминация (исключение) всего, что относится к субъекту и средствам деятельности,.
- **Идеал истины:** Абсолютная, окончательная истина, являющаяся точной копией реальности. Наука этически нейтральна.

Неклассическая рациональность (первая половина XX в.)

- **Парадигмальный образец:** Квантовая механика, теория относительности,.
- **Объект:** Сложные саморегулирующиеся системы.
- **Отношение Субъект-Объект:** Признается зависимость знаний о микромире от **средств наблюдения** (приборов). Объект не может быть описан в отрыве от условий познавательной ситуации. Субъект уже не может быть полностью вынесен за скобки, так как его взаимодействие с объектом меняет состояние последнего (принцип дополнительности Бора, принцип неопределенности Гейзенберга),.
- **Идеал истины:** Относительная истина; плюрализм описаний реальности.

Постнеклассическая рациональность (последняя треть XX в. – XXI в.)

- **Парадигмальный образец:** Синергетика, экология, биоэтика, глобальный эволюционизм,.
- **Объект:** Сложные **саморазвивающиеся системы**, включающие человека («человекообразные» или антропометрические системы),.
- **Отношение Субъект-Объект:** Субъект не просто наблюдает или измеряет, он включен в саму систему и влияет на траекторию ее эволюции. Научное познание рассматривается как коллективная деятельность, социально и

культурно детерминированная.

- **Аксиология (Ценности):** Происходит синтез когнитивных и социальных ценностей. «Внутринаучные» цели (истина) не могут быть отделены от гуманистических ориентиров (выживание человечества, этика). Возникает **этос ответственности**: знание о системе, включающей человека, не может быть этически нейтральным,.

22.3. Проблематизация: дискуссионные поля

Терминологический спор: «Постнеклассика» vs «Постнеоклассика»

В современной эпистемологии ведется дискуссия о корректности терминологии.

- **Постнеклассическая рациональность:** Термин В.С. Степина, акцентирующий внимание на уникальности нового типа объектов (саморазвивающихся) и включении ценностно-целевых структур субъекта в тело науки.
- **Постнеоклассическая рациональность:** Ряд исследователей (А. Аббасов, Т. Куиперс, А. Лубский) предлагают термин «постнеоклассика» или «неоклассика». Аргумент состоит в том, что современная наука, несмотря на сложность, сохраняет преемственность с классическими идеалами доказательности и обоснования, представляя собой «новую классику»,. А. Лубский рассматривает «неоклассическую рациональность» как модель для социогуманитарных наук, отличную от постмодернистского релятивизма. Однако, согласно, эти термины часто описывают одни и те же процессы, и различие носит скорее семантический характер.

Проблема объективности и релятивизма

Включение ценностных (аксиологических) установок в структуру научного метода в постнеклассике порождает риск размывания границ между наукой и идеологией/политикой. Критики (в духе классического рационализма) опасаются утраты объективности. Защитники постнеклассики (В. Лекторский, В. Порус) утверждают, что объективность теперь понимается не как «отсутствие субъекта», а как intersubjective проверяемость и ответственность в рамках социокультурного контекста,.

Сложность и неопределенность

Переход к «парадигме сложности» (complexity paradigm) (В. Аршинов, В. Буданов) ставит проблему управления нелинейными процессами. В условиях неопределенности классические методы прогнозирования и контроля перестают работать, требуя новых «мягких» методологий управления и междисциплинарного синтеза,.

22.4. Связь с современной наукой

Концепция типов рациональности имеет прямое прикладное значение для анализа современных научно-технологических практик:

1. **Конвергентные технологии (NBIC):** Нано-, био-, информационные и

когнитивные технологии работают с системами, где границы между естественным и искусственным, между объектом и субъектом стираются. Это требует постнеклассической методологии, учитывающей этические риски на стадии разработки, а не только применения.

2. **Экология и медицина:** Современные подходы к лечению (персонализированная медицина) и решению экологических проблем рассматривают организм и биосферу как саморазвивающиеся системы. Вмешательство в них требует учета «человекоразмерности» и прогнозирования точек бифуркации, что невозможно в рамках жесткого классического детерминизма,.
3. **Интеллектуальные системы («Smart» technologies):** Внедрение «умных скважин» или «умных городов» требует перехода от простого наблюдения (классика) и инструментального измерения (неклассика) к созданию саморегулирующихся и саморазвивающихся техно-социальных сред, что соответствует критериям постнеклассической рациональности.
4. **Общество риска:** В условиях «общества риска» (У. Бек) наука теряет статус поставщика абсолютных истин и становится источником рисков. Постнеклассическая рациональность предоставляет философский каркас для социальной экспертизы технологий и диалога науки с обществом.

22.5. Терминологический аппарат

- **Научная рациональность (Scientific Rationality):** Совокупность норм, идеалов и методов, определяющих, что считается «научным» и «обоснованным» на данном историческом этапе; имеет исторически изменчивый характер,.
- **Идеалы и нормы исследования (Ideals and norms of research):** Схема метода, определяющая способы описания, объяснения, доказательства и организации знаний; один из компонентов оснований науки по В.С. Степину.
- **Человекоразмерные системы (Anthropometric/Human-sized systems):** Сложные саморазвивающиеся системы, в которые человек включен как компонент; основной объект постнеклассической науки (примеры: биосфера, социум, биотехнологические комплексы),.
- **Саморазвивающиеся системы (Self-developing systems):** Системы, способные усложнять свою структуру, переходить на новые уровни организации через точки бифуркации; характеризуются нелинейностью и необратимостью процессов.
- **Постнеклассика (Post-non-classics):** Современный тип научной рациональности, характеризующийся учетом соотносительности знаний не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта,.
- **Субъект-центризм (Subject-centrism):** Эпистемологическая установка (характерная для неклассики и постнеклассики), признающая неустранимость активности субъекта из результата познания.

23. Роль математики в становлении научного знания и количественное описание бытия (Н. Коперник, Г.

Галилей, И. Ньютон)

23.1. Генезис и контекст: от качественного к количественному космосу

Становление классической науки (Научная революция XVI–XVII вв.) ознаменовало фундаментальный сдвиг от аристотелевской натурфилософии, оперирующей качественными категориями и телеологией (целеполаганием), к математическому описанию природы.

- **Социологические корни (Тезис Зильзеля):** Согласно Эдгару Зильзелю, генезис современной науки произошел благодаря социальному синтезу двух страт: университетских ученых (владеющих логикой и математикой) и «высших ремесленников» (обладающих навыками измерения и экспериментирования). Именно этот союз позволил соединить теоретическую строгость с количественным измерением и причинно-следственным исследованием.
- **Смена типа рациональности:** Этот период знаменует переход к **классической научной рациональности** (по В.С. Степину). Она характеризуется объект-центризмом: мир рассматривается как объективная реальность, подчиняющаяся жестким законам, которые можно выразить на языке математики, исключая субъективные качества наблюдателя.
- **Метафизическая предпосылка:** Фундаментом новой науки стало убеждение, сформулированное Галилеем: «Книга природы написана на языке математики». Это была не просто методологическая установка, а онтологическое утверждение о структуре космоса, оправдывающее использование точных измерений для поиска истины.

23.2. Основные концепты и персоналии

Николай Коперник: Математическая гармония как истина

Коперник (1473–1543) инициировал революцию, предложив гелиоцентрическую систему. Его подход был преимущественно математическим пересмотром птолемеевской астрономии.

- **Рациональная реконструкция:** Переход от геоцентризма к гелиоцентризму можно рассматривать как смену научно-исследовательских программ (по Лакатосу). Программа Коперника превзошла программу Птолемея не столько благодаря новым наблюдениям (изначально их предсказательная сила была схожей), сколько благодаря большей математической гармонии и эвристическому потенциалу.
- **Снятие качественной иерархии:** Коперник математически уравнил Землю с другими планетами, разрушив аристотелевское качественное различие между «надлунным» (совершенным) и «подлунным» (изменчивым) мирами.

Галилео Галилей: Математизация движения и эксперимент

Галилей (1564–1642) превратил математику из инструмента вычислений в язык физической реальности.

- **Геометризация механики:** Галилей применил принципы геометрии к движению тел, создав кинематику. В его трудах («Беседы») физические эксперименты описываются как реализация математических пропозиций типа «если-то» (например, теоремы об изохронности маятника или движении по циклоиде).
- **Инструментальная объективность:** Использование телескопа и маятника означало переход от непосредственного чувственного восприятия (которое считалось ненадежным) к инструментальному измерению. Галилей и Кеплер показали, что «глаз» — это тоже инструмент, подчиняющийся законам оптики, что позволило объективировать наблюдение и свести его к количественным параметрам.
- **Первичные и вторичные качества:** Галилей (вслед за атомистами) разделил свойства вещей на первичные (протяженность, фигура, число, движение — поддающиеся математическому описанию) и вторичные (цвет, вкус, запах — субъективные). Наука должна заниматься только первыми.

Исаак Ньютон: Универсальный закон и математический синтез

Ньютон (1643–1727) завершил процесс математизации, создав единую систему небесной и земной механики.

- **Hypotheses non fingo:** В «Математических началах натуральной философии» Ньютон представил закон всемирного тяготения ($F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$) как строгую математическую формулу. Он сознательно отказался от поиска физического механизма гравитации (например, контактного воздействия или вихрей Декарта), сосредоточившись на точном количественном описании действия силы. Это был переход к инструменталистской трактовке теории: закон верен, потому что он точно предсказывает явления, даже если его метафизическая сущность (действие на расстоянии) остается непонятной.
- **Унификация:** Математика позволила объединить разнородные явления (падение яблока, приливы, движение Луны) под эгидой единого закона. Это стало эталоном «теоретического единства» (theoretical unity) в физике: один и тот же закон действует во всем пространстве состояний.
- **Аксиоматический метод:** Ньютон (вслед за Евклидом и Архимедом) построил физику как дедуктивную систему, где из малого числа аксиом и законов математически выводятся все наблюдаемые следствия.

23.3. Проблематизация: напряжение между математикой и физикой

Проблема «действия на расстоянии»

Математический успех теории Ньютона вступил в конфликт с механистической картиной мира того времени (корпускулярной философией). Гюйгенс и Лейбниц критиковали Ньютона за введение «окультурных качеств» (гравитации), так как математическая формула подразумевала мгновенное действие через пустоту без материального посредника. Это породило дискуссию о том, должна ли наука *объяснять* (давать механизм) или только *описывать* (давать формулу).

Идеализация и эмпирическая реальность

Математические законы описывают идеализированные объекты (материальные точки, идеальный вакуум). Прямое приложение теории к реальности невозможно без системы «вспомогательных утверждений» (auxiliary statements), описывающих граничные условия и отклонения (например, наличие атмосферы или влияние других планет).

- *Пример:* Орбита Урана не соответствовала расчетам Ньютона. Это не привело к отказу от математической теории, а, наоборот, стимулировало поиск «скрытых масс» (открытие Нептуна), что демонстрирует эвристическую мощь математизированной парадигмы.

Инструментальный реализм vs. Феноменологизм

С развитием математической физики возник вопрос: являются ли математические объекты (силы, поля, позже — волновые функции) реальными сущностями или лишь удобными фикциями для расчетов? Для классической рациональности (Ньютон) математические абсолюты (абсолютное пространство и время) полагались онтологически реальными «сенсориумом Бога», хотя и не наблюдаемыми напрямую.

23.4. Связь с современной наукой

- **Поиск «Теории всего»:** Современная физика продолжает ньютоновскую традицию унификации через математику. Струнная теория и Стандартная модель опираются на группы симметрии ($SU(3)$, $U(1)$ и др.) как на фундаментальный язык описания реальности, где физическая сущность объектов (кварков, струн) определяется их математическими свойствами.
- **Компьютерное моделирование:** Развитие вычислительных методов позволяет решать нелинейные уравнения, недоступные для аналитического решения во времена Ньютона (теория хаоса). Компьютер становится «инструментом» теоретизирования, расширяя границы математического описания бытия за пределы человеческих когнитивных способностей.
- **Уровни знания:** В современной философии науки (Дж. Клемент) выделяют иерархию, где «Формальные теоретические принципы» (уровень 4, например, законы Ньютона) являются высшей формой организации знания, консолидирующей объяснительные модели через дедуктивные математические системы.

23.5. Терминологический аппарат

- **Классическая рациональность (Classical Rationality):** Тип научной рациональности (XVII–XIX вв.), характеризующийся объект-центризмом, стремлением к абсолютной истине и описанием мира как механической системы, управляемой строгими математическими законами.
- **Гипотетико-дедуктивный метод (Hypothetico-deductive method):** Метод научного исследования, при котором из теоретических гипотез (часто математических) дедуктивно выводятся следствия, которые затем проверяются эмпирически.
- **Математизация (Mathematization):** Процесс внедрения математических методов и структур в естественные науки, позволяющий формулировать универсальные законы природы.

- **Первичные качества (Primary qualities):** Объективные, измеримые свойства тел (протяженность, форма, движение), которые, согласно Галилею и Локку, составляют сущность материального мира и подлежат научному изучению.
 - **Демонстрация (Demonstratio):** В контексте ранней науки — логическое или математическое доказательство, выводящее следствие из причин или первых принципов; у Галилея связывается с экспериментом как реализацией доказательства.
 - **Унификация (Unification):** Объединение разнородных явлений под эгидой единого математического закона или теории; критерий прогресса в теоретической физике (Н. Максвелл).
-

24. Неклассическая научная рациональность и феноменологическая гносеология

24.1. Генезис и контекст: от «взгляда ниоткуда» к активному субъекту

Переход от классической к неклассической рациональности знаменует собой фундаментальный сдвиг в эпистемологии, произошедший в конце XIX — первой половине XX века.

- **Кризис классической модели:** Классическая рациональность (XVII–XIX вв.), опиравшаяся на ньютоновскую парадигму, исходила из принципа **объект-центризма**. Считалось, что объект существует сам по себе, а субъект — это дистантный наблюдатель, способный получить «абсолютную истину», элиминируя влияние средств наблюдения,. Это была позиция «Божественного взгляда» или «взгляда ниоткуда».
- **Становление неклассики:** Революция в физике (теория относительности, квантовая механика) показала невозможность отделения объекта от средств наблюдения. Выяснилось, что свойства микрообъектов (например, корпускулярно-волновой дуализм) проявляются по-разному в зависимости от типа экспериментальной установки.
- **Философские корни:** Гносеологический фундамент неклассики был подготовлен трансцендентальной философией И. Канта. Кант совершил «коперниканский переворот», показав, что мы познаем не вещи-в-себе (ноумены), а явления (феномены), сконструированные активностью субъекта (априорными формами чувственности и рассудка),,. Неклассическая наука перевела этот философский тезис на язык физики: прибор и наблюдатель становятся условиями возможности феномена.

24.2. Основные концепты и персоналии

Анализ неклассической рациональности неразрывно связан с отечественной школой философии науки (В.С. Степин) и феноменологической традицией.

В.С. Степин: Типология рациональности

Вячеслав Степин разработал концепцию трех типов научной рациональности, где неклассический тип занимает промежуточное положение между классикой и постнеклассикой,.

- **Критерий демаркации:** В неклассической науке объектом исследования становится не вещь сама по себе, а **«вещь в ситуации наблюдения»**. Реальность предстает как продукт взаимодействия объекта с приборами и теоретическими средствами.
- **Отказ от созерцательности:** Субъект больше не пассивное зеркало природы. Познание трактуется как деятельность, где субъект активно конструирует предмет исследования.

Феноменологический аспект (Э. Гуссерль и последователи)

Хотя Степин напрямую не выводил свою типологию из Гуссерля, неклассическая рациональность глубоко феноменологична по сути.

- **Интенциональность:** Сознание всегда есть «сознание о чем-то». В неклассике это трансформируется в тезис: измерение всегда есть измерение *чего-то* посредством *чего-то*.
- **Жизненный мир и приборы:** Феноменология подчеркивает роль «жизненного мира» и практики. В неклассической науке прибор становится продолжением органов чувств, а теоретические конструкты — «материальными средствами мышления». Инструментализация глаза (начатая еще Кеплером) приводит к тому, что «естественное» наблюдение заменяется инструментально-опосредованным,.

Операционализм и инструментализм

В рамках неклассики развиваются идеи, связывающие истинность понятия с операциями по его измерению.

- **П. Бриджмен (Операционализм):** Смысл физического понятия определяется набором измерительных операций. Это коррелирует с неклассическим отказом от поиска «скрытых сущностей» в пользу описания наблюдаемых феноменов.
- **Копенгагенская интерпретация (Н. Бор, В. Гейзенберг):** Признание того, что прибор (макрообъект) необратимо влияет на микрообъект, разрушая классический идеал детерминизма и вводя вероятностную причинность.

24.3. Проблематизация: Парадокс наблюдателя и релятивность истины

Проблема объективности

Основной философский вызов неклассики: *Как сохранить объективность, если знание зависит от средств познания?*

- В классике объективность понималась как исключение субъекта.
- В неклассике объективность достигается через **экспликацию средств познания**. Истинное описание должно включать ссылку на приборную ситуацию и метод. Это не субъективизм, а интерсубъективная фиксация условий опыта.

Относительность истины

Происходит переход от понимания истины как абсолютного совпадения с реальностью к истине как **относительной** (релятивной) к системе отсчета и инструментальному базису,. Это порождает дискуссии о релятивизме, однако неклассическая наука не отменяет истину, а уточняет границы ее применимости (принцип соответствия Бора).

«Исчезновение наблюдателя» vs. «Активность субъекта»

Существует интересный парадокс. С одной стороны, историки науки (О. Гал, Р. Чен-Моррис) отмечают, что инструментализация (начатая Кеплером) привела к «исчезновению наблюдателя» — глаз стал просто линзой, механизмом. С другой стороны, квантовая механика (неклассика) вернула наблюдателя в центр картины мира, так как без акта измерения (редукции волновой функции) объект не имеет определенных характеристик,.

24.4. Связь с современной наукой (Постнеклассика)

Неклассическая рациональность стала фундаментом для следующего этапа — **постнеклассической науки** (вторая половина XX — XXI вв.).

- **Сложность и саморазвитие:** Если неклассика изучала сложные саморегулирующиеся системы, то постнеклассика переходит к **саморазвивающимся человекообразным системам** (экология, биотехнологии, ИИ, глобальные сети),.
- **Аксиология:** В постнеклассике в структуру познания включаются не только средства (как в неклассике), но и **ценностно-целевые установки** субъекта,. Граница между фактом и ценностью размывается, возникают биоэтика и экоэтика как внутринаучные регуляторы.
- **Антропный принцип:** Современная космология (антропный принцип) радикализирует неклассическую идею зависимости наблюдаемого от наблюдателя, утверждая, что Вселенная такова, потому что мы существуем, чтобы ее наблюдать,.

24.5. Терминологический аппарат

- **Неклассическая рациональность (Non-classical rationality):** Тип научной рациональности (XX в.), учитывающий зависимость знаний об объекте от средств и операций познавательной деятельности; отказ от абсолютного детерминизма в пользу вероятностного,.
- **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Современный этап (по В.С. Степину), характеризующийся изучением человекообразных, саморазвивающихся систем и включением аксиологических (ценностных) факторов в состав научного знания,.
- **Феномен (Phenomenon):** В кантовском и феноменологическом смысле — объект, как он дан в опыте и структурирован познавательными способностями субъекта, в отличие от ноумена (вещи-в-себе),.
- **Трансцендентальная апперцепция (Transcendental apperception):** Понятие философии Канта; единство самосознания («Я мыслю»), которое осуществляет синтез многообразия чувственного опыта, делая возможным познание и конструирование объекта,.

- **Интерсубъективность (Intersubjectivity):** Свойство научного знания быть общезначимым и проверяемым для любого субъекта; в неклассике достигается через фиксацию метода и средств наблюдения,.
 - **Человекоразмерные системы (Human-sized systems/Anthropometric systems):** Сложные системы, включающие человека и его деятельность как компонент (например, медико-биологические объекты, экосистемы), изучение которых требует постнеклассического подхода,.
-

25. Квантовая теория и принцип дополнительности Н. Бора

25.1. Генезис и контекст: становление неклассической рациональности

Возникновение квантовой механики в первой трети XX века ознаменовало фундаментальный разрыв с идеалами классической науки (механицизма XVII–XIX вв.). Если классическая рациональность (по типологии В.С. Степина) исходила из **объект-центризма** — представления о том, что объект существует сам по себе, а влияние наблюдателя и средств познания можно элиминировать для достижения «абсолютной истины», — то квантовая теория потребовала пересмотра онтологического статуса объекта,.

Кризис возник из невозможности описать поведение микрообъектов (электронов, фотонов) в рамках классического детерминизма и корпускулярной (или чисто волновой) модели. Попытки разрешить противоречие «волна–частица» привели к формированию **неклассической рациональности**. В этой парадигме реальность предстает не как «вещь в себе», а как продукт взаимодействия объекта с приборами и теоретическими средствами; объект принципиально неотделим от условий его наблюдения,.

25.2. Основные концепты и персоналии

Центральной фигурой философского осмысления новой физики стал Нильс Бор, предложивший эпистемологические инструменты для работы с квантовой реальностью.

Нильс Бор и принцип дополнительности

Бор постулировал, что для полного описания квантовых явлений необходимо использовать два взаимоисключающих набора классических понятий (например, «волна» и «частица», «координата» и «импульс»).

- **Роль прибора:** Бор настаивал, что, несмотря на квантовую природу микромира, измерительные приборы должны описываться на языке **классической физики**. Это создает неустранимую дуальность в структуре теории.
- **Отказ от микрореализма:** В интерпретации Бора (Копенгагенская школа)

наука отказывается от описания того, как микрообъекты существуют «сами по себе» (микрореализм), сосредотачиваясь на предсказании результатов измерений в макроскопическом контексте.

Вячеслав Степин: Типология рациональности

Анализируя этот сдвиг, В.С. Степин определил квантовую механику как прототип **неклассической науки**. В отличие от классики, здесь эксплицируется связь между знаниями об объекте и характером средств и операций познавательной деятельности. Истина становится относительной к инструментальному контексту («инструментальная истина»),.

Имре Лакатос: Рациональность противоречий

Лакатос использовал исследовательскую программу Бора как пример научной рациональности, допускающей работу с противоречивыми основаниями. Программа Бора по строению атома (1913) основывалась на несовместимых постулатах (классическая механика + квантовые постулаты), однако Бор рационально поместил эти противоречия в «карантин», следуя **положительной эвристике** своей программы, что позволило добиться эмпирического прогресса.

25.3. Проблематизация: дискуссии о реализме и единстве

Философский статус квантовой теории остается предметом острых дебатов, центрированных вокруг проблемы реализма и единства физической картины мира.

Проблема «разорванности» теории (Disunity)

Современный философ науки Николас Максвелл критикует Ортодоксальную Квантовую Теорию (OQT) за ее эпистемологическую несостоятельность. OQT является **«существенно дезунифицированной»** (disunified), так как состоит из двух противоречащих друг другу частей:

1. Квантово-механических уравнений (для описания микрообъектов).
2. Классической физики (для описания измерительных приборов). Эта двойственность, введенная Бором, делает теорию неточной и лишенной объяснительной силы в отношении самой физической природы микромира, подменяя онтологию предсказанием результатов измерений,.

Спор о реализме: Эйнштейн и Поппер vs. Бор

- **Альберт Эйнштейн** критиковал квантовую механику за отказ от детерминизма («Бог не играет в кости») и неполноту описания реальности. Он настаивал на существовании скрытых параметров, которые вернули бы физике строгую каузальность,.
- **Карл Поппер** отвергал копенгагенскую интерпретацию (субъективизм и роль наблюдателя в коллапсе волновой функции). Он предложил **пропенситивную интерпретацию вероятности** (propensity theory), где вероятность рассматривается как объективная физическая склонность (propensity) экспериментальной установки вызывать определенные результаты, а не как мера нашего незнания или результат ментального акта наблюдения,.,.

Инструментализм vs. Реализм

Принцип дополнительности часто трактуется как инструменталистский: теория — это не «зеркало» природы, а инструмент для упорядочивания опыта. Критики (включая сторонников научного реализма) указывают, что такой подход ведет к отказу от попыток понять устройство мира за пределами лаборатории, например, в ранней Вселенной, где не было наблюдателей и приборов.

25.4. Связь с современной наукой

- **Квантовая теория поля (QFT) и Стандартная модель:** Современная физика элементарных частиц базируется на квантовых принципах, но проблема унификации (объединения с гравитацией) остается нерешенной. Это подтверждает тезис о том, что отказ от микрореализма в стиле Бора может препятствовать созданию Единой теории (Theory of Everything), которая должна описывать и материю, и пространство-время как единую сущность,.
- **Вероятностный реализм:** Современные попытки переосмыслить квантовую механику (например, теория «пропенситонов» Н. Максвелла) стремятся восстановить микрореализм, признавая природу фундаментально вероятностной (probabilistic), но существующей независимо от измерения. Это попытка преодолеть дуализм Бора, описывая квантовые переходы как реальные физические процессы, а не артефакты наблюдения.
- **Постнеклассическая наука:** В современной науке (синергетика, сложные саморазвивающиеся системы) идеи Бора трансформируются в понимание того, что субъект не просто влияет на объект, но является частью единой эволюционирующей системы. Это требует учета не только средств наблюдения, но и ценностно-целевых установок субъекта (биоэтика, экология), что характерно для постнеклассической рациональности,.

25.5. Терминологический аппарат

- **Неклассическая рациональность (Non-classical rationality):** Тип научной рациональности (по В.С. Степину), учитывающий зависимость знаний об объекте от средств и методов познавательной деятельности; парадигмальный пример — квантовая механика,.
- **Принцип дополнительности (Complementarity principle):** Методологическая установка Н. Бора, согласно которой для полного описания квантовых явлений необходимо применять взаимоисключающие классические понятия (корпускулярные и волновые), получаемые в разных экспериментальных условиях.
- **Микрореализм (Micro-realism):** Философская позиция, утверждающая, что микрообъекты обладают определенными физическими свойствами независимо от акта измерения; отвергается в ортодоксальной квантовой теории.
- **Пропенситивная вероятность (Propensity theory of probability):** Концепция К. Поппера, трактующая вероятность как объективную физическую склонность (диспозицию) экспериментальной установки порождать определенные результаты,.
- **Исследовательская программа (Research Programme):** Понятие И. Лакатоса; в контексте Бора — последовательность теорий, защищенная «жестким ядром» (постулатами) и развиваемая через позитивную эвристику, даже при наличии противоречий в основаниях,.

26. Постнеклассическая наука и её признаки

26.1. Генезис и контекст: эволюция типов научной рациональности

Концепция постнеклассической науки сформировалась в последней четверти XX века как результат философско-методологической рефлексии над фундаментальными изменениями в научной картине мира и способах познания. Ключевая роль в разработке данной типологии принадлежит академику В.С. Степину.

Согласно этой концепции, история науки рассматривается не просто как кумулятивное накопление знаний, а как смена типов **научной рациональности**, каждый из которых определяется тремя параметрами: характером исследуемых объектов, методами и средствами познания, а также ценностно-целевыми установками субъекта.

Эволюция прошла три этапа:

- 1. Классическая рациональность (XVII–XIX вв.):** Объект-центризм. Идеал абсолютной истины, независимой от наблюдателя и средств познания. Мир рассматривается как простая механическая система. Этика вынесена за скобки научного исследования.
- 2. Неклассическая рациональность (первая пол. XX в.):** Связана с революцией в физике (релятивистская и квантовая теории). Признается зависимость характеристик объекта от средств наблюдения (приборов). Истина становится относительной к условиям познания.
- 3. Постнеклассическая рациональность (конец XX – XXI в.):** Фокус смещается на сложные саморазвивающиеся системы, включающие человека. Субъект и его ценности становятся неустранимой частью описания объекта.

26.2. Основные концепты и характеристики

Постнеклассическая наука (post-non-classical science) характеризуется следующими фундаментальными признаками:

Сложные саморазвивающиеся системы

В отличие от простых систем классики и саморегулирующихся систем неклассики, постнеклассика изучает **сложные саморазвивающиеся системы** (complex self-developing systems). Эти системы характеризуются открытостью, нелинейностью, необратимостью процессов и наличием точек бифуркации, где малые воздействия могут привести к непредсказуемым макроскопическим последствиям.

Антропомерность объектов

Объектами исследования становятся «человекомерные» (anthropometric) системы, в которые включен сам человек или человеческая деятельность (например, экологические комплексы, медико-биологические объекты, системы «человек–машина», глобальные сети). Граница между естественным и

искусственным, объектом и субъектом размывается.

Аксиологическая нагруженность

В классической науке поиск истины считался этически нейтральным. В постнеклассике **аксиология** (ценностный аспект) входит в «тело» науки. Поскольку воздействие на саморазвивающиеся системы может быть необратимым и рискованным, научное познание требует обязательной этической экспертизы. Истинность знания теперь соотносится не только с объективностью, но и с гуманистическими ценностями.

Методологический плюрализм и междисциплинарность

Постнеклассика характеризуется переходом от узкодисциплинарного подхода к **трансдисциплинарности** и проблемно-ориентированным исследованиям. Используются методы синергетики, теории сложности и эволюционизма для описания как природных, так и социальных процессов. Знание становится результатом коллективной интересубъективной деятельности.

26.3. Проблематизация: терминологические и концептуальные дискуссии

«Постнеклассика» vs «Постнеоклассика»

В современной философии науки существует дискуссия относительно наименования текущего этапа.

- **Постнеклассическая рациональность (В.С. Степин, В. Аршинов, В. Буданов):** Акцент делается на разрыве с классическим детерминизмом, переходе к парадигме сложности (complexity), нелинейности и самоорганизации. Это качественно новый этап, связанный с «синергийным» видением мира.
- **Постнеоклассическая рациональность (А. Аббасов, Т. Куйперс):** Сторонники этого термина (чаще встречающегося в социогуманитарном знании) аргументируют, что наука сохраняет преемственность с классическими идеалами (рациональность, обоснованность), но приобретает новые качества в новых условиях. Термин подчеркивает эволюционную связь, рассматривая современную науку как «новую классику» или «реальную науку», где противоречие между теорией и практикой снимается.

Проблема релятивизма

Включение социокультурных и личностных факторов в процесс познания порождает риск эпистемологического релятивизма. Критики указывают, что если знания зависят от социального контекста и ценностей (как утверждает постнеклассическая эпистемология), то критерии объективной истины размываются. Ответ постнеклассики заключается в том, что объективность теперь понимается не как «взгляд ниоткуда», а как интересубъективный консенсус в рамках научного сообщества с учетом социальной ответственности.

26.4. Связь с современной наукой

Философская концепция постнеклассики находит прямое отражение в современной научной практике:

1. **Общество риска и биоэтика:** В условиях «общества риска» (У. Бек) наука не может быть отделена от моральной оценки последствий. Развитие биотехнологий, геной инженерии и ИИ требует интеграции научных исследований с этическим регулированием (биоэтика), что является прямым выражением постнеклассической рациональности.
2. **Синергетика и теория сложности:** Исследования климата, пандемий или экономических кризисов опираются на постнеклассические модели нелинейных систем, где учитывается фактор неопределенности и многовариантности будущего.
3. **Wisdom-Inquiry (Мудрость-поиск):** Современные концепции, такие как aim-oriented empiricism (Николас Максвелл), переключаются с постнеклассикой, требуя перехода от простого накопления знаний к поиску мудрости — способности реализовывать то, что ценно для жизни, и улучшать сами цели науки в процессе исследования.
4. **Smart-технологии и гибридные среды:** Развитие «умных» систем в промышленности и образовании, где человек и искусственный интеллект образуют единый гибридный субъект деятельности, демонстрирует практическое воплощение антропометрических систем.

26.5. Терминологический аппарат

- **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности, учитывающий соотносительность знаний об объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта; характерна для сложных саморазвивающихся систем.
- **Саморазвивающиеся системы (Self-developing systems):** Сложные системы, способные к усложнению своей структуры, проходящие через точки бифуркации и характеризующиеся нелинейной динамикой; основной объект постнеклассики.
- **Антропометрические системы (Anthropometric systems):** Системы, масштаб и организация которых соизмеримы с человеком и включают его в качестве компонента (например, биосфера, ноосфера, биотехнологические комплексы).
- **Научный этос (Scientific Ethos):** Совокупность ценностей и норм, регулирующих научную деятельность; в постнеклассике расширяется за счет включения социальной ответственности и гуманистических идеалов.
- **Парадигма сложности (Complexity Paradigm):** Междисциплинарный подход, рассматривающий мир как совокупность сложных, нелинейных, взаимосвязанных процессов, характеризующихся неопределенностью.
- **Интерсубъективность (Intersubjectivity):** Характеристика научного знания как результата коллективного взаимодействия субъектов, а не индивидуального созерцания; ключевой аспект обоснования объективности в постнеклассике.

27. Строение научного познания: основополагающие

понятия и уровни науки

27.1. Генезис и контекст: от «синтаксического взгляда» к исторической динамике

Философия науки как метатеоретическая область исследования традиционно ставит своей задачей анализ структуры, обоснованности и границ научного знания. В первой половине XX века, под доминированием логического позитивизма (неопозитивизма), структура науки рассматривалась преимущественно статично. Господствовал «**синтаксический взгляд**» (Syntactic View), согласно которому теория представляет собой аксиоматизированную систему предложений, где теоретические термины получают значение через логическую связь с языком наблюдения,.

Однако к 1960-м годам стало очевидно, что формально-логические модели не могут адекватно описать реальную динамику научного познания. Произошел «**исторический поворот**» (Historical Turn), сместивший фокус с анализа готового знания (контекст обоснования) на процессы его развития и смены (контекст открытия). Современное понимание строения науки требует учета не только логической структуры, но и социокультурной детерминации, а также уровней, связывающих абстрактные принципы с эмпирическим базисом.

27.2. Основные концепты и персоналии

Анализ архитектуры научного знания выявляет его иерархическую природу, где каждый уровень выполняет специфические эпистемологические функции.

Иерархия уровней знания (Н. Кэмпбелл, Д. Клемент)

Опираясь на работы историков науки (Н. Кэмпбелл, М. Хессе), можно выделить четыре ключевых уровня организации научного знания,:

- 1. Первичные данные (Primary-Level Data):** Результаты непосредственных наблюдений и измерений конкретных физических ситуаций (уровень наблюдений),.
- 2. Эмпирические законы (Empirical Laws):** Качественные или математические описания паттернов в наблюдениях (например, $SPV = nRT$). Они описывают как ведет себя система, но не объясняют *почему*,.
- 3. Объяснительные модели (Explanatory Models):** Гипотетические механизмы (молекулы, поля, волны), обеспечивающие каузальное объяснение наблюдаемых паттернов. Это не просто сжатое описание данных, а творческое изобретение ненаблюдаемых сущностей («скрытых механизмов»),.
- 4. Формальные теоретические принципы (Formal Theoretical Principles):** Высший уровень абстракции (например, законы Ньютона или начала термодинамики), который консолидирует общие черты механизмов в дедуктивную систему,.

Логический эмпиризм: Проблема теоретических терминов

Рудольф Карнап и Карл Гемпель разрабатывали «двухуровневую модель» языка науки:

- **Язык наблюдения (\$L_O\$):** Описывает наблюдаемые свойства и факты.
- **Теоретический язык (\$L_T\$):** Содержит абстрактные понятия (электрон, спин). Связь между ними осуществляется через **правила соответствия** (correspondence rules) или «мостовые принципы», которые дают частичную эмпирическую интерпретацию теоретическим терминам,. Карнап подчеркивал, что теоретические концепты являются «открытыми», то есть их значение никогда не фиксируется полностью и может уточняться по мере развития науки,.

Типология научной рациональности (В.С. Степин)

Вячеслав Степин предложил фундаментальную периодизацию развития структуры научного познания, основанную на изменении отношений в триаде «субъект — средства — объект»,:

- **Классическая рациональность:** Объект рассматривается сам по себе; влияние субъекта и средств познания элиминируется (идеал «чистой объективности»),.
- **Неклассическая рациональность:** Признается зависимость знаний об объекте от средств наблюдения (приборов). Объект неотделим от взаимодействия с инструментом (квантовая механика),.
- **Постнеклассическая рациональность:** Включает в структуру познания ценностно-целевые установки субъекта. Характерна для исследования сложных саморазвивающихся, «человекоразмерных» систем (экология, биотехнологии), где этика становится частью методологии,.

27.3. Проблематизация: структурные напряжения

Разрыв между объяснением и описанием

Существует эпистемологическое напряжение между эмпирическими законами (уровень 2) и объяснительными моделями (уровень 3). Кэмпбелл и Харре утверждали, что простое предсказание на основе закона (описание) не тождественно пониманию (объяснению). Студенты и даже ученые могут оперировать формальными принципами (уровень 4), не обладая глубоким пониманием качественных объяснительных моделей (уровень 3), что ведет к поверхностному знанию,.

Проблема теоретической нагруженности

Классический позитивизм стремился четко разделить факты и теории. Однако постпозитивисты (Поппер, Кун, Фейерабенд) показали, что «чистых» наблюдений не существует — они всегда теоретически нагружены (theory-laden),. Базисные утверждения науки принимаются конвенционально научным сообществом, а не диктуются реальностью напрямую,. Это подрывает идею жесткой верификации и требует рассматривать структуру науки как сеть взаимозависимых элементов (теорий, методов, целей), как в «ретикулярной модели» Л. Лаудана,.

Структура исследовательских программ (И. Лакатос)

Лакатос предложил рассматривать структуру науки не как набор изолированных

теорий, а как **научно-исследовательские программы (MSRP)**. Программа состоит из:

1. **Жесткого ядра (Hard Core):** Фундаментальные допущения, которые не подлежат опровержению (защищены методологическим решением),.
2. **Защитного пояса (Protective Belt):** Набор вспомогательных гипотез, которые принимают на себя удар эмпирических проверок и могут быть модифицированы,. Эта модель объясняет устойчивость научных структур: ученые рационально защищают ядро, модифицируя периферию, пока программа остается прогрессивной.

27.4. Связь с современной наукой

- **Технонаука и роль инструментов:** Современное научное познание невозможно рассматривать в отрыве от материальных средств производства знания. Наука функционирует как трудовой процесс (Science as Labor), где инструменты не просто пассивные наблюдатели, а активные агенты, формирующие **эпистемические способности** ученых,. Развитие инструментария (например, в спектроскопии) меняет саму логику научного вывода от «структура-к-структуре» к «данные-к-структуре»,.
- **Многомерность прогресса:** Современный взгляд на структуру науки предполагает, что прогресс идет не только в области теоретического знания (ТК), но и в накоплении эмпирического (ЕК), методологического (МК) и практического знания (РК),.
- **Постнеклассические вызовы:** В таких областях, как климатология или генная инженерия, структура познания включает социальную экспертизу и этические нормы как неотъемлемые элементы валидации знания, что соответствует переходу к постнеклассической рациональности,.

27.5. Терминологический аппарат

- **Объяснительная модель (Explanatory Model):** Теоретическая конструкция, описывающая скрытые механизмы (например, молекулярно-кинетическая теория), объясняющая причины наблюдаемых эмпирических закономерностей; отличается от простого описания данных,.
- **Правила соответствия (Correspondence Rules):** Логические связки, соединяющие абстрактные теоретические термины ($\$L_T\$$) с наблюдаемыми явлениями ($\$L_O\$$), обеспечивая эмпирическую интерпретацию теории.
- **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности (по В.С. Степину), учитывающий соотносительность знаний не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта; характерна для сложных саморазвивающихся систем,.
- **Научно-исследовательская программа (Scientific Research Programme):** Единица развития науки (по И. Лакатосу), состоящая из «жесткого ядра» и модифицируемого «защитного пояса» гипотез; оценивается как прогрессивная или регрессивная,.
- **Теоретическая нагруженность (Theory-ladenness):** Эпистемологический тезис, согласно которому наблюдения и их интерпретация зависят от теоретических предпосылок исследователя,.
- **Вспомогательные гипотезы (Auxiliary hypotheses):** Утверждения (например,

о работе приборов или граничных условиях), необходимые для вывода проверяемых предсказаний из теории; позволяют защитить основную теорию от фальсификации (тезис Дюгема-Куайна),.

28. Научная проблема как элемент научного знания. Типология проблем

28.1. Генезис и контекст: от созерцания к проблематизации

Традиционные эмпирические и индуктивистские концепции (Ф. Бэкон, ранний позитивизм) рассматривали науку как процесс, начинающийся с «чистого» наблюдения и сбора фактов, из которых затем выводятся теории. Однако в философии науки XX века произошел радикальный поворот, утвердивший примат **проблемы** над наблюдением.

Карл Поппер в своей критике индуктивизма убедительно показал, что наука начинается не с наблюдений («чистых фактов» не существует, они всегда теоретически нагружены), а с проблем. Познание растет от старых проблем к новым через выдвижение смелых гипотез и их опровержение. Схема роста знания по Попперу выглядит как $SP_1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P_2$, где SP_1 — исходная проблема, TT — пробная теория, EE — устранение ошибок, P_2 — новая проблема. Таким образом, научная проблема становится не просто дефицитом информации, а двигателем всего когнитивного процесса, возникающим из нарушения ожиданий или столкновения теории с фактами.

28.2. Основные концепты и персоналии

Понимание природы научной проблемы варьируется в зависимости от эпистемологической модели.

Карл Поппер: Проблема как исток исследования

Поппер утверждал, что ученый начинает с проблемы, которая возникает, когда наши ожидания не оправдываются или существующие теории сталкиваются с противоречиями. Наблюдения производятся выборочно именно для проверки гипотез, призванных решить эти проблемы. Проблема — это логическое противоречие между знанием и фактом (или внутри знания).

Томас Кун: Головоломки (Puzzles) vs. Аномалии

Кун ввел фундаментальное различие между типами задач в науке:

- **Головоломки (Puzzles):** Задачи, решаемые в рамках «нормальной науки». Парадигма гарантирует, что решение существует; задача ученого — найти его, следуя установленным правилам. Неудача в решении головоломки рассматривается как неудача ученого, а не теории.
- **Аномалии:** Проблемы, которые упорно не поддаются решению в рамках

текущей парадигмы и нарушают парадигмальные ожидания. Накопление аномалий ведет к кризису и научной революции.

Хилари Патнэм: Схемы научных проблем

Патнэм, критикуя и уточняя модели Поппера и Куна, предложил формальную типологию научных проблем (схем):

- **Схема I (Проверка):** Дана Теория + Вспомогательные утверждения $\rightarrow$ Предсказание. Истинно или ложно? Это классическая ситуация фальсификации/подтверждения.
- **Схема II (Объяснение/Пазл):** Дана Теория + Факт, который нужно объяснить. *Отсутствуют* вспомогательные утверждения. Задача ученого — найти (заполнить «дыру») такие вспомогательные гипотезы (например, существование неизвестной планеты), которые объяснят факт на основе теории. Это логическая форма куновской «головомки».
- **Схема III (Математическая):** Дана Теория. Вопрос: какие последствия можно из нее вывести? Часто игнорируется философами, но критически важна (например, в случае с общей теорией относительности или теорией струн).

Ларри Лаудан: Прогресс как решение проблем

Лаудан перевернул классическое представление: рациональность определяется не истинностью, а эффективностью решения проблем. Наука прогрессирует, если новые теории решают больше проблем, чем предшествующие.

28.3. Типология научных проблем

В современной философии науки выделяют несколько измерений для классификации проблем.

1. По характеру объекта (Л. Лаудан)

- **Эмпирические проблемы:** Трудности, возникающие при попытке теории объяснить явления природного мира.
- **Нерешенные:** Явления, предсказанные, но не объясненные.
- **Решенные:** Успехи теории.
- **Аномальные:** Явления, противоречащие теории.
- **Концептуальные проблемы:** Внутренние логические противоречия теории или конфликты с другими принятыми теориями и методологическими нормами.

2. По отношению к парадигме (Т. Кун)

- **Рутинные (Normal Science):** Задачи на уточнение констант, расширение области применения теории. Характеризуются наличием правил решения.
- **Экстраординарные (Revolutionary Science):** Проблемы, требующие пересмотра фундаментальных оснований («жесткого ядра»), возникающие в период кризиса.

3. По способу генерации (Материалистическая эпистемология /

Studies of Labor)

- **Когнитивные проблемы:** Возникают из теоретических противоречий.
- **Инструментальные проблемы:** Проблемы создания средств производства знания. «Как сделать явление наблюдаемым?». Научный прогресс часто движется через создание новых инструментов (Surplus Knowledge), которые трансформируют саму способность решать проблемы.
- **«Выполнимые» проблемы (Doable problems):** Социологи науки (Clarke, Fujimura) отмечают, что ученые конструируют проблемы исходя из доступных инструментов и ресурсов. Проблема должна быть не просто интересной, а *решаемой* в данных материальных условиях.

28.4. Проблематизация: напряжение между теорией и практикой

Дилемма «Истина vs. Эффективность»

В рамках прагматического подхода (Лаудан) целью науки является не истина (которая недостижима), а максимизация способности решать проблемы. Однако критики отмечают, что «решение проблемы» без ориентации на истину может привести к инструментализму, где наука становится просто набором полезных рецептов, теряя объяснительную силу.

Проблема «исчезновения» и переопределения

Смена парадигм часто приводит к тому, что старые проблемы не решаются, а объявляются псевдопроблемами или изгоняются из науки (например, проблема эфира). Это создает трудности для оценки прогресса: если список проблем меняется, как сравнить эффективность теорий? Это аспект проблемы несоизмеримости.

Технологическая детерминация проблем

В современной «технонауке» постановка проблем все чаще диктуется не внутренней логикой идей, а возможностями аппаратуры. Переход к инструментальным методам (например, в химии) изменил сам тип решаемых задач: от качественного описания реакций к структурному определению молекул через физические взаимодействия. Проблема становится «артефактом» доступных средств труда.

28.5. Связь с современной наукой

- **Междисциплинарность и «Wicked Problems»:** В постнеклассической науке (по В.С. Степину) ученые сталкиваются с проблемами, включающими «человекоразмерные» системы (экология, биоэтика). Эти проблемы не имеют однозначного решения и требуют учета ценностных факторов.
- **Data-Driven Science:** В эпоху Big Data (Schema I по Патнэму доминирует) возникает иллюзия, что алгоритмический анализ данных может заменить формулировку теоретических проблем. Однако философия науки настаивает, что данные немы без вопросов (проблем), поставленных исследователем.

- **Кризис воспроизводимости:** Современный кризис в социальных и биомедицинских науках показывает, как институциональная структура (погоня за публикациями) искажает выбор проблем. Ученые выбирают не важные, а «публикуемые» проблемы, часто пренебрегая строгими схемами проверки (Schema I), что ведет к эпистемическим порокам.

28.6. Терминологический аппарат

1. **Головоломка (Puzzle):** Тип задачи в нормальной науке, для которой в рамках парадигмы гарантировано существование решения и методы его достижения (Т. Кун).
 2. **Аномалия (Anomaly):** Эмпирический факт, который противоречит предсказаниям парадигмы и не поддается объяснению через модификацию вспомогательных гипотез, потенциально ведя к кризису.
 3. **Эффективность решения проблем (Problem-solving effectiveness):** Критерий научного прогресса (Л. Лаудан), основанный на количестве и значимости решенных эмпирических и концептуальных проблем, а не на приближении к истине.
 4. **Вспомогательные гипотезы (Auxiliary hypotheses):** Утверждения (о граничных условиях, работе приборов), которые добавляются к теории для вывода проверяемых следствий; их модификация — стандартный способ решения проблем без отказа от теории (И. Лакатос, Х. Патнэм).
 5. **Выполнимые проблемы (Doable problems):** Социологическое понятие, обозначающее проблемы, которые сконструированы учеными так, чтобы быть разрешимыми с помощью доступных инструментов, ресурсов и навыков в конкретном социальном контексте.
 6. **Рост знания (Growth of Knowledge):** Эволюционный процесс перехода от одной проблемы (\$P_1\$) к другой, более глубокой проблеме (\$P_2\$) через критику и устранение ошибок.
-

29. Научный факт, гипотеза и теория: структура и функции

29.1. Генезис и контекст: от «чистого опыта» к теоретической нагруженности

Эволюция представлений о структуре научного знания прошла путь от наивного индуктивизма до сложных постпозитивистских моделей. В классическом рационализме и раннем эмпиризме (Ф. Бэкон) предполагалось, что наука начинается с непредвзятого наблюдения, порождающего «чистые факты», из которых индуктивно выводятся гипотезы и теории. Однако в XX веке, с развитием логического позитивизма и критического рационализма, эта схема была пересмотрена.

Логические эмпирики (Венский кружок) пытались формализовать структуру науки через «синтаксический подход», рассматривая теорию как

аксиоматизированную систему утверждений, где теоретический язык ($\$L_T\$$) связан с языком наблюдений ($\$L_O\$$) через правила соответствия,. Кризис этой модели, вызванный работами К. Поппера, Н.Р. Хэнсона и Т. Куна, привел к пониманию того, что «чистых» фактов не существует — любое наблюдение теоретически нагружено,. Современная эпистемология рассматривает факт, гипотезу и теорию не как изолированные единицы, а как взаимозависимые элементы в рамках исследовательских программ или парадигм,.

29.2. Основные концепты и структура

Научный факт (Scientific Fact)

В современной философии науки факт не является синонимом «реальности» или «истины в последней инстанции».

- **Базисные утверждения (Basic Statements):** Согласно К. Попперу, научные факты — это сингулярные экзистенциальные утверждения («в пространственно-временной области $\$k\$$ происходит событие $\$X\$$ »), которые могут служить посылками для эмпирической фальсификации теории.
- **Конвенциональная природа:** Факты не являются «данностью», обоснованной непосредственным чувственным восприятием. Принятие базисного утверждения (факта) — это конвенциональное решение (decision) научного сообщества, сравнимое с вердиктом присяжных. Оно мотивировано опытом, но не доказано им логически,.
- **Различие наблюдения и эксперимента:** П. Дюгем подчеркивал, что в физике факт — это не просто наблюдение явления, а его теоретическая интерпретация. Ученый использует инструменты и теории для перевода показаний приборов в научные факты,.

Научная гипотеза (Scientific Hypothesis)

Гипотеза — это форма вероятностного знания, предположение, выдвигаемое для объяснения фактов или разрешения противоречий в теории.

- **Гипотетико-дедуктивная модель:** Научное исследование часто строится как цикл: Теория $\rightarrow$ Гипотеза $\rightarrow$ Операционализация переменных $\rightarrow$ Эксперимент $\rightarrow$ Уточнение теории.
- **Вспомогательные гипотезы (Auxiliary Hypotheses):** Научные теории редко проверяются изолированно. Для вывода предсказаний требуются вспомогательные гипотезы (например, о работе приборов или граничных условиях). Если предсказание не сбывается, ученый может сохранить ядро теории, изменив вспомогательную гипотезу (как в случае открытия Нептуна через аномалии орбиты Урана),.
- **Ad Hoc гипотезы:** В отличие от легитимных вспомогательных гипотез, гипотезы *ad hoc* вводятся исключительно для спасения теории от фальсификации и не ведут к предсказанию новых фактов, что является признаком дегенерации исследовательской программы,.

Научная теория (Scientific Theory)

Теория — это высшая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях существенных связей определенной области

действительности.

- **Структура теории:** Традиционно выделяют четыре уровня знания: (1) первичные данные, (2) эмпирические законы (описания паттернов), (3) объяснительные модели (механизмы, отвечающие на вопрос «почему?», например, кинетическая модель газа), (4) формальные теоретические принципы (например, законы термодинамики),.
- **Функции:** Теория выполняет не только объяснительную и предсказательную функции, но и эвристическую — она направляет дальнейшие исследования (позитивная эвристика).
- **Исследовательские программы:** Имре Лакатос предложил рассматривать теории не изолированно, а как часть последовательности теорий (исследовательской программы), обладающих «жестким ядром» (неопровержимым по соглашению) и «защитным поясом» гипотез,.

29.3. Проблематизация: взаимозависимость и критерии

Теоретическая нагруженность факта (Theory-Ladenness)

Одной из центральных проблем является невозможность строгого разграничения языка наблюдений и теоретического языка. Факты нагружены теорией: чтобы описать показание амперметра, нужно принять теорию электричества. Это ведет к проблеме эмпирического базиса: если факты зависят от теории, как они могут служить беспристрастным судьей при выборе между конкурирующими теориями?..

Тезис Дюгема-Куайна

Согласно этому тезису, невозможно фальсифицировать отдельную гипотезу, так как на опыт выносятся вся система знаний (теория + вспомогательные гипотезы + начальные условия). При отрицательном результате эксперимента логика ($\text{\$modus tollens\$}$) говорит лишь о том, что *что-то* в этой совокупности ложно, но не указывает, что именно,. Это разрушает наивный фальсификационизм Поппера.

Дилемма «Предикция vs Объяснение»

Хилари Патнэм критиковал сведение научной деятельности к попыткам фальсификации (Схема I: Теория $\rightarrow$ Предсказание). Он предложил Схему II, где теория и факт даны, а задача ученого — найти недостающие вспомогательные утверждения («головоломки» нормальной науки по Куну). Например, закон всемирного тяготения сам по себе не делает предсказаний без массы вспомогательных допущений о количестве тел в системе и отсутствии иных сил,.

29.4. Связь с современной наукой

- **Постнеклассическая рациональность (по В.С. Степину):** В современной науке (синергетика, биотехнологии) субъект и средства познания включены в структуру теории. Объект больше не рассматривается как «вещь в себе», независимая от прибора; он конструируется в процессе сложного

взаимодействия (технонаука),.

- **Инструментальный реализм:** Современные научные факты часто производятся сложными приборными комплексами («черными ящиками»), что делает их зависимыми от «инженерных теорий» создания инструментов. Прогресс в науке часто обусловлен не столько сменой абстрактных теорий, сколько развитием «know-how» и инструментальной базы (например, в спектроскопии или масс-спектрометрии),.
- **Проблема больших данных (Big Data):** В науке данных происходит возврат к поиску корреляций (эмпирических законов) без построения глубоких объяснительных моделей (уровень 3 по Клементу/Кэмпбеллу), что ставит вопрос о статусе такого знания: является ли оно полноценной теорией или лишь инструментом предсказания.

29.5. Терминологический аппарат

- **Базисное утверждение (Basic statement):** Сингулярное утверждение о факте, служащее эмпирическим базисом для проверки теорий; принимается конвенционально,.
 - **Вспомогательная гипотеза (Auxiliary hypothesis):** Дополнительное предположение, используемое совместно с основной теорией для вывода проверяемых следствий; в отличие от гипотез *ad hoc*, увеличивает эмпирическое содержание теории,.
 - **Теоретическая нагруженность (Theory-ladenness):** Эпистемологический тезис, согласно которому наблюдения и факты зависят от теоретических предпосылок наблюдателя,.
 - **Исследовательская программа (Research Programme):** Последовательность теорий, объединенных жестким ядром и позитивной эвристикой; единица развития науки по И. Лакатосу.
 - **Объяснительная модель (Explanatory Model):** Теоретическая конструкция (часто визуализируемая), описывающая скрытые механизмы явлений; отличается от эмпирических законов, которые лишь описывают паттерны данных.
 - **Правдоподобие (Verisimilitude):** Понятие, введенное Поппером для описания приближения теории к истине через соотношение ее истинного и ложного содержания,.
-

30. Методология и методы научного познания: философские, общенаучные и частнонаучные методы

30.1. Генезис и контекст: от «Органона» к технонауке

Методология науки как специализированная область философского знания формировалась в ходе исторического развития научной рациональности. Изначально вопросы метода были растворены в натурфилософии (Аристотель, «Органон»). Становление классической науки Нового времени (Scientific Revolution XVII в.) ознаменовалось поиском универсального метода получения

истинного знания, что породило дихотомию **эмпиризма** (Ф. Бэкон) и **рационализма** (Р. Декарт),.

Социологический генезис научного метода описывается **«тезисом Зильзеля»** (Zilsel Thesis): современная наука возникла из синтеза логической подготовки университетских ученых (схоластов) и экспериментальных навыков высококвалифицированных ремесленников (artisans). Этот синтез превратил метод из чисто умозрительной процедуры в практику, соединяющую интеллектуальный и ручной труд (labor process),.

В XX веке фокус сместился с поиска единственно верного метода на анализ структуры научного знания и динамики его развития, что привело к выделению уровней методологии: философского, общенаучного и частнонаучного.

30.2. Основные концепты и персоналии

Структура научного познания иерархична. Методы различаются по степени общности и сфере применения.

Философские методы (Meta-theoretical level)

Философия задает мировоззренческие и эпистемологические рамки, определяющие стратегию познания ("презумптивное знание").

- **Диалектика:** Рассматривает объекты в развитии, взаимосвязи и противоречии (Г. Гегель, К. Маркс).
- **Типология рациональности (В.С. Степин):** Фундаментальная концепция, связывающая метод с типом системной организации объектов,:
- **Классическая рациональность:** Объект рассматривается сам по себе; субъект и средства познания элиминируются из описания (объект-центризм),.
- **Неклассическая рациональность:** Учитывается связь знаний об объекте со средствами наблюдения (квантовая механика, теория относительности).
- **Постнеклассическая рациональность:** Учитывает соотнесенность знаний не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами субъекта; применяется к сложным саморазвивающимся, «человекообразным» системам,.

Общенаучные методы (General Scientific Methods)

Методы, применяемые во всех или большинстве наук. Делятся на эмпирические и теоретические.

- **Индукция (Induction):** Восхождение от частных фактов к общим выводам. Фрэнсис Бэкон критиковал схоластику и предложил индукцию как метод открытия, очищенный от «идолов разума»,. Д. Юм и К. Поппер подвергли индукцию критике как логически несостоятельную процедуру,.
- **Гипотетико-дедуктивный метод (Hypothetico-deductive model):** Выдвижение гипотез и дедуктивный вывод из них эмпирических следствий для проверки. Поппер утверждает, что наука начинается не с наблюдений, а с проблем и гипотез (conjectures), которые затем подвергаются попыткам фальсификации,.
- **Наблюдение и Эксперимент:**
- **Наблюдение:** Целенаправленное восприятие объекта. В постпозитивизме

признается его **теоретическая нагруженность** (theory-ladenness) — мы видим то, что позволяет наша теория,.

- **Эксперимент:** Активное вмешательство в протекание процесса с использованием инструментов. Эксперимент рассматривается как форма производственной деятельности (labor process), создающая новые эпистемические условия,.

Частнонаучные методы (Specific Scientific Methods)

Методы, специфичные для конкретных дисциплин, обусловленные природой объекта исследования.

- Примеры: спектральный анализ в химии, стратиграфический метод в геологии, метод меченых атомов в биологии.
- Согласно **модели трудового процесса** (G. Borg, W. Lefèvre), прогресс в частных науках часто обусловлен развитием инструментов («Инструментальная революция»), которые воплощают в себе накопленное знание (surplus knowledge) и расширяют эпистемические способности ученого,.

30.3. Проблематизация: дискуссионные поля

Проблема демаркации и единства метода

- **Фальсификационизм (К. Поппер):** Критерий научности метода — принципиальная опровержимость теории. Индукция отвергается; метод проб и ошибок (conjectures and refutations) признается универсальным,.
- **Методологический анархизм (П. Фейерабенд):** Утверждение, что универсального научного метода не существует. Принцип «Anything goes» (все дозволено) — для прогресса науки ученые часто нарушают любые методологические правила,.
- **Позитивизм vs. Историзм:** Спор о том, существует ли фиксированный набор рациональных правил (Лакатос) или стандарты рациональности меняются исторически (Кун, Лаудан, Тульмин),.

«Контекст открытия» vs «Контекст обоснования»

Традиционная философия науки (Рейхенбах, Поппер) разделяла процесс генерации идеи (психология, интуиция) и процесс её проверки (логика). Современная методология (Кун, Н. Максвелл) критикует это разделение, утверждая, что метафизические предпосылки (например, вера в единство природы или физикализм) играют рациональную роль и в процессе открытия (aim-oriented empiricism),.

Инструментальный реализм и «исчезновение наблюдателя»

В современной технауке граница между субъектом и объектом размывается инструментами. Эксперимент больше не является «созерцанием» природы, а представляет собой производство данных сложными приборными комплексами («черными ящиками»), где теоретическое знание уже «зашиито» в конструкцию прибора (embodied knowledge),. Это ставит вопрос о доверии к данным, полученным без прямого участия чувств человека (проблема «certainty of

measurement»).

30.4. Связь с современной наукой

- **Постнеклассическая наука:** Современные исследования сложных систем (синергетика, экология, биомедицина) требуют междисциплинарного подхода и включения аксиологических (ценностных) параметров в "тело" науки. Методология становится нелинейной, учитывающей человеческий фактор и социальную ответственность (биоэтика),.
- **Computer Science и моделирование:** Компьютерное моделирование (in silico) становится третьим столпом метода наряду с теорией и физическим экспериментом, трансформируя классические представления о дедукции и эмпирической проверке.
- **Кризис воспроизводимости:** В современной науке (особенно психологии и медицине) актуализируется проблема надежности методологических стандартов (p-hacking, QRPs), что требует пересмотра норм научной этики и процедур обоснования (social epistemology),.

30.5. Терминологический аппарат

- **Методология (Methodology):** Учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности; в науке — анализ процедур получения и обоснования знания,.
- **Гипотетико-дедуктивный метод (Hypothetico-deductive method):** Метод научного познания, заключающийся в выдвижении гипотез и проверке их следствий фактами; основной метод теоретической науки по Попперу,.
- **Фальсифицируемость (Falsifiability):** Принципиальная возможность опровержения теории эмпирическим путем; критерий демаркации науки от ненауки,.
- **Парадигма (Paradigm):** Совокупность убеждений, ценностей и техник, разделяемых научным сообществом и служащих образцом решения проблем в период «нормальной науки» (Т. Кун),.
- **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности (по В.С. Степину), учитывающий соотношенность знаний со средствами и ценностно-целевыми структурами деятельности; характерен для саморазвивающихся систем,.
- **Научно-исследовательская программа (Research Programme):** Последовательность теорий, объединенных жестким ядром и защитным поясом гипотез (И. Лакатос),.
- **Неявное знание (Tacit Knowledge):** Знание (навыки, интуиция), которое не может быть полностью формализовано и передается через практику и личный контакт (М. Полани, Т. Кун),.

31. Предмет и объект философского знания. Структура философского знания

31.1. Генезис и контекст: от «матери наук» к метатеории

Исторически философия возникла как синкретическая форма знания, охватывающая всё поле интеллектуальной деятельности человека. В античности предметом философии был Космос, а сама она выступала как «любовь к мудрости» (*phileo + sophia*), стремящаяся к универсальному объяснению природы вещей. В этот период философия функционировала как «наука наук» или «мать всех наук», не имея четкой демаркации от конкретного знания.

Трансформация предмета философии происходила через смену доминирующих парадигм: от античного космоцентризма к средневековому теоцентризму (где философия стала служанкой богословия), и далее к антропоцентризму Возрождения и гносеоцентризму Нового времени.

Решающий поворот, определивший современную структуру философского знания, связан с критической философией И. Канта. Кант переопределил философию не как догматическое учение о сущности мира, а как критику познавательных способностей, задав три фундаментальных вопроса: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что я смею надеяться?», которые сводятся к четвертому — «Что такое человек?».

В XX веке, с развитием философии науки, философия окончательно оформилась как метатеоретическая дисциплина, исследующая не просто мир сам по себе, а структуру, обоснованность и пределы нашего знания о нем, а также ценностные основания человеческой деятельности.

31.2. Основные концепты и персоналии

Для понимания специфики философии необходимо различать ее **объект** и **предмет**.

Объект и предмет (Subject Matter)

- **Объект философии:** Реальность как целое, «Бытие» во всей его полноте, включая природу, общество и человека. Философия стремится к охвату всего, что попадает в границы человеческого опыта.
- **Предмет философии (Subject Matter):** Это не вся реальность (как в объекте), а наиболее общие законы, принципы и категории бытия и познания; отношение «Человек — Мир». Философия интерпретирует данные опыта в свете метафизических принципов.

Структура философского знания

Структура философии дифференцируется на ряд дисциплин, каждая из которых фокусируется на определенном аспекте отношения человека к миру.:

1. **Онтология (Ontology):** Учение о бытии, сущности и реальности. Исследует вопросы существования, различия между реальным и кажущимся, а также фундаментальные категории (материя, движение, пространство, время). Ключевые вопросы: «Что существует?», «Почему существует нечто, а не ничто?».
2. **Эпистемология (Epistemology) и Гносеология (Gnoseology):**

- **Гносеология** (общая теория познания) изучает происхождение, природу, границы и достоверность знания вообще,.
 - **Эпистемология** (часто синонимична гносеологии в англо-американской традиции, но в континентальной традиции уже) фокусируется на научном знании, его структуре и обосновании,.
- 3. Аксиология (Axiology):** Учение о ценностях. Исследует природу ценностей (этических, эстетических, религиозных) и их роль в человеческой жизни. Делится на:
- **Этика:** Изучение морали, принципов нравственного поведения (И. Кант, утилитаристы).
 - **Эстетика:** Философия искусства и прекрасного.
- 4. Философская антропология:** Учение о сущности человека. Рассматривает человека не как биологический вид (что делает наука), а как субъект, наделенный разумом и духом,.
- 5. Логика:** Наука о законах правильного мышления, методах суждения и доказательства,.
- 6. Социальная философия:** Анализ общества, социальных институтов и исторического процесса.

31.3. Проблематизация: эволюция рациональности

Центральной проблемой современной философии науки является понимание того, как меняется структура философского и научного знания в зависимости от типа рациональности. Академик **В.С. Степин** предложил фундаментальную типологию, показывающую эволюцию предмета исследования,:

Типы научной рациональности

- 1. Классическая рациональность (XVII–XIX вв.):** Объект-центризм. Идеал — получение абсолютно объективного знания; субъект и средства познания элиминируются из описания. Мир рассматривается как простая механическая система,.
- 2. Неклассическая рациональность (первая пол. XX в.):** Субъект-центризм в контексте средств наблюдения. Признается, что знания об объекте зависят от средств наблюдения (квантовая механика). Истина становится относительной к инструменту,.
- 3. Постнеклассическая рациональность (конец XX – XXI в.):** Включает в структуру познания не только средства, но и *ценностно-целевые установки* субъекта. Объект — сложные саморазвивающиеся, «человекообразные» системы. Здесь аксиология (этика) становится неотъемлемой частью онтологии и эпистемологии,,.

Проблема демаркации

Острой дискуссионной темой является вопрос разграничения науки и философии (метафизики).

- **Карл Поппер** предложил критерий *фальсифицируемости* (опровергаемости) для науки. Согласно Попперу, философские и метафизические теории (например, психоанализ или марксизм в их догматической форме) являются «ненаучными», так как они не могут быть опровергнуты опытом,.

- Однако Поппер признавал, что метафизика (как часть философского знания) играет важнейшую эвристическую роль в развитии науки, формируя программы исследований,.

31.4. Связь с современной наукой

В современной научной практике философская структура знания проявляется через:

- **Трансдисциплинарность:** Современные проблемы (экология, ИИ, биоинженерия) требуют выхода за рамки узких дисциплин. Философия предоставляет методологический аппарат (системный подход, синергетика) для интеграции знаний,.
- **Парадигму сложности (Complexity):** Философия науки анализирует сложные, нелинейные процессы и самоорганизующиеся системы, где субъект не может быть отделен от объекта (вторичная кибернетика, конструктивизм).
- **Социальную эпистемологию:** Познание рассматривается не как акт изолированного индивида, а как коллективный процесс, нагруженный социальными и культурными факторами. Знание контекстуально и intersubjectively.
- **Биоэтику и техноэтику:** В постнеклассической науке (по Степину) этическая экспертиза (аксиология) входит в «тело» самого научного исследования, определяя допустимость тех или иных экспериментов.

31.5. Терминологический аппарат

1. **Онтология (Ontology):** Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, категории существования и реальности.
2. **Гносеология (Gnoseology):** Общая теория познания, исследующая отношения субъекта и объекта, критерии истины и пределы познавательных способностей.
3. **Аксиология (Axiology):** Философская дисциплина, изучающая ценности (этические, эстетические), их природу и иерархию.
4. **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности (по В.С. Степину), характеризующийся учетом соотнесенности знаний не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта; применяется к саморазвивающимся системам,.
5. **Демаркация (Demarcation):** Проблема установления границ между наукой и ненаучными формами знания (метафизикой, идеологией), центральная для философии науки К. Поппера,.
6. **Фальсифицируемость (Falsifiability):** Принципиальная возможность опровержения теории эмпирическим путем; критерий научности по Попперу.
7. **Интерсубъективность (Intersubjectivity):** Характеристика знания, означающая его общезначимость и доступность для проверки различными субъектами; условие объективности в неклассической и постнеклассической науке.

32. Функции философии и её место в системе культуры

32.1. Генезис и контекст: от мифа к рефлексии над основаниями культуры

Философия возникает как исторический тип мировоззрения, сменяющий мифологию и религию. Если мифология предлагает синкретичную, чувственно-образную картину мира, а религия опирается на веру в сверхъестественное, то философия характеризуется рациональностью, системностью и логической обоснованностью,.

В контексте становления новоевропейской культуры (особенно Научной революции XVII в.) философия сыграла решающую роль в легитимации нового типа знания. Согласно «тезису Зильзеля», генезис современной науки произошел благодаря социальному синтезу университетских ученых (владеющих логикой) и ремесленников (обладающих эмпирическими навыками), что потребовало философского переосмысления метода и статуса опыта,.

В современной культуре философия выполняет функцию мета-теоретической рефлексии. Она выступает дисциплиной «второго порядка», анализируя основания других форм духовной деятельности (науки, искусства, политики) через призму логики, методологии и аксиологии.

32.2. Основные концепты и функции философии

Философия интегрирована в тело культуры как механизм самосознания эпохи. В системе культуры она выполняет ряд фундаментальных функций:

Мировоззренческая функция (World view function)

Философия формирует целостную картину мира, определяя место человека в нем и принципы его отношения к окружающей действительности. Она преодолевает фрагментарность частных наук, предлагая обобщенное знание (универсалии) о бытии, природе и обществе.

- **Теоретический базис:** В отличие от обыденного мировоззрения, опирающегося на житейский опыт, философия создает теоретическое мировоззрение, основанное на фундаментальных категориях.

Методологическая функция (Methodological function)

Философия разрабатывает общие методы познания и стратегии мышления, которые применяются в различных науках.

- **Экспликация метода:** Она выявляет и обосновывает нормы и идеалы исследования (например, дедуктивный метод Декарта или индуктивный Бэкона),.
- **Анализ оснований:** Философия науки как раздел философии анализирует логическую структуру теорий и условия их истинности.

Аксиологическая функция (Axiological function)

Связана с оценкой явлений мира через призму ценностей (добра, справедливости, красоты).

- **Ценностная регуляция:** Философия действует как «сито», отбирающее значимые культурные смыслы и подвергающее критике устаревшие нормы. В современном «обществе риска» эта функция становится центральной, так как наука теряет этическую нейтральность, и возникает потребность в этической экспертизе технологий (биоэтика).

Гносеологическая функция (Gnoseological/Epistemological function)

Направлена на анализ природы самого познания, его границ и критериев истинности.

- **Рефлексия над знанием:** Исследует механизмы перехода от незнания к знанию, субъект-объектные отношения и роль инструментов в познании,.

Интегративная функция

Философия выступает как «универсальный дискурс», обеспечивающий диалог между различными сферами культуры (например, между «двумя культурами» — естественнонаучной и гуманитарной),.

32.3. Проблематизация: напряжение между сциентизмом и гуманизмом

Дилемма «Наука vs Мудрость»

Современный философ Николас Максвелл проблематизирует место философии, утверждая, что академический фокус сместился с «поиска мудрости» (Wisdom-Inquiry) на накопление знаний (Knowledge-Inquiry). Он призывает к возрождению «Натурфилософии» как синтеза науки, метафизики и методологии, чтобы решать фундаментальные проблемы жизни, а не только технические задачи. Без этого наука становится «иррациональной», так как не рефлексивирует над собственными целями,.

Проблема объективности и социокультурной обусловленности

В постпозитивистской философии (Т. Кун, П. Фейерабенд) и социологии знания (Б. Латур) оспаривается автономия научного разума. Утверждается, что познание нагружено социальными и культурными факторами («теоретическая нагруженность факта»). Это ставит перед философией задачу защиты рациональности от релятивизма, сохраняя при этом понимание историчности знания, В.С. Степин решает эту проблему через концепцию исторических типов рациональности, где социокультурные факторы легитимно входят в структуру постнеклассической науки.

Кризис доверия и этос науки

В условиях «кризиса воспроизводимости» и коммерциализации науки (scientific credit economy) философия (в частности, социальная эпистемология) исследует,

как институциональные структуры и «эпистемические пороки» (epistemic vice) влияют на коллективное производство истины,.

32.4. Связь с современной наукой

Место философии в современной культуре определяется переходом к **постнеклассической научной рациональности** (по В.С. Степину).

- **Антропомерные системы:** Современная наука изучает сложные саморазвивающиеся системы, включающие человека (экология, биотехнологии, ИИ). В таких системах субъект не отделен от объекта, а методы исследования не могут быть этически нейтральными. Философия здесь встраивается в само «тело» науки, обеспечивая этическую и аксиологическую экспертизу на стадии постановки задач,.
- **Трансдисциплинарность:** Решение глобальных проблем требует выхода за рамки узких дисциплин. Философия предоставляет методологический каркас для синтеза знаний из физики, биологии и социогуманитарных наук (парадигма сложности),.

32.5. Терминологический аппарат

- **Мировоззрение (Worldview):** Система взглядов на мир и место человека в нем; философия является теоретическим ядром мировоззрения,.
- **Аксиология (Axiology):** Учение о ценностях (этических, эстетических, познавательных); функция философии, определяющая ценностные ориентиры деятельности,.
- **Гносеология / Эпистемология (Gnoseology / Epistemology):** Раздел философии, изучающий природу, границы и методы познания,.
- **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности, учитывающий соотносительность знаний не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами субъекта; характерна для современной науки,.
- **Рефлексия (Reflection):** Способность мышления анализировать свои собственные основания, методы и границы; ключевая характеристика философского знания.
- **Сциентизм (Scientism):** Мировоззренческая позиция, утверждающая науку как высшую культурную ценность и единственный источник истинного знания; проблематизируется в современной философии,.

33. Типы мировоззрений и специфика философского осмысления мира

33.1. Генезис и контекст: от мифа к рациональности

Мировоззрение (Worldview/Weltanschauung) представляет собой систему знаний, ценностей, идеалов и убеждений, определяющих отношение человека к миру и его место в нем. Исторический генезис мировоззрения традиционно

рассматривается как эволюция от дорациональных форм к рационально-критическим.

- **Мифологическая стадия:** Изначальная форма общественного сознания, характеризующаяся синкретизмом (нераздельностью) человека и природы, эмоций и разума. В мифе мир объясняется через антропоморфные образы и фантастические нарративы, обеспечивая психологический комфорт, но не требуя логического обоснования.
- **Религиозная стадия:** С развитием общества (переход к Средневековью) доминирующим становится теоцентризм. Мир рассматривается как творение (креационизм), а познание — как откровение (ревелиационизм). Основой является вера (faith) в сверхъестественное, догматизм и авторитарность священных текстов.
- **Переход к рациональности:** В эпоху Возрождения и Нового времени происходит сдвиг к антропоцентризму и научному мышлению. Как отмечал О. Конт в своей теории трех стадий, человечество переходит от теологической и метафизической стадий к позитивной (научной), где объяснение мира опирается на наблюдаемые факты и законы.

33.2. Основные концепты и типология

В академической традиции выделяют три исторически сменяющих друг друга, но сосуществующих в современности типа мировоззрения: мифологическое, религиозное и философское.

Особенности философского мировоззрения

Философия (любовь к мудрости) возникает как преодоление мифа и религии через рационализацию. В отличие от мифологического синкретизма и религиозного догматизма, философское мировоззрение обладает следующими конститутивными признаками:

1. **Рациональность и логичность:** Опора на разум (Ratio), доказательность и логическую непротиворечивость утверждений.
2. **Рефлексивность:** Мышление, направленное на само себя. Философия не просто познает мир, но и анализирует сами механизмы этого познания и роль субъекта в нем.
3. **Понятийно-категориальный аппарат:** Использование предельно общих понятий (категорий), таких как бытие, материя, сознание, причина, следствие.
4. **Системность:** Стремление к построению целостной, теоретически обоснованной картины мира.

Соотношение философии и науки

Философское мировоззрение тесно связано с научным (Scientific world view), но не тождественно ему.

- **Наука** фокусируется на эмпирической реальности и конкретных законах природы, стремясь к объективному знанию, независимому от субъекта.
- **Философия** выступает как метазнание («наука наук» в классическом понимании), анализирующее основания самой науки, этику и ценности (аксиология), которые наука часто выносит за скобки. Она решает «вечные вопросы» (смысл жизни, природа сознания), которые могут быть недоступны

эмпирической проверке.

33.3. Проблематизация: конфликт интерпретаций

Сциентизм vs Антисциентизм

В философии XIX–XX веков возникло напряжение между позитивистским стремлением свести все знание к научному (сциентизм) и экзистенциально-антропологическим подходом.

- **Позитивизм (О. Конт, Дж. С. Милль):** Утверждал, что подлинное знание дает только наука, а метафизика должна быть отброшена. Философия сводилась к методологии науки,.
- **Экзистенциализм и философия жизни (С. Кьеркегор, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартр):** Подвергали критике диктат научного разума, утверждая, что наука не может ответить на главные вопросы человеческого существования (свобода, смерть, смысл), и возвращали в центр мировоззрения субъективный опыт и иррациональное,.

Материализм vs Идеализм

Фундаментальный философский вопрос о первичности материи или сознания (Mind-Body Problem) делит философское мировоззрение на два лагеря:

- **Материализм:** Сознание есть продукт высокоорганизованной материи (мозга). Бытие определяет сознание,.
- **Идеализм:** Первична духовная субстанция (Бог, Абсолютный Дух, идеи), а материальный мир вторичен или является продуктом сознания (Платон, Гегель).

33.4. Связь с современной наукой: эволюция рациональности

В современной философии науки (по В.С. Степину) эволюция мировоззрения рассматривается через призму смены типов научной рациональности, что демонстрирует интеграцию философской рефлексии в тело науки:

1. **Классическая рациональность (XVII–XIX вв.):** Объект-центризм. Мировоззрение механистическое. Субъект рассматривается как дистантный наблюдатель, чье влияние на объект элиминируется. Идеал — абсолютно объективная истина,.
2. **Неклассическая рациональность (первая пол. XX в.):** Релятивизм и квантовая механика. Признается, что средства наблюдения (приборы) влияют на объект. Истина становится относительной к инструментальному контексту,.
3. **Постнеклассическая рациональность (конец XX – XXI в.):** Изучение человекообразных, саморазвивающихся систем (экология, биотехнологии). В научное мировоззрение неустранимо входят **ценности** (аксиология) и социальная ответственность. Граница между субъектом и объектом размывается, требуя этической экспертизы как части научного метода,.

Современное мировоззрение становится «пост-неклассическим» или

«пост-неоклассическим», признавая сложность, нелинейность мира и неустранимость человеческого фактора из картины мира,.

33.5. Терминологический аппарат

- **Мировоззрение (Worldview/Weltanschauung):** Совокупность взглядов, оценок, принципов и образных представлений, определяющих самое общее видение, понимание мира, места в нем человека.
 - **Рефлексия (Reflection):** Способность человеческого мышления к критическому самоанализу; обращенность познания на само себя, что является ключевой чертой философии.
 - **Онтология (Ontology):** Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, категории существования и реальности,.
 - **Гносеология/Эпистемология (Gnoseology/Epistemology):** Теория познания; раздел философии, изучающий природу, методы и границы человеческого знания,.
 - **Аксиология (Axiology):** Учение о ценностях (этических, эстетических, религиозных), определяющих направленность человеческой деятельности,.
 - **Научная рациональность (Scientific rationality):** Специфический тип отношения к миру, основанный на объективности, доказательности и системности; исторически изменяется (классическая, неклассическая, постнеклассическая).
 - **Сциентизм (Scientism):** Мировоззренческая установка, абсолютизирующая роль науки и утверждающая, что научный метод является единственным легитимным способом познания реальности.
-

34. Основные характеристики и структура философского знания

34.1. Генезис и контекст: от Мифа к Логосу

Философия возникает как исторический тип мировоззрения, сменяющий мифологию и религию. Если мифология опирается на фантастические и сакральные представления, объединяя знания, верования и нормы в синкретическую картину, а религия базируется на вере в сверхъестественное и догматах, то философия характеризуется рациональностью, системностью и логической обоснованностью,.

Термин «философия» (греч. *phileo* — люблю, *sophia* — мудрость) означает любовь к мудрости. Как критический и всеобъемлющий мыслительный процесс, она возникла в Древнем мире (Греция, Индия, Китай) как попытка рационального объяснения универсальных принципов бытия,.

В историческом развитии фокус философского знания смещался:

- **Античность:** Космоцентризм (поиск первоначала — *arché*),.

- **Средневековье:** Теоцентризм (философия как служанка богословия),,,
- **Новое время:** Антропоцентризм и гносеоцентризм (проблема метода познания),,,
- **Современность:** Акцент на научную рациональность, язык и экзистенцию человека,,.

34.2. Основные концепты и структура философского знания

Структура философии обусловлена кругом решаемых ею проблем. Традиционно выделяют следующие разделы (дисциплины):

Онтология (Учение о бытии)

Исследует фундаментальные принципы реальности, природу существования, категории бытия и небытия.

- **Субстанция:** То, что существует само по себе и является первоосновой всего (материя, дух, идея),,,
- **Виды реальности:** Объективная (вне сознания) и субъективная (внутренний мир),.
- **Ключевые вопросы:** «Что существует?», «Что есть первоначало?», «Является ли мир единым или множественным?» (монизм vs плюрализм),,,

Гносеология и Эпистемология (Учение о познании)

Изучает природу, источники, возможности и границы человеческого познания.

- **Гносеология:** Общее учение о познании, субъект-объектных отношениях и критериях истины,.
- **Эпистемология:** Часто используется как синоним, но в современной англо-американской традиции (и философии науки) акцентирует внимание именно на *научном* знании, его структуре и обосновании,,.
- **Проблема метода:** Эмпиризм (источник знания — опыт, Ф. Бэкон, Дж. Локк) против Рационализма (источник — разум, Р. Декарт, Г. Лейбниц),,,

Аксиология (Учение о ценностях)

Исследует природу ценностей, их место в реальности и структуру ценностного мира.

- **Этика:** Изучает мораль, нравственность, понятия добра и зла, долга и свободы воли,.
- **Эстетика:** Изучает природу прекрасного, искусство и чувственное восприятие мира,.
- Аксиология связывает «сущее» (то, что есть) и «должное» (то, что имеет ценность),.

Другие ключевые разделы

- **Логика:** Наука о формах и законах правильного мышления (понятие, суждение, умозаключение),.

- **Философская антропология:** Учение о сущности человека, смысле его жизни и месте в мире,,.

- **Социальная философия:** Анализ общества, его исторического развития, структуры и социальных институтов,.

Функции философии

Философское знание выполняет ряд специфических функций,:

1. **Мировоззренческая:** Формирование целостной картины мира.
2. **Методологическая:** Разработка общих принципов и методов познания для частных наук.
3. **Гносеологическая:** Обеспечение правильного познания действительности.
4. **Критическая:** Подвержение сомнению устоявшихся догм и поиск противоречий (сомнение как начало познания).
5. **Аксиологическая:** Оценка явлений с точки зрения ценностей.

34.3. Проблематизация: Основные дискуссионные поля

Основной вопрос философии

Традиционно формулируется как проблема отношения мышления к бытию (духа к природе). Это порождает дилемму:

- **Материализм:** Первичность материи; сознание — свойство высокоорганизованной материи (Демокрит, Гоббс, Маркс),..
- **Идеализм:** Первичность духа/идеи. Субъективный идеализм (мир как комплекс ощущений, Беркли) и Объективный идеализм (мир как воплощение Абсолютной идеи, Платон, Гегель),..
- **Дуализм:** Признание двух независимых субстанций — материальной и духовной (Декарт, психофизическая проблема),..

Проблема демаркации (Наука vs Ненаука)

К. Поппер проблематизировал структуру знания, введя критерий **фальсифицируемости** для отделения научного знания от метафизики и псевдонауки. Научная теория должна быть принципиально опровержима опытом; неопровержимые теории (психоанализ, марксизм) относятся к ненаучным,.,

Эволюция научной рациональности

В.С. Степин выделяет три типа рациональности, меняющих структуру познавательной деятельности:

1. **Классическая:** Объект рассматривается сам по себе, субъект элиминируется (объектоцентризм),.,
2. **Неклассическая:** Учитывается влияние средств наблюдения на объект (релятивизм, квантовая механика),.,
3. **Постнеклассическая:** Учитываются ценностно-целевые установки субъекта; объектами становятся сложные саморазвивающиеся человекообразные системы (экология, биоэтика),.,

34.4. Связь с современной наукой

Философия науки выступает как мета-теоретическая область, анализирующая основания научного поиска.

- **Методологический каркас:** Философия предоставляет ученым категориальный аппарат (причина, следствие, система, элемент) и методы (индукция, дедукция, моделирование),.
- **Этика науки:** В условиях постнеклассической науки (генетика, ИИ) аксиология становится частью исследовательского процесса. Возникает необходимость этической экспертизы научных проектов,,.
- **Парадигмальность:** Концепция Т. Куна о смене парадигм показывает, что научное знание развивается не кумулятивно, а через революционные сдвиги в нормативных структурах сообщества,,.
- **Интеграция знаний:** Философия синтезирует данные частных наук для создания единой научной картины мира, преодолевая фрагментарность дисциплинарного подхода.,.

34.5. Терминологический аппарат

- **Мировоззрение (Worldview):** Система взглядов на мир и место человека в нем; бывает мифологическим, религиозным и философским.,.
 - **Онтология (Ontology):** Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия и категории существования.,.
 - **Эпистемология (Epistemology):** Раздел философии, исследующий природу, структуру и обоснованность научного знания.,.
 - **Гносеология (Gnoseology):** Общая теория познания, изучающая отношение знания к действительности и условия его истинности.,.
 - **Аксиология (Axiology):** Философское учение о природе ценностей (этических, эстетических, религиозных),.
 - **Субстанция (Substance):** Первооснова, сущность, существующая сама по себе и не зависящая ни от чего другого.,.
 - **Фальсифицируемость (Falsifiability):** Критерий научности теории (по К. Попперу), означающий принципиальную возможность ее опровержения эмпирическими данными.,.
-

35. Место и роль философии в культуре и жизни современного человека

35.1. Генезис и контекст: от «науки наук» к мета-теоретической рефлексии

Исторически философия возникла как синкретическая форма знания, объединяющая в себе донаучные представления, религиозные верования и зачатки научного мышления (например, в Древнем Востоке и Античности). В ходе исторического развития, особенно в Новое время, произошла дифференциация наук, что трансформировало статус философии. Она перестала быть всеобъемлющим знанием о природе («натурфилософией») и сосредоточилась на предельных основаниях бытия и познания.

В современном контексте философия функционирует как мета-теоретическая

область исследования и социальный институт, анализирующий структуру, обоснованность и границы знания. Переход к постиндустриальному и информационному обществу актуализировал роль философии не только как инструмента познания, но и как механизма адаптации человека в условиях «общества риска» (У. Бек), где наука и технологии становятся источниками новых экзистенциальных угроз. Философия сегодня выступает как форма теоретического мировоззрения, отличающаяся от мифологического и религиозного своей рациональностью, системностью и опорой на понятийный аппарат.

35.2. Основные концепты и персоналии

Роль философии в жизни современного человека и культуре раскрывается через ее ключевые функции и концепции, разработанные мыслителями XX–XXI веков.

Типы научной рациональности (В.С. Степин)

Вячеслав Степин предложил концепцию эволюции рациональности, определяющую место человека в познании и деятельности:

- **Классическая рациональность:** Объект рассматривается сам по себе, субъект элиминируется (объективизм).
- **Неклассическая рациональность:** Учитывается зависимость знаний от средств наблюдения.
- **Постнеклассическая рациональность:** Современный этап. Объектами становятся сложные человекообразные (антропометрические) саморазвивающиеся системы. Здесь познание невозможно без включения аксиологических (ценностных) факторов. Философия обеспечивает этическую экспертизу и интеграцию научных знаний с общечеловеческими ценностями.

Экзистенциальная аналитика (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр)

В культуре, где доминируют технологии, философия удерживает фокус на уникальности человеческого бытия (*Dasein*).

- **Свобода и ответственность:** Согласно Сартру, человек «обречен быть свободным» и несет абсолютную ответственность за свой выбор, создавая собственную сущность через существование.
- **Бытие-к-смерти:** Осознание конечности (смертности) делает существование аутентичным, заставляя человека искать смысл жизни за пределами биологического выживания.

Социальная эпистемология и «Открытое общество» (К. Поппер)

Философия защищает культуру от догматизма и тоталитаризма. Поппер, критикуя историцизм и холизм, утверждает приоритет индивидуальной свободы и «пошаговой социальной инженерии» (*piecemeal social engineering*) для решения конкретных проблем, минимизируя страдания, а не навязывая утопическое счастье.

35.3. Проблематизация: вызовы современности

Сциентизм vs Гуманизм (Антропологический кризис)

Современная культура характеризуется напряжением между технологической мощью и моральной незрелостью.

- **Проблема:** Техногенная цивилизация создает ситуации, где человек становится объектом манипуляций (генная инженерия, ИИ). Возникает риск дегуманизации, когда человек рассматривается лишь как набор биологических или цифровых данных.
- **Философский ответ:** Философская антропология (М. Шелер, Э. Кассирер) настаивает на несводимости человека к биологическому, определяя его как «символическое животное», создающее культуру.

Аксиологический поворот и этика науки

В рамках постнеклассической науки (по В.С. Степину) разрушается миф о «ценностной нейтральности» знания. Истина теперь соотносится не только с объективностью, но и с благом человека. Возникает необходимость этического регулирования научных исследований (биоэтика), так как научное знание напрямую влияет на жизненный мир человека.

Проблема отчуждения и смысла

В условиях глобализации и массовой культуры человек сталкивается с потерей идентичности и смысла («экзистенциальный вакуум»). Философия выполняет терапевтическую функцию, помогая личности выстроить автономную систему ценностей и противостоять давлению массовых идеологий и «идолов разума» (Ф. Бэкон).

35.4. Связь с современной наукой и практикой

Философия интегрирована в ткань современной науки и повседневной жизни через конкретные дисциплинарные области:

1. **Биоэтика и Медицина:** Философия медицины анализирует понятия «здоровье», «болезнь», «норма». В вопросах эвтаназии, аборта и трансплантологии философская рефлексия о границах жизни и смерти является определяющей для принятия решений.
2. **Экологическая этика:** Противостояние антропоцентризма (человек — венец творения) и глубинной экологии (человек — часть биосферы) определяет стратегии выживания человечества. Концепция «просвещенного антропоцентризма» предлагает моральный долг перед будущими поколениями.
3. **Искусственный интеллект и технологии:** Эпистемология помогает понять природу «знания» в машинном обучении и границы применимости ИИ, различая человеческое понимание и алгоритмическую обработку данных.
4. **Междисциплинарность:** В исследовании сложных систем (синергетика) философия предоставляет методологический аппарат (принципы нелинейности, открытости) для синтеза знаний из разных дисциплин.

35.5. Терминологический аппарат

- **Мировоззрение (Worldview):** Система взглядов на мир и место человека в нем; философия является теоретическим ядром мировоззрения.

- **Аксиология (Axiology):** Философская дисциплина, изучающая ценности; в

современном контексте критически важна для оценки последствий научных открытий.

- **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности (по В.С. Степину), учитывающий соотнесенность знаний об объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта.
 - **Экзистенция (Existence):** Способ бытия человека, характеризующийся уникальностью, свободой и временностью; предшествует сущности (в экзистенциализме).
 - **Биоэтика (Bioethics):** Междисциплинарная область, применяющая философские этические принципы к проблемам медицины и биологии (эвтаназия, клонирование).
 - **Антропоцентризм (Anthropocentrism):** Мировоззрение, ставящее человека в центр вселенной; в современной философии критикуется за экологические последствия и противопоставляется экоцентризму.
 - **Рефлексия (Reflection):** Обращенность познания на само себя; способность человеческого сознания анализировать свои собственные мысли, основания и действия.
-

36. Основные характеристики философии Античности

36.1. Генезис и контекст: рационализация мировоззрения

Философия Античности (преимущественно древнегреческая и римская) представляет собой фундамент западной интеллектуальной традиции. Ее возникновение знаменует собой переход от мифологического мировоззрения, опирающегося на фантастические и религиозные образы, к рациональному, теоретическому осмыслению действительности.

- **Исторические условия:** Античная философия формировалась в условиях активной социальной и политической жизни полиса, что способствовало развитию практического и критического мышления,.
- **Специфика:** В отличие от философии Древнего Востока, которая часто переплеталась с религией и мифологией и носила более статичный характер, греческая философия изначально стремилась к созданию натуралистической картины Вселенной, опираясь на рациональную систему знаний и доказательность,. Это была попытка объяснить мир из него самого, используя логику (Логос), а не сверхъестественные силы.

36.2. Основные этапы и персоналии

Развитие античной мысли традиционно делится на несколько ключевых этапов, каждый из которых характеризуется сменой фокуса исследования.

Натурфилософия (Досократики): Поиск первоначала

Ранние мыслители, которых Аристотель называл «исследователями природы»,

искали **Архэ** (Archē) — фундаментальный принцип или первоначество, лежащее в основе всего сущего.

- **Милетская школа:** Фалес (вода), Анаксимандр (апейрон — беспредельное), Анаксимен (воздух).
- **Гераклит:** Огонь как субстанциональный принцип; идея всеобщего изменения («все течет») и борьбы противоположностей, управляемых Логосом.
- **Пифагорейцы:** Число как основа гармонии мира; учение о переселении душ.
- **Атомисты (Левкипп, Демокрит):** Мир состоит из неделимых частиц (атомов) и пустоты. Атомы различаются формой, размером и весом; их движение обуславливает существование всего сущего.

Антропологический поворот и Высокая классика

Смещение фокуса с космоса на человека и общество.

- **Софисты:** Протагор провозгласил: «Человек есть мера всех вещей», утверждая релятивизм в познании и этике.
- **Сократ:** Сосредоточился на этической философии (добродетель, справедливость, самопознание). Его метод — майевтика (диалектика) — был направлен на достижение четких определений понятий через иронию и вопросы. Он отождествлял знание с добродетелью,.
- **Платон:** Разработал учение об Идеях (Формах). Истинное знание — это знание вечных, неизменных Идей, тогда как чувственный мир — лишь мир теней (Миф о пещере). В антропологии придерживался дуализма: душа бессмертна и первична, тело — темница души,.
- **Аристотель:** Ученик Платона, отвергший отдельное существование Идей. Он систематизировал знания, разработал логику (учение о силлогизмах), учение о четырех причинах (материальная, формальная, действующая, целевая) и рассматривал материю и форму как неразрывные составляющие бытия (гилеморфизм),.

Эллинизм: Этика и счастье

В этот период (Эпикур, стоики, скептики) философия становится практическим руководством к жизни, фокусируясь на достижении душевного покоя и счастья в нестабильном мире.

36.3. Проблематизация: ключевые дискуссии

Космоцентризм и проблема изменений

Центральной проблемой ранней античности было объяснение изменений и постоянства.

- **Парменид vs Гераклит:** Спор о том, является ли бытие единым и неподвижным (элеаты) или же все находится в вечном становлении (Гераклит).
- **Проблема субстанции:** Поиск единой основы многообразия вещей (воды, воздуха, огня или атомов) стал прообразом поиска физической субстанции в науке,.

Душа и Тело (Психофизическая проблема)

Античность заложила основы понимания человека.

- **Платоновский дуализм:** Душа имеет три части (разумную, страстную, вожделеющую) и существует независимо от тела. Разум должен управлять страстями.
- **Аристотелевский гилеморфизм:** Душа — это *форма* (энтелехия) живого тела, источник жизни. Он выделял вегетативную (растения), чувственную (животные) и разумную (люди) души. Душа и тело неразделимы, как отпечаток на воске,.

Человек и Общество

- **Платон:** Идеальное государство строится на справедливости и иерархии, где правят философы, воины защищают, а ремесленники производят блага. Основа — гармония,.
- **Аристотель:** Человек — «политическое животное»; вне общества он либо бог, либо зверь. Общество — это единство равных людей для достижения благой жизни.

36.4. Связь с современной наукой

Античная философия стала колыбелью европейской науки, предвосхитив многие современные идеи:

1. **Атомизм:** Идея Демокрита о дискретном строении материи лежит в основе современной физики и химии,.
2. **Эволюционные идеи:** Интуитивные догадки о развитии живого.
3. **Логика и методология:** Аристотелевская логика и классификация наук задали структуру научного знания на тысячелетия вперед,.
4. **Понятие закона:** Идея Логоса у Гераклита как всеобщей закономерности предвосхитила понятие законов природы.

36.5. Терминологический аппарат

- **Архэ (Arche):** Первоначало, субстанция, исходный принцип мироздания (вода, воздух, число и т.д.).
- **Логос (Logos):** Слово, разум, закон; всеобщий разумный принцип, управляющий миром и его изменениями (Гераклит).
- **Апейрон (Apeiron):** Беспредельное, неопределенное первовещество (Анаксимандр).
- **Атом (Atom):** Неделимая частица, фундаментальный элемент бытия в философии Демокрита.
- **Идея/Эйдос (Idea/Form):** Вечная, неизменная сущность вещи, умопостигаемый образец в философии Платона.
- **Майевтика (Maieutics):** Метод Сократа («повивальное искусство»), помогающий собеседнику «родить» истину через наводящие вопросы.
- **Космоцентризм (Cosmocentrism):** Мировоззренческая установка, рассматривающая Космос (упорядоченную Вселенную) как центр философского умозрения.

37. Стихийный материализм милетской школы и его представители

37.1. Генезис и контекст: Рождение рациональной космологии

Милетская школа (VII–VI вв. до н.э.) считается первой философской школой в истории европейской мысли. Она возникла в ионийском городе Милет и ознаменовала собой фундаментальный переход от мифологического мировоззрения к попыткам построения рациональной, натуралистической картины Вселенной.

В отличие от мифологии, которая объясняла мир через деяния богов, милетцы, которых Аристотель называл «исследователями природы» (*physiologoi*), стремились найти естественные причины явлений и единую материальную первооснову бытия. Это направление мысли классифицируется как **стихийный (наивный) материализм**, поскольку первоначально отождествлялось с конкретными физическими стихиями, наделенными способностью к вечному движению и изменению.

37.2. Основные концепты и персоналии

Центральным понятием милетской натурфилософии является **Архэ** (*Arche*) — первовещество, субстанция, фундаментальный принцип Вселенной, из которого все возникает и в который все возвращается.

Фалес (Thales)

Основатель школы. Полагал, что **вода** является первоосновой всех вещей.

- **Онтологическая позиция:** Все многообразие вещей есть видоизменение воды. Этот выбор, вероятно, был обусловлен наблюдением за влажной природой семян и необходимостью воды для жизни.
- **Значение:** Фалес первым поставил вопрос о единстве мира в его материальном многообразии, выйдя за пределы мифологических генеалогий.

Анаксимандр (Anaximander)

Ученик Фалеса, совершивший значительный шаг к абстракции.

- **Апейрон (Apeiron):** В качестве *архэ* Анаксимандр предложил не конкретную стихию, а некую «беспредельную» (*boundless*), вечную и неразрушимую субстанцию, лишенную качественной определенности.
- **Характеристики:** Апейрон является основой всего сущего; он не имеет качеств (как вода или воздух), но содержит в себе возможность порождения противоположностей (теплого и холодного, сухого и влажного).

Анаксимен (Anaximenes)

Ученик Анаксимандра, попытавшийся соединить абстрактность первоначала с его физической конкретностью.

- **Воздух:** Первоосновой является воздух.
- **Механизм изменений:** Анаксимен ввел принцип **сгущения и разрежения** (*thickening and thinning*). Разрежаясь, воздух становится огнем; сгущаясь — превращается в ветер, облака, воду, землю и камни. Это была ранняя попытка объяснить качественные изменения количественными процессами.

37.3. Проблематизация: Единство и изменчивость субстанции

Дискуссия в рамках милетской школы вращалась вокруг проблемы соотношения единой субстанции и множественности наблюдаемых явлений.

- **Проблема первоначала:** Главный вопрос заключался в том, как одна субстанция может порождать бесконечное разнообразие вещей. Анаксимандр критиковал Фалеса, полагая, что конкретная стихия (вода) не может быть бесконечной и всеобъемлющей, так как она ограничена своими качествами. Апейрон же, будучи лишенным качеств, может порождать всё.
- **Материя и движение:** Для милетцев материя не была мертвой и инертной; она мыслилась как живая, сама себя движущая (гилозоизм). Движение и изменение рассматривались как неотъемлемые свойства *архэ*.
- **Интуитивная диалектика:** Идеи милетцев заложили основу для диалектического понимания мира (впоследствии развитого Гераклитом), где мир пребывает в постоянном потоке (*flux*) и изменении.

37.4. Связь с современной наукой

Философские интуиции милетской школы предвосхитили ряд фундаментальных идей современной науки:

1. **Понятие субстанции:** Идея о том, что за видимым многообразием явлений скрывается единая материальная основа, является предтечей понятий материи и энергии в физике,.
2. **Закон сохранения:** Идея вечности и неразрушимости *архэ* (например, апейрона) концептуально близка к законам сохранения материи и энергии.
3. **Эволюционные идеи:** Попытки объяснить происхождение мира и жизни из первобытного состояния (например, из воды или апейрона) без вмешательства антропоморфных богов стали первыми шагами к научной космологии и теории эволюции.
4. **Атомизм:** Хотя атомизм был разработан позже Левкиппом и Демокритом, поиск неделимой или фундаментальной основы бытия начался именно с милетцев,.

37.5. Терминологический аппарат

- **Архэ (Arche):** Первоначало, исходная субстанция, фундаментальный принцип мироздания.
- **Апейрон (Apeiron):** «Беспредельное» — неопределенная, вечная и бесконечная материальная первооснова у Анаксимандра,.
- **Натурфилософия (Natural Philosophy):** Философское направление, ставящее своей целью создание рациональной картины природы; «исследователи природы» (*Investigators of Nature*).

- **Сгущение и разрежение (Thickening and Thinning):** Физический механизм, предложенный Анаксименом для объяснения перехода первоначала (воздуха) в другие стихии.
 - **Субстанция (Substance):** Первичная основа бытия, существующая сама по себе и не нуждающаяся ни в чем другом для своего объяснения.
-

38. Диалектика Гераклита Эфесского и её значение для развития философии

38.1. Генезис и контекст: От натурфилософии к процессуальности

Гераклит Эфесский (ок. 544–483 гг. до н.э.) занимает уникальное место в истории античной мысли, представляя собой переход от поиска статичного первоначала (archē) к осмыслению динамики бытия. В то время как милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) искала материальную субстанцию (вода, апейрон, воздух) как основу всего сущего, Гераклит сфокусировал внимание на *способе существования* этой субстанции — на изменении и становлении.

Его философия формировалась в условиях активной социальной и интеллектуальной жизни греческих полисов, что способствовало развитию рационального и критического мышления. Гераклита часто называют «Плачущим» или «Тёмным» (Skoteinos) из-за афористичности и загадочности его высказываний, однако именно эта форма позволяла ему выразить парадоксальную природу реальности, где «все течет» и ничто не пребывает неизменным.

38.2. Основные концепты и структура учения

Учение Гераклита является первым историческим примером диалектического мышления, рассматривающего мир как единство и борьбу противоположностей.

Огонь (Fire) как субстанция-процесс

Гераклит постулирует **Огонь** как первоначало. Однако, в отличие от воды Фалеса, огонь — это не просто материя, а агент трансформации. Как отмечается в источниках, «тепло производит изменения». Огонь символизирует вечное движение, меру и обмен: «Мир... был, есть и будет вечно живым огнем, мерами вспыхивающим и мерами угасающим».

Всеобщая текучесть (Flux)

Центральная доктрина Гераклита — **Panta rhei** («Всё течет»). Мир находится в состоянии постоянного изменения. Наиболее известная метафора этого состояния — река: «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку», поскольку на входящего текут все новые и новые воды. Это утверждение имеет глубокий

онтологический смысл: статика есть иллюзия, реально лишь становление.

Логос (Logos)

Хаос изменений не является беспорядочным. Вечный поток структурируется **Логосом** — «логикой разума» или универсальным законом. Логос обеспечивает единство мира вопреки его постоянной изменчивости. Это объективный закон, управляющий космосом, который доступен человеческому пониманию, хотя большинство людей «живут так, как будто у них есть свое собственное понимание», игнорируя общий Логос.

Единство и борьба противоположностей

Сущность диалектики Гераклита заключается в идее, что гармония рождается из конфликта. Противоположности (день/ночь, война/мир, сытое/голодное) не просто сменяют друг друга, но и являются необходимыми условиями существования друг друга. «Война — отец всего», — утверждает философ, подчеркивая продуктивный характер противоречия.

38.3. Проблематизация: Бытие vs Становление

Диалектика Гераклита породила одну из фундаментальных дискуссий в истории философии, противопоставив «философию становления» «философии бытия».

- **Гераклит vs Парменид:** Если Гераклит утверждал, что «всё течет», то Парменид и элеаты (включая Зенона с его апориями) настаивали на том, что бытие едино, неподвижно и неизменно, а движение — это иллюзия чувств. Атомисты (Левкипп и Демокрит) позже попытались разрешить эту дилемму, введя понятие атомов (бытие) и пустоты (небытие), чтобы объяснить движение,.
- **Проблема идентичности:** Фрагмент о реке ставит эпистемологическую проблему: если объект постоянно меняется, возможно ли истинное знание о нем? Кратил, ученик Гераклита, радикализировал эту мысль, заявив, что в реку нельзя войти и единожды, что ведет к агностицизму и релятивизму.
- **Связь с Гегелем:** В Новое время Г.В.Ф. Гегель возродил диалектику Гераклита, интегрировав её в свою логику. Для Гегеля история и дух — это развертывание противоречий через схему «тезис — антитезис — синтез» (диалектический принцип), корни которой лежат в гераклитовском единстве противоположностей. Гегель прямо заявлял, что нет ни одного положения Гераклита, которое он не принял бы в свою «Логику».

38.4. Связь с современной наукой и практикой

Идеи Гераклита находят неожиданное и мощное подтверждение в современной постнеклассической науке (термин В.С. Степина), которая изучает сложные саморазвивающиеся системы,.

1. **Термодинамика и синергетика:** Гераклитовский «Огонь» предвосхитил понятие энергии и энтропии. Современная теория диссипативных структур (И. Пригожин) показывает, как порядок («меры» огня) возникает из хаоса через неравновесность и необратимость времени.
2. **Процесс-философия:** Взгляд на реальность не как на совокупность вещей (субстанций), а как на совокупность процессов (events), находит отражение в

квантовой физике и философии процесса (А.Н. Уайтхед).

3. **Диалектика развития:** Понимание развития как результата внутреннего напряжения и противоречий является базовым для эволюционной биологии и социальных наук, рассматривающих общество как динамическую, а не статичную систему.

38.5. Терминологический аппарат

- **Архэ (Arche):** Первоначало, субстанция, лежащая в основе мира. У Гераклита это Огонь, трактуемый процессуально.
 - **Логос (Logos):** Универсальный закон, слово, смысл, управляющий космическим порядком и изменениями; рациональный принцип, структурирующий хаос.
 - **Панта рей (Panta rhei):** «Всё течет» — формула всеобщей изменчивости и непостоянства эмпирического мира.
 - **Диалектика (Dialectics):** Искусство спора и метод познания, основанный на выявлении и разрешении противоречий; у Гераклита — онтологический принцип единства противоположностей.
 - **Борьба противоположностей (Conflict of opposites):** Движущая сила развития и условие существования гармонии в космосе.
 - **Становление (Becoming):** Философская категория, описывающая процесс перехода из возможности в действительность, изменение как способ бытия (в противовес статичному «бытию» элеатов).
-

39. Учение Платона об идеях и государстве

39.1. Генезис и контекст: От космологии к антропологии и идеализму

Философия Платона (428–348 гг. до н.э.) формируется в контексте перехода от натурфилософского поиска первоначала (архэ) к антропологическим и этическим проблемам, поставленным Сократом. Если досократики (милетцы, Гераклит, элеаты) пытались объяснить природу физического мира и проблему изменений, то Платон, развивая метод своего учителя Сократа, перенес акцент на поиск неизменных сущностей, стоящих за вещами.

Платонизм возникает как ответ на релятивизм софистов, утверждавших, что «человек есть мера всех вещей». Платон стремился найти объективное основание для знания (эпистемы) и морали, которое не зависело бы от чувственного восприятия. Это привело к формированию объективного идеализма — учения, полагающего первичность мира идей по отношению к материальному миру.

39.2. Основные концепты и структура учения

Онтология: Мир Идей и Мир Вещей

Центральным элементом философии Платона является дуализм двух миров,:

- **Мир Идей (Эйдосов):** Нематериальный, вечный, неизменный и совершенный мир. Идеи являются истинной реальностью и прообразами всех вещей. Высшей идеей является Идея Блага.
- **Мир Теней (Вещей):** Чувственно воспринимаемый мир, который является лишь бледным, несовершенным отражением мира идей. Это мир становления, изменений и разрушения,.

Знаменитый «**Миф о пещере**» в диалоге «Государство» иллюстрирует эту гносеологическую ситуацию: люди подобны узникам в пещере, которые видят лишь тени на стене (чувственные вещи) и принимают их за реальность. Задача философа — освободиться от оков, выйти из пещеры и созерцать истинный свет (мир Идей).

Психология: Тричастие души

Платон рассматривает душу как бессмертную сущность, заключенную в теле как в тюрьме,. Душа существовала в мире идей до рождения и сохраняет знание о них. Познание, следовательно, есть **анамнезис** (припоминание) того, что душа видела ранее,.

Платон выделяет три функциональные части души, локализованные в разных частях тела:

1. **Разумная часть (Rational):** Локализована в голове. Отвечает за мышление, анализ и принятие решений.
2. **Аффективная/Яростная (Passion/Spirited):** Локализована в груди. Отвечает за эмоции, гнев, мужество.
3. **Вожделеющая (Appetitive):** Локализована в брюшной полости. Отвечает за физические желания и потребности.

Гармония личности достигается, когда разум управляет аффектами и вожделениями.

Социальная философия: Идеальное государство

Концепция государства у Платона изоморфна структуре души. Общество возникает из-за несамодостаточности индивидов и необходимости разделения труда. Идеальное государство (полития) должно состоять из трех сословий, соответствующих трем частям души:

1. **Правители (Философы):** Соответствуют разумной части души. Они обладают мудростью и должны управлять государством, так как знают Истину и Благо,.
2. **Воины (Стражи):** Соответствуют аффективной части. Их добродетель — мужество, задача — защита государства.
3. **Производители (Демиурги):** Земледельцы, ремесленники. Соответствуют вожделеющей части. Их задача — обеспечение материальных нужд общества,.

Справедливость в государстве, как и в душе, заключается в том, чтобы каждое сословие занималось своим делом и соблюдало иерархию.

39.3. Проблематизация: Критика и дискуссии

Идеализм vs. Реализм (Платон vs. Аристотель)

Фундаментальная дискуссия разворачивается между Платоном и его учеником Аристотелем. Аристотель отвергает самостоятельное существование идей вне вещей (хорисмос). Для Аристотеля форма (душа) и материя (тело) неразрывно связаны; душа есть форма тела, а не пленница в нем,. Это порождает многовековой спор об универсалиях (реализм против номинализма), продолжившийся в Средние века.

Тоталитаризм и «Закрытое общество» (К. Поппер)

В философии XX века, особенно в работах Карла Поппера («Открытое общество и его враги»), политическая теория Платона подверглась жесткой критике.

- **Утопическая социальная инженерия:** Поппер критикует Платона за попытку перестроить общество целиком по единому плану, что ведет к авторитаризму.
- **Холизм и Историцизм:** Платоновский подход рассматривается как предтеча тоталитаризма, так как он подчиняет индивида государству (целое важнее части) и постулирует деградацию исторических форм правления, которую нужно остановить жестким контролем,.

Проблема эссенциализма

Платоновский подход к идеям как неизменным сущностям (эссенциям) заложил основы эссенциализма. В современной социальной философии и антропологии это критикуется как основа для стереотипизации и расового мышления, где группам людей приписываются неизменные, якобы природные характеристики.

39.4. Связь с современной наукой

1. **Математический платонизм:** В современной философии математики платонизм остается влиятельной позицией. Он утверждает, что математические объекты (числа, множества) существуют объективно и независимо от человеческого сознания, а математик не изобретает, а «открывает» их. Это перекликается с пифагорейско-платоновским видением мира как гармонии чисел.
2. **Теоретическая физика:** Поиск фундаментальных законов и симметрий, лежащих в основе наблюдаемой реальности (например, в теории струн или квантовой механике), часто интерпретируется как поиск «платоновских идей», стоящих за «теньями» экспериментальных данных. Гейзенберг, например, отмечал близость современной физики элементарных частиц к платоновскому «Тимею».
3. **Критика индукции:** Платоновское недоверие к чувственному опыту (миру теней) предвосхищает рационалистическую критику эмпиризма. Хотя современная наука опирается на эксперимент, теоретические модели часто строятся дедуктивно и абстрактно, что ближе к платоновскому идеалу знания (эпистемы), чем к простому набору мнений (докса),.

39.5. Терминологический аппарат

- **Эйдос (Eidos/Idea):** Идея, форма, прообраз; истинная, неизменная сущность вещи, постигаемая умом, а не чувствами,.
 - **Анамнезис (Anamnesis):** Припоминание; процесс познания как восстановление душой знаний, полученных ею в мире идей до воплощения в тело.
 - **Дуализм (Dualism):** Философское учение, исходящее из признания двух независимых начал (в данном случае — души и тела, мира идей и мира вещей),.
 - **Полития (Politeia/Republic):** Идеальное государственное устройство, управляемое философами, основанное на справедливости и разделении функций.
 - **Холизм (Holism):** Позиция, согласно которой целое (государство) первично по отношению к частям (индивидам); в социальной философии Платона проявляется в подчинении интересов личности благу государства,.
 - **Эпистема (Episteme):** Истинное, научное знание, касающееся мира идей, в противовес **Доксе (Doxa)** — мнению, касающемуся изменчивого чувственного мира.
-

40. Учение Аристотеля о причинах и его логическая система

40.1. Генезис и контекст: критика платонизма и систематизация знания

Философский проект Аристотеля (384–322 до н.э.) формировался как критическая реакция на учение Платона об идеях. Аристотель, будучи учеником Платона, отрицал отдельное существование универсалий (идей) от единичных вещей. Знание, согласно Аристотелю, должно быть основано на чувственном опыте, но при этом стремиться к постижению всеобщих причин и начал,.

В отличие от досократиков, искавших единое материальное первоначало (*arche*), и Платона, разделившего мир на чувственный и умопостигаемый, Аристотель стремился создать целостную систему, объясняющую изменение и движение в природном мире. Для этого ему потребовался новый методологический инструментарий — логика, которую он рассматривал не как отдельную науку, а как «Органон» (орудие) всякого познания. Логика должна была обеспечить корректность перехода от эмпирических наблюдений к теоретическим обобщениям.

40.2. Основные концепты и персоналии

Учение о четырех причинах (Aitia)

Центральным элементом аристотелевской физики и метафизики является учение

о том, что научное знание есть знание причин. Аристотель выделяет четыре вида причин, необходимых для полного объяснения существования любой вещи или явления:

1. **Материальная причина (Causa materialis):** То, из чего вещь возникает и состоит (например, бронза для статуи).
2. **Формальная причина (Causa formalis):** То, что есть вещь; ее сущность, вид, образец или определение (форма статуи).
3. **Действующая причина (Causa efficiens):** Источник движения или изменения; то, откуда исходит начало движения (скульптор).
4. **Целевая причина (Causa finalis):** То, ради чего нечто существует или происходит; цель или благо (быть украшением храма).

Логическая система и теория доказательства

Логика Аристотеля — это наука о формах мышления, позволяющая отделять истину от лжи на основе структуры высказываний, а не только их содержания.

- **Силлогизм:** Центральная структура логики Аристотеля. Это дедуктивное умозаключение, в котором из двух посылок с необходимостью следует вывод.
- **Два вида доказательства (Аподейктика):** В «Второй Аналитике» Аристотель различает два типа демонстрации, которые средневековые схоласты называли,:
- **Demonstratio quia (доказательство факта):** Умозаключение от следствия к причине (от чувственного восприятия к сущности). Пример: Планеты не мерцают $\rightarrow$ Не мерцающие тела близки к Земле $\rightarrow$ Следовательно, планеты близки к Земле.
- **Demonstratio propter quid (доказательство обоснованного факта):** Умозаключение от причины к следствию (объяснение). Пример: Тела, близкие к Земле, не мерцают $\rightarrow$ Планеты близки к Земле $\rightarrow$ Следовательно, планеты не мерцают,.

Классификация наук

Аристотель разделил науки на три группы, что определило структуру европейского знания на столетия,:

1. **Теоретические:** Знание ради знания (физика, математика, метафизика/теология).
2. **Практические:** Знание ради действия (этика, политика).
3. **Поэтические (Продуктивные):** Знание ради создания объектов (ремесла, искусство, риторика).

40.3. Проблематизация: телеология и границы метода

Проблема телеологии в природе

Аристотелевский тезис «природа ничего не делает напрасно» вводит целевую причину в само естествознание. Для Аристотеля природные процессы (рост дерева, развитие эмбриона) направлены к внутренней цели (*энтелехии*). Например, ласточка строит гнездо, а паук паутину «ради чего-то», то есть природные процессы целесообразны. *Дискуссия:* Это породило многовековой

спор о том, является ли телеология имманентным свойством природы или проекцией человеческого целеполагания. В Новое время (Бэкон, Декарт) целевые причины были изгнаны из физики как «бесплодные девы», но в биологии и кибернетике этот вопрос остается актуальным (функционализм).

Статус эксперимента и «невмешательство»

В философии науки существует дискуссия о том, препятствовала ли логика Аристотеля развитию экспериментального метода. Традиционный взгляд гласит, что разделение на «естественное» (имеющее источник движения в себе) и «искусственное» (созданное человеком) делало эксперимент нелегитимным для познания природы, так как вмешательство искажает сущность явления,.

Контраргумент: Современные исследователи (например, У. Ньюман) указывают на концепцию «совершенствующего искусства» у Аристотеля, где искусство завершает то, что природа не смогла довести до конца, что могло служить оправданием для алхимических и ранних экспериментальных практик,.

Проблема «открытия» в логике

Дж. Р. Рэндалл выдвинул тезис, что аристотелевская традиция в Падуанском университете (школа Дзабареллы) трансформировала логику доказательства в *метод открытия* (regressus), который сочетал индуктивный подъем от эффектов к причинам и дедуктивный спуск от причин к эффектам. Этот метод, по мнению Рэндалла, предвосхитил научный метод Галилея, хотя и без математизации,.

40.4. Связь с современной наукой

- **Гипотетико-дедуктивный метод:** Аристотелевское различие между знанием факта и знанием причины предвосхитило структуру научного объяснения, где эмпирические данные (факты) объясняются через теоретические законы (причины).
- **Системный подход и биология:** Аристотелевский холизм (целое больше суммы частей) и телеологический подход находят отражение в современной системной биологии и экологии, где функциональное объяснение («зачем это нужно?») является необходимым дополнением к каузальному («почему это произошло?»).
- **Формализация знаний:** Логика Аристотеля стала первым примером формализации мышления, что является прямым предшественником компьютерных языков и искусственного интеллекта (символическая логика, онтологии).

40.5. Терминологический аппарат

- **Причина (Aitia / Cause):** Фактор, объясняющий возникновение, изменение или существование вещи; ответ на вопрос «почему?».
- **Форма (Eidos / Form):** Сущность вещи, принцип её определенности; то, чем вещь является.
- **Телеология (Teleology):** Учение о целесообразности; объяснение явлений через их конечные цели или предназначение (final cause).
- **Силлогизм (Syllogism):** Форма дедуктивного умозаключения, в которой из двух посылок следует вывод; основной инструмент аристотелевской логики.

- **Аподейктика (Apodeixis / Demonstration):** Строгое научное доказательство, выводящее следствия из истинных и необходимых посылок.
 - **Органон (Organon):** Название свода логических сочинений Аристотеля, подчеркивающее инструментальный характер логики для познания.
 - **Энтелехия (Entelechy):** Внутренняя сила, потенциально заключающая в себе цель и окончательный результат; осуществленность бытия.
-

41. Систематизация философских наук в эллинистической философии

41.1. Генезис и контекст: переход к дисциплинарной структуре

Эллинистическая философия представляет собой этап развития античной мысли, следующий за классическим периодом (Платон, Аристотель) и характеризующийся возникновением новых школ: эпикурейцев, стоиков и скептиков. Если ранняя натурфилософия фокусировалась на поиске первоначала (*arche*), а классика — на построении всеобъемлющих систем, то в эллинизме происходит четкая кристаллизация структуры философского знания.

Хотя философия исторически начиналась как синкретичное знание, именно в этот период закрепляется разделение на специализированные дисциплины, которые в современном академическом дискурсе классифицируются как эпистемология, метафизика (онтология) и аксиология (этика). Эта систематизация была необходима для упорядочивания «любви к мудрости» и создания педагогического каркаса для обучения.

41.2. Основные концепты и структура знания

Согласно источникам, систематизация философского знания, уходящая корнями в античность, включает следующие фундаментальные разделы:

А. Логика и Эпистемология (Logic and Epistemology)

Эти дисциплины рассматривались как пропедевтика (введение) и инструмент познания.

- **Логика:** Изучает методы суждения, типы предложений, классификацию и фундаментальные законы мышления. Она исследует истину как таковую.
- **Эпистемология (Гносеология):** Философский поиск знания, который носит критический характер. Она исследует природу знания, его границы, отношения между познающим субъектом (*knower*) и познаваемым объектом (*known*), а также критерии истины и лжи.

Б. Физика и Метафизика (Physics and Metaphysics)

Этот раздел охватывает учение о бытии и природе.

- **Онтология (как часть метафизики):** Изучение «сущего» (being), реальности и ее принципов. Ключевые вопросы: «Является ли мир единым или множественным?», «Что есть реальность?».
- **Космология и Космогония:** Изучение происхождения и структуры мира (космоса). Для античных мыслителей (например, стоиков и эпикурейцев) понимание природы было необходимо для правильного отношения к жизни.

В. Этика и Аксиология (Ethics and Axiology)

Вершина эллинистической систематизации, к которой вели логика и физика.

- **Аксиология:** Дисциплина, изучающая ценности. Она разделяется на этику (критерии добра и правильного поведения) и эстетику (критерии прекрасного),.
- **Практическая цель:** В эллинизме (особенно у стоиков и эпикурейцев) философия имела терапевтическую функцию, направленную на достижение счастья или душевного спокойствия (атараксии), что требовало понимания того, «что я должен делать».

41.3. Проблематизация: единство истины и ценности

В истории философии, начиная с эллинизма, существует напряжение между теоретическим (онтология/эпистемология) и практическим (этика/аксиология) знанием.

- **Классическая рациональность** (в терминологии В.С. Степина) впоследствии развела эти сферы, стремясь к «абсолютно объективному» знанию, очищенному от ценностей субъекта. Мир рассматривался как объект, независимый от исследователя.
- **Разрыв субъекта и объекта:** Классическая эпистемология (характерная для науки Нового времени) предполагает дуализм и жесткое разделение познающего субъекта и познаваемого объекта, стремясь к исключению влияния ценностей исследователя на результат.
- Однако в эллинистической традиции эти части были взаимозависимы: нельзя жить этично (Аксиология), не понимая природы вселенной (Онтология) и не умея правильно мыслить (Логика).

41.4. Связь с современной наукой: постнеклассический синтез

Интересно, что современная философия науки возвращается к своего рода «эллинистической целостности», но на новом витке спирали. Согласно концепции **постнеклассической рациональности** (В.С. Степин):

- 1. Аксиология внутри науки:** В отличие от классической науки, современное познание сложных саморазвивающихся систем (экология, биотехнологии) включает аксиологические (ценностные) факторы непосредственно в структуру научного метода. Этика больше не является внешней по отношению к «физике»,.
- 2. Антропомерность:** Объекты современного исследования часто включают в себя человеческий фактор («антропомерные системы»). Познание становится коллективной деятельностью, где субъект не может быть полностью отделен

от объекта,.

3. **Социокультурная детерминация:** Признается, что научное знание и его критерии (например, что считать рациональным) зависят от культурного контекста и ценностных установок эпохи, что перекликается с античным пониманием философии как образа жизни,.

41.5. Терминологический аппарат

- **Эпистемология (Epistemology):** Раздел философии, изучающий природу, происхождение и границы человеческого знания.
 - **Онтология (Ontology):** Учение о бытии, реальности и фундаментальных принципах существования.
 - **Аксиология (Axiology):** Философская дисциплина, исследующая природу ценностей (этических, эстетических).
 - **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности, учитывающий соотносительность знаний не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта.
 - **Эллинистическая философия (Hellenistic philosophy):** Период развития античной философии (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм), следующий за Аристотелем.
-

42. Основные направления кинической, стоической, эпикурейской и скептической школ

42.1. Генезис и контекст: Эллинистический поворот

Переход от классической античной философии (Платон, Аристотель) к эллинистическим школам (стоицизм, эпикуреизм, скептицизм) знаменует собой смену фокуса с космологических и метафизических систем на проблемы человеческого существования и этики. Если ранние натурфилософы (милетская школа) искали первоначало (*arche*) природы, а Сократ повернул философию к самопознанию и этике, то эллинистический период характеризуется поиском внутренней устойчивости в нестабильном мире.

В учебных планах по истории философии этот период рассматривается как этап, где философия начинает выполнять практическую функцию «медицины души» или «философии жизни»,. Эти школы формировались в условиях кризиса полисной системы, предлагая индивиду стратегии автономии и счастья.

42.2. Основные концепты и персоналии

Хотя источники предоставляют ограниченную информацию о доктринальных деталях каждой школы, можно реконструировать их ключевые онтологические и эпистемологические позиции, опираясь на доступные фрагменты.

Эпикуреизм и Атомистическая онтология

Эпикуреизм опирается на атомистический материализм, разработанный Левкиппом и Демокритом.

- **Онтология:** В основе всего лежат атомы — неделимые, первичные тела, различающиеся размером, формой и весом. Атомы отождествляются с бытием, а пустота — с небытием.
- **Эпикур:** В источниках упоминается как представитель эллинистического периода. Его этика традиционно связывается с понятием удовольствия как отсутствия страданий (хотя детально гедонизм Эпикура в источниках не раскрыт, упоминается его связь с «философией жизни» и Эпиктетом в одном контексте семинарских занятий).

Стоицизм

Стоицизм представлен в источниках как одно из направлений эллинизма.

- **Эпиктет:** Упоминается в контексте «философии жизни» и экзистенциальной философии наряду с Кьеркегором и Сартром. Это указывает на интерпретацию стоицизма как учения, фокусирующегося на индивидуальном существовании, ответственности и внутренней свободе перед лицом внешних обстоятельств.
- **Логос:** Хотя понятие Логоса изначально вводится Гераклитом как структурирующий принцип всеобщего изменения («все течет»), стоики заимствовали и развили это понятие как универсальный разумный закон, управляющий миром.

Скептицизм

Скептицизм, представленный в эллинистическом периоде, занимает особую эпистемологическую позицию.

- **Гносеологическая позиция:** Древние скептики придерживались принципа, что «лучше не верить ни во что вообще, чем верить во что-то, что может оказаться ложным». Это радикальная антидогматическая установка, отличающая их от поздних фаллибилистов (таких как К. Поппер), которые допускают принятие гипотез, но требуют их проверки.
- **Противопоставление догматизму:** Скептицизм выступает антиподом догматизма, который утверждает возможность приобретения абсолютного и универсального знания.

Кинизм

В источниках киники («супіс») упоминаются лишь как ключевое слово в контексте античной философии. Тем не менее, генетически они связаны с сократической традицией, акцентирующей внимание на добродетели и самопознании.

42.3. Проблематизация: Истина, Вера и Материя

Проблема критерия истины (Скептицизм vs Догматизм)

Центральная дискуссия разворачивается вокруг возможности достоверного знания.

- **Догматизм:** Утверждает, что человек способен постичь вещи такими, какие они есть, достигая абсолютного знания.
- **Скептицизм:** Отрицает возможность твердого и безопасного знания, противопоставляя догмам сомнение. В философии науки Лакатос отмечает отличие древнего скептицизма (отказ от веры во избежание лжи) от современного научного фаллибилизма (принятие риска ошибки ради прогресса).

Проблема изменения и субстанции (Атомизм/Эпикуреизм)

Атомистическая школа (предшественница эпикурейской физики) решала проблему, поставленную Парменидом: как возможно движение и изменение, если бытие едино и неподвижно?

- **Решение:** Атомизм вводит понятие «небытия» (пустоты) как реально существующего, что позволяет атомам двигаться. Это была попытка сохранить парменидовскую неизменность (в самих атомах) и объяснить наблюдаемые изменения (через их движение). Демокрит и Левкипп утверждали, что атомы (бытие) и пустота (небытие) являются фундаментальными началами.

Проблема детерминизма и свободы

Стоицизм (через фигуру Эпиктета) и «философия жизни» ставят вопрос о смысле жизни и отношении к судьбе. В то время как атомизм предлагает механистическую картину мира, этические школы ищут пространство для человеческой свободы или, по крайней мере, достойного отношения к необходимости.

42.4. Связь с современной наукой

Философские интуиции этих школ заложили фундамент для современной научной рациональности:

1. **Атомизм и современная физика:** Идеи Демокрита и эпикурейцев о дискретном строении материи являются прямыми предшественниками современной атомистической физики. Концепция, что за видимым многообразием стоят неизменные частицы (атомы) и их конфигурации, остается базисом классической науки.
2. **Скептицизм и научный метод:** Античный скептицизм трансформировался в методологический скептицизм Нового времени (Декарт) и фальсификационизм К. Поппера. Поппер, критикуя индуктивизм, утверждает, что научные теории не могут быть верифицированы (подтверждены окончательно), а только фальсифицированы, что перекликается со скептическим недоверием к окончательным истинам.
3. **Рациональность:** Переход от классической рациональности (объект-центризм) к неклассической (учет средств наблюдения) в современной философии науки (по В.С. Степину) имеет корни в античных спорах о природе восприятия и роли субъекта, поднятых скептиками и софистами.

42.5. Терминологический аппарат

1. **Атом (Atom):** Мельчайшее, неделимое, неразрушимое первичное тело;

фундаментальный элемент бытия в философии Демокрита и Эпикура.

2. **Догматизм (Dogmatism):** Гносеологическая позиция, утверждающая способность человека приобретать абсолютное и универсальное знание о мире таким, какой он есть.
 3. **Скептицизм (Skepticism):** Философская позиция, подвергающая сомнению возможность получения достоверного знания; противостоит догматизму.
 4. **Логос (Logos):** Разум, закон; универсальный принцип, структурирующий вечный поток изменений (у Гераклита и стоиков).
 5. **Архэ (Arche):** Первоначало, субстанция, фундаментальный принцип мироздания, поиск которого занимал ранних греческих мыслителей.
 6. **Пантеизм (Panthéism):** Учение, отождествляющее Бога и природу (характерно для стоицизма и позже для Бруно).
 7. **Апейрон (Apeiron):** «Беспредельное» — вечная и бескачественная первооснова у Анаксимандра.
-

43. Неоплатонизм: основные представители и их идеи

43.1. Генезис и контекст: синтез античности и христианства

Неоплатонизм формируется в эпоху поздней античности и раннего Средневековья, представляя собой завершающий этап развития античной философии. В историческом контексте он выступает как связующее звено между классической греческой мыслью и христианской теологией. Этот период характеризуется смещением философского фокуса с космологии на теодицею (оправдание Бога) и попытками рационального обоснования религиозных догматов.

Неоплатоническая традиция сыграла ключевую роль в формировании средневековой схоластики и патристики, осуществив синтез двух традиций: античной философии и христианства. В этом контексте неоплатонизм функционировал как метафизическая база, где «иллюминация» (озарение) из божественного источника считалась наиболее фундаментальным источником знания, превосходящим чувственные данные.

43.2. Основные концепты и персоналии

В рамках доступных источниковедческих материалов, неоплатонизм наиболее ярко представлен через фигуру Августина Блаженного (Аврелия Августина), который интегрировал неоплатонические идеи в христианскую доктрину, а также через влияние на мыслителей перехода к Средневековью (Боэций) и Ренессансу.

Августин Блаженный (Augustine of Hippo, 354–430 гг.)

Августин является ключевой фигурой, адаптировавшей неоплатонизм. Его философия характеризуется следующими положениями:

- **Примат души и созерцание:** Опираясь на неоплатонизм, Августин утверждал, что душа является формой существования более высокого порядка, чем тело. Следовательно, истинное знание заключается не в чувственном опыте, а в «созерцании платоновских идей», которые были очищены как от ощущений, так и от образов.
- **Душа как субстанция:** Душа рассматривается как «самосушая» (self-sustaining) субстанция, бессмертная и способная существовать без тела. Это перекликается с платоновским дуализмом, где тело воспринимается как темница для души.
- **Иллюминизм (теория познания):** Познание возможно благодаря божественному свету (иллюминации). Разум полезен тем, кто уже обладает верой: «Верю, чтобы понимать» (*Credo ut intelligam*).

Аниций Манлий Северин Боэций (ок. 480–524 гг.)

В источниках упоминается его фундаментальный труд «**Утешение философией**» (*The Consolation of Philosophy*). Боэций, будучи транслятором античной мудрости в Средневековье, сохранил неоплатонический акцент на умозрительном постижении высшего блага и божественного провидения.

Представители Ренессанса

В эпоху Возрождения происходит возрождение интереса к неоплатонизму (флорентийский платонизм), что отражено в трудах таких мыслителей, как **Джованни Пико делла Мирандола**. В этот период неоплатонический пантеизм (Бог = Природа) начинает конкурировать со средневековым теоцентризмом.

43.3. Проблематизация: иерархия знания и дуализм

Центральной философской проблемой неоплатонизма, особенно в его августинианской интерпретации, является соотношение веры и разума, а также статус чувственного опыта.

- **Эпистемологическая иерархия:** Неоплатоническая метафизика выстраивает сложный набор правил внутри иерархии источников знания. Иллюминация (божественное озарение) рассматривается как первичный и фундаментальный источник, в то время как чувственные или экспериментальные данные являются вторичными.
- **Проблема зла и теодицея:** В контексте гностицизма и раннего христианства, на которые повлиял неоплатонизм, остро стоял вопрос оправдания Бога при наличии зла в мире. Августин решал эту проблему через концепцию града Божьего (церковь) и града Земного (мир зла), а также через понимание счастья как полного подчинения Богу.
- **Дуализм:** Противопоставление души и тела, где истинная сущность человека — это душа, воплощенная в материальной субстанции.

43.4. Связь с современной наукой (и критика)

Влияние и преодоление неоплатонизма сыграли двойственную роль в истории науки:

- **Торможение эмпиризма:** Вплоть до Научной революции неоплатоническая иерархия, ставящая умозрение выше наблюдения, создавала

эпистемологический тупик. Схоластика, впитавшая эти идеи, ограничивала науку сущностями, доступными через умозрительные категории, игнорируя эксперимент,.

- **Сдвиг парадигмы:** Переход к современной науке (New Age Philosophy) потребовал отказа от неоплатонического (и аристотелевского) разделения на «естественное» и «искусственное», а также переоценки статуса опыта. Научная революция XVII века (Галилей, Бэкон) ознаменовалась тем, что опыт и разум стали единственными стандартами истины, сместив фокус с созерцания идей на активное исследование видимого мира,.

43.5. Терминологический аппарат

1. **Иллюминация (Illumination):** Концепция получения знания через божественное озарение, считающаяся фундаментальной в неоплатонической метафизике.
 2. **Теоцентризм (Theocentrism):** Мировоззрение, в центре которого стоит Бог как источник блага, красоты и гармонии; характерно для средневековой философии, впитавшей неоплатонизм.
 3. **Креационизм (Creationism):** Учение о сотворении мира Богом, которое в неоплатонической христианской традиции сочетается с идеей бессмертия души,.
 4. **Провиденциализм (Providentialism):** Понимание истории и событий как управляемых божественным провидением.
 5. **Пантеизм (Panthéism):** Учение, отождествляющее Бога и природу (Бог = Природа); характерно для ренессансного неоплатонизма (например, у Дж. Бруно), в отличие от ортодоксального средневекового теизма.
 6. **Эманация (Emanation):** (Подразумевается в контексте неоплатонизма) Истечение божественного начала в мир; в христианской рецепции трансформируется в идею творения.
 7. **Дуализм (Dualism):** Философское учение, исходящее из признания двух независимых начал (души и тела, добра и зла),.
-

44. Основные характеристики философии Средневековья и её этапы развития

44.1. Генезис и контекст: Синтез античности и христианства

Философия Средневековья (V–XV вв.) формировалась в условиях крушения античного мира и становления христианской цивилизации. Это был период, когда религия стала доминирующей формой мировоззрения и государственной идеологией, а философская мысль развивалась преимущественно в рамках теологии.

В отличие от античной философии, опиравшейся на космоцентризм и рациональный поиск первоначала, средневековая мысль осуществляла синтез

двух традиций: античного философского наследия (главным образом Платона и Аристотеля) и христианского вероучения. Философия функционировала как «служанка богословия» (*Ancilla Theologiae*), а основной задачей мыслителей стало рациональное обоснование религиозных догматов и интерпретация Священного Писания (экзегетика). Языком науки и философии в Европе стала латынь, что определяло элитарный характер знания.

44.2. Основные концепты и периодизация

Развитие средневековой философии традиционно делится на два крупных этапа: **Патристику** и **Схоластику**.

I. Патристика (II–VIII вв.)

Период деятельности «отцов церкви», заложивших догматические основы христианства.

- **Апологетика:** Ранний этап защиты христианства от язычества и ересей.
- **Тертуллиан:** Выражал позицию фидеизма и несовместимости веры с разумом, приписываемая ему фраза: «Верую, ибо абсурдно» (*Credo quia absurdum*).
- **Августин Блаженный (Аврелий Августин):** Ключевая фигура, опиравшаяся на неоплатонизм. Его формула соотношения веры и разума: «Верую, чтобы понимать» (*Credo ut intelligam*). Он разработал концепцию линейной истории (в противовес античной цикличности) и учение о «Двух Градах» — Граде Божьем (церковь) и Граде Земном (мирское государство).

II. Схоластика (XI–XV вв.)

«Школьная» философия, стремившаяся к систематизации христианского вероучения с помощью логического аппарата Аристотеля.

- **Фома Аквинский (XIII в.):** Вершина схоластики (томизм). Синтезировал аристотелизм с католической догматикой. Утверждал, что вера и разум не могут противоречить друг другу, так как оба исходят от Бога, но вера первична. Разработал **пять доказательств бытия Бога:** от движения (неподвижный перводвигатель), от производящей причины, от необходимости, от степени совершенства и телеологическое (от целесообразности).
- **Поздняя схоластика:** Представлена такими фигурами, как Дунс Скот и Уильям Оккам, которые критиковали томизм и способствовали разделению теологии и философии, подготавливая почву для науки Нового времени.

Ключевые характеристики (принципы) средневекового мышления

Согласно источникам, специфику средневековой философии определяют следующие принципы:

1. **Теоцентризм (Theocentrism):** Бог является центром мироздания, источником блага, красоты и гармонии.
2. **Креационизм (Creationism):** Мир сотворен Богом из ничего (*ex nihilo*) актом свободной воли.
3. **Провиденциализм (Providentialism):** Историей и миром управляет Божественное провидение; все события имеют высший смысл и цель.

4. **Ревеляционизм (Revelationism):** Истинное познание возможно только через Откровение (Священное Писание).

44.3. Проблематизация: Спор об универсалиях и статус научного метода

Проблема универсалий

Центральная онтологическая дискуссия Средневековья касалась природы общих понятий (родов и видов).

- **Реализм (Realism):** Утверждал, что универсалии существуют реально и независимо от вещей (до вещей или в вещах). Формула: *Universalia sunt realia*. Эта позиция восходит к платоновским идеям.
- **Номинализм (Nominalism):** Утверждал, что реально существуют только единичные вещи, а универсалии — это лишь имена (*nomina*), «сотрясение воздуха», существующие только в уме человека. Формула: *Universalia sunt nomina*. Победа номинализма в позднем Средневековье (Оккам) переориентировала внимание на изучение конкретных вещей, что стало предпосылкой эмпирической науки.

Проблема теодицеи

В контексте гностицизма и христианства остро стоял вопрос оправдания Бога при наличии зла в мире (**Теодицея**). Гностики предлагали дуализм (материя — зло, Бог — добро), тогда как Августин трактовал зло не как субстанцию, а как недостаток добра.

Трансформация логики в метод открытия

В рамках Падуанской школы (XIV–XVI вв.) происходила переработка аристотелевской логики. Схоласты (Пьетро д'Абано, Якопо Дзабарелла) трансформировали теорию доказательства в теорию научного открытия, разработав методы **резолюции** (анализ от следствия к причине — *demonstratio quia*) и **композиции** (синтез от причины к следствию — *demonstratio propter quid*).

44.4. Связь с современной наукой

Вопреки стереотипам о «темных веках», средневековая философия заложила фундамент для научной революции:

1. **Логический инструментарий:** Согласно «тезису Рэндалла», именно схоластические дискуссии о методе в Падуанской школе подготовили методологию Галилея и Гарвея. Идея экспериментального обоснования науки вызревала внутри аристотелевской традиции через критику текстов по логике.
2. **Оптика и восприятие:** Средневековые «перспективисты» (Роджер Бэкон, Витело, Пекам), опираясь на арабскую науку, развивали теории зрения и света. Хотя они придерживались идеи пассивного восприятия и «интенциональных видов», их работы стали базой для Кеплера, который, механизировав модель глаза (глаз как камера-обскура), совершил переход к современной оптике.
3. **Социологические корни (Тезис Зильзеля):** Средневековые университеты

институционализировали логическую подготовку ученых. Генезис науки произошел позже, когда этот интеллектуальный труд соединился с навыками ремесленников, ранее презируемых схоластами.

44.5. Терминологический аппарат

1. **Теоцентризм (Theocentrism):** Мировоззренческая установка, согласно которой Бог является онтологическим и аксиологическим центром вселенной.
 2. **Креационизм (Creationism):** Учение о сотворении мира Богом из ничего; противопоставляется античному вечному существованию материи.
 3. **Универсалии (Universals):** Общие понятия (роды и виды); предмет спора между реалистами и номиналистами о статусе их существования.
 4. **Номинализм (Nominalism):** Философская позиция, отрицающая реальное существование универсалий и считающая их лишь именами (*nomina*).
 5. **Патристика (Patristics):** Период философии «отцов церкви» (II–VIII вв.), занятых обоснованием догматики.
 6. **Схоластика (Scholasticism):** Тип религиозной философии, характеризующийся соединением теолого-догматических предпосылок с рационалистической методикой и интересом к формально-логическим проблемам.
 7. **Теодицея (Theodicy):** «Оправдание Бога»; философско-богословская проблема согласования всеблагости Бога с наличием зла в мире.
-

45. Основные проблемы средневековой мысли и их решение в схоластике

45.1. Генезис и контекст: Синтез Афин и Иерусалима

Средневековая философия (V–XV вв.) формировалась в условиях крушения античного мира и становления христианской цивилизации. Если античная мысль была космоцентричной, то средневековая становится **теоцентричной**. Философия утрачивает автономный статус, которым она обладала в Греции, и принимает роль «служанки богословия» (*ancilla theologiae*), чья задача — рационально обосновать догматы веры.

Исторически этот период делится на два этапа:

1. **Патристика (II–VIII вв.):** Учения Отцов Церкви, опиравшиеся преимущественно на платонизм и неоплатонизм (Августин Блаженный).
2. **Схоластика (XI–XV вв.):** «Школьная» философия, расцветшая в средневековых университетах. Она характеризуется переориентацией на аристотелизм, формализацией метода и стремлением к систематизации знания.

45.2. Основные концепты и персоналии

Фундаментальные принципы средневекового мышления, определившие

проблематику эпохи,:

- **Теоцентризм:** Бог является источником всякого бытия, блага и красоты.
- **Креационизм:** Мир сотворен Богом из ничего (*ex nihilo*), что противопоставляется античному понятию вечной материи.
- **Провиденциализм:** История не циклична, а линейна и направляется Божественным провидением к определенной цели (Страшный суд).
- **Ревеляционизм:** Истинное познание возможно только через Откровение (Священное Писание).

Ключевые фигуры

- **Аврелий Августин (Augustine of Hippo):** Представитель патристики. Сформулировал принцип *Credo ut intelligam* («Верую, чтобы понимать»). Для него вера предшествует разуму. Развил учение о двух Градах (Град Божий и Град Земной) и линейную концепцию истории,.
- **Фома Аквинский (Thomas Aquinas):** Вершина схоластики («Томизм»). Осуществил синтез христианского богословия и философии Аристотеля. Утверждал, что вера и разум не могут противоречить друг другу, так как оба исходят от Бога, но вера стоит выше разума. Разработал 5 доказательств бытия Бога,.
- **Уильям Оккам (William of Ockham):** Представитель поздней схоластики, номиналист. Известен принципом «Бритвы Оккама» (не следует умножать сущности без необходимости).

45.3. Проблематизация: Ключевые дискуссии схоластики

Схоластика решала ряд сложнейших логико-онтологических проблем, где сталкивались различные философские традиции.

А. Проблема соотношения Веры и Разума (Faith and Reason)

Это центральный вопрос: нужна ли философия верующему?

- **Тертуллиан:** «Верую, ибо абсурдно». Полный отказ от разума в вопросах веры (фидеизм).
- **Августин:** Разум полезен, но вторичен. Вера проясняет ум для понимания истины.
- **Фома Аквинский:** Гармония. Разум способен самостоятельно познать многие истины (существование Бога, бессмертие души), но догматы (Троица, Воплощение) доступны только через Откровение. Философия автономна в своих пределах, но подчинена теологии.
- **Теория двойственной истины (Аверроизм):** Истина философская и истина религиозная могут противоречить друг другу, но при этом обе быть истинными в своих сферах (осуждена церковью).

Б. Проблема универсалий (The Problem of Universals)

Спор о природе общих понятий (родов и видов) разделил схоластов на два лагеря:

1. **Реализм (Realism):** Универсалии (общие понятия) существуют реально, объективно и независимо от вещей (*ante rem* — до вещей, в уме Бога) или в

самых вещах (*in re*).

- **Принцип:** *Universalia sunt realia* (Универсалии — это реальные сущности).
- **Представители:** Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский (умеренный реализм).

2. **Номинализм (Nominalism):** Реально существуют только единичные вещи. Общие понятия — это лишь имена (*nomina*), звуки голоса, созданные нашим умом для удобства.

- **Принцип:** *Universalia sunt nomina* (Универсалии — это имена).
- **Представители:** Росцелин, Уильям Оккам.

В. Доказательство бытия Бога

Схоластика стремилась рационализировать веру. Фома Аквинский отверг онтологическое доказательство Ансельма (вывод бытия Бога из самого понятия о Нем) и предложил 5 космологических доказательств, основанных на опыте (от следствия к причине):

1. От движения (должен быть Перводвигатель).
2. От производящей причины (Первопричина).
3. От возможности и необходимости (Абсолютно Необходимое Существо).
4. От степеней совершенства (Наисовершеннейшее Существо).
5. От целесообразности (Высший Разум, управляющий миром — телеология).

45.4. Связь с современной наукой

Вопреки стереотипам о «темных веках», схоластика (особенно поздняя) заложила методологический фундамент для науки Нового времени.

1. **Логическая дисциплина:** Схоластика разработала изощренный логический аппарат. Согласно «тезису Зильзеля», современная наука возникла, когда экспериментальный метод ремесленников соединился с логической дисциплиной и теоретической подготовкой ученых-схоластов,.
2. **Школа Падуи и научный метод:** Исследования Дж. Г. Рэндалла показывают, что в Падуанском университете (XV–XVI вв.) схоласты, такие как Джакомо Дзабарелла, трансформировали аристотелевскую логику доказательства в **метод открытия**. Они разработали процедуру *regressus*, сочетающую «резольютивный» метод (индукция от наблюдаемых эффектов к причинам — *demonstratio quia*) и «композитивный» метод (дедукция от причин к эффектам — *demonstratio propter quid*),.
3. **Гипотетико-дедуктивный метод:** Схоластические дискуссии о статусе гипотез (например, у Агостино Нифо) предвосхитили современное понимание того, что скрытые причины познаются лишь предположительно, а их истинность проверяется через следствия.

45.5. Терминологический аппарат

- **Теоцентризм (Theocentrism):** Мировоззрение, в центре которого находится Бог как источник и цель всего сущего.
- **Креационизм (Creationism):** Учение о сотворении мира Богом из ничего (*ex nihilo*).
- **Провиденциализм (Providentialism):** Понимание истории как реализации

Божественного замысла (провидения), направляющего мир к определенной цели.

- **Схоластика (Scholasticism):** Средневековая «школьная» философия, характеризующаяся соединением христианского богословия с аристотелевской логикой.
 - **Универсалии (Universals):** Общие понятия или идеи (роды и виды). Споры о их статусе определили развитие средневековой онтологии.
 - **Номинализм (Nominalism):** Философская позиция, согласно которой универсалии не обладают реальным существованием, а являются лишь именами или ментальными концептами.
 - **Реализм (Realism):** В контексте средневековья — учение о том, что универсалии существуют объективно и реально (до вещей или в вещах).
-

46. Антропоцентризм и гуманизм философии Ренессанса

46.1. Генезис и контекст: онтологический поворот

Философия Ренессанса (Возрождения) знаменует собой фундаментальный сдвиг в структуре европейского мировоззрения, переход от средневекового теоцентризма к антропоцентризму. Если в Средние века Бог выступал центром мироздания, источником истины и блага, а природа считалась вторичной и греховной, то Ренессанс реабилитирует материальный мир и человека.

Этот период характеризуется возрождением интереса к античному наследию (греческим и римским студиям) и интенсивным вниманием к видимому миру и знаниям, полученным через конкретный чувственный опыт. Генезис этой мыслительной парадигмы связан с секуляризацией культуры, развитием городов и формированием нового социального класса, что потребовало пересмотра места человека в космосе.

46.2. Основные концепты и персоналии

Центральным ядром философии этого периода становится **гуманизм** (Humanism). В широком смысле это идея о том, что люди являются рациональными существами, обладающими внутренней способностью к истине и добру.

Ключевые фигуры и идеи

- **Пико делла Мирандола и достоинство человека:** Человек рассматривается не как фиксированное звено в иерархии бытия, а как свободный творец самого себя, обладающий уникальной способностью к самоопределению.
- **Николай Кузанский и Джордано Бруно (Пантеизм):** Развитие идей пантеизма (Бог = Природа) и бесконечности Вселенной. Это меняло онтологический статус человека: хотя Земля теряла центральное место (гелиоцентризм Коперника), человек обретал величие через способность

познавать эту бесконечную божественную природу,.

- **Никколо Макиавелли (Политический реализм):** В работе «Государь» он отделяет политику от религиозной морали, утверждая, что «цель оправдывает средства». Это пример антропоцентрического подхода к социальной реальности, где человек (правитель) руководствуется прагматикой успеха, а не божественным провидением.
- **Мишель де Монтень:** Через скептицизм и самоанализ в «Опытах» он утверждает субъективность человеческого познания и ценность индивидуального существования.

46.3. Проблематизация: противоречия гуманизма и генезис науки

В академическом дискурсе существует важная дискуссия о роли гуманизма в становлении научного метода. Традиционно считается, что гуманизм напрямую вел к науке, однако социологический анализ (в частности, «тезис Зильзеля») вскрывает более сложную картину.

Элитарность гуманистов vs. Практика ремесленников

Эдгар Зильзель (Edgar Zilsel) аргументирует, что гуманисты (literati) и университетские схоласты часто презирали ручной труд и экспериментирование, считая достойными лишь «свободные искусства», а не «механические»,. Гуманисты занимались филологией и текстами, а не природой.

Роль «высших ремесленников»

Настоящий прорыв к новому типу рациональности произошел благодаря социальному синтезу академических ученых и так называемых «высших ремесленников» (superior artisans) — инженеров-художников (Леонардо да Винчи, Челлини, Дюрер), навигаторов и создателей инструментов,. Именно ремесленники, а не гуманисты-философы, первыми начали применять эмпирическое наблюдение, эксперимент и количественные измерения.

Антропоцентризм как исток экологического кризиса

Современная философия (например, экологическая этика) проблематизирует ренессансный антропоцентризм как исток потребительского отношения к природе. Установка на то, что человек является венцом творения и имеет право на господство над природой (восходящая к иудео-христианской традиции, но усиленная в Новое время), привела к эксплуатации окружающей среды,.

46.4. Связь с современной наукой

Философия Ренессанса заложила фундамент для **Классической научной рациональности** (по классификации В.С. Степина),:

1. **Объективация природы:** Переход от созерцания к деятельностному подходу. Опыт и разум становятся единственными стандартами истины. Это подготовило почву для научного метода Галилея и Бэкона, объединивших логическую тренировку ума с экспериментальной практикой ремесленников.
2. **Секуляризация знания:** Отделение истины от догмы и авторитета (как религиозного, так и схоластического) позволило науке стать автономным

социальным институтом.

3. **Инструментализм:** Развитие оптики и механики (телескоп, микроскоп) изменило понимание наблюдения. Глаз перестал быть единственным судьей; инструмент (созданный человеком) позволил расширить границы познаваемого, что, однако, породило эпистемологическую проблему «исчезновения наблюдателя» и отчуждения человека от непосредственного опыта,.

46.5. Терминологический аппарат

- **Антропоцентризм (Anthropocentrism):** Мировоззренческая установка, полагающая человека центром и высшей целью мироздания; в эпоху Ренессанса сменяет теоцентризм,.
 - **Гуманизм (Humanism):** Идейное течение Ренессанса, утверждающее ценность человека, его разума и способности к познанию и творчеству; вера в то, что люди обладают потенциалом к истине и благу.
 - **Пантеизм (Pantheism):** Философское учение, отождествляющее Бога и мир (природу); характерно для натурфилософии Возрождения (Дж. Бруно).
 - **Гелиоцентризм (Heliocentrism):** Астрономическая модель, помещающая Солнце в центр системы; в философском смысле способствовала переосмыслению места человека во Вселенной.
 - **Тезис Зильзеля (Zilsel Thesis):** Социологическая концепция, согласно которой современная наука возникла из синтеза методов университетских ученых и практических навыков ремесленников,.
 - **Высшие ремесленники (Superior Artisans):** Социальная страта эпохи Возрождения (художники-инженеры, архитекторы), чья эмпирическая и экспериментальная практика сыграла ключевую роль в генезисе науки.
-

47. Натурфилософия и пантеизм в эпоху Ренессанса

47.1. Генезис и контекст: Сдвиг от теоцентризма к пантеизму

Философия эпохи Возрождения знаменует собой радикальный разрыв со средневековой схоластической традицией. Если Средневековье характеризовалось теоцентризмом, где Бог первичен, а природа вторична и греховна, а познание опиралось на откровение (ревелиационизм) и авторитет священных текстов, то Ренессанс выдвигает новые онтологические и гносеологические установки.

Ключевым сдвигом становится возрождение интереса к античному наследию и видимому миру, где опыт и разум становятся новыми стандартами истины. В этот период происходит переход от геоцентрической системы мира к гелиоцентрической (Коперник), что фундаментально меняет космологию,. Социально-историческим фундаментом этого поворота, согласно «тезису Зильзеля», стало разрушение социальных барьеров между университетскими

учеными и «высшими ремесленниками» (художниками-инженерами, навигаторами), что привело к синтезу логической тренировки интеллекта с экспериментальным духом и ручным трудом,.

47.2. Основные концепты и персоналии

Центральной чертой натурфилософии Ренессанса является **пантеизм** — учение, отождествляющее Бога и Природу (*Deus sive Natura*). В этой парадигме истина может быть открыта не только через изучение Бога, но и через изучение природы посредством чувственного наблюдения и эксперимента.

Ключевые фигуры

- **Николай Кузанский (Nicholas of Cusa):** Предтеча ренессансного пантеизма, развивавший идеи о совпадении противоположностей и бесконечности Вселенной,.
- **Джордано Бруно (Giordano Bruno):** Радикализировал пантеизм и копернианство, утверждая бесконечность Вселенной и одушевленность материи,.
- **Парацельс и натурфилософы:** В контексте медицинской философии происходил переход от мифа к науке, где природа рассматривалась как живой организм.
- **Галилео Галилей (Galileo Galilei):** Хотя он стоит на пороге Нового времени, его работы, объединившие математику и эксперимент (1632 г.), стали кульминацией ренессансного поворота к природе.

Гуманизм и природа

Гуманизм Ренессанса провозгласил человека рациональным существом, обладающим внутренней способностью к истине и добру. Это привело к антропоцентризму, который, однако, сосуществовал с пониманием человека как части природы (микрокосма), способного познавать макрокосм.

47.3. Проблематизация: Напряжение между традицией и новаторством

Философский дискурс Ренессанса пронизан конфликтом между старыми схоластическими методами и новыми подходами к природе.

- **Интеллектуальный труд vs. Ручной труд:** Схоласты и ранние гуманисты презирали ручной труд, отделяя «свободные искусства» от «механических». Натурфилософия Ренессанса, подпитываемая ростом технологий и капиталистических отношений, начала преодолевать это предубеждение. Знание стало пониматься не только как созерцание, но и как *делание* (maker's knowledge),.
- **Статус наблюдения:** В аристотелевской традиции наблюдение было пассивным — мир воздействовал на наблюдателя. Новая натурфилософия, особенно в работах, ведущих к Галилею и Кеплеру, проблематизировала роль инструментов (например, телескопа). Возник вопрос: является ли глаз привилегированным «окном» в реальность или просто одним из оптических инструментов, подверженным ошибкам?,.
- **Магия и Наука:** Ренессансный натурализм часто переплетался с магическими

и алхимическими традициями (например, у Парацельса). Размежевание «научного» эксперимента и «магической» манипуляции природой происходило постепенно, через переосмысление искусства как способа «довершения» природы,.

47.4. Связь с современной наукой

Натурфилософия и пантеизм Ренессанса заложили фундамент для **классической научной рациональности** (по типологии В.С. Степина),.

1. **Инструментализация познания:** Внедрение инструментов (телескоп, микроскоп) позволило выйти за пределы естественного чувственного опыта. Кеплер, анализируя глаз как механический инструмент (*camera obscura*), десакрализировал процесс зрения, открыв путь к объективному инструментальному наблюдению, не зависящему от «души» наблюдателя,.
2. **Математизация природы:** Идея о том, что природа написана на языке математики (Галилей), стала основой физики Нового времени. Это сменило качественную физику Аристотеля на количественную науку,.
3. **Экспериментальный метод:** Синтез логической подготовки ученых и практических навыков ремесленников (тезис Зильзеля) привел к формированию экспериментального метода как основы научного прогресса,.

47.5. Терминологический аппарат

1. **Пантеизм (Pantheism):** Философское учение, отождествляющее Бога и природу (*Deus sive Natura*); ключевая характеристика ренессансного мировоззрения, преодолевающая средневековый дуализм Творца и творения.
2. **Гелиоцентризм (Heliocentrism):** Астрономическая модель, помещающая Солнце в центр Вселенной; философски значима как отказ от антропоцентрической (в пространственном смысле) и геоцентрической картины мира,.
3. **Гуманизм (Humanism):** Интеллектуальное движение, утверждающее ценность человека, его разума и способности к познанию истины через опыт и изучение античных источников.
4. **Антропоцентризм (Anthropocentrism):** Мировоззрение, помещающее человека в центр мироздания; в эпоху Ренессанса трансформируется в идею человека-творца, соперничающего с природой.
5. **Тезис Зильзеля (Zilsel Thesis):** Социологическая концепция, согласно которой современная наука возникла из синтеза методов университетских ученых и навыков высококвалифицированных ремесленников (*artisans*) эпохи Ренессанса,.
6. **Натурализация (Naturalization):** Процесс объяснения явлений (включая зрение и сознание) через естественные причины и механические законы, исключающий мистические или телеологические объяснения.

48. Возрождение неоплатонизма и философия Дж. Бруно

48.1. Генезис и контекст: от теоцентризма к пантеизму

Возрождение (Ренессанс) знаменует собой радикальный поворот в европейской интеллектуальной традиции, характеризующийся возрождением интереса к греческим и римским учениям. Если для Средневековья был характерен теоцентризм (Бог в центре, природа вторична и греховна) и провиденциализм, то эпоха Возрождения переносит акцент на видимый мир и знание, полученное через конкретный чувственный опыт.

В этом контексте происходит возрождение неоплатонизма, который в синтезе с гуманистическими идеалами трансформирует онтологическую картину мира. Гуманизм утверждает, что человек — это рациональное существо, обладающее внутренней способностью к истине и добру. Философский фокус смещается с креационизма (творения мира Богом из ничего) на пантеизм, где Бог отождествляется с Природой.

48.2. Основные концепты и персоналии

Философия Возрождения представлена плеядой мыслителей, переосмысливших место человека и Бога в космосе.

Ключевые фигуры

- **Николай Кузанский (Nicholas of Cusa):** Предшественник Бруно, заложивший основы диалектического понимания совпадения противоположностей и бесконечности.
- **Джованни Пико делла Мирандола:** Яркий представитель гуманизма, акцентирующий внимание на достоинстве и свободе человека.
- **Джордано Бруно (Giordano Bruno):** Центральная фигура натурфилософии Возрождения.

Философия Джордано Бруно

Учение Бруно представляет собой синтез неоплатонизма и новых космологических идей. Опираясь на коперниканский переворот, Бруно развивает следующие положения:

1. **Пантеизм (Panthéism):** Бог не является внешней силой по отношению к миру (как в теизме), а растворен в нем. Формула эпохи: *Deus sive Natura* (Бог или Природа).
2. **Гелиоцентризм и бесконечность:** Бруно выходит за рамки простого математического моделирования Николая Коперника, придавая гелиоцентризму онтологический статус и утверждая бесконечность Вселенной.
3. **Гилозоизм:** Представление о том, что материя одушевлена. В контексте ренессансного пантеизма истина может быть открыта как через познание Бога, так и через познание природы, поскольку они едины.

48.3. Проблематизация: конфликт картин мира

Философия Бруно и неоплатоников Возрождения породила фундаментальный конфликт между устоявшейся схоластической традицией и новым научным

мышлением.

- **Проблема восприятия (Perception problem):**
- *Средневековая модель:* Геоцентрическая система. Бог — источник истины, природа греховна. Познание через откровение и священные тексты.
- *Ренессансная модель:* Гелиоцентрическая система. Природа должна познаваться через эксперименты и чувственные наблюдения. Бог познается через природу.
- **Статус материи:** В отличие от гностического дуализма, где материя рассматривалась как источник зла, философия Бруно реабилитирует материю, рассматривая её как божественную субстанцию.
- **Методологический сдвиг:** Происходит переход от схоластических споров к опытному знанию, что подготовило почву для научного метода Нового времени (Ф. Бэкон, Р. Декарт).

48.4. Связь с современной наукой

Идеи Бруно и возрожденческий неоплатонизм стали катализатором научной революции и формирования классической научной рациональности.

1. **Смена космологической парадигмы:** Переход от геоцентризма к гелиоцентризму (Коперник, Бруно, Галилей) стал фундаментом классической механики,.
2. **Эпистемологический поворот:** Идея о том, что природа написана на языке математики (Галилей) и доступна рациональному познанию, восходит к пифагорейско-платоновской традиции, возрожденной в этот период,.
3. **Эволюция рациональности:** Согласно концепции В.С. Степина, этот период подготовил переход к **классической рациональности** (XVII–XIX вв.), характеризующейся объект-центризмом и стремлением к абсолютной истине, где субъект дистанцирован от наблюдаемого объекта,.
4. **Инструментализация наблюдения:** Развитие оптики и использование телескопа (Галилей, Кеплер) позволили преодолеть ограниченность естественного восприятия, что было предсказано натурфилософским интересом к видимому миру,.

48.5. Терминологический аппарат

- **Пантеизм (Pantheism):** Философское учение, отождествляющее Бога и мир (природу); Бог не личность, а безличный дух, растворенный во Вселенной,.
- **Гелиоцентризм (Heliocentrism):** Астрономическая модель, в которой Солнце является центром Солнечной системы; в философии Бруно расширяется до идеи множественности миров.
- **Гуманизм (Humanism):** Идейное течение Возрождения, утверждающее ценность человека, его разума и способности к познанию истины и добра.
- **Микрокосм (Microcosmos):** Представление о человеке как о малом мире, отражающем в себе структуру Вселенной (макрокосма); идея, связывающая человека и природу в единую систему.
- **Гилозоизм (Hylozoism):** Учение о всеобщей одушевленности материи (от греч. *hyle* — вещество и *zoe* — жизнь); характерно для натурфилософии Возрождения.

49. Основные характеристики философии Нового Времени и её методологические принципы

49.1. Генезис и контекст: Научная революция и становление субъекта

Философия Нового времени (XVII–XIX вв.) формируется в контексте радикального разрыва со средневековой схоластикой и становления новоевропейской науки (Научной революции). Социально-историческим фоном служат переход от феодализма к капитализму, Реформация и рост городов, что привело к смене доминирующего мировоззрения с теоцентризма на **антропоцентризм** и **гносеоцентризм**.

Ключевым фактором генезиса новой рациональности является так называемый **«тезис Зильзеля»** (Zilsel Thesis). Эдгар Зильзель аргументировал, что современная наука и философский метод возникли благодаря социальному синтезу двух ранее изолированных страт: университетских ученых (владеющих логической строгостью и теорией) и высококвалифицированных ремесленников (обладающих эмпирическим опытом, навыками экспериментирования и каузальным мышлением). Этот синтез позволил преодолеть схоластическое пренебрежение к ручному труду и опыту, заложив основы экспериментального метода.

Философия этого периода переориентируется с вопроса «Что есть Бог/Бытие?» на вопрос «Как мы познаем?». Проблема метода становится центральной, поскольку разум рассматривается как главный инструмент преобразования природы и общества.

49.2. Основные концепты и персоналии: Эмпиризм, Рационализм и Критицизм

В философии Нового времени кристаллизуются две основные методологические программы, которые впоследствии синтезируются в критической философии И. Канта.

Эмпиризм (Empiricism)

Основан на убеждении, что единственным источником достоверного знания является чувственный опыт.

- **Фрэнсис Бэкон (Francis Bacon):** Провозгласил цель науки как покорение природы ради блага человека («Знание — сила»). Разработал индуктивный метод (восхождение от частных фактов к общим аксиомам) и учение об «Идолах разума» (Idols of the Mind) — систематических ошибках восприятия, которые необходимо преодолеть.
- **Джон Локк (John Locke):** Сформулировал концепцию «Tabula rasa» (чистая доска), отрицая врожденные идеи. Все знания происходят из ощущения (внешний опыт) и рефлексии (внутренний опыт).
- **Дэвид Юм (David Hume):** Довел эмпиризм до скептицизма, поставив под сомнение объективность причинно-следственных связей (проблема индукции).

Рационализм (Rationalism)

Утверждает, что разум (Ratio) является самостоятельным источником знания, обладающим врожденными идеями и способностью к интеллектуальной интуиции. Идеал — математическая строгость и дедукция.

- **Рене Декарт (René Descartes):** Основоположник рационализма. Ввел метод **радикального сомнения** для поиска несомненного основания знания, которое нашел в самодостоверности мыслящего субъекта: *Cogito ergo sum* («Мыслю, следовательно, существую»). Утвердил дуализм мыслящей и протяженной субстанций.
- **Бенедикт Спиноза и Г.В. Лейбниц:** Развили рационалистическую метафизику (монизм субстанции у Спинозы и плюрализм монад у Лейбница).

Трансцендентальный идеализм (И. Кант)

Иммануил Кант совершил «**Коперниканский переворот**» в философии, синтезировав эмпиризм и рационализм. Он показал, что познание не есть пассивное отражение реальности, а активное конструирование предмета познания субъектом.

- **Синтетические суждения априори:** Знание, расширяющее наше понимание (синтетическое), но имеющее всеобщий и необходимый характер (априорное), возможно благодаря структуре самого познающего субъекта (формы чувственности и категории рассудка).
- Разум предписывает законы природе, а не извлекает их из нее.

49.3. Проблематизация: Тип научной рациональности и статус субъекта

Классическая научная рациональность

Согласно типологии академика В.С. Степина, философия Нового времени сформировала **классический тип научной рациональности** (XVII–XIX вв.). Его ключевые характеристики:

1. **Объектоцентризм:** Познание направлено на объект сам по себе. Влияние субъекта и средств наблюдения элиминируется (выносится за скобки) как помеха для получения объективной истины.
2. **Монотеоретизм:** Предполагается, что существует только одна истинная теория, описывающая реальность (абсолютная истина).
3. **Механицизм:** Природа рассматривается как простая механическая система (часовой механизм), лишенная внутренних целей (телеологии). Происходит «изгнание человека» из картины мира; человек рассматривается лишь как внешний наблюдатель.

Проблема дуализма и качеств

Декартовский дуализм (*Res cogitans* vs *Res extensa*) создал психофизическую проблему (Mind-Body Problem), разделив мир на механическую природу и свободный дух. Это также привело к различению **первичных качеств** (протяженность, фигура, движение — объективны и измеримы) и **вторичных**

качеств (цвет, вкус, запах — субъективны). Этот шаг был необходим для математизации естествознания, но он создал эпистемологический разрыв между миром науки и жизненным миром человека.

Проблема индукции

Д. Юм показал логическую необоснованность индуктивного вывода: из того, что событие В следовало за событием А в прошлом, логически не следует, что так будет в будущем. Это поставило под угрозу претензии науки на всеобщность законов. Решение этой проблемы (или ее обход) стало одной из главных тем философии науки XX века (К. Поппер).

49.4. Связь с современной наукой

Методологические принципы Нового времени остаются фундаментом, но и подвергаются пересмотру в современной науке:

- **Гипотетико-дедуктивный метод:** Современная наука опирается на модель, где теории являются изобретениями разума (попперовские гипотезы), которые затем проверяются опытом, что восходит к рационалистической традиции, скорректированной эмпиризмом.
- **Эксперимент как производство:** Понимание эксперимента не просто как наблюдения, а как активного *производства* феноменов (Labor process), восходит к синтезу интеллектуального и ручного труда, описанному Зильзелем и развитому в философии техники и STS (Science and Technology Studies).
- **Кризис классической рациональности:** Появление квантовой механики и теории относительности ознаменовало переход к **неклассической рациональности** (по В.С. Степину), где признается неустранимая роль наблюдателя и средств измерения, что опровергает наивный объективизм Нового времени.

49.5. Терминологический аппарат

- **Рационализм (Rationalism):** Гносеологическая установка, полагающая разум (Ratio) и интеллектуальную интуицию основой познания и критерием истины; опирается на дедукцию.
- **Эмпиризм (Empiricism):** Гносеологическая установка, выводящая все знание из чувственного опыта; опирается на индукцию.
- **Индукция (Induction):** Метод познания от частных наблюдений к общим закономерностям; проблематизирован Юмом и Поппером.
- **Дедукция (Deduction):** Логический вывод частных следствий из общих посылок; идеал метода для Декарта и математического естествознания.
- **Трансцендентальный субъект (Transcendental Subject):** В философии Канта — надындивидуальная структура познавательных способностей (априорные формы), конструирующая опыт.
- **Классическая рациональность (Classical Rationality):** Тип научной рациональности (XVII–XIX вв.), характеризующийся стремлением к объективному описанию мира «самого по себе» при элиминации субъекта и средств наблюдения.
- **Cogito ergo sum:** «Мыслю, следовательно, существую» — фундаментальный принцип философии Декарта, фиксирующий самодостоверность сознания как

точку отсчета для построения системы знания.

50. Проблема субстанции в новоевропейской философии

50.1. Генезис и контекст: от схоластики к механицизму

Проблема субстанции в философии Нового времени (XVII–XVIII вв.) возникла как результат радикального пересмотра античного и средневекового наследия в условиях Научной революции. Если средневековая схоластика, опираясь на Аристотеля, оперировала понятиями «субстанциальных форм» и качественных изменений, то зарождающееся математическое естествознание требовало новой онтологии.

В этот период происходит переход к **классическому типу научной рациональности** (по В.С. Степину). Мир начинает рассматриваться как совокупность объектов, подчиняющихся строгим механическим законам, а субъект познания выносится за скобки как дистантный наблюдатель,. Центральным вопросом становится поиск фундаментального основания бытия (*substantia* — то, что лежит в основе), которое было бы самодостаточным и объясняло бы как материальные, так и ментальные процессы.

50.2. Основные концепты и персоналии

В новоевропейской традиции выделяются две магистральные линии трактовки субстанции: рационалистическая (Декарт, Спиноза, Лейбниц) и эмпирическая (Локк, Юм), которые впоследствии синтезируются в критической философии Канта.

Рене Декарт: Дуализм

Декарт заложил фундамент новоевропейской метафизики, определив субстанцию как вещь, которая существует так, что не нуждается для своего существования ни в чем другом, кроме самой себя (и Бога).

- **Res extensa (вещь протяженная):** Декарт определяет сущность материальной субстанции через атрибут *протяженности* (*extension*). Материя лишается скрытых качеств и сводится к геометрическим характеристикам (длина, ширина, глубина),.
- **Res cogitans (вещь мыслящая):** Вторая субстанция — мышление (душа, разум). Знаменитое *Cogito ergo sum* устанавливает первичность самосознания,.
- **Проблема:** Введение двух независимых субстанций породило психофизическую проблему (*mind-body problem*) — как нематериальный ум может управлять механическим телом?,.

Бенедикт Спиноза: Монизм

Спиноза решает проблему декартовского дуализма радикально: существует

только **одна субстанция** — Бог или Природа (*Deus sive Natura*).

- Мышление и протяжение — это не две разные субстанции, а два *атрибута* одной и той же бесконечной субстанции,.
- Это позиция **монизма**: материя и сознание суть проявления одной сущности,.

Готфрид Вильгельм Лейбниц: Плюрализм

Лейбниц отвергает и мертвую материю Декарта, и единую субстанцию Спинозы. Он предлагает концепцию **монад** — множества простых, нематериальных, активных субстанций.

- Каждая монада — это «живое зеркало Вселенной». Материя — это лишь феномен, результат агрегации монад. Взаимодействие между ними объясняется через «предустановленную гармонию».

Эмпиризм: Локк и Юм

- **Джон Локк**: Критикует идею врожденных идей (*tabula rasa*), утверждая, что все знание происходит из опыта,. Субстанция для него — это лишь «нечто, я не знаю что» (*something I know not what*), предполагаемый носитель качеств, который мы не можем познать напрямую.
- **Дэвид Юм**: Доводит эмпиризм до скептицизма, отрицая возможность рационального обоснования субстанции как таковой; мы воспринимаем лишь пучки восприятий, а не их носителя.

Иммануил Кант: Трансцендентальный поворот

Кант совершает «Коперниканский переворот», перенося вопрос о субстанции из сферы онтологии (вещи в себе) в сферу гносеологии.

- Субстанция становится **категорией рассудка**, априорным условием опыта, а не объектом, существующим независимо от нас,. Мы познаем только явления (феномены), но не субстанцию как вещь-в-себе (ноумен).

50.3. Проблематизация: Психофизическая проблема и границы познания

Центральной философской коллизией эпохи стала невозможность непротиворечиво соединить механистическую картину мира с фактом человеческого сознания.

1. **Dualism vs. Monism (Дуализм против Монизма)**: Декартовский дуализм создал разрыв между механической природой и свободным духом. Попытки преодолеть этот разрыв вели либо к материализму (Гоббс: сознание есть движение материи), либо к идеализму (Беркли: материя есть комплекс ощущений), либо к нейтральному монизму.
2. **Проблема качеств**: Научная революция изгнала из описания природы «вторичные качества» (цвет, вкус), оставив только «первичные» (протяженность, движение). Это поставило вопрос: каков онтологический статус того, что не поддается математизации?.
3. **Кризис понятия материи**: Ньютоновская физика, опиравшаяся на

корпускулярную гипотезу (материя как совокупность твердых частиц), столкнулась с проблемами дальнего действия (гравитации), которые невозможно было объяснить механическим контактом. Это вело к пересмотру понятия субстанции в сторону динамизма (Бошкович, Фарадей),.

50.4. Связь с современной наукой

Трансформация понятия субстанции в Новое время напрямую предопределила развитие современной физики и эпистемологии:

- **От корпускул к полям:** В классической науке материя мыслилась как вещество (корпускулы). В XIX–XX веках (Фарадей, Максвелл, Эйнштейн) происходит переход к **полевой онтологии**. Поле становится новой формой физической реальности, не сводимой к механической массе,.
- **Квантовая механика и утрата наглядности:** В квантовой физике исчезает классическое понятие локализованной частицы-субстанции. Объект становится зависимым от средств наблюдения и экспериментального контекста (неклассическая рациональность),. Вопрос «является ли электрон волной или частицей» демонстрирует крах классического субстанциализма.
- **Постнеклассическая рациональность:** Современная наука (синергетика, теория сложности) рассматривает объекты не как неизменные субстанции, а как **саморазвивающиеся системы** (self-developing systems). Здесь акцент смещается с «вещи» на «процесс» и «становления», где наблюдатель является частью системы,.

50.5. Терминологический аппарат

1. **Субстанция (Substance):** (лат. *substantia* — то, что лежит в основе). Первооснова, сущность, то, что существует само по себе и не зависит от другого,.
2. **Дуализм (Dualism):** Философское учение, признающее два независимых начала (субстанции), например, материю и дух,.
3. **Монизм (Monism):** Учение о единой основе всего сущего (материальной или духовной).
4. **Атрибут (Attribute):** Неотъемлемое свойство субстанции, выражающее ее сущность (например, протяженность для материи у Декарта и Спинозы),.
5. **Вещь в себе / Ноумен (Thing-in-itself / Noumenon):** В философии Канта — объект, существующий независимо от нашего восприятия, непознаваемая сущность, в отличие от феномена,.
6. **Классическая научная рациональность (Classical Scientific Rationality):** Тип рациональности (XVII–XIX вв.), характеризующийся объект-центризмом и стремлением исключить субъекта из описания реальности,.
7. **Эмпиризм (Empiricism):** Гносеологическая установка, полагающая чувственный опыт единственным источником достоверного знания (Бэкон, Локк, Юм),.

51. Эмпиризм и его развитие в XVII–XVIII веках

51.1. Генезис и контекст: Реакция на схоластику и рационализм

Эмпиризм (от греч. *empeiria* — опыт) как философское направление оформляется в XVII веке в контексте Научной революции и становления философии Нового времени. Генетически он возникает как оппозиция двум традициям: средневековой схоластике с её опорой на авторитеты и спекулятивные рассуждения, и континентальному рационализму (Декарт, Спиноза, Лейбниц), утверждавшему приоритет разума и существование «врожденных идей».

Историческим фоном для развития эмпиризма стали:

- Развитие экспериментального естествознания (Коперник, Галилей), требовавшее новой методологии, основанной на наблюдении, а не на догме.
- Социально-экономические изменения (рост капитализма), способствовавшие прагматическому взгляду на знание как инструмент овладения природой.
- Необходимость гносеологического обоснования новой науки: как именно человеческий разум получает достоверное знание из чувственного опыта.

51.2. Основные концепты и персоналии

Развитие эмпиризма в этот период можно проследить через эволюцию идей от методологического оптимизма Бэкона до скептицизма Юма.

Фрэнсис Бэкон (Francis Bacon, 1561–1626)

Основоположник методологии опытной науки.

- **Индуктивный метод:** Бэкон противопоставил дедуктивной логике Аристотеля (силлогистике) индукцию — восхождение от единичных фактов и наблюдений к общим аксиомам.
- **Учение об идолах (Idols of the Mind):** Для достижения истины разум должен быть очищен от систематических заблуждений («идолов»), которые искажают познание:
- *Идолы Рода (Idols of the Tribe):* искажения, присущие человеческой природе (антропоморфизм).
- *Идолы Пещеры (Idols of the Cave):* индивидуальные заблуждения воспитания и привычек.
- *Идолы Рынка (Idols of the Marketplace):* заблуждения, порождаемые несовершенством языка.
- *Идолы Театра (Idols of the Theatre):* слепая вера в авторитеты и ложные философские системы.

Томас Гоббс (Thomas Hobbes, 1588–1679)

Развивал материалистическую линию эмпиризма, утверждая, что источником знаний является чувственный опыт, возникающий в результате воздействия внешнего мира на органы чувств.

Джон Локк (John Locke, 1632–1704)

Систематизатор эмпиризма, сформулировавший его гносеологический канон.

- **Tabula Rasa:** Локк отверг декартовскую теорию врожденных идей. Ум при рождении — это «чистая доска». Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах,.
- **Опыт как источник:** Все знания происходят из двух источников:
 1. *Ощущение (Sensation):* восприятие внешних объектов.
 2. *Рефлексия (Reflection):* наблюдение ума за собственной деятельностью (восприятие, мышление, сомнение).
- **Первичные и вторичные качества:** Различение объективных свойств тел (протяженность, форма) и субъективных ощущений (цвет, вкус), возникающих в восприятии.

Дэвид Юм (David Hume, 1711–1776)

Довел принципы эмпиризма до логического завершения и скептицизма.

- **Критика индукции:** Юм показал, что мы не имеем логического основания выводить универсальные законы из единичных наблюдений (проблема индукции). То, что событие В следовало за событием А в прошлом, не гарантирует, что так будет в будущем,.
- **Критика причинности:** Идея необходимой связи между причиной и следствием есть лишь результат психологической привычки (ассоциации идей), а не объективное свойство реальности.
- **Впечатления и идеи:** Все знания сводятся к ярким впечатлениям (impressions) и их бледным копиям — идеям.

51.3. Проблематизация: Пределы опыта и достоверности

Внутри эмпиризма XVII–XVIII веков сформировались фундаментальные противоречия, определившие дальнейший ход философии науки:

1. **Проблема индукции (Hume's Problem):** Если все знание исходит из опыта (a posteriori), а опыт всегда имеет дело с частным и прошлым, то наука не может логически обосновать всеобщие и необходимые законы (например, физики). Это ставит под угрозу статус научного знания как достоверной истины, сводя его к вероятности или привычке,.
2. **Солипсизм и субъективизм:** Последовательный эмпиризм (особенно у Беркли и Юма) ведет к выводу, что мы познаем не внешний мир, а лишь наши собственные восприятия (perceptions). Это порождает проблему существования внешней реальности, независимой от наблюдателя,.
3. **Сенсуализм vs. Рационализм:** Спор о том, способен ли разум генерировать знание самостоятельно (a priori) или он лишь комбинирует данные чувств. Кант позднее попытался разрешить это, показав, что «интеллигибельность» мира отражает привычки ума, организующего хаос впечатлений,.

51.4. Связь с современной наукой

Наследие эмпиризма XVII–XVIII веков составляет фундамент современной научной методологии, хотя и в трансформированном виде:

- **Логический позитивизм:** В XX веке неопозитивисты (Венский кружок) пытались возродить программу эмпиризма, требуя верификации всех утверждений через чувственный опыт, что является прямым развитием идей

Юма и Маха,.

- **Фальсификационизм К. Поппера:** Признавая правоту Юма в том, что индукция не может *верифицировать* (доказать) теорию, Поппер предложил принцип фальсификации. Научные теории являются гипотезами, которые нельзя доказать опытом, но можно опровергнуть им,.
- **Data-driven Science:** Современный акцент на больших данных и машинном обучении можно рассматривать как «радикальный эмпиризм», где паттерны (корреляции) извлекаются непосредственно из массивов данных без предварительных теоретических моделей, что перекликается с бэконовским индуктивным идеалом, хотя и на новом технологическом уровне.
- **Кризис индуктивизма:** Осознание того, что «чистых фактов» не существует и любое наблюдение теоретически нагружено (theory-laden), привело к постпозитивизму, который критикует наивный эмпиризм, но сохраняет приверженность опытной проверке,.

51.5. Терминологический аппарат

- **Эмпиризм (Empiricism):** Гносеологическая установка, полагающая чувственный опыт единственным или основным источником знания,.
 - **Табула раса (Tabula Rasa):** «Чистая доска»; концепция Дж. Локка, согласно которой человеческий разум при рождении не содержит врожденных идей.
 - **Индукция (Induction):** Метод логического вывода от частных фактов к общим утверждениям; основной метод познания в классическом эмпиризме.
 - **Сенсуализм (Sensualism):** Учение, согласно которому ощущения являются единственной формой достоверного познания.
 - **Апостериори (A posteriori):** Знание, полученное из опыта и зависящее от него; противопоставляется априорному знанию.
 - **Идолы разума (Idols of the Mind):** В философии Бэкона — ложные предрассудки и стереотипы, препятствующие объективному познанию.
 - **Верификация (Verification):** Процесс установления истинности научного утверждения посредством его эмпирической проверки; идеал, восходящий к эмпиризму, позже пересмотренный в пользу фальсификации.
-

52. Рационализм и его развитие в XVII–XVIII веках

52.1. Генезис и контекст: «Антропологический поворот» и математизация

Философия XVII–XVIII веков, часто называемая философией Нового времени, формировалась в условиях радикального разрыва со средневековой схоластической традицией. Если средневековая мысль была теоцентричной (Бог как центр мироздания), то в Новое время происходит сдвиг к **антропоцентризму**. Человек начинает рассматриваться как субъект, обладающий разумом, способный познавать и контролировать природу.

Этот период совпадает с Научной революцией. Согласно интерпретации

Александра Койре, «новая наука» Галилея и Декарта возникла не из ремесленной практики, а из «чистого, беспримесного мышления» (*pure unadulterated thought*), противопоставленного ненадежному чувственному опыту. Возникает потребность в новом методе познания, который обеспечил бы ту же строгость и достоверность, что и математика. Рационализм (от лат. *ratio* — разум) утверждает, что истинное знание возможно только благодаря разуму, который не просто отражает реальность, но активно ее постигает, оставляя сознание, чтобы войти в область очевидности.

52.2. Основные концепты и персоналии

Рационализм XVII–XVIII веков характеризуется убеждением в существовании врожденных идей, приматом дедуктивного метода и идеалом математической точности (*Mathesis Universalis*).

Рене Декарт (1596–1650) — Основоположник

Декарт заложил фундамент новоевропейского рационализма, стремясь найти абсолютно достоверное основание знания.

- **Методологическое сомнение:** Необходимо подвергнуть сомнению все, что не является очевидным. Истиной считается только то, что не вызывает сомнений.
- **Cogito, ergo sum:** В процессе радикального сомнения обнаруживается единственная несомненная истина: сам факт сомнения (мышления) доказывает существование мыслящего субъекта («Я мыслю, следовательно, я существую»).
- **Дуализм:** Декарт утверждает существование двух независимых субстанций: мыслящей (*res cogitans* — разум, душа) и протяженной (*res extensa* — материя, тело). Разум способен существовать без тела, а животные рассматриваются как механизмы без души.
- **Метод:** Декарт предлагает дедуктивный метод: разделять сложные проблемы на простые составляющие и двигаться от известного к неизвестному, выстраивая логические цепи.

Бенедикт Спиноза (1632–1677) — Систематизатор

Спиноза развил идеи Декарта в строгую монистическую систему, изложенную «геометрическим методом» (*More geometrico*).

- **Субстанция:** В отличие от дуализма Декарта, Спиноза утверждает существование только одной субстанции, которую он отождествляет с Богом или Природой (*Deus sive Natura*). Мышление и протяжение — это не разные субстанции, а атрибуты (неотъемлемые свойства) одной субстанции.

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) — Плюралист

Лейбниц предложил альтернативу и дуализму, и монизму через учение о множественности субстанций.

- **Монадология:** Мир состоит из бесконечного множества простых, неделимых, духовных субстанций — монад. Материя феноменальна; реальны лишь монады и их восприятия.

Иммануил Кант (1724–1804) — Критический синтез

Кант завершает эпоху классического рационализма, осуществляя синтез с эмпиризмом.

- **Коперниканский переворот:** Кант утверждает, что не разум пассивно отражает объекты, а объекты соотнобразуются со структурой разума (априорными формами чувственности и категориями рассудка). Рационалисты были правы в том, что существуют априорные элементы знания, но ошибались, считая, что разум может познавать «вещи в себе» без обращения к опыту.

52.3. Проблематизация: Разум против Опыта

Центральной философской коллизией эпохи стала полемика между рационализмом и эмпиризмом.

- **Проблема источника знания:** Рационалисты (Декарт, Спиноза, Лейбниц) утверждали существование «врожденных идей» (*innate ideas*), которые разум обнаруживает в себе самом (например, идеи Бога, математические аксиомы). Эмпиристы (Локк) отвергали это, провозглашая разум *tabula rasa* («чистой доской»), на которой опыт пишет свои письма; знание приобретает только через сенсорный опыт.
- **Проблема метода:** Рационалисты полагались на дедукцию (выведение частного из общего) и интеллектуальную интуицию. Эмпиристы (Бэкон) критиковали схоластическую дедукцию и продвигали индуктивный метод (восхождение от фактов к обобщениям).
- **Статус наблюдения:** Рационалисты относились к чувственному восприятию с подозрением. Для Декарта чувственный опыт ненадежен без рациональной обработки. Например, изобретение телескопа воспринималось Декартом как вызов: чтобы инструмент стал научным, его работу нужно было «вписать в порядок разума», дедуцировать из законов оптики, а не просто полагаться на случайные наблюдения ремесленников.

52.4. Связь с современной наукой

Философия рационализма XVII–XVIII веков заложила основы того, что В.С. Степин называет **классической научной рациональностью**:

1. **Объектоцентризм:** Идеал получения абсолютно истинного знания об объекте «как он есть», при этом влияние субъекта и средств наблюдения элиминируется (выносятся за скобки).
2. **Гипотетико-дедуктивный метод:** Современная наука опирается на модель, где теории рассматриваются как изобретения разума, из которых дедуцируются следствия для проверки. Этот подход (в отличие от чистого индуктивизма) восходит к картезианской традиции.
3. **Теоретическая нагруженность фактов:** Рационалистическая установка на то, что «чистого» наблюдения не существует и что научный инструмент (например, телескоп) — это «овеществленная теория», предвосхитила современные постпозитивистские концепции. Декарт показывал, что научный опыт конструируется разумом, а не просто «дается».
4. **Математизация:** Убеждение Галилея и Декарта в том, что «книга природы написана языком математики», стало фундаментом современной

теоретической физики.

52.5. Терминологический аппарат

1. **Рационализм (Rationalism):** Гносеологическая позиция, утверждающая разум (*ratio*) главным источником и критерием истины; противопоставляется эмпиризму.
 2. **Врожденные идеи (Innate ideas):** Концепция, согласно которой определенные понятия (Бог, логические принципы) присущи человеческому уму от рождения и не зависят от опыта.
 3. **Дедукция (Deduction):** Метод мышления, при котором частное логически выводится из общего; основной метод рационализма.
 4. **Субстанция (Substance):** То, что существует само по себе и не зависит от другого для своего существования; центральное понятие метафизики XVII века (Декарт, Спиноза).
 5. **Дуализм (Dualism):** Философское учение, признающее два независимых начала (например, материю и дух у Декарта).
 6. **Априори (A priori):** Знание, полученное до и независимо от опыта; ключевое понятие в синтезе Канта.
 7. **Cogito ergo sum:** «Мыслю, следовательно, существую» — фундаментальный принцип философии Декарта, фиксирующий самодостоверность сознания.
-

53. Основные понятия критической философии И. Канта

53.1. Генезис и контекст: Ответ на скептицизм Юма

Критическая философия Иммануила Канта возникла как ответ на эпистемологический кризис Просвещения, спровоцированный скептицизмом Дэвида Юма. Юм поставил под сомнение объективность причинно-следственных связей, утверждая, что мы воспринимаем лишь регулярность событий (*constant conjunction*), но не их необходимую связь. Это угрожало фундаменту ньютоновской науки, превращая ее законы в результат психологической привычки, а не объективной необходимости.

Кант стремился спасти научное знание и обосновать возможность **синтетических суждений априори** — суждений, которые расширяют наше знание (синтетические), но при этом обладают всеобщностью и необходимостью (априорные), не зависящими от случайного опыта. Он осуществил синтез рационализма (утверждавшего наличие врожденных идей) и эмпиризма (полагавшего опыт единственным источником знаний), указав, что хотя всякое познание начинается с опыта, оно не исходит целиком из опыта.

53.2. Основные концепты и архитектура системы

Система Канта изложена в трех «Критиках», соответствующих трем

способностям души: познанию (*Критика чистого разума*), желанию/воле (*Критика практического разума*) и чувству удовольствия (*Критика способности суждения*).

А. Коперниканский переворот (Copernican Revolution)

Кант перевернул традиционное отношение субъекта и объекта. Вместо того чтобы полагать, что наше познание должно соотноситься с предметами, он предположил, что предметы должны соотноситься с познавательными способностями субъекта. Разум не является пассивным зеркалом природы; он активно структурирует и «форматирует» чувственные данные.

Б. Трансцендентальная эстетика и аналитика

- **Формы чувственности (Space and Time):** Пространство и время не являются свойствами вещей самих по себе, а представляют собой априорные формы нашей чувственности — условия возможности всякого опыта.
- **Категории рассудка (Categories of Understanding):** Рассудок (Verstand) мыслит предметы посредством категорий (включая причинность, субстанцию). Эти категории являются априорными правилами синтеза многообразного чувственного опыта.
- **Трансцендентальная апперцепция (Transcendental Apperception):** Высший принцип познания — «Я мыслю» (*Cogito*), которое должно сопровождать все мои представления. Это акт **спонтанности** (spontaneity), обеспечивающий единство сознания и гарантию того, что опыт принадлежит единому субъекту. Именно эта спонтанность субъекта освобождает его от детерминизма эмпирического мира.

В. Феномены и Ноумены

Кант проводит жесткую демаркацию:

- **Феномены (Phenomena):** Мир явлений, вещи, как они нам являются через призму наших познавательных способностей. Только этот мир доступен научному познанию.
- **Ноумены / Вещи в себе (Noumena / Things-in-themselves):** Реальность, существующая независимо от нас. Она принципиально непознаваема для теоретического разума, хотя мы вынуждены мыслить ее существование.

Г. Автономия и Свобода (Practical Reason)

В *Критике практического разума* Кант решает проблему свободы. В мире природы (феноменальном) царит детерминизм. Однако человек, как ноуменальное существо, обладает свободой воли.

- **Категорический императив:** Моральный закон, исходящий из чистого разума. Свобода есть автономия — способность подчиняться закону, который разум дает сам себе, в отличие от гетерономии (подчинения страстям или внешним причинам).

Д. Целесообразность и Эстетика (Judgment)

Критика способности суждения призвана перекинуть мост между миром

природы (необходимости) и миром свободы.

- **Прекрасное:** Определяется через «незаинтересованное удовольствие» (disinterested satisfaction).
- **Целесообразность без цели (Purposiveness without purpose):** Формальное свойство объекта (произведения искусства или организма), благодаря которому он воспринимается как организованный разумно, хотя никакой конкретной внешней цели мы ему не приписываем.

53.3. Проблематизация: Напряжение внутри системы

Проблема «Вещи в себе»

Центральное противоречие критической философии заключается в статусе ноумена. С одной стороны, Кант утверждает, что причинность — это категория, применимая только к явлениям. С другой стороны, ноумен часто трактуется как «причина» наших ощущений. Критики (включая Г.В.Ф. Гегеля и современные интерпретации, например, Н. Максвелла) указывают на непоследовательность: утверждение о том, что вещь в себе существует, но непознаваема, само по себе является знанием о ней.

Пропась между Природой и Свободой

Кант оставил «непреодолимую пропасть» между феноменальным миром детерминизма и ноуменальным миром свободы. Хотя *Критика способности суждения* пытается соединить эти сферы через понятия телеологии и эстетики, вопрос о том, как свободное моральное действие может вмешиваться в каузально замкнутый физический мир, остается философской проблемой. Гегель позднее пытался преодолеть этот дуализм через историческое развитие Духа.

Спонтанность и Рецептивность

Кант жестко разделяет чувственность (рецептивность) и рассудок (спонтанность). Однако в акте познания они должны взаимодействовать. Проблема «схематизма» (как чистые категории могут применяться к чувственным данным) и роль воображения остаются зонами напряжения, которые впоследствии развивали Фихте и Гегель, превращая кантовскую субъективную спонтанность в абсолютную деятельность духа.

53.4. Связь с современной наукой

Философия Канта заложила эпистемологический фундамент для современной философии науки:

1. **Активная роль наблюдателя:** Кантовская идея о том, что субъект активно конструирует опыт, предвосхитила подходы в когнитивной психологии (гештальт-психология) и квантовой физике (неклассическая рациональность), где признается, что средства наблюдения и ментальные структуры влияют на объект исследования.
2. **Пост-кунианский историзм:** Томас Кун и его последователи (например, Майкл Фридман) интерпретируют научные парадигмы как «подвижные кантовские категории». Это так называемый «историзированный априоризм»

(relativized a priori principles): фундаментальные принципы науки (как геометрия в физике) являются априорными условиями опыта для конкретной эпохи, но могут меняться в ходе научных революций.

3. **Критика индукции:** Кантовский отказ от выведения законов исключительно из опыта (как и у Юма) резонирует с фальсификационизмом К. Поппера, который также отрицал индукцию как метод обоснования теорий, подчеркивая, что теория (ожидание) предшествует наблюдению.

53.5. Терминологический аппарат

- **Синтетическое априори (Synthetic A Priori):** Суждение, расширяющее знание (синтетическое), но обладающее всеобщностью и необходимостью, независимой от опыта (априорное); условие возможности математики и физики.
 - **Трансцендентальная апперцепция (Transcendental Apperception):** Высшее единство самосознания («Я мыслю»), сопровождающее все представления и обеспечивающее их синтез в единый опыт; акт спонтанности субъекта.
 - **Вещь в себе / Ноумен (Thing-in-itself / Noumenon):** Реальность, существующая независимо от человеческого восприятия; умопостигаемый объект, недоступный чувственному познанию, но мыслимый разумом.
 - **Категорический императив (Categorical Imperative):** Высший моральный закон: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом».
 - **Спонтанность (Spontaneity):** Способность ума (рассудка) самому производить представления и понятия, в отличие от рецептивности (пассивности) чувственности; основа свободы мышления.
 - **Целесообразность (Purposiveness):** Принцип способности суждения, позволяющий рассматривать природу или искусство так, *как если бы* они были созданы согласно некоторой цели, без утверждения объективного существования этой цели.
-

54. Учение Г.В.Ф. Гегеля об Идее и философия истории

54.1. Генезис и контекст: От Канта к Абсолютному идеализму

Философия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–1831) формировалась как реакция на трансцендентальный идеализм И. Канта и в контексте немецкого идеализма (Фихте, Шеллинг). Если Кант ограничил познание феноменальным миром, оставив «вещь-в-себе» непознаваемой, то Гегель стремился преодолеть этот дуализм.

Ключевым моментом генезиса гегелевской системы стало переосмысление кантовской «трансцендентальной диалектики». Гегель адаптировал ее, превратив из метода обнаружения иллюзий разума в систему, описывающую вечное,

продолжающееся изменение. В отличие от статического понимания субъекта у Канта («постоянное и неизменное Я»), Гегель вводит понятие субъекта (и Абсолюта) как процесса становления,. Исторически этот поворот ознаменовал переход от субстанции к субъекту, где Абсолют понимается не как неподвижная первооснова, а как результат саморазвития,.

54.2. Основные концепты и персоналии: Абсолютная Идея и Дух

Доктрина об Идее (Logos)

Центральным понятием онтологии Гегеля является **Идея** (Idea).

- **Тождество бытия и мышления:** Идея есть единственная реальность и первоисточник всего сущего. Гегель прямо отождествляет Идею и Бога; следовательно, главный объект разума — это познание Бога.
- **Диалектическая структура:** Идея не статична (stasis), а представляет собой вечное изменение как прогрессию. Эта логика развития описывается через триаду:
 1. **Тезис (Thesis):** Идея-в-себе (Idea-in-Itself). Первоначальная реализация,.
 2. **Антитезис (Antithesis):** Идея-вне-себя (Idea-outside-of-Itself). Это «отчужденная», экстернализованная реальность — **Природа** (физическое пространство-время),.
 3. **Синтез (Synthesis):** Разрешение конфликта между сознанием (Идеей) и физическим (Природой) в самосознании. Идея становится осознающей себя через Природу как **Дух** (Spirit/Geist),.

Философия истории

История для Гегеля — это не случайная последовательность событий, а необходимый процесс развертывания Духа во времени.

- **Прогресс свободы:** История представляет собой «прогрессивный рассказ о реализациях Духа через человека». Ее главная цель и смысл — постепенное развитие человеческой свободы,.
- **Абсолют как результат:** О природе Абсолюта (Истины) можно сказать, что он есть по существу **результат**; только в конце процесса он становится тем, чем является на самом деле,.
- **Субстанция-Субъект:** Гегель утверждает, что Истину нужно понимать не только как Субстанцию, но равным образом и как Субъект. Это означает, что реальность есть «чистая, простая негативность», движущая сила самораздвоения и возвращения к себе,.

54.3. Проблематизация: Хитрость разума и неизбежность становления

В рамках гегелевской системы возникают сложные вопросы о соотношении индивидуальной свободы и исторической необходимости.

Хитрость Разума (Cunning of Reason / List der Vernunft)

Гегель вводит концепт «хитрости разума», чтобы объяснить, как частные, эгоистичные или иррациональные действия индивидов складываются в рациональный исторический процесс. Разум действует опосредованно: он позволяет объектам и индивидам следовать своим собственным страстям и интересам, истощая друг друга, но при этом через их действия реализуется высшая цель истории. Иррациональные импульсы подчиняются (subordinated) конечной рациональной цели истории, делая историю «внутренне» логичным процессом.

Негативность (Negativity) как двигатель

Движущим принципом развития является **негативность**. Гегель называет «силу негативного» энергией мышления и чистого «Я». Именно негативность (противоречие, раздвоение) запускает процесс становления (becoming), превращая фиксированное существование в процесс..

54.4. Связь с современной наукой: Историзм и методология

Гегелевское наследие оказало глубокое влияние на философию науки XX века, сместив фокус с логического анализа статических структур на динамику развития знания.

1. **Историческая эпистемология:** Гегель предвосхитил современные модели, рассматривающие науку как эволюционный процесс. Его подход, где истина постигается только в историческом становлении, резонирует с пост-неклассической рациональностью, где познание рассматривается как исторически развивающаяся система..
2. **Имре Лакатос и философия математики:** Лакатос, которого называли «поп-гегельянцем» (Pop-Hegelian), применил гегелевскую диалектику (тезис-антитезис-синтез) к истории математики в работе *Доказательства и опровержения*. Он показал, что математика развивается через диалектический процесс выдвижения догадок и их опровержений, подобно гегелевскому развитию понятий.
3. **Рациональная реконструкция:** Лакатос заимствует идею «внутренней истории» (рационального развертывания Духа) для создания методологии научно-исследовательских программ. История науки может быть «рационально реконструирована» как последовательность решений, подчиненных внутренней логике роста знания, даже если реальные исторические акторы действовали под влиянием других факторов.

54.5. Терминологический аппарат

- **Абсолютная Идея (Absolute Idea):** Единственная реальность и первоисточник всего сущего; в гегелевской системе тождественна Богу.
- **Дух (Spirit / Geist):** Синтез Идеи и Природы; самосознающая Идея, реализующая себя в человеческой истории..
- **Диалектика (Dialectic):** Логика движения и изменения через триаду: тезис — антитезис — синтез. Метод познания противоречий как движущей силы развития.
- **Хитрость разума (Cunning of Reason):** Принцип, согласно которому всеобщая рациональная цель истории реализуется через частные, зачастую иррациональные интересы и страсти индивидов..

- **Негативность (Negativity):** Внутреннее противоречие, «энергия мышления», которая заставляет субстанцию становиться субъектом и переходить в состояние становления,.
 - **Снятие (Synthesis/Resolution):** (В источниках описывается как *Synthesis* или *Resolution*). Этап разрешения противоречия между тезисом и антитезисом, ведущий к новой реализации, которая сохраняет и превосходит предыдущие моменты.
-

55. Позитивизм как мировоззрение и стиль мышления

55.1. Генезис и контекст: от Просвещения к Венскому кружку

Позитивизм — это не просто философское направление, но специфическая эпистемологическая установка, сформировавшаяся как реакция на спекулятивную метафизику и теологические объяснения мира. Исторически корни позитивизма уходят в эпоху Просвещения (Декарт, Локк), когда научное сообщество начало отходить от средневековых догм к объективному знанию.

Основоположителем направления считается **Огюст Конт**, сформулировавший закон трех стадий развития общества и мышления:

1. **Теологическая стадия:** объяснение мира через сверхъестественные силы.
2. **Метафизическая стадия:** объяснение через абстрактные сущности.
3. **Позитивная (научная) стадия:** отказ от поиска первопричин («почему?») в пользу поиска законов функционирования («как?») через наблюдение и разум,.

В XX веке позитивизм трансформировался в **неопозитивизм (логический эмпиризм)**, центром которого стал Венский кружок (М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат). Они стремились очистить науку от метафизики, используя аппарат математической логики для анализа структуры научных теорий,.

55.2. Основные концепты и персоналии

Позитивизм как стиль мышления базируется на жестком наборе методологических и онтологических установок, определяющих, что считается «научным».

А. Принципы верификации и унификации

- **Принцип верификации:** Центральный догмат логического позитивизма. Утверждение имеет смысл только тогда, когда оно может быть эмпирически проверено (сведено к чувственному опыту). Метафизические утверждения (например, «Бог существует» или «Ничто ничтожит») признаются бессмысленными псевдопроблемами,.

- **Единство науки (Unified Science):** Идея о том, что все науки (включая социальные) должны следовать методологическим стандартам физики. Социальные явления могут быть редуцированы к физическим свойствам и описаны единым языком,.

Б. Синтаксический взгляд на теории

Логические эмпиристы рассматривали научную теорию как аксиоматизированную систему предложений, разделенную на два уровня:

1. **Теоретический язык (\$L_T\$):** Абстрактные понятия и постулаты.
2. **Язык наблюдений (\$L_O\$):** Описание эмпирических данных. Связь между ними обеспечивается через «правила соответствия» (bridge rules),.

В. Объективизм и дуализм

Позитивистская онтология предполагает существование единой реальности, независимой от наблюдателя. Эпистемология требует жесткого дуализма: полного разделения познающего субъекта и познаваемого объекта для исключения ценностного влияния (аксиологическая нейтральность),,.

Ключевые фигуры

- **Рудольф Карнап:** Разрабатывал логический синтаксис науки и методы индуктивной логики,.
- **Джон Стюарт Милль:** В классическом позитивизме обосновывал принципы индукции и поиска причинно-следственных связей.

55.3. Проблематизация: кризис верификационизма

В середине XX века позитивистская программа столкнулась с фатальной критикой, приведшей к переходу к постпозитивизму.

Проблема демаркации (Поппер vs Позитивисты)

Карл Поппер показал логическую несостоятельность принципа верификации: универсальные законы науки (например, «все лебеди белые») невозможно верифицировать окончательно (проблема индукции), но можно опровергнуть одним контрпримером. Поппер заменил верификацию на **фальсифицируемость** как критерий научности,,.

Теоретическая нагруженность наблюдения

Позитивистский идеал «чистого опыта» был разрушен тезисом о том, что наблюдение всегда зависит от теоретических установок исследователя (theory-ladenness). Не существует нейтрального языка наблюдений; данные всегда интерпретируются через призму теории,,.

Холизм (Тезис Дюгема — Куайна)

Критики указали, что невозможно проверить научную гипотезу изолированно. При экспериментальной проверке тестируется целый блок теорий и вспомогательных гипотез, поэтому при неудаче нельзя однозначно сказать, какая часть системы ошибочна,,.

55.4. Связь с современной наукой

Несмотря на философскую критику, позитивизм остается «стихийной

философией» большинства практикующих ученых, особенно в естественных науках и доказательной медицине.

- **Стандартный эмпиризм (Standard Empiricism):** Согласно Н. Максвеллу, большинство ученых по-прежнему придерживаются мнения, что наука должна принимать теории только на основе эмпирических данных, игнорируя метафизические предпосылки, хотя на практике физика всегда предполагает метафизический тезис о единстве и понятности Вселенной,.
- **Количественная методология:** В социальных науках и медицине позитивизм проявляется в доминировании количественных методов, рандомизированных контролируемых исследований (RCT) и стремлении к статистическим обобщениям на больших выборках,.
- **Эволюция рациональности:** Современная философия науки перешла от классической (позитивистской) рациональности к **постнеклассической** (по В.С. Степину), где признается роль субъекта, ценностей и сложных саморазвивающихся систем, что преодолевает позитивистский разрыв факта и ценности,,.

55.5. Терминологический аппарат

1. **Верификация (Verification):** Процесс установления истинности научного утверждения путем его эмпирической проверки; ключевой критерий демаркации в логическом позитивизме.
 2. **Фальсификация (Falsification):** Методологическая процедура опровержения теории путем обнаружения контрпримера; критерий научности по К. Попперу.
 3. **Гипотетико-дедуктивный метод (Hypothetico-deductive model):** Метод научного исследования, заключающийся в выдвижении гипотез и дедуктивном выведении из них эмпирически проверяемых следствий.
 4. **Сциентизм (Scientism):** Мировоззренческая позиция, утверждающая науку как высшую культурную ценность и единственный способ постижения истины.
 5. **Физикализм (Physicalism):** Установка на сведение (редукцию) всех видов знания (включая психологию и социологию) к языку и законам физики.
 6. **Нагруженность теорией (Theory-ladenness):** Эпистемологический тезис о том, что наблюдение не является нейтральным, а всегда обусловлено теоретическими предпосылками наблюдателя.
-

56. Программа «переоценки всех ценностей» Ф. Ницше

56.1. Генезис и контекст: «Смерть Бога» как культурный диагноз

Философская программа Фридриха Ницше (1844–1900) формируется в контексте кризиса европейской рационалистической традиции и секуляризации общества. Ницше, классифицируемый как представитель «философии жизни» (Philosophy

of life), реагирует на крах идеи прогрессивного развития, основанного на чистом разуме.

Отправной точкой его программы является диагностика состояния западной культуры, выраженная в тезисе **«Бог умер»** (*God is dead*). Это событие означает, что авраамический Бог, служивший фундаментом для смысла и ценностей на Западе более тысячи лет, утратил свою силу в результате секуляризации. Образовавшийся вакуум требует радикального пересмотра оснований человеческого бытия, так как старые моральные ориентиры рухнули, а новые еще не созданы.

56.2. Основные концепты и персоналии: От Человека к Сверхчеловеку

В работах «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла» и «Антихрист» Ницше формулирует ключевые положения своей антропологии и этики:

А. Воля к власти (Will to Power)

Ницше отвергает рационалистическое понимание человека. Первичным для бытия личности является не разум, а **воля к власти**. Это фундаментальная движущая сила, превосходящая интеллект и эмоции. Жизнь понимается как иррациональный поток, управляемый волей и подсознанием, а не логикой.

Б. Сверхчеловек (Übermensch)

Центральным ответом на кризис ценностей является концепция **Сверхчеловека**.

- **Эволюционный аспект:** Человек — это не венец творения, а «канат, натянутый между зверем и сверхчеловеком», мост, а не цель. Человеческое в человеке («червь», «обезьяна») должно быть преодолено.
- **Трансформация ценностей:** Сверхчеловек знаменует собой этап «естественной эволюции», когда моральные ценности должны быть изменены посредством воли и жизненной энергии (*life energy*).

В. Критика христианства

Ницше рассматривает христианство как «основу человеческой слабости» (*bases for human weakness*). Христианская мораль подавляет волю к жизни, культивируя смирение и сострадание, что, по мнению Ницше, ведет к вырождению.

56.3. Проблематизация: Моральный нигилизм

Программа переоценки ценностей неизбежно ведет к конфликту с традиционной этикой. В источниках этот аспект характеризуется как **моральный нигилизм**.

- Принцип «падающего подтолкни» (*push those who falling*) иллюстрирует отказ от сострадания в пользу утверждения силы и жизнеспособности.
- Моральный индивидуализм Ницше утверждает, что высшее благо для индивида — найти свой уникальный путь, отказавшись от универсальных, объективных стандартов, которые недоступны разуму или науке.

56.4. Связь с наукой и философией жизни

Философия Ницше представляет собой реакцию на сциентизм и рационализм Нового времени. В рамках «философии жизни» утверждается, что чистый разум потерял свою приоритетную позицию в определении человеческой жизни.

- **Иррациональность:** Человек руководствуется чувствами, волей и подсознанием, а не научным рассудком.
- **Субъективность:** Наиболее важные жизненные вопросы недоступны для разума или науки (*reason or science*); перспектива индивида должна быть подчеркнута.

Тем не менее, ницшеанская интуиция о природе реальности и человека находит своеобразное преломление в постклассической науке и психологии (особенно в психоанализе, возникшем в том же интеллектуальном поле «философии жизни» и открытии бессознательного),.

56.5. Терминологический аппарат

1. **Воля к власти (Will to power):** Фундаментальная онтологическая сила и основной мотив человеческого поведения; первична по отношению к разуму.
 2. **Сверхчеловек (Übermensch / Overman):** Идеал существа, преодолевшего человеческую природу и создающего собственные ценности; смысл земли,.
 3. **Бог умер (God is dead):** Метафора утраты веры в сверхъестественное основание морали и краха традиционной метафизики.
 4. **Нигилизм (Nihilism):** Отрицание общепринятых ценностей, идеалов и моральных норм; в контексте Ницше — необходимая стадия для переоценки ценностей.
 5. **Философия жизни (Philosophy of life):** Философское направление, подчеркивающее иррациональный, динамический характер бытия и приоритет воли/инстинкта над разумом.
 6. **Моральный индивидуализм (Moral individualism):** Установка на то, что индивид должен выбирать свой путь без опоры на универсальные стандарты.
-

57. Основные положения феноменологии Э. Гуссерля

57.1. Генезис и контекст: Поворот к «самим вещам»

Феноменология как философская дисциплина формируется в поздний период философии Нового времени как ответ на кризис оснований научного знания и ограниченность натуралистического подхода. Исторически она возникает как развитие методов, направленных на рефлекссию человеческого опыта от первого лица. В то время как эпоха Возрождения и философия Декарта сместили фокус философского интереса на человека как субъекта, феноменология (наряду с экзистенциализмом) стала результатом углубления методов исследования человеческой природы и сознания,.

Эдмунд Гуссерль (1859–1938) стремился превратить философию в «строгую науку». Контекстом его изысканий стал отказ от «естественной установки»,

своей позитивизму и наивному реализму, которые предполагают, что реальность существует независимо от воспринимающего ее субъекта и отделена от него. Гуссерль поставил задачу вернуться к «самим вещам» (*Sachen selbst*), то есть к тому, как явления (феномены) непосредственно даны сознанию до всяких теоретических спекуляций.

57.2. Основные концепты и персоналии

Центральной фигурой направления является Эдмунд Гуссерль. Согласно источникам, ядро его феноменологии можно свести к следующим методологическим и онтологическим положениям:

А. Определение феноменологии

Для Гуссерля феноменология — это «наука о сущности сознания» (*science of the essence of consciousness*). Слово происходит от греческих *phainomenon* (то, что являет себя) и *logos* (учение/разум). Следовательно, дисциплина исследует сущность вещей именно так, как они появляются (являют себя) в сознании человека.

Б. Естественная и Феноменологическая установки

Гуссерль проводит фундаментальное различие между двумя модусами отношения к миру:

- **Естественная установка (Natural attitude):** Убеждение, что реальность вне человека существует относительно и отдельно от субъекта, который ее переживает. Гуссерль полагает, что знание, полученное в рамках этой установки, не является подлинным или истинным знанием, так как оно нагружено предпосылками.
- **Феноменологическая установка (Phenomenological attitude):** Процесс, посредством которого субъект приостанавливает (*suspends*) свои убеждения или знания, полученные в естественной установке, чтобы достичь сути явления.

В. Феноменологический метод

Метод Гуссерля, часто называемый «чистой феноменологией», включает в себя специфические процедуры очищения опыта:

1. **Эпохе (Epoché) / Вынесение за скобки (Bracketing):** Термин означает «воздержание» (*to abstain*). Это процесс, при котором опыт, убеждения и предварительные знания человека «выносятся за скобки» или откладываются в сторону, чтобы увидеть вещь саму по себе. Гуссерль сравнивает это с чисткой луковицы: необходимо снять внешние слои (предвзятости, предубеждения), чтобы добраться до самой сути. Это «распаковка» реальности, требующая отказа от биасов (предвзятостей).
2. **Эйдетическая редукция (Eidetic reduction):** Движение от единичного факта к сущности (*Eidos*). Это поиск трансцендентальной реальности, относящейся к нематериальности вещей (мысли, чувства, память). Процесс ищет то, что является *необходимым* для вещи (например, «что делает стул стулом?»), собирая только те атрибуты, без которых вещь не может существовать,.

57.3. Проблематизация: Субъект, Объект и Интерсубъективность

В рамках феноменологии Гуссерля и ее последующей рецепции возникают следующие философские напряжения:

- **Преодоление дуализма:** Традиционная (позитивистская) наука исходит из дуализма «ум-мир», где познающий субъект находится вне изучаемого мира, а задача знания — преодолеть этот разрыв. Феноменология, напротив, утверждает, что сознание всегда интенционально (направлено на объект), и разделение субъекта и объекта в процессе опыта искусственно.
- **Проблема «Другого» (Intersubjectivity):** Хотя Гуссерль фокусировался на сознании субъекта, развитие его идей (в частности, через экзистенциализм и работы таких мыслителей, как Э. Левинас и М. Бубер) привело к проблематизации интерсубъективности. Возникает вопрос: как два субъекта с радикально разным опытом могут понимать друг друга?. Интерсубъективность становится темой, изучающей отношение «Я» не только к объектам, но и к другим субъектам («Ты»), что выводит феноменологию в этическую плоскость.
- **Критика психологизма:** Гуссерль стремился отличить логические и идеальные сущности от психологических процессов. «Психология — высшая» (изучающая душу человека) в традиционной философии отличалась от изучения низшей (животной) жизни, но Гуссерль стремился к более фундаментальному уровню — изучению структур сознания как такового, а не эмпирической психологии.

57.4. Связь с современной наукой и методологией

Наследие Гуссерля оказало глубокое влияние на современные гуманитарные науки и качественные методы исследований:

- **Качественные исследования (Qualitative Research):** Феноменологический метод является базовым для качественных исследований в психологии, социологии и педагогике. Он противостоит позитивистскому подходу, который стремится к квантификации и объективистскому «взгляду из ниоткуда». Постпозитивистские подходы, опирающиеся на феноменологию, подчеркивают значение (meaning) и признают, что знание не просто «открывается», а конструируется человеческой субъективностью.
- **Когнитивные науки:** Идеи о том, что восприятие — это не простая индукция из «сырых данных», а активное концептуальное формирование (как в гештальт-психологии), восходят к кантовскому синтезу и гуссерлевскому анализу сознания.
- **Герменевтика:** Феноменология послужила основой для развития герменевтики (Хайдеггер, Гадамер, Рикёр), где акцент смещается с описания сознания на интерпретацию текстов и человеческих действий в историческом контексте.

57.5. Терминологический аппарат

1. **Феноменология (Phenomenology):** Наука о сущности сознания; исследование того, как вещи являются (appear) в опыте субъекта.

2. **Эпохе / Вынесение за скобки (Epoché / Bracketing):** Методологический прием воздержания от суждений о внешнем мире и отказ от предварительных убеждений для постижения сути феномена.
 3. **Эйдетическая редукция (Eidetic reduction):** Метод познания, позволяющий перейти от фактов (единичных явлений) к их сущностям (эйдосам, универсальным структурам).
 4. **Естественная установка (Natural attitude):** Повседневное, наивное отношение к миру, предполагающее независимое существование объектов от сознания; преодолевается в феноменологии.
 5. **Интенциональность (Intentionality):** (Подразумевается в контексте направленности сознания). Свойство сознания быть всегда «сознанием о чем-то» (directed to the world).
 6. **Интерсубъективность (Inter-subjectivity):** Совместное существование и взаимодействие множества субъектов; разделяемое понимание мира, возникающее между различными «Я».
 7. **Жизненный мир (Lived experience / Lebenswelt):** Непосредственный опыт субъекта, переживаемый от первого лица, являющийся отправной точкой феноменологического анализа.
-

58. Основные проблемы экзистенциализма

58.1. Генезис и контекст: Кризис рационализма и антропологический поворот

Экзистенциализм (философия существования) формируется как реакция на кризис классического рационализма и индуктивизма, а также как ответ на трагический опыт истории XIX–XX веков (мировые войны, утрата веры в прогресс). Генетически он восходит к идеям С. Кьеркегора и Ф. Ницше, которые сместили фокус с абстрактного «разума» на конкретное индивидуальное существование.

Исторический контекст возникновения связан с:

- **Крахом объективизма:** Осознание того, что наука и рациональность не могут дать исчерпывающий ответ на вопросы о смысле человеческой жизни и ценностях. Индуктивная эпистемология уступила место пониманию знания как социально и культурно обусловленного феномена.
- **Иррационализмом:** Утрата веры в разум как единственный двигатель истории; признание роли воли, бессознательного и аффектов.
- **Секуляризацией:** Проблема поиска смысла в мире, где «Бог умер» (Ницше) и традиционные религиозные основания морали разрушены.

58.2. Основные концепты и персоналии

Центральным тезисом экзистенциализма, сформулированным Ж.-П. Сартром, является утверждение: «**Существование предшествует сущности**». Человек сначала существует, появляется в мире, и только потом определяет себя своими

поступками; у него нет заранее заданной «природы» или чертежа.

Сёрен Кьеркегор (1813–1855)

Основоположник направления.

- **Субъективность как истина:** Важнейшие жизненные вопросы недоступны научному разуму; истина — это то, за что индивид готов жить и умереть.
- **Стадии существования:** Эстетическая (поиск удовольствий), этическая (долг), религиозная (вера через отчаяние).

Фридрих Ницше (1844–1900)

- **Воля к власти:** Фундаментальная движущая сила бытия.
- **Смерть Бога:** Утрата метафизических оснований ценностей западной культуры, требующая от человека стать «Сверхчеловеком» (Übermensch) и самому создавать смыслы.

Мартин Хайдеггер (1889–1976)

- **Dasein (Вот-бытие):** Человеческое существование как «бытие-в-мире», понимаемое через временность и конечность.
- **Бытие-к-смерти (Being-towards-death):** Смерть — это не внешнее событие, а внутренняя возможность, структурирующая жизнь. Осознание конечности (impending death) делает существование аутентичным.

Жан-Поль Сартр (1905–1980)

- **Абсолютная свобода:** Человек «осужден быть свободным». Даже отказ от выбора является выбором. Мы несем полную ответственность за свои действия и за мир, который мы выбираем.
- **Дурная вера (Bad Faith):** Самообман, попытка отрицать свою свободу и ответственность, списывая действия на обстоятельства или «природу».

Альбер Камю (1913–1960)

- **Абсурд:** Человек «заброшен» в равнодушный мир, лишенный смысла. Единственный достойный ответ — бунт и сознательное проживание жизни вопреки абсурду («Миф о Сизифе»).

58.3. Проблематизация: Свобода, Другой и Смысл

Внутри экзистенциализма разворачиваются острые дискуссии вокруг статуса субъекта и его отношений с миром.

А. Проблема Свободы и Ответственности

Центральная коллизия — противоречие между свободой и детерминизмом.

- **Онтологическая свобода:** Свобода не означает всемогущество («получить то, что хочешь»), она означает автономию воли («определить себя к желанию»).

- **Ситуативность:** Препятствия (например, гора) становятся препятствиями только в свете нашего проекта (цели взобраться на нее). Таким образом, даже ограничения являются продуктом нашего свободного выбора смыслов.
- **Бремя ответственности:** Признание свободы налагает на индивида «абсолютную ответственность» за свою жизнь, что вызывает тревогу (angst). Попытка избежать этой тревоги ведет к неаутентичному существованию,.

Б. Проблема Интерсубъективности (Я и Другой)

Экзистенциализм преодолевает солипсизм, утверждая, что «Я» невозможно без «Другого».

- **Мартин Бубер:** Реальность конституируется отношением «Я—Ты» (диалог, встреча), в отличие от объектного отношения «Я—Оно»,. Человек становится человеком только через отношение к Ты.
- **Эммануэль Левинас:** Этика как первая философия. Лицо Другого (особенно уязвимого) налагает на меня бесконечную ответственность еще до всякого моего выбора. Субъект конституируется через ответственность перед Другим,,.
- **Поль Рикёр:** Самость (selfhood) подразумевает Другого. «Сам как Другой» — идентичность выстраивается через нарратив и взаимодействие,.

В. Проблема Смерти и Аутентичности

Смерть рассматривается не как биологический конец, а как экзистенциал. Аутентичная жизнь возможна только перед лицом собственной конечности (Хайдеггер). Попытка «забыть» о смерти ведет к погружению в безликое существование (das Man),,.

58.4. Связь с современной наукой

Экзистенциализм оказал существенное влияние на методологию гуманитарных наук и медицины, сместив фокус с объекта на субъекта.

1. **Постпозитивистская эпистемология:** Экзистенциалистская критика «взгляда из ниоткуда» резонирует с постпозитивизмом, утверждающим, что познание неотделимо от онтологии и личного опыта исследователя. Знание не открывается, а производится человеческими существами,.
2. **Философская антропология:** В отличие от биологической антропологии, она исследует человека не как природный вид, а как существо, трансцендирующее свою природу. Это важно для понимания отличия человека от ИИ или животных,.
3. **Биоэтика и медицина:** Экзистенциальные вопросы (смысл жизни, право на смерть, эвтаназия) стали центральными в современной медицинской этике. Различение «болезни» (disease) как биологического факта и «недуга» (illness) как экзистенциального переживания восходит к этому направлению,,.
4. **Психология и психотерапия:** Экзистенциальный анализ (Л. Бинсвангер, В. Франкл) фокусируется не на механизмах психики, а на способах бытия-в-мире и поиске смысла.

58.5. Терминологический аппарат

- **Экзистенция (Existence):** Способ бытия человека, характеризующийся уникальностью, временностью и незавершенностью; существование, предшествующее сущности,.
 - **Dasein (Вот-бытие):** Термин М. Хайдеггера для обозначения человеческого бытия как «бытия-в-мире», открытого для понимания бытия как такового.
 - **Аутентичность (Authenticity):** Подлинный способ существования, при котором индивид берет на себя ответственность за свой выбор и не скрывается от своей свободы и конечности,.
 - **Дурная вера (Bad Faith / Mauvaise foi):** Самообман; состояние, когда человек отрицает свою свободу, рассматривая себя как вещь или полностью детерминированный объект.
 - **Интерсубъективность (Intersubjectivity):** Особая сфера бытия, возникающая между субъектами («Я» и «Ты»); условие возможности человеческого существования и этики,.
 - **Заброшенность (Thrownness):** Состояние человека, оказавшегося в мире без своей воли и без заранее заданного смысла (тема, развитая Хайдеггером и Камю).
 - **Пограничная ситуация (Boundary situation):** (Ясперс) Критические моменты жизни (смерть, вина, страдание), в которых рушится повседневное существование и открывается возможность подлинной экзистенции.
-

59. Возникновение и развитие герменевтической философии

59.1. Генезис и контекст: От экзегезы к онтологии понимания

Герменевтика (от греч. *hermeneuein* — толковать, интерпретировать) традиционно ассоциируется с именем бога Гермеса, вестника богов, и изначально формировалась как искусство толкования сакральных текстов. В качестве философской дисциплины она начинает оформляться в эпоху Нового времени и романтизма, когда возникает потребность в универсальной теории понимания, выходящей за рамки теологической или юридической экзегезы.

Исторический контекст развития герменевтики в XIX веке связан с попыткой обосновать гуманитарные науки (*Geisteswissenschaften*) как автономную область знания, отличную от естественных наук (*Naturwissenschaften*). В этом контексте герменевтика противопоставляется позитивизму и натурализму, предлагая метод «понимания» (*Verstehen*) в противовес «объяснению» (*Erklären*), характерному для физикализма. В XX веке происходит онтологический поворот (Хайдеггер, Гадамер), когда понимание перестает быть просто методом познания, а становится способом бытия самого человека.

59.2. Основные концепты и персоналии

Развитие герменевтической мысли можно проследить через трансформацию её задач: от психологической реконструкции намерений автора к анализу бытия и

текста.

Фридрих Шлейермахер (1768–1834)

Шлейермахер заложил основы **романтической герменевтики**. Его целью было создание универсального искусства понимания.

- **Реконструкция замысла:** Цель герменевтики — «уловить истину текста», исходя из того, что автор изначально вкладывал в него. Это требует выхода за пределы субъективности интерпретатора к историческому и культурному контексту автора.
- **Психологический и грамматический анализ:** Понимание требует учета как объективной структуры языка, так и субъективной психологии автора. Интерпретатор должен учитывать исторический фон, чтобы постичь «оригинальную интенцию» создателя текста.

Мартин Хайдеггер (1889–1976)

С Хайдеггером герменевтика становится экзистенциальной аналитикой. В работе «*Бытие и время*» он смещает фокус с эпистемологии (как мы познаем?) на онтологию (что значит быть тем, кто понимает?).

- **Dasein (Тут-бытие):** Человеческое существование характеризуется как *Dasein*, которое всегда уже находится в мире и понимает его. Понимание — это не просто когнитивный акт, а способ бытия.
- **Аутентичность и бытие-к-смерти:** Осознание своей конечности (бытие-к-смерти) открывает возможность аутентичного существования, выводя человека из состояния «людей» (*Das Man*) к подлинному пониманию своего существования.

Поль Рикёр (1913–2005)

Рикёр синтезировал феноменологию и герменевтику, сосредоточившись на проблеме текста и нарративной идентичности.

- **Мир перед текстом:** В отличие от романтической герменевтики, ищущей смысл *позади* текста (в психике автора), Рикёр утверждает, что смысл раскрывается *перед* текстом. Понимать текст — значит понимать себя через него.
- **Я-сам как Другой:** Развитие самости (*self*) невозможно без Другого. Интерсубъективность встроена в самосознание: «я» обретает себя только через интерпретацию знаков, символов и текстов культуры.

Ганс-Георг Гадамер (1900–2002)

Хотя источники содержат меньше прямых цитат, Гадамер упоминается в контексте философской антропологии и развития герменевтики XX века. Он развил идеи Хайдеггера, утверждая, что понимание всегда исторично и происходит через «слияние горизонтов» (прошлого и настоящего), где предрассудки (пред-понимание) играют продуктивную роль.

59.3. Проблематизация: Круг понимания и объективность

Герменевтическая философия ставит под сомнение классический идеал

объективности, характерный для позитивизма.

1. **Герменевтический круг:** Чтобы понять целое (текст, культуру), нужно понять части, но части невозможно понять без предварительного понимания целого. Это не логический порочный круг, а онтологическая структура познания. Интерпретатор всегда начинается с субъективной позиции, но через исторический и культурный контекст движется к истине текста.
2. **Проблема объективности:** В романтической герменевтике истина связывалась с точностью воспроизведения авторского замысла. Однако возникает вопрос: возможно ли полное преодоление субъективности интерпретатора?. В современной герменевтике (Рикёр) объективность достигается не отказом от себя, а через «длинный путь» интерпретации знаков, где субъективное и объективное переплетаются.
3. **Интерпретация vs. Объяснение:** Основная дискуссия (Methodenstreit) касается применимости естественнонаучных методов в гуманитарном знании. Герменевтика утверждает, что человеческие действия и тексты требуют *понимания* смыслов, а не только *объяснения* причин, как в физике.

59.4. Связь с современной наукой

Герменевтическая методология вышла за пределы философии и активно применяется в современной истории и философии науки:

- **Постпозитивистская философия науки:** Критики позитивизма (Кун, Фейерабенд, Лакатос) используют герменевтические подходы для анализа развития науки. Научные теории рассматриваются не как наборы вечных истин, а как исторически обусловленные «традиции» или «парадигмы», требующие интерпретации,.
- **Антропология науки:** Современные исследования (например, Й. Элкана) применяют метод «насыщенного описания» (*thick description*), заимствованный из антропологии (К. Гирц), для анализа научных культур. Наука рассматривается как культурная система, где знание интерпретируется в контексте социальных норм и образов знания,.
- **Проблема несоизмеримости:** Тезис о несоизмеримости научных теорий (Кун, Фейерабенд) является герменевтической проблемой перевода. Разные научные парадигмы представляют собой различные «жизненные миры» с собственной грамматикой, что делает прямой логический перевод невозможным и требует герменевтического вживания,.
- **Качественные исследования:** В социальных науках и медицине происходит отход от жесткого позитивизма к интерпретативным методам, признающим множественность реальностей и важность контекста,.

59.5. Терминологический аппарат

1. **Герменевтика (Hermeneutics):** Искусство и теория истолкования текстов; философское направление, исследующее условия возможности понимания.
2. **Понимание (Understanding / Verstehen):** Специфический метод гуманитарных наук, направленный на постижение смысла, в отличие от «объяснения» в естественных науках.
3. **Герменевтический круг (Hermeneutic Circle):** Методологический принцип, согласно которому понимание целого невозможно без понимания частей и

наоборот; также описывает взаимосвязь между до-пониманием (пред-рассудком) интерпретатора и текстом.

4. **Dasein (Тут-бытие):** Термин М. Хайдеггера для обозначения человеческого бытия, которое характеризуется открытостью миру и пониманием своего существования.
 5. **Насыщенное описание (Thick Description):** Метод интерпретации (введенный Г. Райлом и развитый К. Гирцем), который не просто описывает действие, но раскрывает его смысловой контекст и интенции актора; применяется в исторической эпистемологии.
 6. **Интерсубъективность (Intersubjectivity):** Совместное смысловое пространство; в герменевтике Рикёра и Бубера понимание себя невозможно без отношения к «Другому».
 7. **Несоизмеримость (Incommensurability):** Невозможность прямого перевода терминов и концептов одной теории (или культуры) на язык другой без потери смысла; проблема, требующая герменевтического подхода.
-

60. Прагматизм и инструментализм в американской философии

60.1. Генезис и контекст: Отказ от «теории зрителя»

Прагматизм как философское течение зародился в США в конце XIX века. Он возник как реакция на традиционный рационализм и реализм, предлагая динамическое понимание истины и знания. В отличие от реалистов и рационалистов, прагматики полагали, что реальность постоянно меняется, и мы лучше всего познаем ее, применяя наши мысли и опыт к возникающим проблемам.

Исторически прагматизм и инструментализм развивались в оппозиции к тому, что Джон Дьюи называл «зрительской теорией познания» (spectator theory of knowledge). Согласно этой критикуемой традиции, разум рассматривался как пассивный приемник «сырой информации», а познание — как создание внутренней копии внешней реальности. Прагматизм (в частности, у Дьюи) противопоставил этому активную и творческую роль разума в процессе восприятия и познания.

В философии науки XX века идеи прагматизма трансформировались, оказав влияние на логический эмпиризм. Например, Филипп Франк рассматривал логический эмпиризм как «логически усовершенствованную версию прагматизма», где наука характеризуется не просто как описание реальности, а как инструмент, изобретенный для ориентации в опыте.

60.2. Основные концепты и персоналии

Прагматизм и инструментализм объединяет установка на то, что ценность идей определяется их действенностью и полезностью в опыте.

Чарльз Сандерс Пирс (1839–1914)

Считается основателем прагматизма. Пирс утверждал, что мысль должна порождать действие, а не оставаться в уме, ведя к нерешительности. Значение идеи заключается в практических последствиях, которые она влечет.

Джон Дьюи (1859–1952)

Развил прагматизм в форму инструментализма.

- **Обучение через действие:** Дьюи полагал, что учащиеся (и ученые) должны адаптироваться к окружающей среде и учиться через экспериментальное исследование (inquiry) и решение проблем в реальных ситуациях, а не просто получать готовые знания.
- **Рациональность как набор инструментов:** Согласно интерпретации Ричарда Рорти, Дьюи рассматривал рациональность не как априорный универсальный метод, а как «ящик интеллектуальных инструментов», каждый из которых работает лучше других в определенных ситуациях (телеонормативная концепция рациональности).

Инструментализм в философии науки

Инструментализм — это позиция, согласно которой научные теории не обязательно являются истинными или ложными описаниями реальности, а служат инструментами для предсказания и организации фактов.

- **Статус теорий:** При инструменталистской интерпретации theories рассматриваются лишь как инструменты для прояснения определенных фактов; предмет исследования (как объективная реальность) в таком подходе как бы исчезает, оставляя лишь ощущение его необходимости.
- **Полезность веры:** Прагматизм утверждает, что именно *полезность* убеждения делает его разумным для веры. Прагматики предложили теорию истины, основанную на этом принципе.

Ричард Рорти (1931–2007)

Представитель неопрагматизма, который радикализировал идеи Дьюи.

- **Отказ от репрезентации:** Рорти отвергал корреспондентную теорию истины (истину как соответствие реальности) и идею о том, что разум — это способность, стоящая в определенном отношении к реальности.
- **Рациональность как разговор:** Рациональность для прагматиста — это не использование метода, а открытость, любопытство и опора на убеждение, а не на силу. Научный успех определяется не рациональностью, а удачным решением проблем.

60.3. Проблематизация: Реализм против Инструментализма

Основная философская дискуссия разворачивается вокруг онтологического статуса научных объектов и природы истины.

Инструментализм vs. Научный реализм:

- Реалисты (например, К. Поппер) критиковали инструментализм за отказ от поиска истины и объяснения реальности. Поппер утверждал, что антиреалистические взгляды (идеализм, инструментализм) основаны на ошибочном поиске определенности и надежных оснований, от которых следует отказаться.
- Инструменталистская интерпретация теорий создает впечатление, что общего предмета исследования не существует, теории — лишь инструменты классификации фактов. Это противопоставляется реалистической интерпретации, которая пытается понять теорию в ее собственных терминах.

Проблема конвенционализма:

- Тесно связанная с инструментализмом проблема. Наука может рассматриваться как построение «систем ячеек» (pigeon-hole systems) для организации фактов. Эти системы не истинны в абсолютном смысле, а «истинны по конвенции» или просто более просты и удобны.
- Поппер критиковал такой подход, утверждая, что принятие «базисных утверждений» (фактов) хоть и является конвенциональным (как вердикт присяжных), но теории должны фальсифицироваться, а не просто выбираться по удобству.

Критика релятивизма:

- Подходы, подобные рортианскому прагматизму, часто обвиняются в иррационализме и релятивизме, так как они отказываются от универсальных стандартов рациональности в пользу «разговора» и убеждения.

60.4. Связь с современной наукой

Прагматистские и инструменталистские установки глубоко укоренены в современной научной практике и философии науки:

- **Модель решения проблем (Problem-Solving):** Ларри Лаудана развил прагматический подход, где рациональность определяется через прогресс в решении проблем, а не через приближение к метафизической истине. Мы должны принимать ту теорию, которая на данный момент наиболее успешна в решении задач.
- **Наука как ремесло (Science as Craft):** В современных исследованиях науки (STS) подчеркивается роль инструментов и навыков («know-how»). Научная работа рассматривается как «особый вид ремесла, оперирующий интеллектуально сконструированными объектами». Выбор инструментов (физических или концептуальных) диктует направление будущей работы, что является сугубо прагматическим аспектом научного прогресса.
- **Нормативный натурализм:** Лаудан предложил подход, где методологические нормы (правила исследования) сами проверяются эмпирически — выживают те, которые способствуют достижению целей науки (успешной практике).
- **Компьютерное моделирование:** Использование компьютеров в науке часто интерпретируется инструментально. Компьютер выступает посредником в инференциальной (выводной), а не каузальной цепи, помогая ученым думать о системе, а не взаимодействовать с ней напрямую.

60.5. Терминологический аппарат

- **Прагматизм (Pragmatism):** Философская теория, утверждающая, что полезность убеждения делает его разумным; истина определяется через практические последствия и эффективность,.
 - **Инструментализм (Instrumentalism):** Эпистемологическая позиция, рассматривающая научные теории как инструменты для предсказания и организации опыта, а не как истинные описания ненаблюдаемой реальности,.
 - **Теория зрителя (Spectator theory of knowledge):** Критикуемая Дьюи концепция, согласно которой познание является пассивным созерцанием или отражением реальности, без активного участия субъекта.
 - **Решение проблем (Problem-solving):** В философии Лаудана — критерий научного прогресса и рациональности; наука прогрессирует, если увеличивает число решенных эмпирических и концептуальных проблем.
 - **Конвенционализм (Conventionalism):** Взгляд, согласно которому научные теории или классификации являются соглашениями (конвенциями) научного сообщества, принятыми для удобства, а не отражением объективной структуры природы,.
 - **Телеонормативная рациональность (Teleonormative rationality):** Концепция (восходящая к Дьюи), согласно которой рациональность — это набор инструментов, оцениваемых по их способности достигать поставленных целей в конкретных ситуациях.
-

61. Влияние науки на человека и общество: концепции сциентизма и антисциентизма

61.1. Генезис и контекст: От Просвещения к «Риску»

Проблема соотношения науки и человеческих ценностей, кристаллизовавшаяся в дихотомии «сциентизм — антисциентизм», имеет глубокие исторические корни. Ее генезис восходит к эпохе Просвещения и Научной революции XVII века, когда формировался идеал **классической научной рациональности**. В этот период, вдохновленный успехами механики (Ньютон, Галилей), утвердился «объектоцентризм»: вера в то, что наука способна дать абсолютно истинное, объективное знание о мире, очищенное от субъективных ценностей и человеческих пристрастий.

В XIX веке эта установка получила оформление в позитивизме Огюста Конта, провозгласившего переход человечества от теологической и метафизической стадий к «позитивной» (научной) стадии, где разум и наблюдение заменяют веру и спекуляцию. Сциентизм стал мировоззренческой установкой, утверждающей науку как высшую культурную ценность и единственный ориентир в решении социальных проблем.

Однако уже к концу XIX — началу XX века, на фоне кризиса оснований физики и роста техногенных катастроф (позже усугубленных мировыми войнами),

возникла реакция отторжения. Антисциентизм сформировался как ответ на претензии науки на тотальность, указывая на ее неспособность решить экзистенциальные проблемы (смысл жизни, свобода, мораль) и на опасность дегуманизации общества. Философия жизни и экзистенциализм (Кьеркегор, Ясперс, Сартр) подчеркивали иррациональность человеческого бытия, недоступную научному методу.

61.2. Основные концепты и персоналии

Дискуссия разворачивается вокруг статуса научного знания и его роли в жизни общества.

Сциентизм (Scientism)

Позиция, абсолютизирующая роль науки.

- **Логический позитивизм (Венский кружок):** Р. Карнап и др. полагали, что осмысленными являются только верифицируемые (эмпирически проверяемые) утверждения. Метафизика, этика и религия объявлялись бессмысленными, так как не поддавались научной проверке.
- **Марксизм:** Рассматривает науку как непосредственную производительную силу и форму труда. В рамках исторического материализма наука видится как инструмент овладения природой и рационализации производства, что ведет к социальному прогрессу (хотя и критикует капиталистическое использование науки).
- **Карл Поппер:** Хотя Поппер критиковал наивный индуктивизм, он оставался защитником научной рациональности как основы «открытого общества». Для него критический рационализм и фальсифицируемость — барьеры против догматизма и тоталитаризма.

Антисциентизм (Anti-scientism)

Позиция, критикующая экспансию науки и подчеркивающая ее ограниченность или опасность.

- **Паул Фейерабенд:** В работе «Против метода» выступил с позиций «эпистемологического анархизма». Он утверждал, что наука не имеет особого метода, гарантирующего ее превосходство над мифом или религией. Наука, ставшая государственной идеологией, угрожает свободе личности и демократии. Фейерабенд призывал к отделению науки от государства.
- **Экзистенциалисты:** Подчеркивали разрыв между «объективной истиной» науки и «экзистенциальной истиной» субъекта. Наука может объяснить, как функционирует тело, но не может объяснить, зачем жить.

61.3. Проблематизация: Границы рациональности

В философии науки XX–XXI веков спор сциентизма и антисциентизма трансформировался в ряд более тонких проблем:

А. Проблема демаркации и «вседозволенность»

Попытки четко разделить науку от ненауки (критерий фальсификации Поппера) столкнулись с исторической реальностью. Имре Лакатос показал, что ученые

часто рационально игнорируют опровержения, защищая «жесткое ядро» своих исследовательских программ. Фейерабенд радикализировал это, заявив «Anything goes» (все дозволено), что дало аргументы антисциентизму: если нет строгого метода, почему наука должна доминировать в культуре?.

Б. Технократия vs. Демократия

Сциентизм часто ведет к технократии — власти экспертов. Антисциентизм (в духе Фейерабенда) указывает, что научные элиты могут ошибаться и навязывать свои интересы обществу. Проблема «доверия к экспертам» обострилась в условиях современного кризиса воспроизводимости (credibility crisis) в науке, когда выяснилось, что погоня за рейтингами и грантами (структура научного «рынка») искажает поиск истины.

В. «Человекоразмерность» объектов

Классический идеал «ценностно-нейтральной» науки (сциентизм) стал невозможен. Вячеслав Степин показал эволюцию типов научной рациональности:

1. **Классическая:** Объект рассматривается сам по себе, субъект вынесен за скобки (идеал объективной истины).
2. **Неклассическая:** Учитывается влияние средств наблюдения (квантовая механика).
3. **Постнеклассическая:** Наука имеет дело со сложными саморазвивающимися системами, включающими человека (экология, биотехнологии). Здесь этические и социальные ценности *встроены* в саму ткань научного исследования. Нельзя изучать объект, не учитывая влияние на него человека и этические ограничения. Это снимает жесткое противопоставление: наука больше не может быть «антигуманной», она вынуждена стать этической.

61.4. Связь с современной наукой

Современная практика исследований демонстрирует синтез и конфликт этих позиций:

- **Наука как труд и производство:** В современных исследованиях наука анализируется не как чистое «созерцание истины», а как форма труда (Labor Process), зависящая от инструментов, финансирования и социальных структур. Это сближает науку с технологией (технонаука), усиливая сциентистский пафос «управления миром», но одновременно подтверждая марксистскую критику отчуждения.
- **Кризис доверия (Credibility Crisis):** Метанаучные исследования показывают, что институциональные стимулы (погоня за цитированием, приоритет новизны над надежностью) ведут к массовым ошибкам и фальсификациям. Это подпитывает умеренный антисциентизм: наука — это социальный институт, подверженный коррупции и ошибкам, а не храм чистой истины.
- **Пост-нормальная наука:** В ситуациях высокой неопределенности и высоких рисков (климат, пандемии) научного знания недостаточно для принятия решений. Требуется диалог с обществом, учет ценностей, что подтверждает необходимость выхода за рамки узкого сциентизма.

61.5. Терминологический аппарат

1. **Сциентизм (Scientism):** Мировоззренческая позиция, утверждающая науку высшей культурной ценностью и единственным легитимным способом познания реальности.
 2. **Антисциентизм (Anti-scientism):** Критическая позиция, указывающая на ограниченность научных методов в сфере человеческих ценностей и на опасность технократического порабощения человека.
 3. **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности (по В.С. Степину), учитывающий соотносительность знаний об объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности; характерна для объектов, включающих человека.
 4. **Проблема демаркации (Demarcation problem):** Проблема поиска критериев, отличающих науку от ненауки (метафизики, идеологии); ключевая тема для Поппера и позитивистов.
 5. **Эпистемологический анархизм (Epistemological anarchism):** Концепция П. Фейерабенда, отрицающая существование универсальных методологических правил в науке («все дозволено»).
 6. **Эффект Матфея (Matthew Effect):** Социальный феномен в науке, описанный Р. Мертоном, когда признание и ресурсы достаются уже известным ученым, что создает неравенство и может искажать развитие знания.
 7. **Технонаука (Technoscience):** Современная форма существования науки, где производство знания неразрывно связано с созданием технических артефактов и коммерческим применением.
-

62. Неопозитивизм в XX веке и его основные идеи

62.1. Генезис и контекст: От Венского кружка к «Единству науки»

Неопозитивизм, также известный как логический позитивизм или логический эмпиризм, оформился в 1920–1930-х годах, преимущественно в рамках деятельности **Венского кружка** (М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат) и Берлинского общества эмпирической философии (Г. Рейхенбах). Это движение возникло как реакция на спекулятивную метафизику (в частности, немецкий идеализм) и стремилось перестроить философию на принципах строгой научности, заимствованных из физики и математической логики.

Интеллектуальным фоном послужили революционные изменения в физике (теория относительности, квантовая механика), потребовавшие пересмотра классических понятий пространства, времени и причинности, а также развитие новой логики (Г. Фреге, Б. Рассел, Л. Витгенштейн). Неопозитивисты ставили целью очищение науки от бессмысленных высказываний и создание «научного миропонимания» (*Wissenschaftliche Weltauffassung*), основанного на эмпиризме и логическом анализе языка.

62.2. Основные концепты и персоналии

Неопозитивизм не был монолитным учением; внутри него существовали различные подходы к структуре научного знания (например, синтаксический у Карнапа и энциклопедический у Нейрата).

А. Принцип верификации и элиминация метафизики

Центральным догматом раннего неопозитивизма был **принцип верификации**: значение предложения заключается в методе его проверки. Утверждение имеет смысл только тогда, когда оно может быть эмпирически проверено (сведено к чувственному опыту) или является аналитически истинным (логика, математика). Метафизические утверждения (например, «Абсолют существует») объявлялись бессмысленными псевдопроблемами, так как не поддавались проверке,,.

Б. Структура научной теории (The Received View)

Логические эмпиристы разработали стандартную концепцию научной теории, включающую два компонента,,:

1. **Формальное исчисление (Calculus)**: Аксиоматизированная система теоретических терминов ($\$L_T\$$), связанных логическими законами. Сами по себе теоретические термины (например, «электрон», «волновая функция») лишены эмпирического содержания.
2. **Правила соответствия (Correspondence Rules)**: Также называемые «связующими принципами» (Bridge Principles). Они связывают теоретические термины с терминами наблюдения ($\$L_O\$$), обеспечивая теории эмпирическую интерпретацию.

В. Единство науки (Unified Science)

Программа унификации науки предполагала, что все научные дисциплины (включая социологию и психологию) должны использовать единый язык (язык физики) и единый метод. О. Нейрат и Р. Карнап продвигали идею, что объекты социальных наук могут быть описаны в физикалистских терминах, а методы должны следовать стандартам естественных наук,,.

Г. Ключевые фигуры и эволюция взглядов

- **Рудольф Карнап (Rudolf Carnap)**: Лидер направления. Пытался построить логическую структуру мира на основе феноменистического опыта. Позже перешел от жесткой верификации к концепции *подтверждаемости* (testability) и вероятностной логике, признав, что научные законы не могут быть верифицированы окончательно, а лишь подтверждены с определенной степенью вероятности,,.
- **Отто Нейрат (Otto Neurath)**: Развивал «энциклопедизм» как альтернативу строгим системам. Известен метафорой «корабля Нейрата»: мы вынуждены перестраивать корабль (систему знаний) в открытом море, не имея возможности разобрать его в доке и построить заново на твердом фундаменте. Он отвергал поиск абсолютных оснований (фундаментализм) в пользу холизма и когерентности,,.

- **Карл Гемпель (Carl Hempel):** Сформулировал гипотетико-дедуктивную модель научного объяснения (модель охватывающего закона), согласно которой объяснение факта означает его выведение из общих законов и начальных условий.

62.3. Проблематизация: Внутренние и внешние кризисы

К середине XX века неопозитивистская программа столкнулась с неразрешимыми трудностями, которые привели к её трансформации в постпозитивизм.

- 1. Крах верификационизма и проблема индукции:** Карл Поппер (хотя он был близок к Венскому кружку, но выступал как критик) показал логическую несостоятельность верификации. Универсальные законы («Все лебеди белые») невозможно верифицировать конечным числом наблюдений (проблема индукции). Поппер предложил заменить верификацию на **фальсификацию** (опровержимость) как критерий демаркации науки,.
- 2. Теоретическая нагруженность наблюдения:** Неопозитивистский идеал «чистого языка наблюдений», независимого от теории, оказался недостижимым. Критики (Хэнсон, Кун, Фейерабенд) показали, что наши наблюдения всегда зависят от теоретических установок (theory-ladenness). Не существует нейтрального фундамента, на котором можно было бы проверить теорию,.
- 3. Проблема теоретических терминов (The T-question):** Логическим эмпиристам так и не удалось дать удовлетворительное определение того, как именно теоретические термины (ненаблюдаемые сущности) получают значение из опыта. Попытки полных определений сменились редукционными предложениями, а затем идеей частичной интерпретации через сеть постулатов (Ramsey sentence), что размывало границу между аналитическим и синтетическим,.
- 4. Холизм (Тезис Дюгема — Куайна):** У.В.О. Куин атаковал две «догмы эмпиризма»: разделение на аналитические и синтетические суждения и редукционизм. Он утверждал, что проверке подвергается не отдельное суждение, а вся система знаний целиком (холизм),.

62.4. Связь с современной наукой

Несмотря на философскую критику («смерть позитивизма» как движения), многие идеи неопозитивизма остаются «стандартной философией» для практикующих ученых, особенно в экспериментальных и количественных дисциплинах.

- **Гипотетико-дедуктивный метод:** Современная наука (особенно доказательная медицина и количественная социология) опирается на модель, где исследование начинается с теории, из которой выводятся гипотезы, операционализируются переменные и проводятся эмпирические тесты. Этот цикл (theory $\rightarrow$ hypothesis $\rightarrow$ operationalization $\rightarrow$ experimentation) является прямым наследием логического эмпиризма,.
- **Дизайн исследований и валидность:** Стремление к объективности, контролю переменных, рандомизации и устранению предвзятости исследователя (дуализм субъекта и объекта) в клинических испытаниях и социальных опросах базируется на позитивистских идеалах внутренней валидности,.
- **Data-driven Science:** Современный акцент на больших данных и поиске корреляций без глубоких теоретических моделей иногда рассматривается как возврат к индуктивизму, который критиковался Поппером, но поддерживался некоторыми эмпиристами.

62.5. Терминологический аппарат

1. **Логический позитивизм (Logical Positivism):** Философское направление, утверждающее, что только эмпирически проверяемые или логически необходимые суждения имеют смысл; сочетает эмпиризм с логическим анализом языка.
 2. **Верификация (Verification):** Процедура установления истинности научного утверждения посредством его сопоставления с чувственными данными; критерий осмысленности в раннем неопозитивизме.
 3. **Физикализм (Physicalism):** Тезис о том, что язык всех наук (включая психологию и социологию) может быть сведен к языку физики; основа программы «Единства науки» (Нейрат, Карнап).
 4. **Гипотетико-дедуктивный метод (Hypothetico-deductive model):** Метод научного познания, заключающийся в выдвижении гипотез и дедуктивном выведении из них следствий для эмпирической проверки.
 5. **Правила соответствия (Correspondence Rules):** Логические правила, связывающие абстрактные теоретические термины с наблюдаемыми явлениями в структуре научной теории.
 6. **Предложение Рамсея (Ramsey Sentence):** Логическая конструкция, предложенная для замены теоретических терминов переменными, чтобы выразить структурное содержание теории без утверждения о существовании ненаблюдаемых объектов,.
 7. **Протокольные предложения (Protocol Sentences):** Предложения, фиксирующие непосредственный чувственный опыт наблюдателя; предполагались как эмпирический базис науки.
-

63. Пространство, время, движение. Основные концепции развития

63.1. Генезис и контекст: От субстанции к самоорганизации

Проблематика пространства, времени и движения является фундаментальной для онтологии и натурфилософии. Исторически генезис этих категорий восходит к античным попыткам решить проблему изменчивости бытия. Парменид постулировал неизменность бытия и иллюзорность движения, поскольку «небытия нет», а значит, некуда двигаться. Атомизм Демокрита стал ответом на этот вызов: введение пустоты (небытия) позволило объяснить движение и изменение конфигураций атомов при сохранении неизменной сущности материи.

В Новое время, с развитием механики, утвердилась субстанциальная концепция (Ньютон), рассматривающая пространство и время как абсолютные вместилища материи. Параллельно, в философии И. Канта, произошел «Коперниканский переворот»: пространство и время были переосмыслены не как свойства вещей-в-себе, а как априорные формы чувственности (forms of sensibility), условия возможности опыта, привносимые субъектом,.,

В XIX–XX веках, с развитием диалектики (Гегель) и термодинамики, фокус сместился с простого механического перемещения на **развитие** — необратимое, направленное изменение. В современной философии науки (В.С. Стёпин) эта эволюция описывается через смену типов научной рациональности, где переход к постнеклассической науке знаменует внимание к сложным саморазвивающимся системам,.

63.2. Основные концепции и персоналии

И. Ньютон и Классическая рациональность

В рамках классической рациональности (XVII–XIX вв.) объект познания рассматривался как существующий сам по себе, вне зависимости от средств наблюдения. Материя мыслилась как масса, движущаяся в абсолютном пространстве и времени. Движение понималось преимущественно механически.

- **Декарт:** Определял материю через атрибут протяженности (extension), фактически отождествляя материю и пространство,.

И. Кант: Трансцендентальная эстетика

Кант утверждал, что пространство и время не являются эмпирическими понятиями, выведенными из внешнего опыта. Напротив, они суть априорные (до-опытные) условия, необходимые для того, чтобы явления вообще могли быть даны нам. Мы не можем познать «вещь-в-себе», но познаем явления в рамках пространственно-временной структуры, накладываемой нашим сознанием (mind structure),.

Г.В.Ф. Гегель: Диалектика развития

Гегель ввел динамический принцип в онтологию. Идея (Бог/Разум) не статична, она есть вечный процесс.

- **Диалектика:** Схема «тезис — антитезис (отрицание) — синтез». Развитие происходит через противоречие и его снятие (Aufhebung).
- **Историзм:** Природа есть инобытие Идеи (Idea-outside-of-Itself), выраженное в физическом пространстве-времени. Дух реализует себя через историю, которая есть прогресс в сознании свободы,.

В.С. Стёпин: Типы научной рациональности и развитие систем

Академик В.С. Стёпин разработал концепцию эволюции научного знания через призму сложности изучаемых объектов:

1. **Классическая рациональность:** Простые системы; лапласовский детерминизм; элиминация субъекта,.
2. **Неклассическая рациональность:** Сложные саморегулирующиеся системы (квантовая механика); учет влияния средств наблюдения на объект; релятивизм пространства-времени,.
3. **Постнеклассическая рациональность:** Сложные **саморазвивающиеся** (self-developing) системы. Сюда входят «человекообразные» (anthropometric) объекты (биосфера, биотехнологии), где субъект включен в систему, а этические ценности становятся частью методологии,.

63.3. Проблематизация: Единство и изменчивость

Проблема «U» и «V» (Unchanging vs. Variable)

Николас Максвелл формулирует фундаментальную проблему физикализма: как объяснить изменчивость (V) при наличии фундаментальной неизменной основы (U) космоса?

- **Атомизм:** U — неизменные атомы, V — их меняющееся положение.
- **Космический физикализм:** Альтернативная гипотеза, согласно которой Вселенная в момент Большого взрыва представляла собой парменидовское единство (где материя и пространство неразличимы), а наблюдаемое разнообразие и движение (V) — результат спонтанного нарушения симметрии,.

Единство пространства-времени и материи

Общая теория относительности (ОТО) радикально пересмотрела классические представления. Гравитация перестала быть силой в ньютоновском смысле и стала кривизной пространства-времени, индуцируемой массой/энергией,. Это ставит философский вопрос о степени единства мира (Physicalism(8,1)): являются ли пространство-время и материя двумя разными сущностями, или материя есть лишь аспект геометрии пространства-времени?.

Социокультурная обусловленность представлений

Восприятие пространства и времени зависит от культурного контекста и типа деятельности. В неклассической и постнеклассической науке признается, что наши представления об объекте (включая его пространственно-временные характеристики) опосредованы инструментами и операциями познающего субъекта,.

63.4. Связь с современной наукой

- **Синергетика и теория сложности:** Современная наука (post-non-classical science) фокусируется на нелинейных процессах, самоорганизации и возникновении порядка из хаоса. Развитие понимается как переход системы на новый уровень организации через точки бифуркации,.
- **Космология и квантовая теория поля:** Теория Большого взрыва и инфляционные модели рассматривают эволюцию Вселенной как процесс развертывания пространства-времени и разделения фундаментальных взаимодействий. Вакуум в квантовой теории поля (QFT) не является пустотой, а представляет собой «кипящую» активность виртуальных частиц, что усложняет понятие «простого» состояния пространства,.
- **Инструментализм и наблюдение:** Развитие научного инструментария (например, телескопов и спектрометров) расширяет границы наблюдаемого пространства и времени, трансформируя наши эпистемические способности (epistemic abilities) и само понятие наблюдаемости,.

63.5. Терминологический аппарат

1. **Пространство и Время (Space and Time):** В кантианстве — априорные формы чувственности; в ОТО — динамические характеристики гравитационного поля; философские категории, характеризующие протяженность и длительность бытия.
 2. **Субстанция (Substance):** Первооснова бытия, существующая сама по себе (causa sui); в материализме — материя.
 3. **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** (В.С. Стёпин) Тип научной рациональности, ориентированный на изучение сложных саморазвивающихся, человекоразмерных систем с учетом ценностно-целевых установок субъекта,.
 4. **Саморазвивающиеся системы (Self-developing systems):** Системы, способные к усложнению своей структуры и переходу на новые уровни организации; объект постнеклассической науки.
 5. **Физикализм (Physicalism):** (В трактовке Н. Максвелла) Метафизический тезис о том, что космос физически постижим и существует единая сущность (например, пространство-время-материя), объясняющая всё многообразие явлений,.
 6. **Диалектика (Dialectic):** Метод и теория развития, основанные на разрешении противоречий (тезис-антитезис-синтез).
 7. **Нарушение симметрии (Symmetry breaking):** Физический механизм, объясняющий возникновение различий и структур (дизъюнкции) из исходного единства (например, в ранней Вселенной).
-

64. Детерминизм и индетерминизм. Сущность и существование

64.1. Генезис и контекст: Эволюция онтологических категорий

Проблематика **детерминизма и индетерминизма** уходит корнями в античную философию (атомизм Демокрита против случайного отклонения атомов у Эпикура), но свою классическую форму приобрела в Новое время с развитием механики. В классической ньютоновской физике господствовал жесткий детерминизм (часто ассоциируемый с демоном Лапласа), утверждавший, что полное описание причинных фактов в один момент времени однозначно определяет будущее. Это породило представление о Вселенной как о часовом механизме.

Пара «**сущность и существование**» (Essentia et Existentia) имеет схоластический генезис, восходящий к спорам об универсалиях (реализм против номинализма),. Традиционная метафизика отдавала приоритет сущности (тому, *что* есть вещь). Однако в XIX–XX веках, с появлением философии жизни и экзистенциализма, произошел радикальный поворот к существованию (экзистенции), что переопределило понимание человека и его свободы,.

64.2. Основные концепты и персоналии

А. Детерминизм и Индетерминизм

- **Детерминизм (Determinism):** Тезис о том, что полное описание состояния системы в настоящий момент в сочетании с законами природы однозначно определяет все будущие события. В этой парадигме существует только одно возможное будущее.
- **Жесткий детерминизм (Hard determinism):** Учение, согласно которому человеческие действия несвободны, так как они каузально обусловлены.
- **Индетерминизм (Indeterminism):** Тезис о том, что даже полное описание настоящего не определяет однозначно будущее; существует более одного варианта развития событий, каждый из которых имеет свою вероятность.
- **Карл Поппер:** Является одним из главных критиков историцизма (социального детерминизма) и защитником индетерминизма. Он утверждал, что история не развивается по неизменным законам, и предсказать будущее (особенно развитие знаний) невозможно. В физике Поппер отвергал субъективную интерпретацию квантовой механики, предлагая **теорию пропенсностей (propensity theory)** — объективных предрасположенностей или склонностей вещей вести себя определенным образом, что делает мир фундаментально вероятностным.
- **Николас Максвелл:** Различает *атомистический физикализм* (где есть различие между неизменным U и изменяющимся V) и *космический физикализм*, который по своей сути вероятностен, так как включает спонтанное нарушение симметрии.

Б. Сущность и Существование

- **Эссенциализм (Essentialism):** В классической философии (Платон, Аристотель) сущность — это то, что делает вещь тем, что она есть; неизменная природа объекта. В науке это поиск окончательных объяснений через скрытые свойства. Поппер критиковал «методологический эссенциализм» за веру в то, что определения могут ухватить истинную природу реальности.
- **Экзистенциализм (Existentialism):** Философское направление XX века (Сартр, Хайдеггер, Камю), утверждающее приоритет существования над сущностью.
- **Жан-Поль Сартр:** Сформулировал максиму «существование предшествует сущности» (*l'existence précède l'essence*). Человек сначала существует, появляется в мире, и только потом определяет себя через свободный выбор. Человек «обречен быть свободным».
- **Мартин Хайдеггер:** Вводит понятие *Dasein* (вот-бытие), характеризующееся «бытием-к-смерти» (*Sein-zum-Tode*). Осознание конечности существования делает жизнь аутентичной.

64.3. Проблематизация: Свобода, Ответственность и История

1. Свобода воли против Детерминизма

Основное противоречие лежит в этической плоскости.

- Если верен **детерминизм**, то человеческое поведение предопределено

историей, социоэкономикой или физиологией, что ставит под вопрос моральную ответственность.

- **Либертарианство (Libertarianism)** в метафизике утверждает, что некоторые человеческие действия не детерминированы каузально и, следовательно, свободны.
- **Сартр** радикализирует индетерминизм в антропологии: отрицание свободы является «дурной верой» (bad faith), формой самообмана. Человек несет абсолютную ответственность за свой выбор, так как он и есть этот выбор,.

2. Историцизм против Социальной инженерии

В социальной философии (по К. Попперу):

- **Историцизм** (форма социального детерминизма) полагает, что существуют непреложные законы истории, позволяющие предсказывать социальные трансформации (например, марксизм).
- Поппер противопоставляет этому **методологический индивидуализм** и «поэлементную социальную инженерию». Будущее открыто и зависит от наших решений, а не от мистических законов судьбы или истории,.

3. Сущность как конструкт

В постпозитивизме и современной эпистемологии понятие «сущности» трансформируется. Знание и категории (например, «гендер» или «психическая болезнь») рассматриваются не как отражение неизменной природной сущности, а как социально сконструированные понятия или результаты конвенций,.

64.4. Связь с современной наукой и типами рациональности

Проблема детерминизма и сущности находит свое отражение в эволюции научной рациональности (концепция В.С. Стёпина),:

1. **Классическая рациональность (XVII–XIX вв.):** Ориентирована на жесткий лапласовский детерминизм. Объект рассматривается как простая система с неизменной сущностью. Идеал — абсолютная истина и исключение субъекта из описания,.
2. **Неклассическая рациональность (первая пол. XX в.):** Квантовая механика разрушает классический детерминизм. Вводится неустранимый вероятностный характер предсказаний (принцип неопределенности). Объект познания зависит от средств наблюдения (приборов), что размывает границу между «сущностью самой по себе» и явлением, . Поппер интерпретирует это через объективные вероятности (пропенсити).
3. **Постнеклассическая рациональность (конец XX – XXI в.):** Изучает сложные саморазвивающиеся, человекоразмерные системы (синергетика, экология, биотехнологии). Здесь детерминизм уступает место представлениям о нелинейности, бифуркациях и неопределенности, . Будущее вариативно, а «сущность» системы не задана заранее, а формируется в процессе ее исторического развития и взаимодействия с субъектом.

В современной физике (по Н. Максвеллу) продолжается поиск единой теории (физикализм), которая объединила бы инвариантную сущность мира (U — неизменные законы) и его вариативное существование (V — изменяющиеся

явления), возможно, через вероятностное нарушение симметрии,.

64.5. Терминологический аппарат

1. **Детерминизм (Determinism):** Учение о всеобщей обусловленности явлений; тезис о том, что полное описание настоящего момента однозначно определяет будущее состояние системы.
 2. **Индетерминизм (Indeterminism):** Позиция, отрицающая жесткую причинную обусловленность всех событий и допускающая существование случайности и вероятностного выбора.
 3. **Сущность (Essence/Essentia):** Совокупность глубинных, устойчивых свойств предмета, определяющих его природу; то, чем является вещь.
 4. **Существование (Existence/Existentialia):** Факт бытия вещи; в экзистенциализме — специфический способ бытия человека, предшествующий его сущностному определению («existence precedes essence»).
 5. **Пропенсити (Propensity):** Термин К. Поппера для обозначения объективной вероятности как физической предрасположенности ситуации порождать определенные исходы; альтернатива субъективной вероятности и детерминизму,.
 6. **Историцизм (Historicism):** (В критике Поппера) вера в существование непреложных законов исторического развития, предопределяющих будущее общества.
 7. **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности, учитывающий нелинейность, неопределенность и роль субъекта в сложных саморазвивающихся системах.
-

65. Агностицизм, гносеологический оптимизм и скептицизм: эпистемологический спектр

65.1. Генезис и контекст: Проблема познаваемости мира

Центральным вопросом философии (в ее гносеологическом аспекте) является вопрос о познаваемости мира: способны ли наши представления верно отражать объективную реальность. Исторически ответы на этот вопрос сформировали спектр позиций от крайнего оптимизма до радикального скептицизма.

- **Античные корни:** Скептицизм зародился в античности (Пиррон) как воздержание от суждений, поскольку ни чувствам, ни разуму нельзя полностью доверять. В то же время, досократики и Платон заложили основы веры в способность разума постигать сущность бытия («Архэ», «Идеи»).
- **Гносеологический поворот Нового времени:** Рене Декарт использовал *методологический скептицизм* (сомнение во всем) не как самоцель, а как инструмент для достижения несомненной истины («Cogito ergo sum»). Однако Дэвид Юм нанес удар по гносеологическому оптимизму, показав невозможность логического обоснования индукции и причинности, что привело к скептическому выводу о том, что наши знания — лишь привычка

ассоциации идей.

- **Критическая философия Канта:** Иммануил Кант попытался преодолеть скептицизм Юма, введя различие между *феноменами* (миром явлений, который познаваем благодаря априорным формам чувственности и рассудка) и *ноуменами* («вещами-в-себе», которые принципиально непознаваемы). Это закрепило позицию агностицизма в классической немецкой философии.

65.2. Основные концепты и персоналии

Гносеологический оптимизм (Догматизм и Реализм)

Гносеологический оптимизм утверждает принципиальную познаваемость мира.

- **Классический рационализм (Декарт, Спиноза, Лейбниц):** Истина постижима разумом; существуют врожденные идеи или интеллектуальная интуиция, гарантирующие соответствие мышления и бытия.
- **Научный реализм (К. Поппер):** Хотя мы не можем *доказать* истинность теорий, наука движется к истине. Поппер ввел понятие **правдоподобия (verisimilitude)**: сменяющие друг друга теории все лучше приближаются к истине, обладая большим истинным содержанием и меньшим ложным.
- **Целеориентированный эмпиризм (Н. Максвелл):** Николас Максвелл аргументирует, что наука *должна* принять метафизический тезис о том, что космос физически понятен (physically comprehensible). Отказ от этого допущения (стандартный эмпиризм) делает науку иррациональной. Принятие этого тезиса является формой гносеологического оптимизма, утверждая, что мы можем познать не только локальные обстоятельства, но и фундаментальную структуру Вселенной.

Агностицизм (Критицизм)

Позиция, отрицающая возможность достоверного познания сущности вещей (метафизической реальности), ограничивая знание сферой опыта.

- **И. Кант:** Мы познаем мир только таким, каким он нам является (феномены), но не таким, каков он сам по себе. Попытка разума выйти за пределы опыта ведет к антиномиям.
- **Г.В.Ф. Гегель (Критика Канта):** Гегель рассматривал кантианское разделение на субъект и объект как форму скептицизма («путь отчаяния»), которую необходимо преодолеть через диалектическое движение Духа, где субъект и объект примиряются в Абсолютном знании.

Скептицизм

Позиция сомнения в возможности достижения достоверного знания.

- **Д. Юм:** Индукция логически неоправданна; мы не можем знать, будет ли будущее похоже на прошлое. Знание есть лишь вероятное мнение.
- **Постпозитивистский скептицизм (Т. Кун, П. Фейерабенд):** История науки демонстрирует смену парадигм, которые несоизмеримы (incommensurable). Если стандарты рациональности меняются, то говорить о кумулятивном прогрессе к единой Истине проблематично. Фейерабенд заявлял, что «история, а не аргументы подорвала богов», указывая на контингентность (случайность)

научного успеха.

65.3. Проблематизация: Границы познания и критерии истины

Дискуссии вокруг познаваемости мира фокусируются на нескольких ключевых проблемах:

Проблема индукции и фальсификационизм: Карл Поппер согласился со скептицизмом Юма в отношении индукции (индукция — миф), но отверг скептицизм в отношении науки. Он предложил метод **фальсификации**: мы не можем верифицировать теории, но можем их опровергать. Знание остается *предположительным* (conjectural), но объективным. Критики (Патнэм, Лакатос) указывали, что фальсификация сложна на практике из-за тезиса Дюгема-Куайна (проверка теории зависит от вспомогательных гипотез).

Историческая относительность (Релятивизм): Если критерии рациональности исторически изменчивы (как утверждает постнеклассическая эпистемология и историческая школа), не ведет ли это к релятивизму? Лакатос пытался спасти рациональность через методологию научно-исследовательских программ, где прогресс оценивается ретроспективно. Фейерабенд, напротив, принимал «методологический анархизм», утверждая, что жесткие правила препятствуют прогрессу.

Теоретическая нагруженность наблюдения: Поппер и постпозитивисты (Кун, Фейерабенд) показали, что «чистых фактов» не существует; наблюдение всегда интерпретируется сквозь призму теории. Это ставит под сомнение эмпиризм как фундамент «бесспорного» знания и открывает дверь для скептических аргументов о цикличности подтверждения теорий.

Проблема «U» и «V» (Неизменное и Изменчивое): Н. Максвелл формулирует проблему: как объяснить изменчивость наблюдаемого мира (V) при наличии неизменных физических законов (U)? Скептицизм Юма предполагает, что законы могут измениться в любой момент. Целеориентированный эмпиризм (АОЕ) Максвелла преодолевает этот скептицизм, постулируя иерархию метафизических допущений о единстве природы, которые наука принимает *a priori* для возможности познания.

65.4. Связь с современной наукой

Эволюция типов рациональности (В.С. Стёпин): Современная философия науки выделяет три типа рациональности. *Классическая рациональность* (XVII–XIX вв.) исходила из гносеологического оптимизма и возможности абсолютной истины (субъект элиминирован). *Неклассическая* (квантовая механика) и *постнеклассическая* рациональность (синергетика, сложные системы) признают влияние средств наблюдения и ценностных установок субъекта на объект. Это не означает агностицизм, но переопределяет истину как исторически развивающуюся и зависящую от контекста деятельности.

Кризис воспроизводимости (Credibility Crisis): В современных социальных и биомедицинских науках наблюдается всплеск «практического скептицизма». Невозможность воспроизвести многие эксперименты, использование «сомнительных исследовательских практик» (QRPs) и p-hacking подрывают доверие к научной литературе. Это заставляет переосмыслить понятие «эпистемической добродетели» и роль социальных структур в обеспечении достоверности знания.

Инструментализм и Измерение: В современной науке (например, астрофизике или нанотехнологиях) наблюдение опосредовано сложными приборами. Как показал анализ оптики Кеплера, переход от «восприятия» к «измерению» позволяет преодолеть скептицизм относительно чувств. Мы доверяем не глазу как таковому, а физическому процессу формирования изображения, в котором ошибки могут быть систематически изучены и устранены. Это форма «инструментального оптимизма».

65.5. Терминологический аппарат

1. **Гносеология (Gnoseology) / Эпистемология (Epistemology):** Учения о познании. В ряде традиций (особенно в английском языке) термин «эпистемология» используется для обозначения теории научного знания, тогда как «гносеология» — для общего учения о познании.
2. **Агностицизм (Agnosticism):** Учение, отрицающее возможность познания объективной сущности вещей (метафизической реальности) или Бога; ограничивает знание сферой чувственного опыта.
3. **Скептицизм (Skepticism):** Философская позиция, выражающая сомнение в возможности достижения достоверного знания или обоснования истины.
4. **Фаллибилизм (Fallibilism):** (От лат. *fallibilis* — подверженный ошибкам) Тезис о том, что любое научное знание является предварительным, гипотетическим и может быть опровергнуто в будущем; противоположен догматизму.
5. **Верисимилитуд (Verisimilitude / Правдоподобие):** Понятие, введенное К. Поппером для описания прогресса науки как приближения к истине, даже если окончательная истина недостижима.
6. **Вещь-в-себе (Thing-in-itself / Noumenon):** (По Канту) Объективная реальность, существующая независимо от нашего сознания, но принципиально непознаваемая для нас; мы познаем лишь явления (феномены).
7. **Солипсизм (Solipsism):** Крайняя форма субъективного идеализма, признающая реально существующим только сознание субъекта, а внешний мир — его представлением.

66. Субъект и объект познания. Познание и творчество

66.1. Генезис и контекст: От созерцания к конструированию

Проблема соотношения субъекта и объекта является фундаментальной для гносеологии. В классической философии и науке (17–19 вв.) доминировала парадигма **дуализма**, где познающий субъект рассматривался как стоящий вне изучаемого мира (объекта). Задача познания виделась в преодолении разрыва между ними для установления соответствия (корреспонденции) знаний реальности. В этой модели разум воспринимался как «зеркало природы», пассивно отражающее объекты.

«Коперниканский переворот» Иммануила Канта радикально изменил эту схему. Кант показал, что объекты должны соотноситься с познанием, а не наоборот. Разум не является пассивным приемником; он активно структурирует опыт через априорные формы чувственности (пространство и время) и категории рассудка. Г.В.Ф. Гегель диалектизировал этот процесс, представив реальность как историческое саморазвитие Духа (Идеи), где субстанция становится субъектом, а познание есть процесс снятия отчуждения между ними.

В современной философии науки (постпозитивизм, социальная эпистемология) акцент сместился с пассивного отражения на понимание познания как активного конструирования реальности, обусловленного социальными и культурными факторами.

66.2. Основные концепты и персоналии

И. Кант: Трансцендентальный субъект

Кант выделил **трансцендентальное единство апперцепции** («Я мыслю») как условие возможности любого опыта. Это акт спонтанности, объединяющий многообразие чувственных данных. Однако Кант проводил различие между научным познанием и эстетическим творчеством. В «Критике способности суждения» он утверждал, что в науке не может быть гениев в том же смысле, что и в искусстве, поскольку научное знание следует правилам и может быть выучено, тогда как художественный гений — это природный дар, дающий правило искусству через оригинальность.

В.С. Стёпин: Типы научной рациональности

В отечественной философии науки ключевой является концепция В.С. Стёпина, выделяющая три этапа эволюции отношений субъекта и объекта,:

- 1. Классическая рациональность (XVII–XIX вв.):** Объект-центризм. Субъект выносится за скобки; полагается, что истинное знание достигается при элиминации всего субъективного (ценностей, целей). Идеал — «чистая» объективность.
- 2. Неклассическая рациональность (первая пол. XX в.):** Признается зависимость знаний об объекте от средств наблюдения (инструментов) и операций субъекта (квантовая механика, теория относительности). Истина становится относительной к условиям познания.
- 3. Постнеклассическая рациональность (конец XX – XXI в.):** Объектами становятся сложные человекообразные (антропометрические)

саморазвивающиеся системы. Субъект включен в объект исследования. Познание рассматривается как коллективная творческая деятельность, требующая синтеза научных и этических ценностей,,.

Наука как труд и творчество (Science as Labor)

Современные исследователи (например, Дж. Борг, В. Лефевр) рассматривают науку через призму **трудового процесса**. Познание — это синтез интеллектуального и мануального труда, где инструменты выступают не просто нейтральными посредниками, а средствами производства знания, воплощающими накопленный опыт («овеществленное знание»),. Прогресс науки (творчество нового) осуществляется через диалектику открытия и воплощения: знание воплощается в инструментах, которые затем позволяют открыть новые феномены,.

66.3. Проблематизация: Творчество, Открытие и Обоснование

Контекст открытия vs. Контекст обоснования

В классической философии науки (Рейхенбах, Поппер) проводилось жесткое различие между **контекстом открытия** (психологический, иррациональный процесс, творческая интуиция) и **контекстом обоснования** (логическая проверка, фальсификация),. Творчество относилось к психологии, а не к логике науки.

- *Критика:* Кун и постпозитивисты размыли эту границу, показав, что открытие — это не мгновенный инсайт, а протяженный процесс, структурированный парадигмой и социальными практиками,.

Познание: Отражение или Конструирование?

- **Реализм/Отражение:** Позитивистская традиция утверждает, что знание «открывается» (discovered), существуя до познания.
- **Конструирование:** Пост-неклассическая эпистемология и конструктивизм утверждают, что знание «производится» (produced). Реальность, описываемая наукой, является результатом взаимодействия субъекта, инструментов и социальных норм,. В этом смысле любое познание является творческим актом создания новых концептуальных схем и материальных практик.

Индивидуальное vs. Коллективное творчество

Традиционно субъектом творчества считался индивид (гений). В современной **социальной эпистемологии** субъектом познания выступает научное сообщество. Истинность и объективность являются результатами intersubjectивного консенсуса и критического диалога внутри сообщества (Х. Лонгино, Т. Кун),,.

66.4. Связь с современной наукой

1. **Постнеклассические объекты:** В таких областях, как биоэтика, экология,

искусственный интеллект и синергетика, невозможно отделить познающего субъекта от объекта. Изучение этих систем требует учета ценностных установок субъекта (аксиология науки), что делает познание не только поиском истины, но и актом этического выбора и социального конструирования.

2. **Эпистемические способности и ИИ:** Использование сложных инструментов и компьютерного моделирования трансформирует субъекта познания. Человек делегирует часть когнитивных функций (вычисления, распознавание образов) машинам, что ведет к «расширенному познанию» (extended cognition) и ставит вопрос о том, кто является истинным субъектом творчества в автоматизированных исследованиях.
3. **Гибридные системы:** Современная технонаука демонстрирует, что объекты исследования часто являются гибридами природного и искусственного (человеческого). Познание здесь — это не пассивное наблюдение, а активное вмешательство и создание новых состояний материи (например, синтез новых элементов), что сближает науку с инженерией и искусством (techne).

66.5. Терминологический аппарат

1. **Трансцендентальная апперцепция (Transcendental Apperception):** (Кант) Самосознание («Я мыслю»), обеспечивающее единство и связность опыта; высшее условие возможности познания.
 2. **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** (Стёпин) Тип научной рациональности, учитывающий соотношенность знаний не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта; характерна для исследования саморазвивающихся систем.
 3. **Интерсубъективность (Intersubjectivity):** Общность ментальных состояний и смыслов, возникающая в коммуникации; условие объективности знания в социальной эпистемологии, где познание понимается как коллективный процесс.
 4. **Эпистемическая деятельность (Epistemic activity):** (Чанг) Согласованный набор ментальных или физических действий, направленных на производство или улучшение знания (например, наблюдение, измерение).
 5. **Контекст открытия / Контекст обоснования (Context of Discovery / Context of Justification):** Классическое различие между процессом генерации нового знания (считавшимся иррациональным/творческим) и логической процедурой его проверки.
 6. **Человекообразные системы (Human-sized/Anthropometric systems):** Сложные системы, включающие человека и его деятельность в качестве компонента; основной объект постнеклассической науки.
-

67. Знание и вера. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности

67.1. Генезис и контекст: От теологии к эпистемологии

Проблема соотношения знания и веры, а также рационального и иррационального, имеет глубокие исторические корни, трансформируясь от теологических дискуссий к методологическим вопросам современной науки.

- **Средневековая традиция:** В средневековой философии (Августин Блаженный, Фома Аквинский) вера и разум рассматривались как два пути к истине. Августин провозгласил принцип «верую, чтобы понимать» (*credo ut intelligam*), утверждая первичность веры для познания. Фома Аквинский пытался гармонизировать их, разграничив сферы: истины откровения (вера) и истины естественного мира (разум), которые не должны противоречить друг другу, но где вера стоит выше.
- **Кантовский поворот:** Иммануил Кант совершил революцию, разграничив сферы теоретического разума (знание о феноменах) и практического разума (вера, мораль). В «Критике чистого разума» он знаменито заявил, что ему «пришлось ограничить знание, чтобы освободить место вере». Знание ограничено сферой возможного опыта (феноменами), тогда как Бог, свобода и бессмертие души являются постулатами веры, недоступными для научного познания.
- **Кризис классического рационализма:** В XIX–XX веках (философия жизни, экзистенциализм, психоанализ) произошел «бунт» против диктата разума. Было признано влияние бессознательного (З. Фрейд), воли (А. Шопенгауэр) и интуиции на познавательный процесс. Логический позитивизм пытался очистить науку от «метафизики» (фактически, от веры), но постпозитивизм (Кун, Поппер, Полани) показал неустранимость неявных предпосылок и ценностных суждений в науке.

67.2. Основные концепты и персоналии

Иммануил Кант: Границы разума

Кант определил знание как синтез чувственного созерцания и категорий рассудка. Спонтанность мышления («Я мыслю») объединяет опыт, но не может выйти за его пределы. Вера же относится к сфере «вещи-в-себе» (ноумена) и морального долженствования.

Карл Поппер: Объективное знание и вера в разум

Поппер критиковал индуктивизм и верификационизм.

- **Знание как догадка:** Научное знание всегда гипотетично (*conjectural*), оно не является абсолютной истиной, а лишь «правдоподобием» (*verisimilitude*).
- **Иррациональная вера в разум:** Поппер признавал, что в основе рационализма лежит иррациональная вера в разум, так как рационализм не может обосновать сам себя рационально.
- **Три мира:** Поппер выделил «Мир 3» — мир объективного знания (теории, книги, проблемы), который автономен от «Мира 2» (субъективных ментальных состояний веры и уверенности).

Майкл Полани и Гилберт Райл: Неявное знание

Концепция **неявного знания** (*tacit knowledge*) и различия между «знанием-что» (*knowledge-that*) и «знанием-как» (*knowledge-how/skill*) показывает, что

рациональная формализация не исчерпывает познание. Значительная часть научного мастерства (умение ставить эксперименты, интуиция) передается невербально и не поддается полной рационализации,.

Николас Максвелл: Эмпиризм, ориентированный на цель (АОЕ)

Максвелл утверждает, что наука не может базироваться только на доказательствах («стандартный эмпиризм»). Физика неизбежно делает метафизическое допущение (акт веры) о том, что Вселенная понятна и едина (physicalism). Без этой *априорной* веры в единство законов наука невозможна,,.

67.3. Проблематизация: Рациональное vs. Иррациональное

В философии науки дискуссия разворачивается вокруг роли иррациональных (или внерациональных) факторов в научном поиске.

Контекст открытия и контекст обоснования: Классическая философия науки (Рейхенбах, Поппер) отделяла *психологию познания* (интуиция, озарение, вера — часто иррациональные процессы) от *логики познания* (рациональная процедура проверки),. Открытие может быть иррациональным (как сон Кекуле), но обоснование должно быть строго рациональным. Историцисты (Кун, Фейерабенд) размыли эту границу, показав влияние социокультурных факторов на обоснование,.

Проблема демаркации: Поппер использовал критерий фальсифицируемости для отделения науки (рационального) от псевдонауки и мифа (иррационального, например, астрологии или психоанализа),. Однако он признавал, что мифы (вера) часто служат питательной средой для будущих научных теорий,.

Иррациональность смены парадигм (Т. Кун): Кун описывал смену научных парадигм не как чисто логический процесс, а как «обращение» (conversion) или гештальт-переключение, зависящее от убеждения, авторитета и веры сообщества в будущий успех новой теории, что критики (Лакатос) называли «властью толпы» и иррационализмом,.

Эпистемологический анархизм (П. Фейерабенд): Утверждал, что «история, а не аргумент, подрывала богов». Рациональность — это лишь одна из традиций; наука часто прогрессирует, нарушая собственные рациональные правила (принцип «anything goes»). Риторика, пропаганда и *ad hoc* гипотезы (иррациональные элементы) играли ключевую роль, например, в победе галилеевской физики,.

67.4. Связь с современной наукой

Типы научной рациональности (В.С. Стёпин)

Концепция В.С. Стёпина демонстрирует эволюцию понимания рациональности, включающую ценностные (внелогические) компоненты:

- **Классическая рациональность:** Объект познается сам по себе; субъект и его

ценности выносятся за скобки (идеал чистого разума),.

- **Неклассическая рациональность:** Учитывается влияние средств наблюдения (приборов) на объект (квантовая механика). Субъект еще не полностью включен, но его позиция важна,.
- **Постнеклассическая рациональность:** Изучает сложные саморазвивающиеся, «человекообразные» системы (экология, биотехнологии). Здесь этические ценности и мировоззренческие установки (элементы веры и морали) становятся *внутренним* условием научного познания и определения истины. Рациональность становится открытой системой, включающей социокультурный контекст,,.

Роль «веры» в исследовательской практике

- **Эвристическая роль:** Ученые часто руководствуются эстетическим чувством (красота уравнений) или метафизической верой в симметрию природы до получения эмпирических доказательств (пример Эйнштейна).
- **Инструментальное доверие:** В современной «большой науке» (Big Science) ученый не может проверить все данные лично. Он вынужден *верить* результатам коллег и надежности приборов («черных ящиков»), что формирует эпистемологию доверия (social epistemology),.

67.5. Терминологический аппарат

1. **Рациональность (Rationality):** Способность мышления действовать по правилам логики и методологии; в концепции Стёпина исторически изменяется (классическая, неклассическая, постнеклассическая),.
2. **Иррациональное (Irrational):** То, что выходит за пределы разума, логики или научного метода; может включать интуицию, мистический опыт, аффекты, но также и творческое озарение.
3. **Вера (Faith/Belief):** В религиозном смысле — принятие истин откровения без доказательств; в эпистемологическом — степень уверенности в истинности утверждения (doxa) или принятие недоказуемых предпосылок (аксиом),.
4. **Неявное знание (Tacit Knowledge):** Знание, которое не может быть полностью артикулировано или формализовано (навыки, интуиция), но является основой мастерства (концепция М. Полани).
5. **Правдоподобие (Verisimilitude):** Понятие К. Поппера, описывающее приближение теории к истине; замена абсолютной «Истины» в фальсификационизме,.
6. **Метафизический реализм (Metaphysical Realism):** Вера в существование объективного мира, независимого от сознания; необходимая предпосылка естествознания по Попперу и Максвеллу,.
7. **Целеориентированный эмпиризм (Aim-Oriented Empiricism):** Концепция Н. Максвелла, утверждающая, что наука принимает иерархию метафизических допущений (о понятности Вселенной) как часть научного знания,.

68. Наука как знание, деятельность и социальный

ИНСТИТУТ

68.1. Генезис и контекст: Становление трех ипостасей науки

Историческое формирование науки как многогранного феномена связывается с Научной революцией XVII века, которая представляла собой не только интеллектуальный сдвиг, но и глубокую социальную трансформацию. Согласно «тезису Зильзеля» (Эдгар Зильзель), современная наука возникла из синтеза двух ранее изолированных социальных слоев: университетских ученых (теоретиков) и высококвалифицированных ремесленников (практиков). Этот синтез объединил логическую строгость схоластики с экспериментальным методом и причинно-следственным мышлением ручного труда, превратив науку в специфический вид деятельности,,.

Как социальный институт наука оформилась с появлением научных обществ (например, Лондонского королевского общества), заменив авторитарные методы поиска истины коллективными и доказательными. В XX веке, с переходом к «Большой науке», произошла индустриализация научного труда, где исследовательская деятельность стала требовать значительного капитала, сложного разделения труда и управления, подобно промышленному производству.

68.2. Основные концепты и персоналии

Наука как система знаний (Эпистемологический аспект)

Научное знание структурировано и иерархично. Выделяются уровни: первичные данные, эмпирические законы, объяснительные модели (качественные механизмы) и формальные теоретические принципы,,.

- **Карл Поппер:** Определил научность через критерий *фальсифицируемости*. Знание растет через выдвижение смелых гипотез и их опровержение (дедуктивный метод), а не через индуктивное накопление фактов,,.
- **Томас Кун:** Предложил модель развития знания через смену *парадигм* — общепризнанных научных достижений, задающих модели проблем и их решений научному сообществу,,.
- **Имре Лакатос:** Ввел понятие *научно-исследовательской программы*, состоящей из «жесткого ядра» (неопровержимых допущений) и «защитного пояса» гипотез. Прогресс знания определяется сдвигом проблем от дегенерирующих программ к прогрессивным,,.
- **Моти Мизрахи:** Предлагает широкую концепцию прогресса, включающую накопление не только теоретического (ТК) и эмпирического (ЕК) знания, но и методологического (МК) и практического (РК) знания,,.

Наука как деятельность (Праксеологический аспект)

Наука рассматривается как специализированная форма труда (*labor process*), синтезирующая интеллектуальные и материальные средства.

- **Эдгар Зильзель и марксистская традиция:** Наука есть процесс производства знаний, включающий средства труда (инструменты), предмет труда и целенаправленную деятельность,.

- **Хасок Чанг:** Анализирует науку через «эпистемические действия» (*epistemic*

activities) — согласованные наборы ментальных или физических операций (от вычислений до стеклодувства), направленных на производство знания.

- **Роль инструментов:** Инструменты не просто пассивные посредники, они воплощают накопленное знание («овеществленная теория») и определяют эпистемические способности ученых. Прогресс часто обусловлен «диалектикой открытия и воплощения» (*dialectic of discovery and embodiment*), когда новое знание позволяет создать лучшие инструменты, которые, в свою очередь, дают новое знание,.

Наука как социальный институт (Социологический аспект)

Наука функционирует на основе специфических норм и системы вознаграждений.

- **Роберт Мертон:** Сформулировал *научный этос* (CUDOS), включающий нормы универсализма, коллективизма (коммунизма), бескорыстия и организованного скептицизма. Эти нормы обеспечивают накопление сертифицированного знания,.
- **Дэвид Халл и Филип Китчер:** Разработали концепцию «невидимой руки» в науке. Ученые, преследуя личные цели (признание, кредит доверия), способствуют общему эпистемическому благу благодаря специфической организации «кредитной экономики» науки (правило приоритета),,.

68.3. Проблематизация: Дискуссии и противоречия

Типы научной рациональности (Концепция В.С. Стёпина)

Эволюция науки рассматривается через смену типов рациональности, определяющих отношение субъекта к объекту:

1. **Классическая рациональность:** Объект рассматривается сам по себе; субъект и средства наблюдения выносятся за скобки (идеал «чистой объективности»),.
2. **Неклассическая рациональность:** Учитывается влияние средств наблюдения на объект (квантовая механика, релятивизм). Объект не отделим от инструментальных условий познания,.
3. **Постнеклассическая рациональность:** Изучаются сложные саморазвивающиеся системы, включающие человека («человекообразные» объекты). Здесь внутринаучные ценности переплетаются с социальными и этическими установками, а субъект не может быть элиминирован из описания системы,,.

Проблема добродетели и структуры (Virtue Traditionalism vs. Radicalism)

Существует спор о том, что обеспечивает успех науки: моральные качества ученых или социальная структура.

- **Радикализм добродетели (Virtue Radicalism):** Утверждает, что индивидуальная эпистемическая добродетель не является ни необходимой, ни достаточной. Социальная структура (правило приоритета, система цитирования) заставляет даже эгоистичных ученых («интеллектуальных

предпринимателей») производить знание,.

- **Критика и кризис доверия:** Современный «кризис воспроизводимости» показывает провал аргумента «невидимой руки». Стимулы к приоритету и новизне часто ведут к сомнительным исследовательским практикам (QRPs) и публикации ложноположительных результатов. Для коллективного эпистемического успеха необходимо наличие критической массы эпистемически добродетельных ученых, заботящихся об истине, а не только о рейтинге,.

Инструментальная революция и изменение природы деятельности

В середине XX века произошла «Инструментальная революция» (на примере химии), когда ручные методы анализа были заменены автоматизированными физическими приборами. Это изменило структуру научного труда: от ремесленного мастерства к индустриальному типу производства данных, где ученый становится оператором сложных машин («черных ящиков»), принципы работы которых он может до конца не понимать,.

68.4. Связь с современной наукой

- **Гибридные интеллектуальные среды:** В современной педагогике и науке используются гибридные системы (искусственный интеллект, нейросети) для поддержки исследовательской деятельности, что меняет профиль компетенций ученого.
- **Постнормальная наука и этика:** В условиях общества риска наука теряет статус этически нейтральной. Возникает необходимость интеграции моральных измерений непосредственно в ткань научного исследования (биоэтика, экология), что соответствует постнеклассическому этапу,.
- **Проблема авторства и оценки:** Современная наука сталкивается с «эффектом Матфея» (накопление преимуществ элитой) и проблемами квантификации успеха (индекс Хирша), которые могут искажать цели научной деятельности, подменяя поиск истины погоней за показателями,.

68.5. Терминологический аппарат

1. **Научная рациональность (Scientific rationality):** Система норм, идеалов и методов, определяющих, что считается знанием и как оно добывается; исторически изменяется (классическая, неклассическая, постнеклассическая),.
2. **Парадигма (Paradigm):** Общепризнанные научные достижения, которые в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу.
3. **Научно-исследовательская программа (Scientific Research Program):** Последовательность теорий, объединенных «жестким ядром» и модифицируемым «защитным поясом», развивающаяся через прогрессивные или дегенерирующие сдвиги проблем.
4. **Правило приоритета (Priority rule):** Институциональная норма, согласно которой вознаграждение и признание в науке получает только тот, кто сделал открытие первым; основа «кредитной экономики» науки,.
5. **Эпистемическая добродетель (Epistemic virtue):** Качества характера ученого (интеллектуальная честность, ответственность), необходимые для надежного производства знания и противодействия эпистемическим порокам

(фальсификациям, небрежности).

6. **Инструментальное знание (Instrumental Knowledge - IK):** Знание о том, как создавать и использовать инструменты для выполнения научных операций; форма «знания-как» (know-how), критически важная для прогресса.
 7. **Постнеклассическая наука (Post-non-classical science):** Тип научной деятельности, изучающий сложные саморазвивающиеся, человекообразные системы, где субъект и его ценности включены в объект исследования,.
-

69. Научное и вненаучное знание. Специфика научного знания

69.1. Генезис и контекст: От натурфилософии к демаркации

Исторически наука не была четко отделена от других форм познания. В античности и средневековье она существовала в рамках натурфилософии или «естественной философии» (natural philosophy), объединявшей физику, метафизику и теологию в единое предприятие. Генезис современной науки (Scientific Revolution) в XVII веке связан с социальным синтезом двух ранее изолированных традиций: логической подготовки университетских ученых (scholars) и практических навыков ремесленников (artisans), что привело к появлению экспериментального метода и инструментальному взаимодействию с природой.

В XX веке, с развитием логического позитивизма, возникла острая необходимость в четких критериях, отделяющих науку от метафизики и других форм знания. Это привело к формулировке **проблемы демаркации** (demarcation problem) — поиска критериев для различения эмпирической науки и не-науки (логики, метафизики, психоанализа).

69.2. Основные концепты и персоналии

Специфика научного знания раскрывается через сопоставление с вненаучными формами (мифологией, религией, искусством, обыденным знанием) и через анализ критериев научности.

Специфика научного знания

Согласно источникам, научное знание характеризуется:

- **Системностью и обоснованностью:** Наука — это не просто набор фактов, а поиск объяснительных связей и законов.
- **Использованием инструментов:** В отличие от других интеллектуальных занятий (искусство, право), наука опирается на каузальное взаимодействие с природой, опосредованное инструментами, которые воплощают предшествующее знание.
- **Эпистемическим прогрессом:** Наука демонстрирует кумулятивный рост

знания (теоретического, эмпирического, методического), превосходящий прогресс в других областях.

Ключевые персоналии и подходы

Карл Поппер (Фальсификационизм): Поппер отверг индукцию как метод демаркации. Он предложил критерий **фальсифицируемости** (falsifiability): теория является научной только в том случае, если она делает рискованные предсказания, которые могут быть опровергнуты опытом. Ненаучные теории (психоанализ Фрейда, марксизм) либо несовместимы с наблюдениями, либо, напротив, совместимы с любым возможным событием, что делает их неопровержимыми и, следовательно, ненаучными.

Томас Кун (Парадигмальный подход): Кун сместил акцент с логики на историю. Наука отличается наличием **парадигмы** и традиции «решения головоломок» (puzzle-solving). Вненаучные области или преднаучные стадии характеризуются отсутствием консенсуса и общей парадигмы.

Вячеслав Стёпин (Типы научной рациональности): В.С. Стёпин разработал концепцию исторической эволюции научной рациональности, выделяя три типа:

- **Классическая рациональность (XVII–XIX вв.):** Объект рассматривается сам по себе; субъект и средства наблюдения выносятся за скобки (объектоцентризм).
- **Неклассическая рациональность (первая пол. XX в.):** Учитывается влияние средств наблюдения (инструментов) на объект (квантовая механика).
- **Постнеклассическая рациональность (конец XX – XXI в.):** Учитывает соотнесенность знаний не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта. Включает изучение «человекоразмерных» саморазвивающихся систем.

Николас Максвелл (Aim-Oriented Empiricism): Критикует «стандартный эмпиризм» за отказ от метафизики. Утверждает, что наука неизбежно делает метафизические допущения (например, о физической понятности Вселенной), которые являются частью научного знания, хотя и не фальсифицируемы в попперовском смысле.

69.3. Проблематизация: Границы науки

Дискуссия о демаркации выявляет сложность разграничения научного и вненаучного.

- **Наука vs. Псевдонаука:** Поппер считал астрологию и френологию псевдонауками, так как они не стремятся к фальсификации своих утверждений. В то же время, психоанализ классифицировался им как «пред-наука», содержащая интересные истины, но еще не достигшая статуса проверяемой теории.
- **Наука vs. Метафизика:** Логические позитивисты считали метафизику бессмысленной. Поппер же утверждал, что метафизика, хоть и не является

наукой (нефальсифицируема), может быть осмысленной и эвристически полезной для развития науки (например, атомизм). Максвелл идет дальше, утверждая, что метафизические тезисы (например, физикализм) являются неотъемлемой частью иерархии научного знания.

- **Наука vs. Другие интеллектуальные практики:** В отличие от искусства или философии, наука рассматривается как форма **труда** (science as labor), где прогресс достигается через создание прибавочного знания (surplus knowledge) и его воплощение в инструментах. Это позволяет науке преодолевать ограничения естественных человеческих способностей.

69.4. Связь с современной наукой

Проблема специфики научного знания проявляется в современной практике через кризис воспроизводимости и этические дилеммы.

1. **Кризис доверия (Credibility Crisis):** В современных социальных и поведенческих науках наблюдается кризис, вызванный использованием «сомнительных исследовательских практик» (QRPs — p-hacking, выборочная отчетность). Это проблематизирует статус получаемого знания: формально научные процедуры соблюдаются, но эпистемическая добродетель (стремление к истине) подменяется стремлением к кредиту/вознаграждению, что ведет к производству ложного знания.
2. **Постнеклассическая наука:** Современная наука (экология, биомедицина, ИИ) работает со сложными системами, включающими человека. Здесь границы между «чистой наукой» и социальными ценностями размываются. Объективность теперь требует учета этических и социокультурных параметров, что было недопустимо в классической рациональности.
3. **Инструментальный прогресс:** Современная наука характеризуется переходом к автоматизированному производству данных, где роль человека-наблюдателя трансформируется, а инструменты (например, в геномике или физике высоких энергий) становятся носителями накопленного методологического знания.

69.5. Терминологический аппарат

1. **Проблема демаркации (Demarcation Problem):** Проблема нахождения критериев для разграничения науки и не-науки (включая псевдонауку и метафизику).
2. **Фальсифицируемость (Falsifiability):** Методологическая установка, согласно которой теория считается научной только если существует логическая возможность её опровержения опытом.
3. **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности, выделяемый В.С. Стёпиным, учитывающий ценностно-целевые ориентации субъекта и работающий со сложными, человекообразными системами.
4. **Стандартный эмпиризм (Standard Empiricism):** (Критикуемая Н. Максвеллом) Доктрина, утверждающая, что в науке теории принимаются исключительно на основе эмпирических свидетельств, без априорных метафизических допущений.
5. **Эпистемическая добродетель (Epistemic Virtue):** Совокупность когнитивных компетенций и мотивации (стремление к истине), необходимых для

производства надежного научного знания и предотвращения недобросовестных практик.

6. **«Знание творца» (Maker's Knowledge):** Тип знания, возникающий в процессе создания и манипулирования объектами (ремесло, эксперимент); исторически важный компонент, интегрированный в научный метод.
 7. **Наука как труд (Science as Labor):** Концептуализация науки как производственного процесса, объединяющего интеллектуальный и ручной труд, инструменты и социальную организацию для производства знания.
-

70. Роль философии в развитии научного знания. Наука и техника

70.1. Генезис и контекст: От натурфилософии к технонауке

Исторически наука и философия составляли единое целое, известное как «натурфилософия» или «экспериментальная философия». В XVII веке, во времена Ньютона, это единство включало физику, химию, метафизику, эпистемологию и методологию. Однако впоследствии, под влиянием неправильного понимания ньютоновских методов, утвердилось мнение, что наука должна опираться исключительно на доказательства, отделившись от «неэмпирической» философии. Это привело к распаду натурфилософии и доминированию «стандартного эмпиризма».

Генезис современной науки, согласно «тезису Зильзеля» (Zilsel Thesis), произошел в XVII веке благодаря социологическому слиянию двух ранее изолированных слоев: университетских ученых (обладателей логической подготовки и теоретического интереса) и высококвалифицированных ремесленников (обладателей каузального мышления, экспериментальных навыков и количественных правил). Именно этот синтез интеллектуального и ручного труда, преодолевший социальные барьеры, сделал возможным научный метод в его современном понимании.

70.2. Основные концепты и персоналии

Философия науки выступает как метатеоретическая область, анализирующая структуру, обоснованность и границы научного знания через призму логики, методологии и аксиологии.

Эволюция научной рациональности

В отечественной и восточноевропейской традиции ключевую роль играет концепция В.С. Стёпина о трех исторических типах научной рациональности,:

1. **Классическая рациональность (XVII–XIX вв.):** Объект рассматривается как существующий сам по себе; субъект познания выносится за скобки. Идеал — абсолютная истина и ценностно-нейтральное описание.
2. **Неклассическая рациональность (первая половина XX в.):** Учитывается связь объекта со средствами наблюдения (инструментами). Признается

относительность истины (квантовая механика, теория относительности),.

3. **Постнеклассическая рациональность (конец XX – XXI в.):** Объектами становятся сложные саморазвивающиеся, «человекомерные» системы (экология, биотехнологии). Субъект и его ценностно-целевые структуры включены в описание объекта, что требует синтеза научных и этических ценностей,.

Модели развития знания

- **Карл Поппер (Фальсификационизм):** Наука развивается через выдвижение смелых гипотез и попытки их опровержения (фальсификации). Критерий демаркации науки — фальсифицируемость,.
- **Томас Кун (Парадигмы):** Наука развивается не линейно, а через смену «нормальной науки» (решение головоломок в рамках парадигмы) и «научных революций» (смена парадигм),.
- **Имре Лакатос (НИП):** Единицей анализа является «научно-исследовательская программа», имеющая «жесткое ядро» (неопровергаемое) и «защитный пояс» гипотез. Прогресс определяется способностью программы предсказывать новые факты,.
- **Николас Максвелл (Целеориентированный эмпиризм):** Критикует стандартный эмпиризм за сокрытие метафизических допущений (например, о единстве природы). Предлагает иерархическую модель, где метафизические тезисы (например, физикализм) принимаются открыто как часть научного знания для их критической оценки,.

70.3. Проблематизация: Наука как труд и роль инструментов

Традиционная философия науки часто рассматривала науку «интеллектуалистски» — как историю идей. Однако современный подход (опирающийся на тезис Зильзеля и марксистский анализ труда) рассматривает науку как **процесс труда** (labor process), объединяющий ментальную и мануальную деятельность,.

Проблема «неявных предпосылок»

Наука не может функционировать только на основе эмпирических данных. Физика неизбежно делает метафизические допущения о понятности и единстве Вселенной (например, отвергая эмпирически успешные, но «разорванные» теории),. Задача философии — сделать эти допущения явными (explicit) для возможности их критики и улучшения, возрождая тем самым «натурфилософию»,.

Наука и Техника (Инструментализм)

Связь науки и техники не является односторонней (прикладная наука).

1. **Диалектика открытия и воплощения:** Ученые используют запас знаний для создания инструментов, которые позволяют открывать новые явления, пополняющие запас знаний, что ведет к созданию еще более совершенных инструментов,.
2. **Инструментальная революция:** В XX веке (особенно в химии) произошел

переход к методам, где производство данных эмансипируется от естественных эпистемических способностей человека (чувств) благодаря автоматизации и приборам.

3. **Пластичность инструментов:** В отличие от биологически ограниченных способностей человека, инструменты обладают «пластичностью» — способностью к бесконечному усовершенствованию и воплощению новых знаний,.

70.4. Связь с современной наукой

- **Постнеклассическая наука и этика:** В современной науке (биомедицина, ИИ) субъект не может быть отделен от объекта. Это требует интеграции аксиологии (учения о ценностях) в методологию. Наука больше не является «свободной от ценностей» (value-free), она включает этическую экспертизу и социальную ответственность,.
- **Социальная эпистемология:** Успех науки объясняется не только индивидуальной рациональностью, но и социальной структурой (кредит доверия, распределение когнитивного труда). Индивидуальные добродетели ученых (честность, открытость) необходимы для поддержания эпистемического этоса сообщества перед лицом кризиса воспроизводимости,.
- **Конвергенция и междисциплинарность:** Современное знание характеризуется сложностью (complexity) и неопределенностью, требуя полипарадигмальных подходов и синергетики для изучения саморазвивающихся систем,.

70.5. Терминологический аппарат

1. **Постнеклассическая рациональность (Post-non-classical rationality):** Тип научной рациональности, учитывающий соотношенность знаний об объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности субъекта; характерна для сложных человекообразных систем,.
2. **Научно-исследовательская программа (Scientific Research Programme):** (По Лакатосу) Последовательность теорий, объединенных «жестким ядром» фундаментальных допущений и «защитным поясом» вспомогательных гипотез,.
3. **Целеориентированный эмпиризм (Aim-Oriented Empiricism - AOE):** Концепция Н. Максвелла, утверждающая, что наука должна эксплицитно принимать иерархию метафизических допущений о понятности Вселенной для обеспечения рациональности и прогресса,.
4. **Тезис Зильзеля (Zilsel Thesis):** Идея о том, что современная наука возникла в результате преодоления социального барьера между университетскими учеными (теория/логика) и ремесленниками (эксперимент/техника),.
5. **Эпистемические способности (Epistemic abilities):** Способности агента (человека или инструмента) выполнять действия, направленные на производство или улучшение знания; прогресс науки связан с трансценденцией ограничений естественных человеческих способностей через инструменты,.
6. **Натурфилософия (Natural Philosophy):** Интегрированная форма исследования, объединяющая эмпирическую науку, метафизику, эпистемологию и методологию, возрождение которой необходимо для

решения фундаментальных проблем современной науки,.